

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÁM



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT XE TRỰC TUYẾN

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Trần Văn Định**

Sinh viên thực hiện: **Trương Đăng Quý**

Mã số sinh viên: **0850080039**

Lớp : **08_ĐH_CNPM**

Khoá : **2019-2023**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỆN THẨM



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT XE TRỰC TUYẾN

Giảng viên hướng dẫn : **ThS. Trần Văn Định**

Sinh viên thực hiện: **Trương Đăng Quý**

Mã số sinh viên: **0850080039**

Lớp : **08_ĐH_CNPM**

Khoá : **2019-2023**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2023

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại ngày nay, sự phát triển của công nghệ thông tin đã mở ra nhiều cơ hội mới và tạo ra những tiện ích đáng kể cho cuộc sống hàng ngày. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, việc ứng dụng công nghệ để quản lý và tiếp cận dịch vụ đặt xe trực tuyến ngày càng trở nên quan trọng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về mức độ tiện lợi và linh hoạt trong việc di chuyển, xây dựng một ứng dụng web quản lý thông tin đặt xe và đặt xe trực tuyến trở thành một hướng đi hợp lý và hiệu quả. Đề tài "Xây dựng website đặt xe trực tuyến" không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực giao thông vận tải mà còn là cơ hội để nghiên cứu và phát triển những giải pháp sáng tạo, tối ưu hóa quy trình đặt xe và tăng cường trải nghiệm người dùng

Dựa trên những lý do trên tôi đã lựa chọn phạm vi đề án là **“Xây dựng website đặt xe trực tuyến”** đây là một ứng dụng mang lại các giải pháp để đặt xe trực tuyến trên các ứng dụng web. Ngoài việc đặt xe ứng dụng sẽ cung cấp các giải pháp quản lý thông tin đặt xe giúp mang lại sự tiện lợi cho người dùng là quản lý tại các doanh nghiệp khi mà giờ đây họ có thể quản lý doanh nghiệp của mình thuận tiện mọi lúc mọi nơi và nhanh chóng hơn trên chính các thiết bị di động, máy tính của họ.

Với khoảng thời gian không nhiều, dựa trên các phân tích thiết kế, nghiên cứu tìm hiểu các nghiệp vụ xung quanh việc quản lý đặt xe vừa thực hiện phát triển ứng dụng quả là khó khăn đối với tôi. Bởi việc phát triển “ứng dụng web quản lý thông tin đặt xe và đặt xe trực tuyến” là một đề tài mà khả năng vận dụng và am hiểu sâu về nghiệp vụ cũng như là hệ thống của tôi vẫn còn một số hạn chế. Trong quá trình phát triển ứng dụng web vẫn còn có nhiều sai sót nên rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy Trần Văn Định cũng như các thầy cô trong khoa Hệ Thống Thông Tin và Viễn Thám, cùng toàn thể các bạn trong lớp để đề án của tôi được hoàn thiện.

Đây là bài báo cáo đề án tốt nghiệp của tôi. Rất mong quý thầy cô phản biện và thầy cô hướng dẫn đưa ra những đánh giá, góp ý để tôi có thể rút ra những kinh nghiệm để hoàn thiện cũng như là học hỏi thêm được nhiều kiến thức hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

LỜI CẢM ƠN

Đề tài “**Xây dựng website đặt xe trực tuyến**” là nội dung tôi chọn để nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp với đề tài này là kết quả của quá trình cố gắng không ngừng của bản thân và được sự giúp đỡ, động viên khích lệ của các thầy cô, bạn bè đồng nghiệp và người thân cũng như là kết quả sau bốn năm theo học Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm tại trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường.

Con xin cảm ơn cha mẹ. Cha Mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc và ủng hộ cho con mỗi khi con gặp khó khăn trong học đường và cuộc sống.

Tôi cũng xin cảm ơn khoa Hệ Thống Thông Tin và Viễn Thám Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện và thời gian cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu.

Nhân dịp này. Tôi xin tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến Thầy Trần Văn Định là giảng viên khoa Hệ Thống Thông Tin và Viễn Thám Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh. Để hoàn thành quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đồ án này, Thầy đã trực tiếp tận tình hướng dẫn và chỉ bảo cũng như cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho đồ án này. Ngoài ra tôi xin cảm ơn Thầy, Cô trong khoa đã đóng góp và góp ý những ý kiến vô cùng quý báu cho đồ án này.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn những người thân, bạn bè đã luôn bên tôi, động viên tôi trong quá trình hoàn thành chương trình học và đồ án tốt nghiệp này.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đồ án tốt nghiệp với tất cả nỗ lực của bản thân tuy nhiên chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những sai sót trong đó, tôi rất mong quý Thầy Cô và bạn bè đóng góp ý kiến để quyển báo cáo đồ án và kiến thức của tôi được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài “**Xây dựng website đặt xe trực tuyến**” là công trình nghiên cứu độc lập, với sự hướng dẫn tận tình của giảng viên hướng dẫn là ThS. Trần Văn Định. Các tài liệu tham khảo, các số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu công trình này được sử dụng đúng quy định, không vi phạm quy chế bảo mật của nhà nước. Tất cả nội dung và kết quả nghiên cứu trong đồ án này là thành quả của công việc của riêng tôi và tôi cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp này không sao chép hay đánh cắp từ bất kỳ nguồn tài liệu nào khác. Tôi cam kết rằng không có bất kỳ thông tin nào được sao chép từ nguồn khác mà không được trích dẫn đầy đủ. Tất cả các tài liệu, ý tưởng, và công trình của các tác giả khác đã được ghi nhận theo đúng quy định về tôn trọng bản quyền và trí tuệ.

Tôi cũng cam đoan rằng ứng dụng di động mà tôi đã xây dựng được trình bày trong báo cáo là kết quả của công việc tự mình thực hiện, không nhận sự hỗ trợ không đáng kể từ bất kỳ nguồn nào khác ngoài những nguồn được nêu trong mục “Tài liệu tham khảo”. Nếu tất cả những lời cam đoan trên của tôi không chính xác tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kỷ luật từ khoa và nhà trường.

Sinh viên thực hiện

TRƯƠNG ĐĂNG QUÝ

NHẬN XÉT
(giảng viên hướng dẫn)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kết luận: (Đồng ý hoặc Không đồng ý cho sinh viên nộp báo cáo)

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày... tháng....năm 2022
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ học hàm, học vị họ tên)

ThS. Trần Văn Định

NHẬN XÉT
(giảng viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kết luận: (Đồng ý hoặc Không đồng ý cho sinh viên nộp báo cáo)

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày... tháng....năm 2022
GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
(Ký và ghi rõ học hàm, học vị họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Yêu cầu bài toán:	1
1.2. Lịch sử giải quyết vấn đề.....	2
1.3. Phạm vi đề tài	2
1.4. Phương pháp nghiên cứu	3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	4
2.1. Framework Asp.net	4
2.2. Kiến trúc của framework asp.net mvc.....	4
2.3. Ngôn ngữ lập trình Javascript.....	5
2.3.1. Giới thiệu tổng quan về Javascript	5
2.3.2. Một số đặc điểm nổi bật của Javascript.....	6
2.4. Ngôn ngữ lập trình C#.....	6
2.4.1. Giới thiệu tổng quan về C#.....	6
2.4.2. Một số đặc điểm nổi bật của C#:	7
2.5. SQL Server	7
2.5.1. Tổng quan về SQL Server	7
2.5.2. SQL Server	8
2.5.3. Đặc điểm của MySQL Server.....	8
2.6. JSON.....	9
2.6.1. JSON là gì?	9
2.6.2. Các kiểu dữ liệu trong JSON	9
2.7. Braintree	9
2.8. API Key Google Maps	10
2.8.1. Tổng quan API Key Google Maps	10
2.8.2. Cách thức hoạt động của API Key Google Maps.....	11
2.9. HTML	11
2.10. Mô hình MVC	12
2.11. SignalR Real-Time	13

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM.....	14
3.1. Mô tả bài toán.....	14
3.2. Phương pháp thực hiện.....	24
3.3. Mô tả hệ thống.....	25
3.3.1. Mô tả tổng quan hệ thống.....	25
3.3.2. Danh sách Actor của hệ thống.....	27
3.3.3. Chức năng hệ thống.....	28
3.4. Sơ đồ ERD.....	33
3.5. Vẽ sơ đồ Use Case.....	34
3.5.1. Sơ đồ UseCase tổng quát.....	34
3.5.2. Sơ đồ UseCase cấp 0 khách hàng.....	35
3.5.3. Sơ đồ UseCase cấp 1 khách hàng.....	35
3.5.4. Sơ đồ UseCase cấp 0 quản lý.....	36
3.5.5. Sơ đồ UseCase cấp 1 quản lý.....	36
3.5.6. Sơ đồ UseCase cấp 0 tài xế.....	37
3.5.7. Sơ đồ UseCase cấp 1 tài xế.....	37
3.5.8. Use case đăng nhập.....	38
3.5.9. Use case đăng ký.....	39
3.5.10. Use case quên mật khẩu.....	40
3.5.11. Use case đổi mật khẩu.....	41
3.5.12. Use case đặt xe.....	43
3.5.13. Use case nhận chuyển xe.....	45
3.5.14. Use case đón khách.....	47
3.5.15. Use case trả khách.....	48
3.5.16. Use case nhắn tin.....	50
3.5.17. Use case quản lý thông tin cá nhân.....	51
3.5.18. Use case quản lý khuyến mãi.....	52
3.5.19. Use case quản lý lịch sử đặt xe.....	53
3.5.20. Use case quản lý lịch sử nhận chuyển xe.....	54
3.5.21. Use case quản lý lịch sử hóa đơn, thanh toán.....	55
3.5.22. Use case ví tiền tài xế.....	56
3.5.23. Use case đánh giá ứng dụng.....	59
3.5.24. Use case đánh giá tài xế.....	60
3.5.25. Use case thống kê doanh thu.....	61
3.5.26. Use case quản lý chức năng tổng.....	63
3.6. Sơ đồ tuần tự.....	66
3.6.1. Chức năng đăng nhập.....	66
3.6.2. Chức năng đăng ký.....	67
3.6.3. Chức năng quên mật khẩu.....	68
3.6.4. Chức năng đặt xe.....	69

3.6.5.	Chức năng tài xế nhận chuyển xe	70
3.6.6.	Chức năng nhắn tin	72
3.6.7.	Chức năng đánh giá ứng dụng web	73
3.6.8.	Chức năng đánh giá tài xế	74
3.6.9.	Chức năng thanh toán và xác nhận hóa đơn	75
3.6.10.	Chức năng quản lý hệ thống	76
3.6.11.	Chức năng thống kê doanh thu	78
3.7.	Sơ đồ bản vẽ hoạt động	80
3.7.1.	Sơ đồ bản vẽ hoạt động đăng nhập	80
3.7.2.	Sơ đồ bản vẽ hoạt động đăng ký	81
3.7.3.	Sơ đồ bản vẽ hoạt động đặt xe	82
3.7.4.	Sơ đồ bản vẽ hoạt động tài xế nhận chuyển xe	83
3.7.5.	Sơ đồ bản vẽ hoạt động nhắn tin	85
3.7.6.	Sơ đồ bản vẽ hoạt động quên mật khẩu	86
3.7.7.	Sơ đồ bản vẽ hoạt động đổi mật khẩu	87
3.7.8.	Sơ đồ bản vẽ hoạt động cập nhật thông tin cá nhân	88
3.7.9.	Sơ đồ bản vẽ hoạt động đánh giá ứng dụng web	89
3.7.10.	Sơ đồ bản vẽ hoạt động đánh giá tài xế	91
3.7.11.	Sơ đồ bản vẽ hoạt động thanh toán và xác nhận thanh toán hóa đơn	92
3.7.12.	Sơ đồ bản vẽ hoạt động quản lý hệ thống	93
3.7.13.	Sơ đồ bản vẽ hoạt động thống kê doanh thu	95
3.8.	Sơ đồ BFD	96
3.9.	Mô hình Class Diagrams	97
3.10.	Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ	98
3.11.	Mô hình tập thực thể	99
3.11.1.	Tập thực thể hoá đơn đặt xe	99
3.11.2.	Tập thực thể thông tin đặt xe	100
3.11.3.	Tập thực thể khách hàng	101
3.11.4.	Tập thực thể tài xế	102
3.11.5.	Tập thực thể tài khoản	103
3.11.6.	Tập thực thể quyền tài khoản	103
3.11.7.	Tập thực thể phân quyền	104
3.11.8.	Tập thực thể đánh giá tài xế	104
3.11.9.	Tập thực thể đánh giá ứng dụng	105
3.11.10.	Tập thực thể khuyến mãi	105
3.11.11.	Tập thực thể lịch sử giao dịch	106
3.11.12.	Tập thực thể nhắn tin	107
3.11.13.	Tập thực thể tài khoản ngân hàng	108
3.11.14.	Tập thực thể tài khoản ngân hàng tài xế	109
3.11.15.	Tập thực thể tài xế nhận chuyển xe	110
3.11.16.	Tập thực thể thẻ Visa	111

3.11.17. Tập thực thể trạng thái hoạt động	111
3.12. Chi tiết các màn hình.....	112
3.12.1. Màn hình trang chủ	112
3.12.2. Màn hình đăng ký tài khoản.....	113
3.12.3. Màn hình đăng nhập tài khoản.....	113
3.12.4. Màn hình đăng ký thông tin cá nhân.....	114
3.12.5. Màn hình quên mật khẩu.....	115
3.12.6. Màn hình đổi mật khẩu	116
3.12.7. Màn hình các dịch vụ của khách hàng	116
3.12.8. Màn hình đặt xe.....	117
3.12.9. Màn hình tìm kiếm taxi khi đặt xe phạm vi 3km	118
3.12.10. Màn hình taxi nhận chuyển xe phạm vi 3km	119
3.12.11. Màn hình tìm kiếm taxi khi đặt xe phạm vi 5km	120
3.12.12. Màn hình taxi nhận chuyển xe phạm vi 5km	121
3.12.13. Màn hình đã tìm thấy taxi	122
3.12.14. Màn hình taxi đã nhận chuyển xe	123
3.12.15. Màn hình theo dõi taxi di chuyển tới điểm đón	124
3.12.16. Màn hình theo dõi taxi di chuyển tới điểm đến.....	125
3.12.17. Màn hình thanh toán chuyển xe qua thẻ Visa	126
3.12.18. Màn hình trả khách và xác nhận thanh toán	127
3.12.19. Màn hình liên kết thẻ ngân hàng.....	128
3.12.20. Màn hình quản lý thông tin thẻ của khách hàng	129
3.12.21. Màn hình ví tiền hoạt động của taxi	130
3.12.22. Màn hình nạp và rút tiền ở ví tiền taxi	130
3.12.23. Màn hình lịch sử giao dịch nạp và rút tiền của taxi	132
3.12.24. Màn hình taxi nhận chuyển xe	132
3.12.25. Màn hình thống kê doanh thu taxi.....	133
3.12.26. Màn hình thông tin cá nhân taxi.....	134
3.12.27. Màn hình lịch sử hóa đơn, thanh toán taxi	134
3.12.28. Màn hình thông tin cá nhân khách hàng	135
3.12.29. Màn hình lịch sử đặt xe khách hàng	136
3.12.30. Màn hình lịch sử hóa đơn, thanh toán khách hàng	137
3.12.31. Màn hình tra cứu khuyến mãi của khách hàng	138
3.12.32. Màn hình đánh giá ứng dụng của khách hàng	138
3.12.33. Màn hình thống kê doanh thu và giao dịch của admin	139
3.12.34. Màn hình quản lý tổng chức năng của admin	141
3.12.35. Màn hình đánh giá taxi.....	142

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....143

4.1. Kết luận.....	143
4.2. Hướng phát triển.....	144

PHỤ LỤC.....	145
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	147

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. kiến trúc của framework asp.net mvc.....	4
Hình 2. Ngôn ngữ Javascript	5
Hình 3. Ngôn ngữ C#	6
Hình 4. SQL Server	8
Hình 5. API key GoogleMap.....	11
Hình 6. Mô hình MVC	12
Hình 7. SignalR Real-Time	13
Hình 8. Mô hình phát triển hệ thống	24
Hình 9. Mô hình hệ thống.....	25
Hình 10. Sơ đồ ERD	33
Hình 11. Sơ đồ Use Case tổng quát.....	34
Hình 12. UseCase cấp 0 khách hàng	35
Hình 13. UseCase Cấp 1 khách hàng – Đăng nhập.....	35
Hình 14. UseCase cấp 0 Quản lý.....	36
Hình 15. UseCase cấp 1 quản lý – Đăng nhập	36
Hình 16. UseCase cấp 0 tài xế.....	37
Hình 17. UseCase cấp 1 tài xế– Đăng nhập	37
Hình 18. UseCase Đăng nhập.....	38
Hình 19. UseCase Đăng ký	39
Hình 20. UseCase quên mật khẩu.....	40
Hình 21. UseCase đổi mật khẩu	41
Hình 22. UseCase đặt xe	43
Hình 23. UseCase nhận chuyển xe	45
Hình 24. UseCase đón khách.....	47
Hình 25. UseCase trả khách	48
Hình 26. UseCase nhắn tin	50
Hình 27. UseCase quản lý thông tin cá nhân	51
Hình 28. UseCase quản lý khuyến mãi	52
Hình 29. UseCase quản lý lịch sử đặt xe.....	53

Hình 30. UseCase quản lý lịch sử nhận chuyển xe	54
Hình 31. UseCase quản lý lịch sử hóa đơn, thanh toán.....	55
Hình 32. UseCase ví tiền tài xế	56
Hình 33. Đặc tả UseCase đánh giá ứng dụng.....	59
Hình 34. Đặc tả UseCase đánh giá tài xế	60
Hình 35. Đặc tả UseCase thống kê doanh thu.....	61
Hình 36. Đặc tả UseCase quản lý chức năng tổng	63
Hình 37. Sơ đồ tuần tự đăng nhập.....	66
Hình 38. Sơ đồ tuần tự đăng ký.....	67
Hình 39. Sơ đồ tuần tự quên mật khẩu	68
Hình 40. Sơ đồ tuần tự đặt xe.....	69
Hình 41. Sơ đồ tuần tự tài xế nhận chuyển xe.....	70
Hình 42. Sơ đồ tuần tự nhắn tin.....	72
Hình 43. Sơ đồ tuần tự đánh giá ứng dụng web	73
Hình 44. Sơ đồ tuần tự đánh giá tài xế	74
Hình 45. Sơ đồ tuần tự thanh toán và xác nhận hóa đơn.....	75
Hình 46. Sơ đồ tuần tự quản lý hệ thống.....	76
Hình 47. Sơ đồ tuần tự thống kê doanh thu.....	78
Hình 48. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đăng nhập.....	80
Hình 49. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đăng ký.....	81
Hình 50. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đặt xe.....	82
Hình 51. Sơ đồ bản vẽ hoạt động tài xế nhận chuyển xe	83
. Hình 52. Sơ đồ bản vẽ hoạt động nhắn tin	85
Hình 53. Sơ đồ bản vẽ hoạt động quên mật khẩu.....	86
Hình 54. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đổi mật khẩu	87
Hình 55. Sơ đồ bản vẽ hoạt động cập nhật thông tin cá nhân	88
Hình 56. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đánh giá ứng dụng web.....	89
Hình 57. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đánh giá tài xế.....	91
Hình 58. Sơ đồ bản vẽ hoạt động thanh toán và xác nhận hóa đơn	92
Hình 59. Sơ đồ bản vẽ hoạt động quản lý hệ thống	93

Hình 60. Sơ đồ bản vẽ hoạt động thông kê doanh thu	95
Hình 61. Sơ đồ BFD	96
Hình 62. Mô hình Class Diagrams	97
Hình 63. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ	98
Hình 64. Tập thực thể hoá đơn đặt xe	99
Hình 65. Tập thực thể thông tin đặt xe	100
Hình 66. Tập thực thể khách hàng.....	101
Hình 67. Tập thực thể tài xế	102
Hình 68. Tập thực thể tài khoản	103
Hình 69. Tập thực thể quyền tài khoản	103
Hình 70. Tập thực thể phân quyền	104
Hình 71. Tập thực thể đánh giá tài xế	104
Hình 72. Tập thực thể đánh giá ứng dụng	105
Hình 73. Tập thực thể khuyến mãi	105
Hình 74. Tập thực thể lịch sử giao dịch	106
Hình 75. Tập thực thể nhắn tin	107
Hình 76. Tập thực thể tài khoản ngân hàng.....	108
Hình 77. Tập thực thể tài khoản ngân hàng tài xế.....	109
Hình 78. Tập thực thể tài xế nhận chuyển xe	110
Hình 79. Tập thực thể thẻ Visa.....	111
Hình 80. Tập thực thể trạng thái hoạt động.....	111
Hình 81. Màn hình trang chủ.....	112
Hình 82. Màn hình đăng ký tài khoản	113
Hình 83. Màn hình đăng nhập tài khoản	113
Hình 84. Màn hình đăng ký thông tin cá nhân	114
Hình 85. Màn hình quên mật khẩu	115
Hình 86. Màn hình đổi mật khẩu.....	116
Hình 87. Màn hình các dịch vụ của khách hàng	116
Hình 88. Màn hình đặt xe	117
Hình 89. Màn hình tìm kiếm tài xế khi đặt xe phạm vi 3km.....	118

Hình 90. Màn hình tài xế nhận chuyển xe phạm vi 3km.....	119
Hình 91. Màn hình tìm kiếm tài xế khi đặt xe phạm vi 5km.....	120
Hình 92. Màn hình tài xế nhận chuyển xe phạm vi 5km.....	121
Hình 93. Màn hình đã tìm thấy tài xế.....	122
Hình 94. Màn hình tài xế đã nhận chuyển xe	123
Hình 95. Màn hình theo dõi tài xế di chuyển tới điểm đón.....	124
Hình 96. Màn hình theo dõi tài xế di chuyển tới điểm đến	125
Hình 97. Màn hình thanh toán chuyển xe qua thẻ Visa	126
Hình 98. Màn hình trả khách và xác nhận thanh toán.....	127
Hình 99. Màn hình liên kết thẻ ngân hàng	128
Hình 100. Màn hình quản lý thông tin thẻ của khách hàng.....	129
Hình 101. Màn hình ví tiền hoạt động của tài xế	130
Hình 102. Màn hình nạp và rút tiền ở ví tiền tài xế.....	131
Hình 103. Màn hình lịch sử giao dịch nạp và rút tiền của tài xế.....	132
Hình 104. Màn hình tài xế nhận chuyển xe.....	132
Hình 105. Màn hình thống kê doanh thu tài xế	133
Hình 106. Màn hình thông tin cá nhân tài xế	134
Hình 107. Màn hình lịch sử hóa đơn, thanh toán tài xế	135
Hình 108. Màn hình thông tin cá nhân khách hàng.....	136
Hình 109. Màn hình lịch sử đặt xe khách hàng.....	136
Hình 110. Màn hình lịch sử hóa đơn, thanh toán khách hàng.....	137
Hình 111. Màn hình tra cứu khuyến mãi của khách hàng.....	138
Hình 112. Màn hình đánh giá ứng dụng của khách hàng.....	139
Hình 113. Màn hình thống kê doanh thu và giao dịch của admin.....	140
Hình 114. Màn hình quản lý tổng chức năng của admin.....	142
Hình 115. Màn hình đánh giá tài xế	142
Hình 116. Mô hình MVC của hệ thống.....	145

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Actor của hệ thống	27
Bảng 2. Chức năng của hệ thống	32
Bảng 3. Đặc tả UseCase đăng nhập	38
Bảng 4. Đặc tả UseCase đăng ký	39
Bảng 5. Đặc tả UseCase quên mật khẩu	41
Bảng 6. Đặc tả UseCase đổi mật khẩu	42
Bảng 7. Đặc tả UseCase đặt xe	45
Bảng 8. Đặc tả UseCase nhận chuyển xe	46
Bảng 9. Đặc tả UseCase đón khách	48
Bảng 10. Đặc tả UseCase trả khách	49
Bảng 11. Đặc tả UseCase nhắn tin	50
Bảng 12. Đặc tả UseCase quản lý thông tin cá nhân	51
Bảng 13. Đặc tả UseCase quản lý khuyến mãi	53
Bảng 14. Đặc tả UseCase quản lý lịch sử đặt xe	54
Bảng 15. Đặc tả UseCase quản lý lịch sử nhận chuyển xe	55
Bảng 16. Đặc tả UseCase quản lý lịch sử hóa đơn, thanh toán	56
Bảng 17. Đặc tả UseCase ví tiền tài xế	58
Bảng 18. Đặc tả UseCase đánh giá ứng dụng	60
Bảng 19. Đặc tả UseCase đánh giá tài xế	61
Bảng 20. Đặc tả UseCase thống kê doanh thu	62
Bảng 21. Đặc tả UseCase quản lý chức năng tổng	65
Bảng 22. Bảng mô tả tập thực thể hoá đơn đặt xe	100
Bảng 23. Bảng mô tả tập thực thể thông tin đặt xe	101
Bảng 24. Bảng mô tả tập thực thể khách hàng	101
Bảng 25. Bảng mô tả tập thực thể tài xế	102
Bảng 26. Bảng mô tả tập thực thể tài khoản	103
Bảng 27. Bảng mô tả tập thực thể quyền tài khoản	103
Bảng 28. Bảng mô tả tập thực thể phân quyền	104
Bảng 29. Bảng mô tả tập thực thể đánh giá tài xế	104

Bảng 30. Bảng mô tả tập thực thể đánh giá ứng dụng	105
Bảng 31. Bảng mô tả tập thực thể khuyến mãi.....	106
Bảng 32. Bảng mô tả tập thực thể lịch sử giao dịch.....	106
Bảng 33. Bảng mô tả tập thực thể nhắn tin	107
Bảng 34. Bảng mô tả tập thực thể tài khoản ngân hàng	108
Bảng 35. Bảng mô tả tập thực thể tài khoản ngân hàng tài xế	109
Bảng 36. Bảng mô tả tập thực thể tài xế nhận chuyển xe	110
Bảng 37. Bảng mô tả tập thực thể thẻ Visa	111
Bảng 38. Bảng mô tả tập thực thể trạng thái hoạt động	112
Bảng 39. Mô tả các thành phần của hệ thống.....	146
Bảng 40. Kết quả thực hiện	146

LỊCH LÀM VIỆC

Thời gian	Nội dung	Địa điểm thực hiện
Tuần thứ 1	Khảo sát các nghiệp vụ và tham khảo các mô hình quản lý và đặt xe trên các ứng dụng thực tế. Phân tích chức năng, Xác định các đối tượng và thiết kế CSDL	
Tuần thứ 2	Hoàn tất việc thiết kế CSDL và Bắt đầu thiết kế giao diện hệ thống.	
Tuần thứ 3	Hoàn tất thiết kế giao diện hệ thống, kết nối CSDL.	
Tuần thứ 4	Code chức năng về thông tin (loại xe, tài khoản, khách hàng, nhân viên).	
Tuần thứ 5	Hoàn tất chức năng danh mục và Code chức năng (đặt xe, theo dõi tài xế, lịch sử đặt xe, nhận xe).	
Tuần thứ 6	Code chức năng thanh toán và đánh giá, nhắn tin liên lạc.	
Tuần thứ 7	Tiếp tục hoàn tất chức năng thanh toán, đánh giá.	
Tuần thứ 8	Tiếp tục hoàn tất chức năng thanh toán, đánh giá.	
Tuần thứ 9	Code chức năng báo cáo doanh thu.	
Tuần thứ 10	Tiếp tục hoàn tất chức năng báo cáo doanh thu.	
Tuần thứ 11	Tiếp tục code hoàn tất chức năng báo cáo và thực hiện code chức năng thống kê.	
Tuần thứ 12	Tiếp tục code hoàn tất chức năng thông kê, hóa đơn.	

Tuần thứ 13	Thực hiện code chức năng quản lý theo dõi đặt xe và nhận xe, đánh giá, doanh thu, phân quyền, tài khoản tài xế và khách hàng của admin.	
Tuần thứ 15	Kiểm thử và sửa chữa các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử.	
Tuần thứ 16	Viết báo cáo Tốt nghiệp – làm Slide báo cáo	

DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT	Ý NGHĨA
OTP	One-Time Password là loại mật khẩu sử dụng 1 lần được coi là lớp bảo vệ thứ hai cho các tài khoản
JSON	JavaScript Object Notation là một dạng định dữ liệu truyền tải giữa các máy chủ và các ứng dụng khác nhau
MVC	"Model-View-Controller" một mô hình kiến trúc phần mềm phổ biến được sử dụng trong việc phát triển ứng dụng.
HTML	HTML là viết tắt của cụm từ Hypertext Markup Language (tạm dịch là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). HTML được sử dụng để tạo và cấu trúc các thành phần trong trang web hoặc ứng dụng, phân chia các đoạn văn, heading, titles, blockquotes... và HTML không phải là ngôn ngữ lập trình.
USE-CASE	Use-case (hoặc use case) là một kỹ thuật trong phát triển phần mềm để mô tả các tác vụ hoặc hành động mà người dùng cuối sẽ thực hiện khi sử dụng một hệ thống hoặc ứng dụng cụ thể.
SIGNALR	SignalR là một thư viện cho các lập trình viên Asp.Net đơn giản hóa quá trình thêm chức năng web real-time trong phát triển ứng dụng. Real-time web functionality. Khả năng server đẩy những nội dung tới client đã được kết nối một cách tức thì. Nó khác với giao thức HTTP thông thường: server đợi những yêu cầu từ client và trả về nội dung tương ứng
HTTP	(HyperText Transfer Protocol) là một giao thức truyền tải dữ liệu được sử dụng rộng rãi trên internet để truyền tải thông tin giữa máy chủ và trình duyệt web hoặc giữa các máy chủ khác nhau
ASP.NET MVC	ASP.NET MVC là công nghệ cho phép ta phát triển ứng web gồm ba thành phần chính: Model, View và Controller. Với ưu điểm nổi bật là nhẹ hơn (lighweight), dễ kiểm thử giao diện và thừa hưởng các tính

	năng có sẵn của ASP.NET đã khiến cho công nghệ này ngày càng phát triển.
JQUERY	jQuery là thư viện được viết từ JavaScript, jQuery giúp xây dựng các chức năng bằng Javascript dễ dàng, nhanh và giàu tính năng hơn.

TÓM TẮT

Đề tài "**Xây dựng website đặt xe trực tuyến**" tập trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa quy trình đặt xe và quản lý thông tin liên quan. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tiện lợi trong giao thông vận tải, đề tài này đặt ra mục tiêu nghiên cứu và phát triển giải pháp sáng tạo nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa các khía cạnh quan trọng như bảo mật thông tin, khả năng mở rộng hệ thống, tích hợp thanh toán và cung cấp thông tin chi tiết về dịch vụ.

Chương trình được thiết kế để mang lại lợi ích đa chiều cho cả người sử dụng và doanh nghiệp vận tải, với sự chú trọng đặc biệt vào khả năng tối ưu hóa quy trình đặt xe, giảm thời gian chờ đợi, và cung cấp các tính năng linh hoạt. Đồng thời, đề tài cũng nhấn mạnh vào các vấn đề như an toàn thông tin cá nhân, tính ổn định và linh hoạt của hệ thống, cũng như tích hợp các phương thức thanh toán thuận tiện.

Hy vọng rằng kết quả của đề tài sẽ đóng góp vào sự phát triển và cải tiến của ngành giao thông vận tải, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và làm cơ sở cho các nghiên cứu và ứng dụng tương lai trong lĩnh vực này.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Yêu cầu bài toán:

Trong thời đại công nghệ ngày nay, nhu cầu di chuyển linh hoạt và hiệu quả đặt xe trực tuyến ngày càng trở nên quan trọng. Đối mặt với thách thức này, việc xây dựng website đặt xe trực tuyến không chỉ là một xu hướng mà còn là giải pháp để cải thiện trải nghiệm của người sử dụng và tối ưu hóa quy trình vận chuyển. Cho phép người dùng lựa chọn loại xe, điểm xuất phát và đích đến, cũng như thời gian và ngày đặt xe. Xác nhận đặt xe và cung cấp thông báo cho người dùng.

Ứng dụng web cho phép người dùng lựa chọn loại xe, điểm xuất phát và đích đến, cũng như thời gian và ngày đặt xe. Cung cấp công cụ quản lý để theo dõi và báo cáo về các chuyến đi, người dùng, và tình trạng xe. Hệ thống có thể tạo và quản lý hồ sơ người dùng, bao gồm lịch sử đặt xe và chi tiết các chuyến đi trước. Cung cấp khả năng chỉnh sửa và hủy đặt xe. Tích hợp công cụ tìm kiếm để tìm dịch vụ xe dựa trên vị trí, loại xe, và thời gian. Sử dụng định vị để xác định vị trí người dùng và các điểm đón khách. Tích hợp các phương tiện thanh toán an toàn và thuận tiện. Đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và thanh toán và có công cụ quản lý để theo dõi và báo cáo về các chuyến đi, người dùng, và tình trạng xe. Đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống.

Bằng cách này đề tài “**Xây dựng website đặt xe trực tuyến**”. Không chỉ tập trung vào việc cung cấp dịch vụ đặt xe trực tuyến mà còn chú trọng đến các khía cạnh quan trọng như an toàn, bảo mật thông tin, dễ sử dụng trên nhiều thiết bị và tính năng linh hoạt để đáp ứng đa dạng nhu cầu của người sử dụng và doanh nghiệp.

1.2. Lịch sử giải quyết vấn đề

Dưới đây là một số vấn đề đã được giải quyết trong quá trình xây dựng hệ thống:

Về giao diện: thiết kế giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng trên nhiều thiết bị đặc biệt là môi trường web. Tối ưu hóa UI đáp ứng nhu cầu trải nghiệm từ việc đặt xe đến hoàn thành chuyến đi.

Về phân quyền người dùng: hệ thống hỗ trợ phân quyền cho hai đối tượng là nhóm khách hàng muốn đặt xe, nhóm tài xế hoặc đối tác sử dụng dịch vụ và nhóm người dùng quản lý của ứng dụng web.

Về bảo mật: hệ thống được bảo mật hơn nhờ việc truy xuất dữ liệu phải cung cấp mã xác thực từ phía ứng dụng trên thiết bị người dùng.

Về thiết kế: cho phép người dùng lựa chọn loại xe, điểm xuất phát và đích đến, cũng như thời gian và ngày đặt xe. Xác nhận thông tin đặt xe và cung cấp thông báo cho người dùng, tạo và quản lý hồ sơ người dùng, bao gồm lịch sử đặt xe và chi tiết các chuyến đi trước.

Về tốc độ truy xuất dữ liệu: hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) được thiết kế và xây dựng hợp lý và chặt chẽ trong các quan hệ ràng buộc giúp tăng khả năng truy suất dữ liệu đầy đủ và chi tiết.

1.3. Phạm vi đề tài

Xây dựng chức năng đặt xe, tính năng cho phép người dùng đặt xe trực tuyến thông qua ứng dụng web, bao gồm việc chọn loại xe, điểm xuất phát, đích đến, thời gian và ngày. Lấy vị trí hiện tại và lựa chọn vị trí đi đến, thiết lập hành trình của riêng người dùng. Cho phép theo dõi được số tiền, số km và thời gian của quãng đường, theo dõi hành trình của tài xế trên bản đồ. Tính năng cho phép người dùng xem và quản lý lịch trình đặt xe của họ, bao gồm cả khả năng chỉnh sửa và hủy đặt xe.

Chức năng quản lý thông tin người dùng: hồ sơ người dùng và xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ người dùng, bao gồm thông tin cá nhân và lịch sử đặt xe, đăng ký và đăng nhập có xác thực người dùng thông qua quá trình đăng ký và đăng nhập an toàn.

Chứa năng quản lý thanh toán và giao dịch: phương thức thanh toán tích hợp nhiều phương thức thanh toán như tiền mặt và qua thẻ an toàn và thuận tiện, xác nhận thanh toán

để xác nhận thanh toán sau mỗi chuyến đi và cung cấp hóa đơn điện tử và hoàn tất chuyến đi.

Chức năng đánh giá và phản hồi, hệ thống đánh giá sẽ cho phép người dùng đánh giá và để lại phản hồi về tài xế và dịch vụ và đánh giá về ứng dụng. Hiện thị xếp hạng và đánh giá của tài xế và dịch vụ để người dùng có thể đưa ra quyết định thông tin.

Chức năng dành cho quản lý bao gồm xem báo cáo, thống kê tổng quan về doanh thu của các chuyến xe. Ngoài ra quản lý có thể xem danh sách hóa đơn, tài khoản, thông tin đặt xe, nhận chuyến của người dùng và tài xế. Phân quyền quản lý có thể thực hiện quản lý thông tin đặt xe, nhân viên, tài xế, khuyến mãi, đánh giá, chuyến xe.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Nắm vững kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống.

Có kiến thức về xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu: tổ chức dữ liệu, phân tích, thiết kế CSDL.

Sử dụng mô hình MVC (Model – View - Controller) để quản lý code trong quá trình phát triển ứng dụng web. Qua đó dễ dàng kiểm soát và phát triển các tính năng trong ứng dụng kết hợp tiện lợi cho việc truy suất lỗi ứng dụng trong quá trình phát triển.

Nắm vững các kỹ thuật lập trình như ngôn ngữ C# và framework Asp.net mvc.

Tham khảo một số ứng dụng như Grab, Gojeck.

Ứng dụng những kiến thức đã học từ học phần. “Lập trình web” để xây dựng và phát triển ứng dụng web.

Tham khảo một số tài liệu về lập trình và tài liệu liên quan trên internet.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

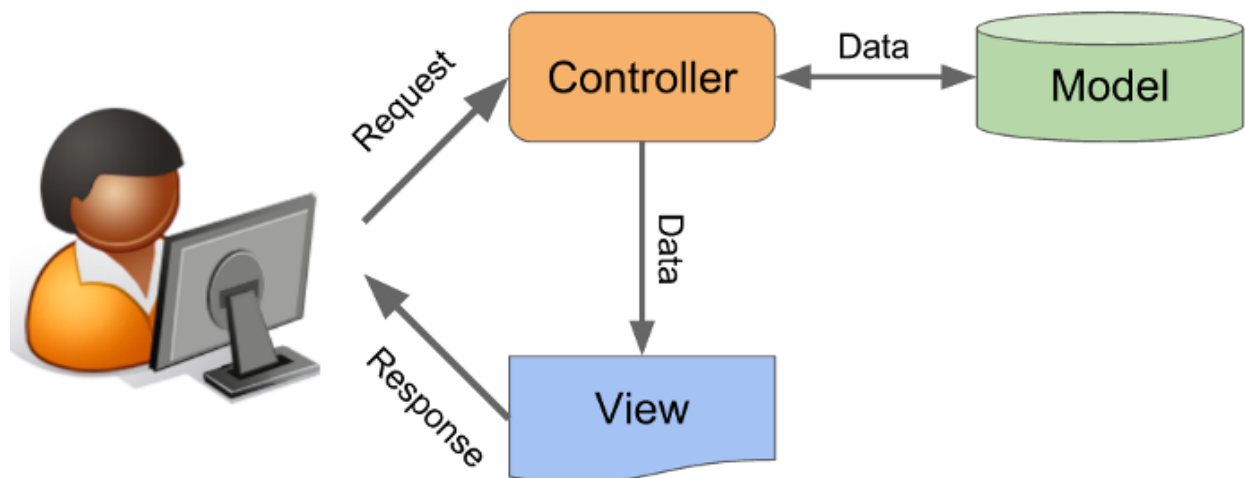
2.1. Framework Asp.net

ASP Net là một dạng framework, nói một cách dễ hiểu chính là một bộ khung ứng dụng web. ASP Net được hoàn thiện bởi Microsoft vào 2012 và là một giải pháp dùng để hỗ trợ quá trình sản xuất các loại website và nội dung động[1].

Sự ra đời của ASP Net cho phép các nhà phát triển công nghệ, lập trình viên dễ dàng hơn trong quá trình xây dựng các trang web, ứng dụng hay các dịch vụ có sử dụng nội dung động[1].

ASP Net đã trải qua nhiều thế hệ phát triển với 2 phiên bản chủ yếu: Thế hệ 1.0 là sự kết hợp của .NET framework và một phiên bản kế thừa của công nghệ ASP được phát triển bởi Microsoft. Thế hệ tiếp theo – ASP.NET có khả năng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình được biên dịch, điển hình như C++, C#, Visual Basic và Perl[1].

2.2. Kiến trúc của framework asp.net mvc



Hình 1. kiến trúc của framework asp.net mvc

Mẫu kiến trúc Model – View – Controller được sử dụng nhằm chia ứng dụng thành ba thành phần chính:

Models: Các đối tượng Models là một phần của ứng dụng, các đối tượng này thiết lập logic của phần dữ liệu của ứng dụng[2]. Thông thường, các đối tượng model lấy và lưu trạng thái của model trong CSDL. Ví dụ như, một đối tượng Product (sản phẩm) sẽ lấy dữ liệu từ CSDL, thao tác trên dữ liệu và sẽ cập nhật dữ liệu trở lại vào bảng Products ở SQL Server.

Views: Views là các thành phần dùng để hiển thị giao diện người dùng (UI). Thông thường, view được tạo dựa vào thông tin dữ liệu model[2]. Ví dụ như, view dùng để cập nhật bảng Products sẽ hiển thị các hộp văn bản, drop-down list, và các check box dựa trên trạng thái hiện tại của một đối tượng Product.

Controllers: Controller là các thành phần dùng để quản lý tương tác người dùng, làm việc với model và chọn view để hiển thị giao diện người dùng[2]. Trong một ứng dụng MVC, view chỉ được dùng để hiển thị thông tin, controller chịu trách nhiệm quản lý và đáp trả nội dung người dùng nhập và tương tác với người dùng. Ví dụ, controller sẽ quản lý các dữ liệu người dùng gửi lên (query-string values) và gửi các giá trị đó đến model, model sẽ lấy dữ liệu từ CSDL nhờ vào các giá trị này.

2.3. Ngôn ngữ lập trình Javascript

2.3.1. Giới thiệu tổng quan về Javascript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình được nhà phát triển sử dụng để tạo trang web tương tác. Từ làm mới bảng tin trên trang mạng xã hội đến hiển thị hình ảnh động và bản đồ tương tác, các chức năng của JavaScript có thể cải thiện trải nghiệm người dùng của trang web. Là ngôn ngữ kịch bản phía máy khách, JavaScript là một trong những công nghệ cốt lõi của World Wide Web. Ví dụ: khi duyệt internet, bất cứ khi nào bạn thấy quảng cáo quay vòng dạng hình ảnh, menu thả xuống nhấp để hiển thị hoặc màu sắc phần tử thay đổi động trên trang web cũng chính là lúc bạn thấy các hiệu ứng của JavaScript[3].



Hình 2. Ngôn ngữ Javascript

2.3.2. Một số đặc điểm nổi bật của Javascript

Ngôn Ngữ Động: JavaScript là một ngôn ngữ động, có nghĩa là biến được định kiểu tại thời điểm chạy (runtime) thay vì thời điểm biên dịch. Điều này mang lại tính linh hoạt cao khi làm việc với dữ liệu và kiểu dữ liệu động[3].

Chạy Trên Môi Trường Trình Duyệt: JavaScript thường được thực thi trên trình duyệt web của người dùng, giúp tạo ra trải nghiệm tương tác trực tuyến mà không cần tải lại trang[3].

Callback và Asynchronous Programming: JavaScript hỗ trợ việc thực hiện các hàm callback và lập trình không đồng bộ (asynchronous programming), giúp xử lý các tác vụ I/O mà không làm đứt quãng (blocking) chương trình[3].

DOM Manipulation: JavaScript cho phép thay đổi và tương tác với DOM (Document Object Model) của trang web, giúp thực hiện các thay đổi động trực tiếp trên trang mà không cần phải tải lại[3].

Event-Driven Programming: JavaScript thường được sử dụng trong mô hình lập trình dựa trên sự kiện (event-driven programming), nơi các hàm được gọi khi xảy ra sự kiện nào đó[3].

2.4. Ngôn ngữ lập trình C#

2.4.1. Giới thiệu tổng quan về C#

C# (pronounced "C sharp") là một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft, được thiết kế để xây dựng ứng dụng trên nền tảng .NET Framework. Đây là một ngôn ngữ lập trình đa mục đích, mạnh mẽ và linh hoạt, thường được sử dụng để phát triển ứng dụng máy tính, ứng dụng web, ứng dụng di động và các ứng dụng dành cho nền tảng Windows[4].



Hình 3. Ngôn ngữ C#

2.4.2. Một số đặc điểm nổi bật của C#:

Đơn giản: C# thiết kế để dễ học và sử dụng[4].

An toàn: Có hệ thống kiểm tra kiểu dữ liệu mạnh mẽ, giúp ngăn chặn lỗi khi thực thi chương trình[4].

Hướng đối tượng: Cung cấp hỗ trợ cho lập trình hướng đối tượng, bao gồm tính kế thừa, đóng gói và đa hình[4].

Hỗ trợ rộng rãi: C# hỗ trợ nhiều thư viện và framework, cho phép phát triển ứng dụng đa dạng[4].

Tích hợp tốt với nền tảng Microsoft: Đặc biệt phát triển ứng dụng cho hệ điều hành Windows, Azure (đám mây) và nền tảng .NET[4].

2.5. SQL Server

2.5.1. Tổng quan về SQL Server

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) là một ngôn ngữ lập trình phục vụ việc lưu trữ và xử lý thông tin trong cơ sở dữ liệu quan hệ[5]. Cơ sở dữ liệu quan hệ lưu trữ thông tin dưới dạng bảng có các hàng và cột đại diện cho những thuộc tính dữ liệu và nhiều mối quan hệ khác nhau giữa các giá trị dữ liệu. Bạn có thể sử dụng các câu lệnh SQL để lưu trữ, cập nhật, loại bỏ, tìm kiếm và truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu. Bạn cũng có thể sử dụng SQL để duy trì và tối ưu hóa hiệu suất cơ sở dữ liệu.

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) là một ngôn ngữ truy vấn phổ biến thường được sử dụng trong tất cả các loại ứng dụng. Các nhà phân tích và phát triển dữ liệu tìm hiểu và sử dụng SQL do ngôn ngữ này tích hợp hiệu quả với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Ví dụ: họ có thể nhúng truy vấn SQL với ngôn ngữ lập trình Java để xây dựng ứng dụng xử lý dữ liệu hiệu năng cao có các hệ thống cơ sở dữ liệu SQL chính như Oracle hoặc MS SQL Server. SQL cũng khá dễ tìm hiểu do nó sử dụng những từ khóa tiếng Anh phổ biến trong các câu lệnh[5].

Tính ổn định cao: SQL Server có khả năng xử lý các tác vụ phức tạp với số lượng dữ liệu lớn mà không gây ra sự cố hoặc lỗi hệ thống[5]. Tốc độ xử lý nhanh: SQL Server được thiết kế để xử lý các truy vấn và giao dịch với tốc độ cao, đảm bảo thời gian phản hồi ngắn và tăng hiệu quả làm việc của người dùng.

2.5.2. SQL Server

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft[5]. Là một máy chủ cơ sở dữ liệu, nó là một sản phẩm phần mềm có chức năng chính là lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của các ứng dụng phần mềm khác. Có thể chạy trên cùng một máy tính hoặc trên một máy tính khác trên mạng (bao gồm cả Internet).



Microsoft SQL Server Management Studio 18

App

Hình 4. SQL Server

2.5.3. Đặc điểm của MySQL Server

Tính ổn định cao: SQL Server có khả năng xử lý các tác vụ phức tạp với số lượng dữ liệu lớn mà không gây ra sự cố hoặc lỗi hệ thống[5].

Tốc độ xử lý nhanh: SQL Server được thiết kế để xử lý các truy vấn và giao dịch với tốc độ cao, đảm bảo thời gian phản hồi ngắn và tăng hiệu quả làm việc của người dùng[5].

Bảo mật cao: SQL Server cung cấp nhiều tính năng bảo mật để bảo vệ dữ liệu, đảm bảo rằng các thông tin quan trọng không bị truy cập hoặc sửa đổi bởi người dùng trái phép[5].

Dễ dàng quản lý: SQL Server cung cấp một giao diện quản lý đơn giản và trực quan giúp người quản trị dễ dàng theo dõi, kiểm tra và điều khiển cơ sở dữ liệu[5].

Có tính mở rộng cao: SQL Server có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu mở rộng dữ liệu của doanh nghiệp, cũng như khả năng tích hợp với các ứng dụng khác[5].

2.6. JSON

2.6.1. JSON là gì?

JSON là một định dạng dữ liệu nhẹ được sử dụng để truyền tải và lưu trữ dữ liệu, JSON không chỉ được sử dụng trong JavaScript mà còn trở thành một định dạng phổ biến trong truyền tải dữ liệu.

JSON chỉ cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng chữ và số[6].

Cấu trúc JSON dựa trên các cặp KEY/VALUE

-Key là một chuỗi

-Value có thể là chuỗi số, giá trị boolean hoặc object

Một JSON Object là bao gồm key/value và được bắt đầu bằng dấu “{” và kết thúc “}”[6].

Một mảng các giá trị trong JSON sẽ nằm trong dấu [] và cách nhau bởi dấu phẩy “,”[6].

2.6.2. Các kiểu dữ liệu trong JSON

Đối tượng (Object): Một tập hợp các cặp “key:value”, trong đó “key” là một chuỗi và “value” có thể là một giá trị JSON bất kỳ.

Mảng (Array): Một dãy các giá trị, trong đó mỗi giá trị có thể là một kiểu dữ liệu JSON khác[6].

Chuỗi (String): Một chuỗi ký tự, được bao quanh bởi dấu nháy kép[6].

Số (Number): Một số nguyên hoặc số thực[6].

Luận lý (Boolean): Một giá trị đúng hoặc sai.

Rỗng (Null): Đại diện cho giá trị không tồn tại hoặc không có giá trị[6].

2.7. Braintree

Braintree là một dịch vụ công thanh toán trực tuyến, cung cấp các giải pháp thanh toán cho doanh nghiệp trực tuyến và ứng dụng di động[7]. Nó được sở hữu và quản lý bởi PayPal, một trong những công ty thanh toán lớn và phổ biến trên thế giới. Dịch vụ Braintree giúp doanh nghiệp chấp nhận thanh toán từ khách hàng thông qua nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ví điện tử, và các phương thức thanh toán trực tuyến khác. Đối với doanh nghiệp, Braintree cung cấp một loạt các tính năng và công cụ quản lý

để tối ưu hóa quy trình thanh toán và cung cấp trải nghiệm mua sắm trực tuyến thuận lợi cho khách hàng.

Đặc điểm:

Hỗ Trợ Nhiều Loại Thẻ: Braintree hỗ trợ thanh toán bằng nhiều loại thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế, bao gồm Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB, và Maestro[7].

Hỗ Trợ Các Phương Thức Thanh Toán Điện Tử: Ngoài thẻ, Braintree tích hợp các phương thức thanh toán điện tử như PayPal, Apple Pay, Google Pay, và Samsung Pay[7].

An Toàn và Tuân Thủ Bảo Mật: Braintree tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cao, bao gồm PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), để đảm bảo an toàn thông tin thanh toán của khách hàng[7].

Có thể tích hợp thanh toán online trên Braintree, bạn cần Truy cập trang web chính thức của Braintree và đăng ký tài khoản, nhập thông tin yêu cầu, xác nhận email và hoàn tất quy trình đăng ký. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Braintree, truy cập mục "API" hoặc "API Keys" để lấy Merchant ID. Đây là thông tin quan trọng để kết nối với Braintree từ ứng dụng của bạn. Sử dụng Braintree SDK để tích hợp thanh toán vào ứng dụng web của bạn. Braintree hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như JavaScript, Python, Ruby, PHP, .NET, và Node.js. Sử dụng các hàm và API của Braintree để thực hiện các chức năng thanh toán. Điều này bao gồm việc tạo và quản lý token thanh toán, xử lý thanh toán, và xác nhận giao dịch[7].

2.8. API Key Google Maps

2.8.1. Tổng quan API Key Google Maps

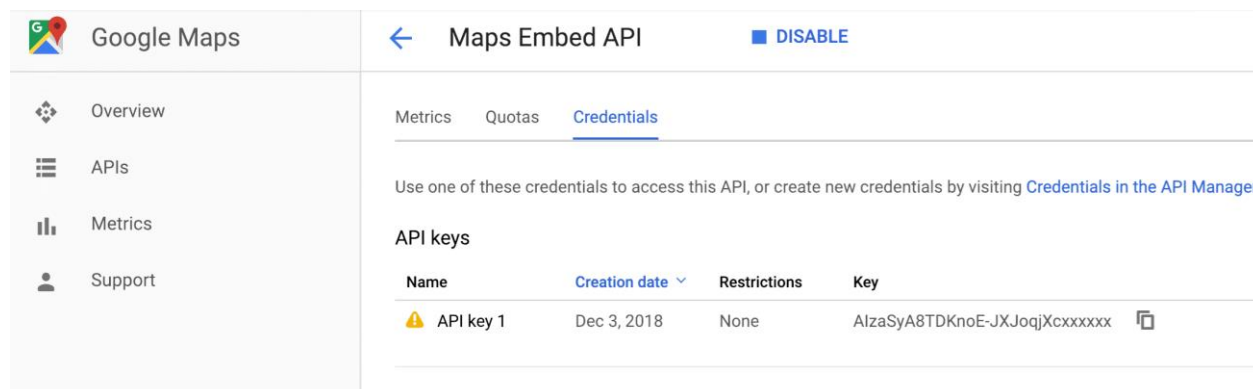
API Google Maps là một bộ công cụ lập trình ứng dụng (API - Application Programming Interface) được cung cấp bởi Google để phát triển các ứng dụng liên quan đến bản đồ và địa lý. API này giúp nhà phát triển tích hợp các tính năng của Google Maps vào ứng dụng web hoặc di động[8].

API Google Maps cho phép hiển thị bản đồ Google Maps trong ứng dụng của bạn, với khả năng điều chỉnh quy mô và chế độ xem (đường, vệ tinh, và hỗn hợp). Cung cấp khả năng định vị địa lý, cho phép xác định vị trí của người dùng hoặc bất kỳ địa điểm nào khác trên bản đồ. Bạn có thể sử dụng để thực hiện tìm kiếm địa điểm dựa trên từ khóa hoặc loại

địa điểm, như nhà hàng, khách sạn, bến xe, v.v. Cho phép tính toán và hiển thị chỉ đường giữa hai điểm trên bản đồ, bao gồm thông tin về quãng đường, thời gian di chuyển và các lựa chọn tùy chọn khác. Bạn có thể đặt các đánh dấu, hình ảnh hoặc thông tin khác lên bản đồ để hiển thị thông tin chi tiết về các địa điểm cụ thể. Để giúp người dùng nhập địa chỉ một cách dễ dàng, cung cấp tích hợp Autocomplete để gợi ý địa chỉ khi họ nhập vào ô tìm kiếm. hỗ trợ tích hợp Street View, cho phép hiển thị hình ảnh thực tế 360 độ tại các vị trí địa lý trên bản đồ. Bạn có thể tích hợp các dịch vụ như dịch văn bản và xác định ngôn ngữ trên bản đồ[8].

2.8.2. Cách thức hoạt động của API Key Google Maps

API Key (Khóa API) là một chuỗi ký tự duy nhất được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ: Google) để xác định và quản lý việc sử dụng của bạn đối với API cụ thể. Khi bạn thực hiện cuộc gọi API, API Key thường được truyền như một tham số trong URL hoặc tiêu đề của yêu cầu HTTP. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ xác minh API Key và kiểm tra xem ứng dụng của bạn có quyền truy cập dịch vụ và tính năng nào hay không[8].



Hình 5. API key GoogleMap

2.9. HTML

HTML là viết tắt của cụm từ Hypertext Markup Language (tạm dịch là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). HTML được sử dụng để tạo và cấu trúc các thành phần trong trang web hoặc ứng dụng, phân chia các đoạn văn, heading, titles, blockquotes... và HTML không phải là ngôn ngữ lập trình[9].

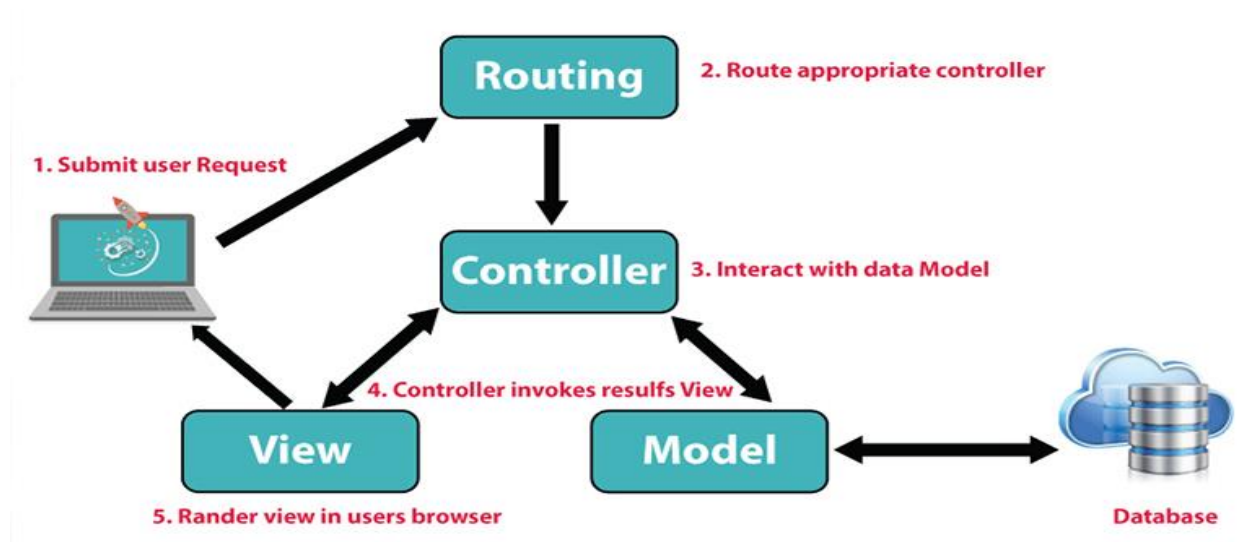
Một tài liệu HTML được hình thành bởi các phần tử HTML (HTML Elements) được quy định bằng các cặp thẻ (tag và attributes) [9]. Các cặp thẻ này được bao bọc bởi một dấu ngoặc nhọn (ví dụ <html>) và thường là sẽ được khai báo thành một cặp, bao gồm

thẻ mở và thẻ đóng. Ví dụ, chúng ta có thể tạo một đoạn văn bằng cách đặt văn bản vào trong cặp tag mở và đóng văn bản <p> và </p>.

Mỗi trang HTML chứa một bộ các tag (cũng được gọi là elements). Mỗi thẻ sẽ có những tác dụng nhất định, giúp xây dựng nên một cấu trúc hoàn chỉnh cho Website. Bạn có thể xem như là việc xây dựng từng khối của một trang web. Nó tạo thành cấu trúc cây thư mục bao gồm section, paragraph, heading, và những khối nội dung khác[9].

2.10. Mô hình MVC

Mô hình MVC là viết tắt của cụm từ “Model-View-Controller“, đây là mô hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm và còn là một mẫu kiến trúc phần mềm để tạo lập giao diện người dùng trên máy tính. MVC chia thành ba thành phần mỗi thành phần đều đảm nhiệm một vai trò và chức năng khác nhau[10].



Hình 6. Mô hình MVC

Các thành phần của mô hình MVC:

Models: nhiệm vụ cung cấp dữ liệu cho cơ sở dữ liệu và lưu vào cơ sở dữ liệu vào các bảng dữ liệu. Tất cả các nghiệp vụ logic được thực thi ở Models và khi dữ liệu từ người dùng đi qua Views được kiểm tra tại Models trước khi lưu xuống cơ sở dữ liệu [10].

Views: là nơi chứa giao diện người dùng khi mà người dùng ứng dụng gửi các dữ liệu từ phía Views sẽ được gửi đi các yêu cầu đến bộ điều khiển sau đó sẽ nhận lại các kết quả phản hồi [10].

Controllers: là tầng trung gian giữa Models và Views [10]. Controllers sẽ nhận các yêu cầu từ phía người dùng, Một yêu cầu được nhận từ phía người dùng sẽ thực hiện bởi một chức năng Logic từ phía Models và sau đó sinh ra các kết quả cho người dùng và được thành phần Views hiển thị ở giao diện người dùng.

2.11. SignalR Real-Time

SignalR là một thư viện trong lập trình web, được phát triển bởi Microsoft, giúp tạo ra các ứng dụng web thời gian thực (real-time applications) [11]. SignalR cho phép các máy khách (clients) và máy chủ (server) giao tiếp trong thời gian thực, giúp cập nhật dữ liệu và thông tin từ máy chủ đến máy khách và ngược lại mà không cần phải làm mới trang web.



Hình 7. SignalR Real-Time

Các thành phần chính của SignalR bao gồm:

- Hub, là một thành phần quan trọng trong SignalR, đóng vai trò như một trung gian cho giao tiếp thời gian thực giữa máy khách và máy chủ[11].
- Client, đây là phần ứng dụng chạy trên trình duyệt hoặc các nền tảng di động, kết nối với máy chủ để nhận và gửi thông điệp[11].
- Server, đây là phần ứng dụng chạy trên máy chủ, quản lý kết nối với máy khách và gửi thông điệp đến chúng[11].
- Transport, đây là cơ chế giao tiếp thực tế giữa máy khách và máy chủ. SignalR hỗ trợ nhiều phương tiện giao tiếp như WebSockets, Server-Sent Events, Long Polling, và nhiều hơn nữa[11].
- Connection, đây là kết nối giữa máy khách và máy chủ, được duy trì trong suốt quá trình giao tiếp[11].

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM

3.1. Mô tả bài toán

Với nhu cầu di chuyển nhiều của xã hội hiện đại, mọi thứ cần được thực hiện nhanh chóng để góp phần phát triển kinh tế, việc trực tiếp gọi điện cho các hãng taxi truyền thống hay là lựa chọn xe ôm truyền thống thì sẽ rất mất thời gian vì cần phải chờ đợi rất lâu. Để giải quyết vấn đề này thì nghiên cứu “Xây dựng website đặt xe trực tuyến” đã ra đời, sẽ góp phần tối ưu hóa tốc độ di chuyển của người dùng. Hơn nữa, với các ứng dụng đặt xe trực tuyến hiện đại sẽ giúp cho việc tìm tài xế, lựa chọn phương tiện và quãng đường di chuyển thoải mái hơn bao giờ hết, kèm theo nhiều ưu đãi.

Đối với nghiệp vụ đặt xe dành cho khách hàng sẽ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn để lựa chọn loại xe như xe máy hoặc xe hơi để di chuyển và có thể lựa chọn được điểm đón và điểm đến tùy thích, ứng dụng sẽ tính toán và hiển thị mọi thông tin về chi tiết chuyến xe trên bản đồ để cho người dùng tham khảo trên và có kèm theo rất nhiều ưu đãi, đặc biệt là hệ thống sẽ có thể lựa chọn được những tài xế gần nhất và phù hợp nhất để tiết kiệm thời gian cho khách hàng, ngoài ra đối với việc di chuyển thì hệ thống sẽ cho phép khách hàng theo dõi quá trình của mình và tài xế đang di chuyển trên bản đồ để tạo thêm sự an tâm cho khách hàng, hình thức thanh toán đa dạng và xác nhận thanh toán cũng rất nhanh chóng. Còn về phía hệ thống thì có các chức năng của **khách hàng** như:

Đăng ký tài khoản: Người sử dụng sau khi truy cập vào hệ thống thì có thể đăng ký thông tin tài khoản bao gồm số điện thoại, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.

Đăng ký thông tin cá nhân: Sau khi xác nhận công việc đăng ký tài khoản xong thì sẽ qua bước tiếp theo là đăng ký thông tin cá nhân người dùng bao gồm tên, số điện thoại, mật khẩu, hình ảnh...

Đăng nhập tài khoản: Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, lúc này người dùng có thể chọn đăng nhập hệ thống trên màn hình đăng nhập, thông tin đăng nhập gồm có số điện thoại và mật khẩu.

Sửa đổi mật khẩu: Do nhu cầu người dùng muốn thay đổi mật khẩu vì lý do nào đó nên người dùng vào phần đăng nhập và chọn đổi mật khẩu, hệ thống sẽ xuất hiện ra các thông tin như nhập số điện thoại, mật khẩu cũ và mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới.

Quên mật khẩu: Trường hợp mà người dùng không nhớ mật khẩu của mình thì có thể chọn phần quên mật khẩu ở giao diện đăng nhập, hệ thống sẽ được kết nối với SMS hoặc là Email của người dùng để gửi tin nhắn có mã OTP đến thiết bị, nhập mã xác nhận OTP để tiến hành thay đổi mật khẩu mới. Lưu ý là mã OTP chỉ có thời hạn là 1 phút, nếu qua thời gian đó thì mã OTP sẽ không còn hiệu lực.

Đặt xe (xe máy, xe hơi), hủy đặt xe: Có 2 giao diện đặt xe đó là đặt xe máy và xe hơi, giá của xe hơi sẽ cao hơn xe máy gấp đôi hoặc gấp rưỡi tùy theo khoảng cách tuyến đường. Khi khách hàng đặt xe, hiển thị google map sẽ cho phép khách hàng lựa chọn điểm đón và điểm đến, điểm đón thì sẽ có nút lấy vị trí hiện tại của khách hàng đang đứng và hiển thị vị trí đó lên bản đồ theo thời gian thực hoặc khách hàng có thể tự nhập tay vào hoặc di chuyển con trỏ chuột nhấn trực tiếp vào bản đồ để lựa chọn nhanh hơn. khi khách hàng đã hoàn thành các thao tác trên thì khách hàng có thể xem trước giá tiền và chuyến đi của mình bao gồm số km, thời gian, phí khuyến mãi, phí mở rộng, thành tiền, hình thức thanh toán...ngoài ra khách hàng sẽ lựa chọn hình thức thanh toán như tiền mặt hoặc qua thẻ, áp dụng ưu đãi, khuyến mãi để giảm giá cho chuyến xe và tiến hành đặt xe, hệ thống sẽ thực hiện quét radar với hình tròn màu đỏ chuyển động trên bản đồ nhằm phát hiện ra tài xế đang hoạt động là các chấm xanh, đỏ để trực quan tình hình tài xế xung quanh, nếu tài xế nào đang bận (tắt hoạt động) sẽ không hiển thị lên bản đồ và hệ thống bắt đầu tiến hành tìm tài xế đang hoạt động gần nhất ở phạm vi là 3km với thể hiện chấm màu đỏ và có điểm đánh giá cao nhất với trường hợp có nhiều tài xế đang hoạt động ở khoảng cách 3km và nếu như người tài xế đó mà hủy nhận chuyến thì sẽ bị trừ điểm xếp hạng đánh giá là 0.04 dựa theo xếp hạng đánh giá tối đa là 5 điểm và chuyến xe sẽ được chuyển qua cho người tài xế khác với xếp hạng đánh giá cao thứ nhì và có thể thứ ba hoặc thứ tư nếu tài xế đồng loạt hủy chuyến, còn trường hợp nếu như trong phạm vi 3km chỉ có một tài xế đang hoạt động thì hệ thống sẽ lựa chọn người đó luôn cho dù điểm xếp hạng đánh giá của tài xế đó có như thế nào và trong khoảng cách tìm tài xế là 3km sẽ không áp dụng phí mở rộng là 10.000 đồng, hoặc là trong trường hợp nếu như không có tài xế nào đang hoạt động trong khu vực 3km thì sau 10 giây hệ thống sẽ tự động mở rộng phạm vi ra thêm 5km để tìm các tài xế khác với thể hiện chấm màu xanh và quy trình hoạt động cũng như trên và lúc này hệ thống sẽ áp dụng phí mở rộng tìm tài xế trong 5km là 10.000 đồng, nhưng sẽ không mở rộng hơn

5km nữa nếu như không có tài xế trong phạm vi 5km, thì khi hết thời gian 120 giây tìm kiếm hoặc khách hàng bấm hủy tìm kiếm hệ thống sẽ thông báo là không tìm thấy tài xế và khi đã tìm thấy tài xế chấp nhận chuyến, hệ thống sẽ hiện thông tin cá nhân của tài xế đó ra cho khách hàng xem trước bao gồm họ tên, biển số xe, CCCD, số điện thoại, ảnh đại diện...

Đón khách: Khi đã tìm thấy tài xế chấp nhận chuyến, hệ thống sẽ hiện thông tin cá nhân của tài xế đó ra cho khách hàng xem trước bao gồm họ tên, biển số xe, CCCD, số điện thoại, ảnh đại diện...và lúc này tài xế sẽ liên lạc với khách hàng để xác nhận xem khách hàng hủy chuyến hay chấp nhận chuyến, nếu khách hàng chấp nhận chuyến là đi thì tài xế bấm đi chuyến và khi đến điểm đón của khách hàng thì lúc này tài xế sẽ tiếp tục xác nhận đón khách để di chuyển tới điểm đến, trường hợp tài xế đã di chuyển tới điểm đón của khách hàng không đi nữa thì khách hàng buộc phải thanh toán tất cả chi phí của chuyến xe (bao gồm phụ phí và cầu đường) và sẽ không được hoàn lại tiền.

Trả khách: Lúc này tài xế đã chở khách hàng tới điểm cần đến của khách rồi thì tài xế sẽ in ra biên lai xác nhận chuyến và nhập phụ phí và cầu đường vào, tài xế dựa theo thông tin chuyến đi để xem là chuyến đi khuyến mãi hay là tiền mặt hoặc qua thẻ, chuyến đi có áp dụng khuyến mãi thì hệ thống đã tự động trừ tiền vào hóa đơn tổng giúp tài xế rồi, còn nếu như thông tin chuyến đi là qua thẻ thì tài xế sẽ không thu bất cứ chi phí tiền mặt nào của khách hàng và vẫn nhập phụ phí và cầu đường vào biên lai, còn nếu chuyến đi là tiền mặt thì tài xế vẫn nhập phụ phí và cầu đường vào biên lai và thu tiền mặt của khách hàng dựa theo tổng hóa đơn trên biên lai. Sau khi tài xế in biên lai và nhập các phụ phí xong thì gửi cho khách hàng bấm xác nhận biên lai để hoàn tất chuyến đi. Lúc này trên màn hình của khách hàng sẽ hiện ra giao diện cho khách hàng đánh giá xếp hạng của tài xế về trải nghiệm chuyến đi.

Nhắn tin trao đổi với tài xế: Hệ thống có cung cấp chức năng nhắn tin trao đổi qua lại giữa khách hàng và tài xế để tiện liên lạc và dặn dò, đây là chức năng hoạt động nhằm mang lại tính tiện lợi, phản hồi nhanh chóng.

Theo dõi chuyến đi và tài xế di chuyển: Khi tài xế đã chấp nhận chuyến đi và tài xế sẽ liên lạc với khách hàng để xác nhận chuyến hoặc hủy chuyến, nếu khách hàng chấp nhận chuyến đi thì tài xế sẽ bấm đi chuyến và tiến hành di chuyển, lúc này trên bản đồ của khách hàng sẽ mô phỏng hiển thị quãng đường và ảnh chuyển động của tài xế di chuyển

theo thời gian thực ngay cả lúc tài xế đến điểm đón khách hàng và chờ khách hàng tới điểm đến, nhằm mục đích tạo sự an tâm cho khách hàng, tăng cường trải nghiệm dịch vụ đối với người dùng.

Thanh toán và liên kết thẻ: Có 2 hình thức cho khách hàng lựa chọn khi thanh toán chuyến đi là tiền mặt và qua thẻ, với thanh toán tiền mặt thì khách hàng chỉ cần chọn tiền mặt là xong, còn nếu thanh toán là qua thẻ thì việc đầu tiên khách hàng cần làm là liên kết thẻ ngân hàng của mình và xác nhận mã OTP để hoàn tất việc liên kết thẻ, khách hàng có thể liên kết được nhiều thẻ hoặc hủy liên kết thẻ, khi liên kết thẻ xong thì khách hàng sẽ thực hiện thanh toán chuyến đi qua thẻ trước khi tiến hành bấm nút đặt xe, lúc này trong thẻ sẽ bị trừ tiền tạm thời, việc khách hàng bấm hủy tìm kiếm tài xế hoặc là hủy chuyến đi trước lúc tài xế đến điểm đón khách hàng thì hệ thống sẽ tự động hoàn trả lại tiền trong thẻ cho khách hàng.

Áp dụng ưu đãi, khuyến mãi: Mã ưu đãi này sẽ áp dụng cho các tài khoản người dùng mới khi bắt đầu đặt xe và người dùng đã lâu hoặc là khách hàng thân thiết, thông thường sẽ có một chu kỳ nhất định phát hành mã ưu đãi, giảm giá, áp dụng mã giảm giá để trừ trực tiếp vào tổng tiền của chuyến xe, khách hàng có thể kiểm tra chi tiết các mã ưu đãi giảm giá còn hạn hay hết hạn của mình trong trang khuyến mãi.

Đánh giá tài xế: Việc đánh giá tài xế này tùy vào trải nghiệm chuyến đi của khách hàng để đưa ra mức độ xếp hạng và nhận xét cho tài xế, nếu đánh giá với mức độ xếp hạng tốt thì tài xế sẽ được tăng điểm đánh giá và điểm uy tín cho cơ hội nhận được nhiều chuyến hơn sau này.

Quản lý thông tin cá nhân: Người dùng sau khi đăng nhập vào hệ thống thì sẽ có mục thông tin cá nhân trên trang chức năng, thông tin bao gồm họ tên, số điện thoại, ngày sinh và email..., để sửa đổi thì cần nhấn vào nút chỉnh sửa, giao diện chỉnh sửa sẽ xuất hiện, người dùng sửa đổi thông tin cần thiết của mình, thông tin sẽ được cập nhật trên hệ thống và hiển thị trên trang xem thông tin cá nhân.

Quản lý lịch sử chuyến xe: Khách hàng có thể xem chính thông tin chuyến xe mình đã đặt bao gồm như giá tiền, thời gian và quãng đường, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chuyến xe đã đặt của chính khách hàng đó dựa theo số điện thoại đã đăng ký. Ngoài ra khách hàng có thể tìm kiếm và xóa được lịch sử chuyến xe ấy.

Lịch sử thanh toán: Đây là trang mà khách hàng có thể kiểm tra lại các lịch sử biên lai đã thanh toán của mình, có 2 dạng biên lai là tiền mặt và qua thẻ, có thể bấm xem chi tiết, chi tiết biên lai bao gồm phần thông tin đặt xe như điểm đón, điểm đến, quãng đường, giá chuyển xe, thông tin số hóa đơn và số điện thoại tài xế. Phần dịch vụ, giá tiền bao gồm giá ban đầu, giá khuyến mãi, phụ phí và cầu đường, giá mở rộng chuyển xe tìm kiếm tài xế trong phạm vi 5km, giá thành tiền.

Chức năng đánh giá ứng dụng: Người dùng có thể xem thông tin chi tiết về bài đánh giá. Có thể lọc theo mức độ và xem mức độ trung bình của ứng dụng web. Theo nhu cầu người dùng có thể dùng các chức năng như. Chức năng thêm đánh giá : Khi người dùng muốn thêm một đánh giá, hệ thống sẽ yêu cầu nhập nội dung và chọn mức độ xếp hạng. Sau khi nhập thông tin cần thiết, thì nhấn vào nút thêm, thông tin sẽ được cập nhật lên hệ thống dữ liệu và sẽ hiển thị lên trong danh sách bài đánh giá. Chức năng sửa thông tin: Chọn bài đánh giá muốn chỉnh sửa thông tin, nhập thông tin và chọn mức độ xếp hạng cần sửa đổi. Sau đó cần nhấn vào nút cập nhật để cập nhật thông tin vừa sửa đổi lên hệ thống. Chức năng xóa : Nhấn nút sửa đổi và nút xóa sẽ hiện trong bảng sửa đổi, nhấn chọn vào nút xóa, hệ thống sẽ thông báo xác nhận xóa bài hay không. Khi xác nhận bài sẽ được xóa. Hệ thống sẽ cập nhật thông tin dữ liệu lên hệ thống.

Đối với nghiệp vụ, thì đối tác hoặc có thể nói là **tài xế** sẽ có các chức năng như sau:

Đăng ký tài khoản: Người tài xế sau khi truy cập vào hệ thống thì có thể đăng ký thông tin tài khoản bao gồm số điện thoại, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.

Đăng ký thông tin cá nhân: Sau khi xác nhận công việc đăng ký tài khoản xong thì sẽ qua bước tiếp theo là đăng ký thông tin cá nhân tài xế bao gồm tên, số điện thoại, mật khẩu, hình ảnh, CCCD, biển số xe...

Đăng nhập tài khoản: Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, lúc này tài xế có thể chọn đăng nhập hệ thống trên màn hình đăng nhập, thông tin đăng nhập gồm có số điện thoại và mật khẩu.

Sửa đổi mật khẩu: Do nhu cầu tài xế muốn thay đổi mật khẩu vì lý do nào đó nên tài xế vào phần đăng nhập và chọn đổi mật khẩu, hệ thống sẽ xuất hiện ra các thông tin như nhập số điện thoại, mật khẩu cũ và mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới.

Quên mật khẩu: Trường hợp mà tài xế không nhớ mật khẩu của mình thì có thể chọn phân quên mật khẩu ở giao diện đăng nhập, hệ thống sẽ được kết nối với SMS hoặc là Email của tài xế để gửi tin nhắn có mã OTP đến thiết bị, nhập mã xác nhận OTP để tiến hành thay đổi mật khẩu mới. Lưu ý là mã OTP chỉ có thời hạn là 1 phút, nếu qua thời gian đó thì mã OTP sẽ không còn hiệu lực.

Nhận chuyển xe, hủy chuyển xe: Lúc này trên màn hình nhận chuyển của tài xế đang hoạt động sẽ hiển thị chuyển xe đang được, lưu ý khi nhận chuyển thì tài xế phải bật trạng thái đang hoạt động lên thì chuyển xe mới được hiển thị, nếu trạng thái hoạt động đang tắt thì sẽ không thể nhận chuyển được, chuyển xe được đặt bao gồm thông tin chi tiết chuyển xe như tên khách hàng, số điện thoại, ảnh đại diện, giá chuyển xe, hình thức thanh toán, giảm giá, phí mở rộng...và tài xế có 60 giây để có thể bấm nhận hoặc hủy chuyển xe ấy, trong trường hợp là có nhiều tài xế hoạt động gần khách hàng với phạm vi 3km thì chuyển ấy sẽ được hiển thị cho tài xế có xếp hạng đánh giá cao nhất, nếu bấm nút hủy chuyển hoặc hết thời gian 60 giây nhận chuyển thì chuyển xe sẽ biến mất, tài xế sẽ bị trừ điểm xếp hạng đánh giá là 0.04 dựa theo xếp hạng đánh giá tối đa là 5 điểm và chuyển xe sẽ được chuyển qua cho người tài xế khác với xếp hạng đánh giá cao thứ nhì và có thể thứ ba hoặc thứ tư nếu tài xế đồng loạt hủy chuyển, còn nếu là do khách hàng bấm hủy tìm kiếm thì chuyển xe hiển thị sẽ biến mất, tài xế sẽ không bị trừ điểm đánh giá và nếu trong khoảng cách với khách hàng là 3km chỉ có một tài xế đang hoạt động thì tài xế đó sẽ nhận được chuyển luôn, cho dù xếp hạng đánh giá tài xế đó như thế nào. Đối với tài xế hoạt động trong khoảng cách 3km thì sẽ không được áp dụng phí mở rộng là 10.000 đồng, trường hợp nếu như không có tài xế nào hoạt động gần khách hàng trong khoảng cách 3km thì sau 10 giây hệ thống sẽ tự động mở rộng lên để phát cuộc cho tài xế gần khách hàng khoảng 5km và lúc này hệ thống sẽ áp dụng mức phí mở rộng tìm tài xế trong 5km là 10.000 đồng và quy trình hoạt động sẽ giống như trên nhưng nếu trong 5km đối với khách hàng không có tài xế nào hoạt động thì sẽ ngưng phát cuộc lại.

Đón khách: Khi tài xế chấp nhận chuyển, hệ thống sẽ chuyển sang trang đón khách hàng và cũng hiện thông tin đặt xe của khách hàng đó ra bao gồm họ tên, số điện thoại, ảnh đại diện, giá chuyển xe, giá khuyến mãi, hình thức thanh toán, thông tin tài xế bao gồm họ tên, CCCD, biển số xe, ví tiền...và lúc này tài xế sẽ nhắn tin liên lạc với khách hàng để xác

nhận xem khách hàng hủy chuyến hay chấp nhận chuyến, ở trang đón khách này nếu tài xế bấm hủy chuyến thì cũng sẽ bị trừ điểm xếp hạng đánh giá là 0.04 dựa theo xếp hạng đánh giá tối đa là 5 điểm, nếu khách hàng chấp nhận chuyến là đi thì tài xế bấm đi chuyến, lưu ý là trong khi di chuyển tới điểm đón của khách hàng và chờ khách hàng tới điểm đến thì tài xế sẽ bị khách hàng giám sát trong suốt quá trình di chuyển trên tuyến đường theo thời gian thực giống như định vị GPS và khi đến điểm đón của khách hàng thì lúc này tài xế sẽ tiếp tục xác nhận đón khách để chờ khách di chuyển tới điểm đến, trường hợp tài xế đã di chuyển tới điểm đón của khách hàng không đi nữa thì khách hàng buộc phải thanh toán tất cả chi phí của chuyến xe (bao gồm phụ phí và cầu đường) và sẽ không được hoàn lại tiền, tài xế sẽ không bị trừ điểm đánh giá và tài xế còn được cộng thêm 0.1 điểm đánh giá, đồng thời hệ thống cập nhật chuyến xe là chưa hoàn thành và hoàn tất thanh toán.

Trả khách, thanh toán hóa đơn: Lúc này tài xế đã chờ khách hàng tới điểm cần đến của khách rồi thì tài xế sẽ in ra biên lai xác nhận chuyến và nhập phụ phí và cầu đường vào, tài xế dựa theo thông tin chuyến đi để xem là chuyến đi khuyến mãi hay là tiền mặt hoặc qua thẻ, chuyến đi có áp dụng khuyến mãi thì hệ thống đã tự động trừ tiền vào hóa đơn tổng giúp tài xế rồi, còn nếu như thông tin chuyến đi là qua thẻ thì tài xế sẽ không thu bất cứ chi phí tiền mặt nào của khách hàng và vẫn nhập phụ phí và cầu đường vào biên lai, còn nếu chuyến đi là tiền mặt thì tài xế vẫn nhập phụ phí và cầu đường vào biên lai và thu tiền mặt của khách hàng dựa theo tổng hóa đơn trên biên lai. Sau khi tài xế in biên lai và nhập các phụ phí xong thì gửi cho khách hàng bấm xác nhận biên lai để hoàn tất chuyến đi, tài xế sẽ được cộng thêm 0.20 điểm đánh giá và đặc biệt là nếu như được khách hàng đánh giá xếp hạng tài xế với 3 sao thì sẽ được cộng thêm 0.04 điểm đánh giá, với 4 sao thì sẽ được cộng thêm 0.06 điểm đánh giá, với 5 sao thì sẽ được cộng thêm 0.08 điểm đánh giá, với 1 và 2 sao sẽ không được cộng thêm điểm đánh giá, đồng thời hệ thống cập nhật chuyến xe hoàn thành và hoàn tất thanh toán.

Nhắn tin liên lạc với khách hàng: Hệ thống có cung cấp chức năng nhắn tin trao đổi qua lại giữa khách hàng và tài xế để tiện liên lạc và dặn dò, đây là chức năng hoạt động nhằm mang lại tính tiện lợi, phản hồi nhanh chóng.

Ví tiền tài xế: Hay còn gọi là ví tiền hoạt động của tài xế, mục đích là để tài xế ăn chia hóa đơn 7-3 với hệ thống khi tài xế sử dụng ứng dụng, tài xế sẽ thu được 70% số tiền

của hóa đơn và hệ thống sẽ thu được 30% số tiền của hóa đơn, có nghĩa là khi hóa đơn có hình thức thanh toán là tiền mặt thì khách hàng sẽ đưa tiền mặt cho tài xế và hệ thống sẽ ăn 30% tổng hóa đơn bằng cách trừ trực tiếp vào ví tiền của tài xế bằng 30% tổng tiền của hóa đơn, khi hóa đơn có hình thức thanh toán là qua thẻ thì khách hàng sẽ chuyển tiền bằng thẻ để thanh toán hóa đơn, hệ thống sẽ lấy đi 30% số tiền của hóa đơn và 70% số tiền còn lại sẽ được chuyển trực tiếp vào ví tiền của tài xế, cách này gọi là hợp tác hai bên cùng có lợi, ăn chia dựa theo phần trăm hóa đơn, bao gồm các mức thuế, phí cố định mà tài xế hay khách hàng phải chịu. Ngoài ra tài xế có thể thực hiện rút tiền, nạp tiền từ ví khi liên kết thẻ ngân hàng và xác nhận mã OTP để hoàn tất quá trình liên kết thẻ ngân hàng, rút tiền là hình thức tài xế có thể rút tiền từ ví vào một thẻ ngân hàng nào đó được chọn và xác nhận mã OTP để hoàn tất quá trình rút tiền, lúc đó ví tiền sẽ bị trừ tiền trong số dư và tài khoản ngân hàng được chọn đó sẽ được cộng thêm tiền cho số dư, hệ thống còn kiểm tra ràng buộc như là số tiền rút từ ví là tối thiểu 10.000 đồng và nếu số tiền rút vượt quá số dư trong ví thì hệ thống sẽ thông báo để ngừng hoạt động rút tiền, còn nạp tiền là hình thức mà tài xế có thể nạp tiền từ một thẻ ngân hàng được chọn để cộng thêm số dư cho ví tiền hoạt động và trừ tiền trong số dư của tài khoản ngân hàng được chọn đó và chỉ cần xác nhận mã OTP để hoàn tất quá trình nạp tiền, hệ thống còn kiểm tra ràng buộc như là số tiền nạp từ thẻ ngân hàng là tối thiểu 10.000 đồng và nếu số tiền nạp vượt quá số dư trong thẻ thì hệ thống sẽ thông báo để ngừng hoạt động nạp tiền. Lưu ý một tài xế có thể liên kết được nhiều thẻ ngân hàng và có thể hủy liên kết thẻ ngân hàng khi cần thiết, chỉ cần xác nhận mã OTP để hoàn tất quá trình hủy liên kết thẻ ngân hàng. Khi tài xế truy cập vào trang ví tiền tài xế thì có thể xem số dư của ví tiền và thông tin các tài khoản ngân hàng đang liên kết, thực hiện rút và nạp tiền, liên kết thẻ ngân hàng, hủy liên kết thẻ ngân hàng, ngoài ra hệ thống cũng đã thống kê tổng số tiền nạp và rút, số lần nạp tiền và rút tiền của tài xế đó trên bảng điều khiển để có cái nhìn trực quan hơn.

Lịch sử giao dịch: Đây là trang mà tài xế có thể xem lại chi tiết lịch sử những lần mình rút tiền và nạp tiền với số tiền bao nhiêu, ngày bao nhiêu, trạng thái hoàn thành hay thất bại, ngoài ra hệ thống cũng đã thống kê tổng số tiền nạp và rút, số lần nạp tiền và rút tiền của tài xế đó trên bảng điều khiển để có cái nhìn trực quan hơn.

Lịch sử nhận chuyến: Đây là trang mà tài xế có thể xem lại lịch sử mình đã nhận các chuyến xe của khách hàng, thông tin bao gồm số điện thoại, ngày nhận, giá chuyến xe, trạng thái và có thể tìm kiếm được các chuyến xe ấy, có nút bấm xem chi tiết khi tài xế bấm vào thì sẽ hiển thị thông tin đặt xe chi tiết của chuyến đó, bao gồm số điện thoại khách hàng, tên khách hàng, điểm đón, điểm đến... Ngoài ra còn có các thông kê của tài xế đó như tổng các chuyến xe đã nhận, tổng chuyến xe đã nhận năm nay, tổng chuyến xe hôm nay trên bảng điều khiển nhằm theo dõi một cách trực quan hơn.

Thống kê doanh thu tài xế: Trang thống kê doanh thu của tài xế sẽ thể hiện tổng doanh thu, doanh thu năm nay, doanh thu hôm nay, tổng hóa đơn giao dịch trên bảng điều khiển để cho tài xế theo dõi, thể hiện chi tiết thông tin top 3 chuyến xe nhận gần đây nhất trên bảng chuyến xe gần đây và có 2 dạng biểu đồ như là cột và vùng để thống kê tổng doanh thu của 12 tháng đó theo năm nhất định, tài xế có thể lựa chọn các năm khác để theo dõi doanh thu trên biểu đồ, ngoài ra có thể xuất excel chi tiết doanh thu 12 tháng của năm đó ra một tệp.

Quản lý thông tin cá nhân: Tài xế sau khi đăng nhập vào hệ thống thì sẽ có mục thông tin cá nhân trên trang chức năng, thông tin bao gồm họ tên, số điện thoại, ngày sinh và email, biển số xe, CCCD..., để sửa đổi thì cần nhấn vào nút chỉnh sửa, giao diện chỉnh sửa sẽ xuất hiện, tài xế sửa đổi thông tin cần thiết của mình, thông tin sẽ được cập nhật trên hệ thống và hiển thị trên trang xem thông tin cá nhân.

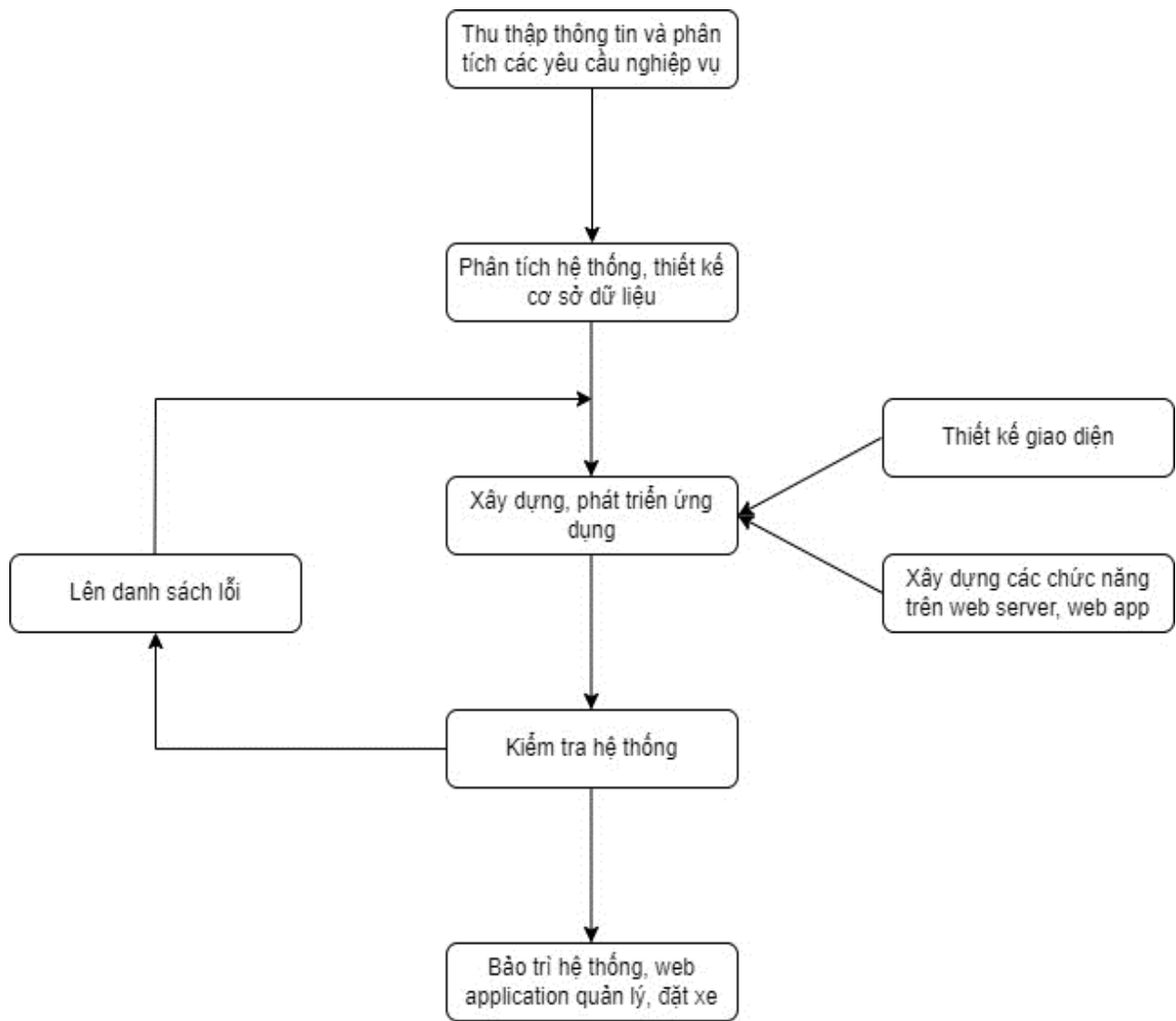
Lịch sử thanh toán: Đây là trang mà tài xế có thể xem các lịch sử thông tin đã thanh toán hóa đơn của chuyến xe bao gồm giá ban đầu, phí cầu đường, phí mở rộng, phí khuyến mãi, thành tiền, hình thức thanh toán, có 2 dạng hóa đơn chính là qua thẻ hoặc tiền mặt, khi bấm xem chi tiết thì sẽ hiển thị thông tin đặt xe của khách hàng, số hóa đơn, giá cả của dịch vụ như giá ban đầu, phí cầu đường, phí mở rộng, phí khuyến mãi, phí ứng dụng, thuế, thành tiền, thực nhận, ví tiền.. Với các hóa đơn thì sẽ thể hiện rõ ràng với việc phân chia doanh thu của tài xế và hệ thống, cụ thể là ở hóa đơn với hình thức thanh toán tiền mặt thì hệ thống sẽ ăn 30% tổng hóa đơn bằng cách trừ trực tiếp vào ví tiền của tài xế bằng 30% tổng tiền của hóa đơn, khi hóa đơn có hình thức thanh toán là qua thẻ thì hệ thống sẽ lấy đi 30% số tiền của hóa đơn và 70% số tiền còn lại sẽ được chuyển trực tiếp vào ví tiền của tài xế.

Đối với nghiệp vụ, thì người quản lý hoặc có thể nói là **admin** sẽ có các chức năng như sau:

Thống kê doanh thu: Doanh thu chính của hệ thống có được bằng cách ăn 30% tổng hóa đơn của tài xế và ở trang thống kê thì admin có thể xem thống kê tổng doanh thu, doanh thu năm nay, doanh thu hôm nay và tổng các hóa đơn giao dịch, ngoài ra hệ thống cũng có thống kê số lượng khách hàng, tài xế và số lượng tài xế đang hoạt động trên trang này, có bảng thông tin chi tiết các giao dịch gần đây bao gồm họ tên, số điện thoại, tổng tiền, ngày giao dịch, trạng thái giao dịch. Bên cạnh đó cũng có 2 dạng biểu đồ như là cột và vùng để thống kê tổng doanh thu của 12 tháng đó theo năm nhất định, admin có thể lựa chọn các năm khác để theo dõi doanh thu trên biểu đồ, có thể xuất excel chi tiết doanh thu 12 tháng của năm đó ra một tệp.

Quản lý thông tin tổng: Ở giao diện admin thì sẽ có các danh mục có thể quản lý như là khách hàng, tài xế, thông tin đặt xe, hóa đơn, tài khoản, phân quyền, khuyến mãi... Bên cạnh đó admin hiện đang là super admin có thể thực hiện phân quyền để tạo thêm một admin với cấp dưới giúp quản lý hệ thống dễ dàng hơn, thêm một số quyền hạn để phân chia vai trò sử dụng tính năng, có thể thực hiện vô hiệu hóa hoặc kích hoạt tài khoản của xế, trường hợp vô hiệu hóa tài khoản của tài xế thường là vi phạm hoặc có phản hồi không tốt từ đánh giá của khách hàng dựa theo danh mục quản lý đánh giá tài xế, admin cũng có thể thực hiện thêm các khuyến mãi, ưu đãi giảm giá dành cho khách hàng, nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ.

3.2. Phương pháp thực hiện

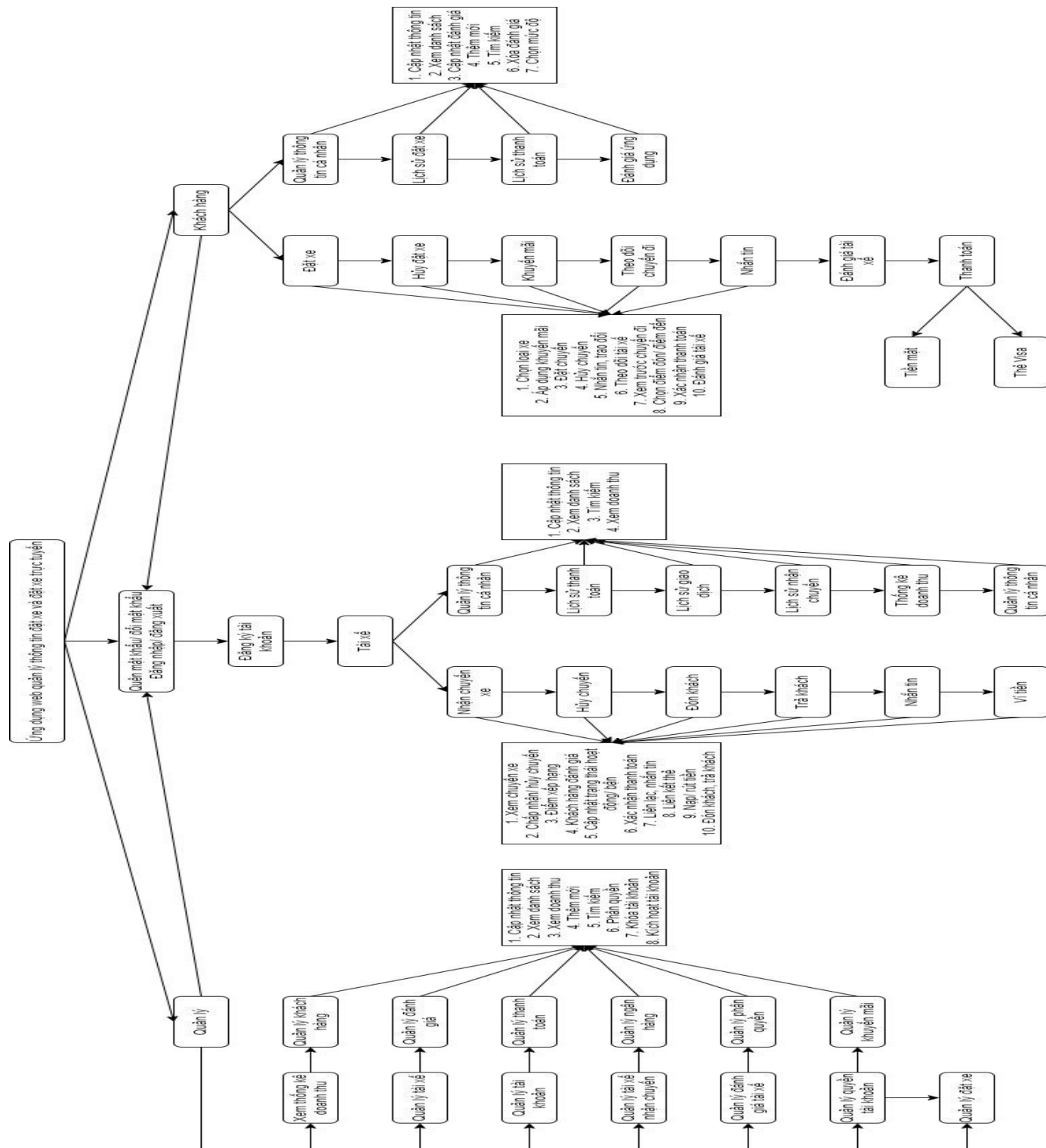


Hình 8. Mô hình phát triển hệ thống

Nghiên cứu và xây dựng theo mô hình Waterfall từ việc thu thập dữ liệu và phân tích các nghiệp vụ đặt xe. Thiết kế cơ sở dữ liệu theo các mô hình tập thực thể biểu diễn các đối tượng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Sau khi có bản thiết kế cuối cùng thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SqlServer. Thiết kế giao diện và thực hiện xây dựng Web Server với các chức năng tương ứng kết hợp song song là thực hiện dựng giao diện trên ứng dụng Web và cuối cùng là kiểm thử hệ thống theo các mốc thời gian.

3.3. Mô tả hệ thống

3.3.1. Mô tả tổng quan hệ thống



Hình 9. Mô hình hệ thống

Hệ thống chia làm nhiều người dùng chính là quản lý và khách hàng, tài xế. Để thực hiện các chức năng cơ bản cho những loại người dùng này hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập để thực hiện chúng.

Đối với đối tượng là khách hàng có thể đăng ký tài khoản với các thông tin được lưu trữ trên hệ thống như: họ và tên đầy đủ, tên đăng nhập, mật khẩu, Email, số điện thoại ngoài ra sau khi tạo tài khoản thành công người dùng có thể đăng nhập để cập nhật thông tin cá nhân chi tiết như thông tin: địa chỉ, số điện thoại, giới tính, ảnh đại diện, đổi mật khẩu, quên mật khẩu.

Sau khi đăng nhập thành công khách hàng có thể thực hiện đặt xe, lựa chọn điểm đón, điểm đến, áp dụng mã khuyến mãi, chọn hình thức thanh toán, khi tiến hành đặt thì có thể xem chi tiết thông tin tài xế nhận chuyến, có thể liên lạc nhắn tin với tài xế, hủy chuyến, theo dõi tài xế, đánh giá tài xế. Đối với việc thanh toán ứng dụng hỗ trợ hai dạng thanh toán là tiền mặt và thanh toán qua thẻ Visa, một nền tảng bên thứ ba hỗ trợ hình thức thanh toán online từ các dịch vụ giao dịch.

Ngoài ra khách hàng có thể thực hiện chức năng đánh giá ứng dụng, quản lý lịch sử đặt xe, lịch sử thanh toán, thông tin khuyến mãi, liên kết thẻ, hủy liên kết thẻ để tiến hành thanh toán.

Đối với người dùng là quản lý sau khi đăng nhập thành công có thể xem thông tin báo cáo, thống kê doanh thu của 12 tháng theo năm chi tiết ở phần bảng điều khiển. Các chức năng quản lý như khách hàng, tài xế, tài xế nhận chuyến xe, thông tin đặt xe, khuyến mãi, đánh giá tài xế, đánh giá ứng dụng, thanh toán, quyền tài khoản, phân quyền, tài khoản ngân hàng có các mối liên hệ rõ ràng, có một số tính năng nổi bật như là thực hiện thêm các quyền, phân quyền, khóa tài khoản, kích hoạt tài khoản, hỗ trợ thông tin phản hồi đến từ khách hàng.

Đối với đối tượng là tài xế có thể đăng ký tài khoản với các thông tin được lưu trữ trên hệ thống như: họ và tên đầy đủ, tên đăng nhập, mật khẩu, Email, số điện thoại ngoài ra sau khi tạo tài khoản thành công người dùng có thể đăng nhập để cập nhật thông tin cá nhân chi tiết như thông tin: địa chỉ, số điện thoại, giới tính, ảnh đại diện, đổi mật khẩu, quên mật khẩu.

Sau khi đăng nhập thành công tài xế có thể thực hiện chấp nhận chuyển xe, hủy chuyển xe, trước khi tiến hành nhận chuyển thì có thể xem chi tiết thông tin khách hàng đang đặt chuyển như họ tên, số điện thoại, giá tiền, hình thức thanh toán..., có thể liên lạc nhắn tin với khách hàng. Khi đã chấp nhận chuyển thì sẽ tiến hành đón khách và trả khách, thực hiện xác nhận thanh toán và hoàn tất chuyến đi.

Ngoài ra tài xế có thể thực hiện chức cập nhật thông tin, xem thông tin, tìm kiếm thông tin của các tính năng lịch sử thanh toán, lịch sử nhận chuyển, lịch sử thanh toán, lịch sử giao dịch, thống kê doanh thu. Đặc biệt là tính năng rút/ nạp tiền ở trang ví tiền tài xế, liên kết thẻ, hủy liên kết thẻ để tiến hành giao dịch, xem báo cáo thông kê về các tình trạng số dư, tổng tiền và số lần nạp/rút tiền.

3.3.2. Danh sách Actor của hệ thống

STT	Tên Actor	Ý nghĩa
1	Quản lý	Có quyền quản lý toàn bộ thông tin mà hệ thống cung cấp.
2	Khách hàng	Đối tượng sử dụng ứng dụng để đặt xe, xem thông tin chi tiết tài xế nhận chuyển, lựa chọn thanh toán, áp dụng khuyến mãi, đánh giá ứng dụng...
3	Tài xế	Đối tượng sử dụng ứng dụng để nhận chuyển xe, xem thông tin chi tiết khách hàng đặt xe, xác nhận thanh toán, thống kê doanh thu, nạp rút/ tiền vào ví...

Bảng 1. Actor của hệ thống

3.3.3. Chức năng hệ thống

STT	Mức độ ưu tiên	Mô tả
Module 1: Đặt xe, hủy chuyến xe		
MV-001	1	Là tính năng chính của ứng dụng web, cho phép khách hàng lựa chọn loại xe, điểm đón, điểm đến, hình thức thanh toán, áp dụng khuyến mãi, xem trước thông tin chuyến xe cần đặt, cuối cùng là thực hiện đặt xe để hệ thống lọc và tìm tài xế gần nhất phù hợp nhất ở 3km, nếu như trong 3km không có tài xế thì hệ thống sẽ tự động mở rộng lên 5km để tìm các tài xế khác hoặc có thể hủy tìm kiếm chuyến xe khi cần thiết, theo dõi chuyến đi và tài xế khi di chuyển và đón khách, tiến hành thanh toán, xác nhận thanh toán. Cuối cùng là đánh giá xếp hạng, nhận xét về tài xế khi trải nghiệm chuyến đi. Tác nhân: khách hàng
Module 2: Nhận chuyến xe		
MV-002	1	Nhận chuyến xe cũng là tính năng chính của hệ thống để cho phép tài xế xem trước thông tin đặt xe của khách hàng và có quyền bấm chấp nhận chuyến trong 60 giây hoặc hết 60 giây sẽ tự động hủy chuyến và chuyến xe sẽ được chuyển qua cho tài xế khác, có thể bấm nút hủy chấp nhận chuyến. Lưu ý là nếu như hủy chuyến xe sẽ bị trừ điểm xếp hạng của tài xế, gây ảnh hưởng đến cơ hội nhận được nhiều chuyến trong tương lai. Tác nhân: Tài xế
MV-003	1	Khi mà muốn nhận chuyến xe thì tài xế phải bật trạng thái hoạt động của mình lên, nếu tắt thì sẽ không thể nhận được chuyến. Tác nhân: Tài xế
Module 4: Đón khách		
MV-004	1	Ở chức năng đón khách thì khi mà tài xế đã chấp nhận chuyến xong rồi thì sẽ tiến hành đón khách, trước khi đón khách thì tài xế sẽ liên lạc với khách hàng để xác nhận chuyến đó là của đúng

		khách hàng đã đặt và tiến hành di chuyển tới điểm đón, trong lúc di chuyển tới điểm đón thì khách hàng có thể theo dõi được tài xế đang đi trên bản đồ. Trường hợp tài xế đã đến nơi mà khách hàng không đi nữa thì vẫn phải thanh toán chi phí toàn bộ của chuyến đi, bao gồm phụ phí và cầu đường. Tác nhân: Tài xế
MV-005	1	Ở chức năng trả khách thì tài xế có thể thực hiện in biên lai và nhập phụ phí cầu đường để cho khách hàng xác nhận. Trường hợp hóa đơn có hình thức thanh toán là tiền mặt thì sẽ lấy đúng số tiền trên biên lai bằng tiền tiền mặt, trường hợp hóa đơn có hình thức thanh toán qua thẻ thì tài xế sẽ không thu bất cứ đồng nào của khách hàng và kết thúc chuyến đi Tác nhân: Tài xế
Module 5: Nhắn tin		
MV-006	2	Đây là chức năng mà khách hàng và tài xế có thể nhắn tin qua lại với nhau để thực hiện trao đổi dặn dò và xác nhận xem khách hàng đã đặt đúng không hoặc khách hàng có thể báo cho tài xế biết là hủy chuyến vì lý do nào đó. Tác nhân: Tài xế, khách hàng
Module 6: Đăng nhập		
MV-007	1	Chức năng đăng nhập là chức năng bắt buộc phải thực hiện đối với tất cả người dùng trên ứng dụng từ khi đăng nhập hệ thống sẽ phân quyền phù hợp đối với tài khoản đăng ký trên hệ thống. Tác nhân: Quản lý, khách hàng, tài xế.
MV-008	1	Chức năng đăng ký là chức năng cho phép người dùng là khách hàng, tài xế có thể tạo tài khoản, bao gồm số điện thoại, mật khẩu, sau khi đăng ký tài khoản xong thì sẽ tiếp tục đăng ký thông tin cá nhân của mình.

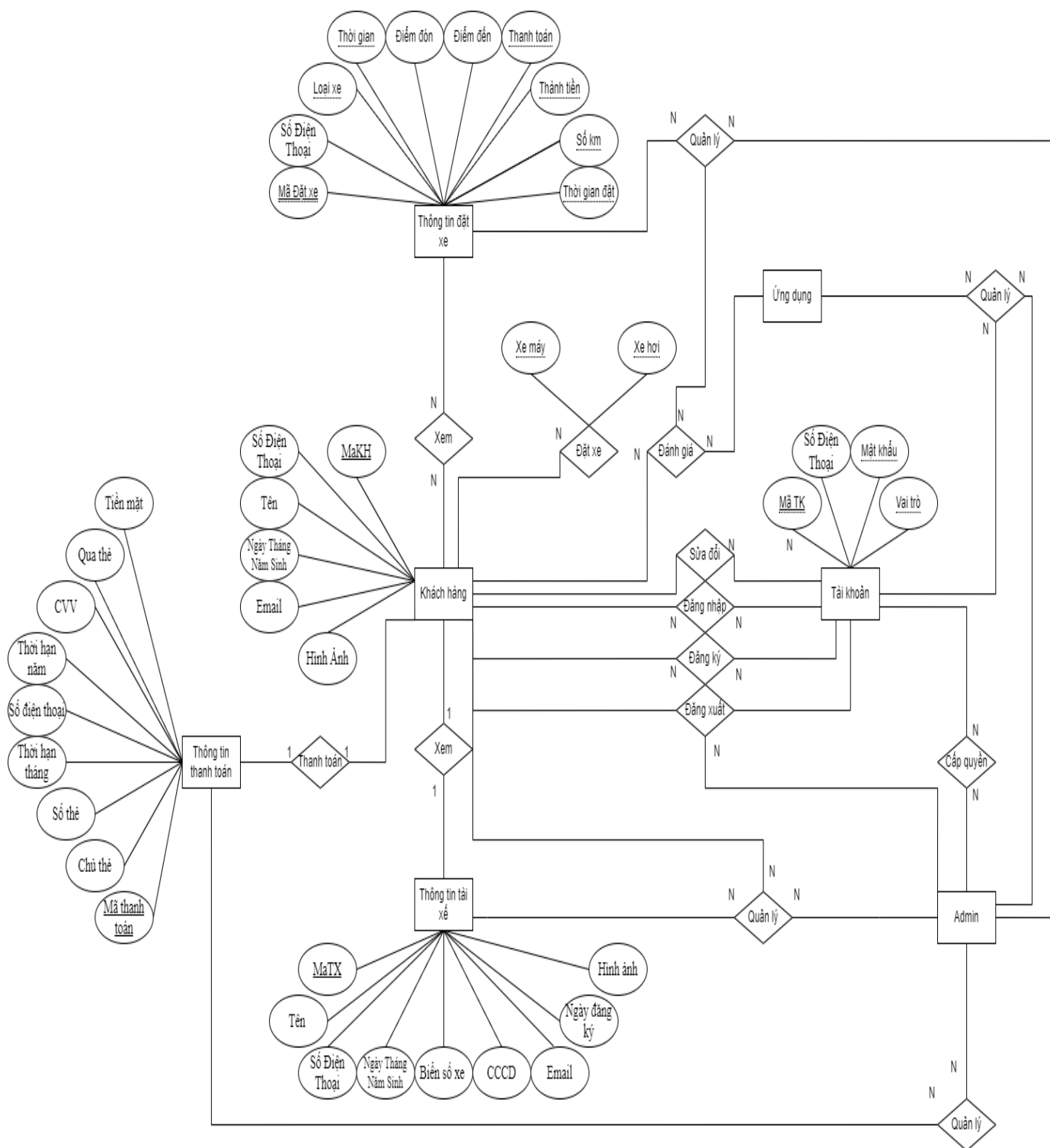
MV-009	2	Chức năng quên mật khẩu cho phép tất cả các đối tượng người dùng lấy lại mật khẩu khi đã quên mật khẩu cũ và ngoài ra thay đổi mật khẩu cũng sẽ được xác thực OTP thông qua tài khoản Email hoặc số điện thoại đã đăng ký.
MV-010	2	Chức năng đổi mật khẩu cho phép tất cả các đối tượng người dùng thực hiện nhu cầu thay đổi thông tin mật khẩu của mình bằng cách nhập mật khẩu cũ để kiểm tra và thực hiện nhập và xác nhận mật khẩu mới để tiến hành thay đổi mật khẩu.
Module 7 : Quản lý lịch sử chuyến xe		
MV-011	3	Thông tin lịch sử chuyến xe thường bao gồm như: giá tiền, số km, điểm đón, điểm đến, hình thức thanh toán, khuyến mãi... Tác nhân: Quản lý, tài xế, khách hàng
MV-012	3	Xem thông tin lịch sử hóa đơn thanh toán bao gồm thông tin giá tiền, hình thức thanh toán tiền mặt hay qua thẻ và có thể xem chi tiết lịch sử đặt xe của hóa đơn đó. Tác nhân: Quản lý, tài xế, khách hàng
Module 8: Quản lý lịch sử nhận chuyến xe		
MV-013	3	Xem lại thông tin lịch sử nhận chuyến của tài xế đã thực hiện nhận chuyến xe nào đó của khách hàng, thông tin bao gồm mã nhận chuyến, thành tiền, số km, thời gian.... Tác nhân: Tài xế
MV-014	3	Xem thông tin cá nhân của tài khoản sau khi đăng ký, bao gồm họ tên, số điện thoại, email, ảnh đại diện...và cập nhật thông tin cá nhân. Tác nhân: Quản lý, tài xế, khách hàng
Module 9: Ví tiền tài xế		
MV-015	1	Ví tiền tài xế là hoạt động thu nhập của tài xế để phản ánh rõ hoạt động ăn chia tiền hóa đơn 7-3 với hệ thống, hóa đơn với hình thức thanh toán tiền mặt thì hệ thống sẽ thực hiện trừ đi 30% tiền trong ví của tài xế, hóa đơn với hình thức thanh toán qua thẻ thì hệ

		thống sẽ thực hiện chuyển 70% số tiền trong hóa đơn vào ví của tài xế. Ngoài ra thì tài xế có thể thực hiện nạp và rút tiền từ ví của mình ở trang ví tiền hoạt động của tài xế, thực hiện liên kết thẻ, hủy liên kết thẻ, xem thống kê tổng và số lần nạp/rút tiền. Tác nhân: Tài xế
Module 10: Đánh giá ứng dụng		
MV-016	2	Đây là chức năng dành cho khách hàng để có thể thêm các mức độ đánh giá và nhận xét về ứng dụng, có thể tiến hành cập nhật và xóa bài đăng. Tác nhân: Khách hàng
Module 11: Đánh giá tài xế		
MV-017	2	Sau khi trả khách và xác nhận hóa đơn để hoàn tất chuyến đi thì khách hàng sẽ được chuyển qua trang đánh giá tài xế, có thể đưa ra nhận xét và mức độ về người tài xế đó về trải nghiệm chuyến đi của mình, mức độ đánh giá càng tốt thì người tài xế sẽ có cơ hội nhận được nhiều chuyến hơn. Tác nhân: Khách hàng
Module 12: Quản lý khuyến mãi		
MV-018	3	Khách hàng có thể tra cứu các mã khuyến mãi, ưu đãi hết hạn hay còn hạn hiện đang có của mình trong trang khuyến mãi, xem chi tiết các phần trăm giảm giá và điều kiện của mã. Tác nhân: Khách hàng
Module 13: Thống kê doanh thu		
MV-019	3	Trang thống kê doanh thu có thể cho phép lọc và quan sát trực quan hơn về tình hình doanh thu của 12 tháng trong một năm nhất định trên các biểu đồ đường và vùng, ngoài ra có thể xem tổng doanh thu, tổng doanh thu theo năm, ngày trên các bảng điều khiển. Tác nhân: Quản lý, tài xế
Module 14: Quản lý chức năng tổng		

MV-020	1	Ở trong giao diện admin thì người quản lý cấp cao nhất có thể quản lý cập nhật, thêm mới, tìm kiếm, xem tất cả các thông tin của hệ thống bao gồm thống kê doanh thu, quản lý khách hàng, tài xế, đánh giá ứng dụng, đánh giá tài xế, tài khoản, phân quyền, quyền tài khoản, khuyến mãi, đặt xe, tài xế nhận chuyển, thanh toán, giao dịch, tài khoản ngân hàng. Thực hiện khóa tài khoản và kích hoạt tài khoản cho tài xế. Ngoài ra người quản lý có thể xem thống kê doanh thu về tình hình chung của hệ thống theo năm, theo ngày trên các dạng biểu đồ như cột hay vùng và trên các bảng điều khiển. Tác nhân: Quản lý
--------	---	--

Bảng 2. Chức năng của hệ thống

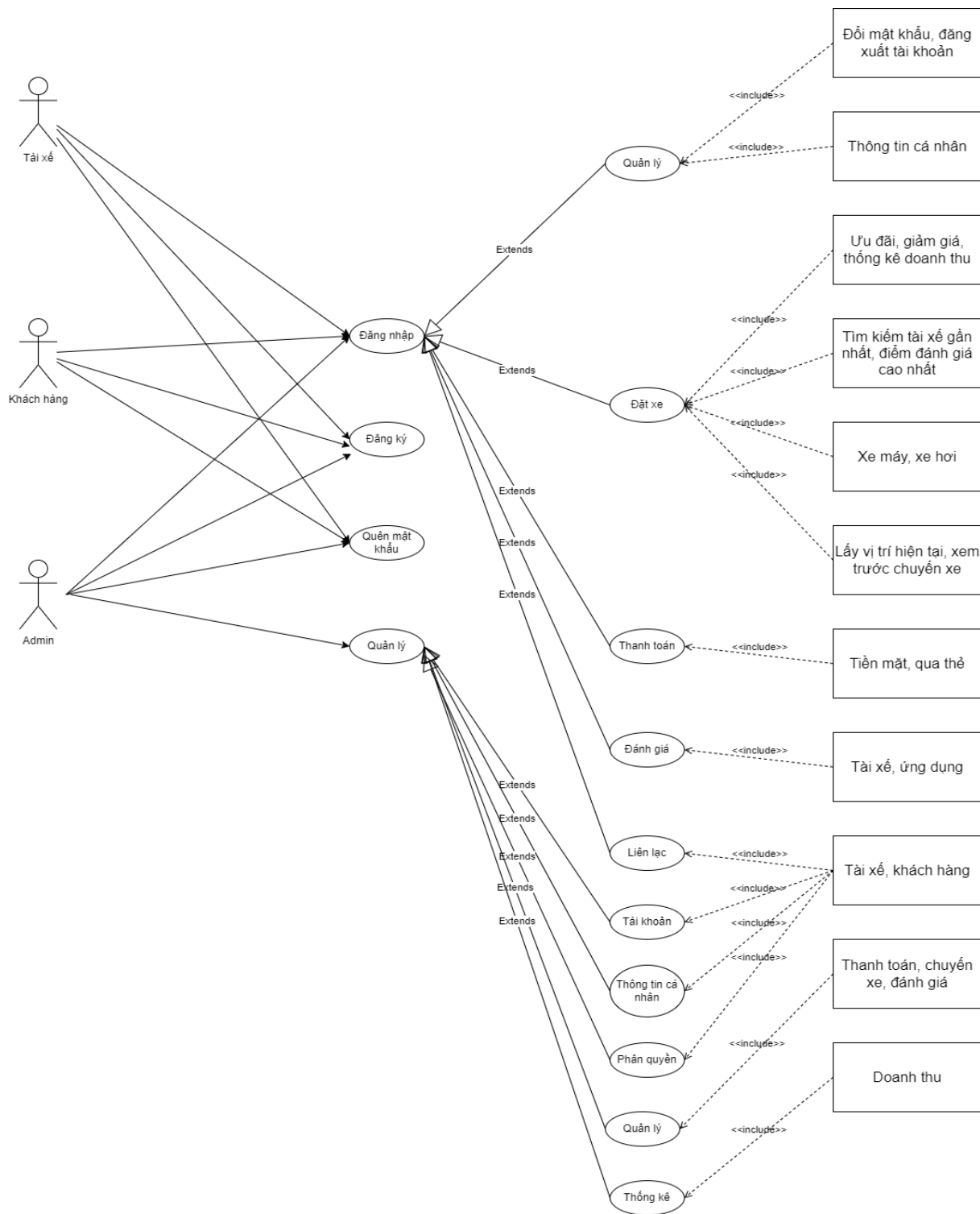
3.4. Sơ đồ ERD



Hình 10. Sơ đồ ERD

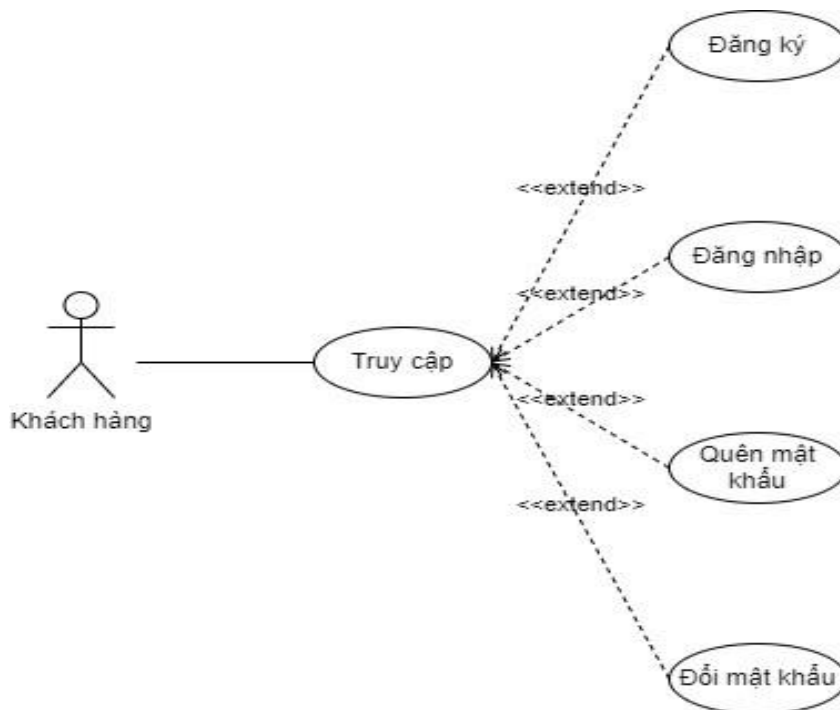
3.5. Vẽ sơ đồ Use Case

3.5.1. Sơ đồ UseCase tổng quát



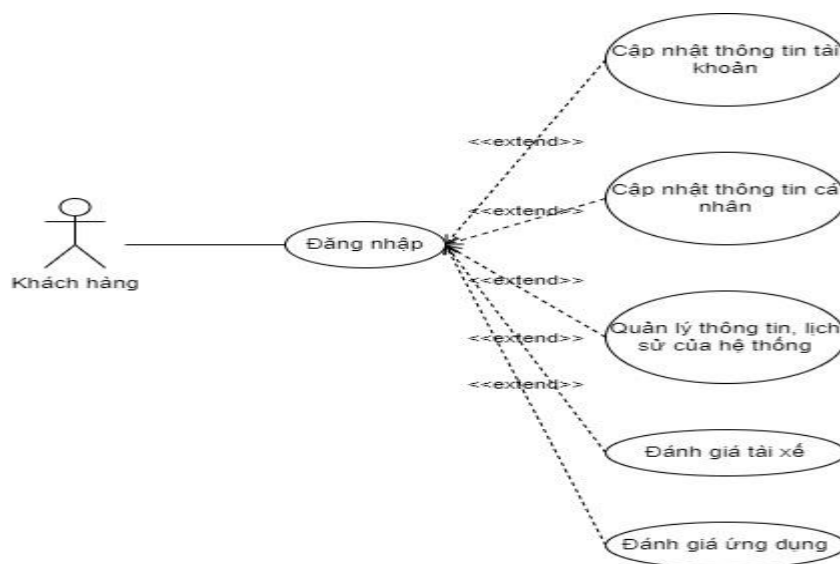
Hình 11. Sơ đồ Use Case tổng quát

3.5.2. Sơ đồ UseCase cấp 0 khách hàng



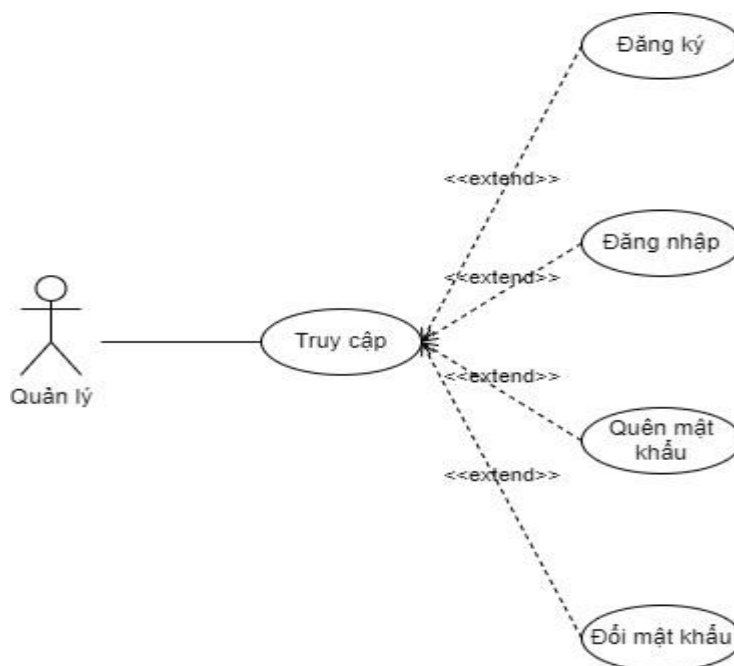
Hình 12. UseCase cấp 0 khách hàng

3.5.3. Sơ đồ UseCase cấp 1 khách hàng



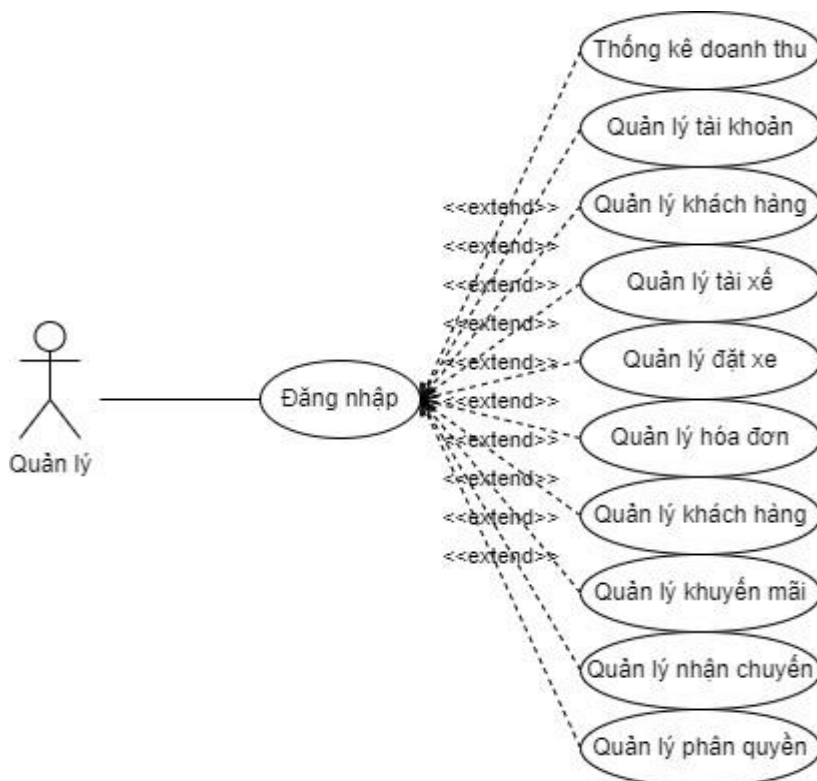
Hình 13. UseCase Cấp 1 khách hàng – Đăng nhập

3.5.4. Sơ đồ UseCase cấp 0 quản lý



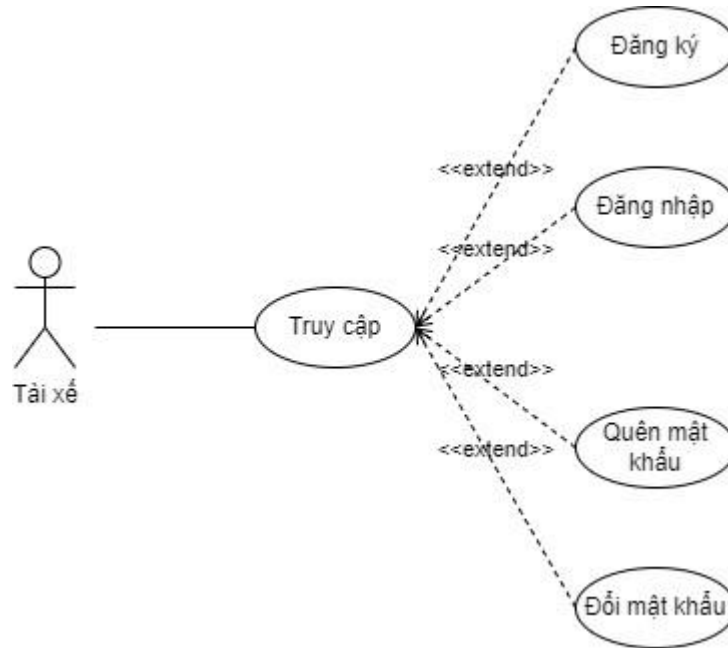
Hình 14. UseCase cấp 0 Quản lý

3.5.5. Sơ đồ UseCase cấp 1 quản lý



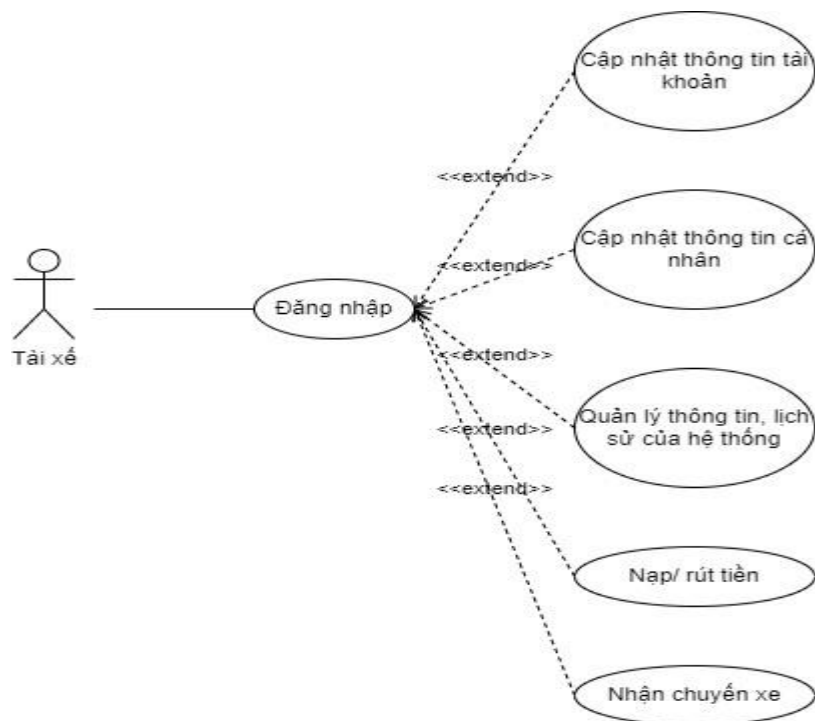
Hình 15. UseCase cấp 1 quản lý – Đăng nhập

3.5.6. Sơ đồ UseCase cấp 0 tài xế



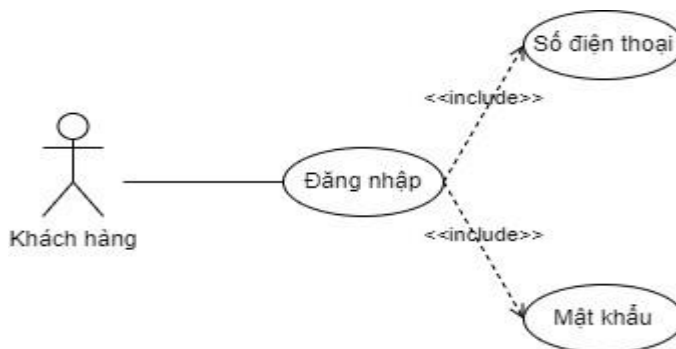
Hình 16. UseCase cấp 0 tài xế

3.5.7. Sơ đồ UseCase cấp 1 tài xế



Hình 17. UseCase cấp 1 tài xế– Đăng nhập

3.5.8. Use case đăng nhập



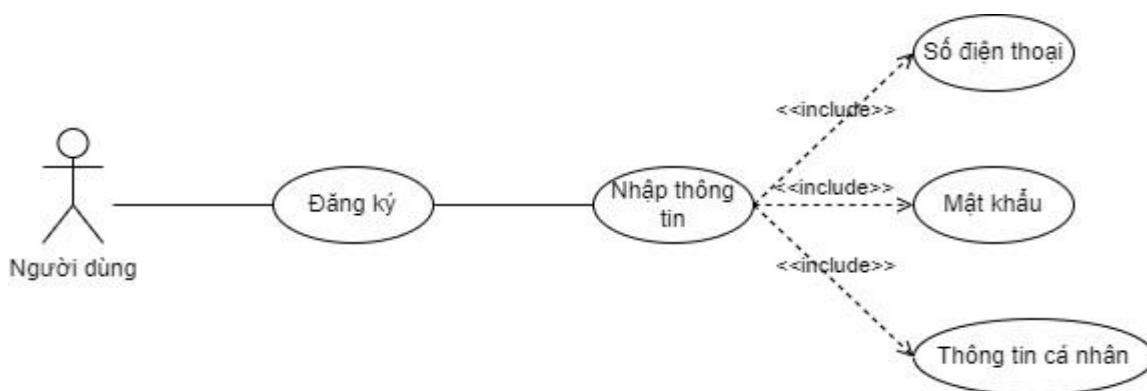
Hình 18. UseCase Đăng nhập

Đặc tả:

UseCase Name	Đăng nhập	
Participating Actors	Quản lý, khách hàng, tài xế	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Người dùng mở ứng dụng
	2	Hệ thống hiển thị trang đăng nhập
	3	Người dùng nhập thông tin đăng nhập là số điện thoại và mật khẩu
	4	Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập và xác nhận thông tin hợp lệ
	5	Hệ thống hiển thị thông báo đăng nhập thành công và kiểm tra quyền đăng nhập
	6	Hệ thống dựa vào quyền quản trị để thực hiện hiển thị chức năng tương ứng với quyền.
		Ngoại lệ
	5a	Người dùng không nhập thông tin đăng nhập hoặc nhập sai thông tin
	5a1	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
	5a2	Người dùng nhập lại thông tin
	5a3	Hệ thống thông báo đăng nhập thành công
Entry Condition	Người dùng có tài khoản	
Exit Condition	Không có	
Quanlity Requirements	UC cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống.	

Bảng 3. Đặc tả UseCase đăng nhập

3.5.9. Use case đăng ký



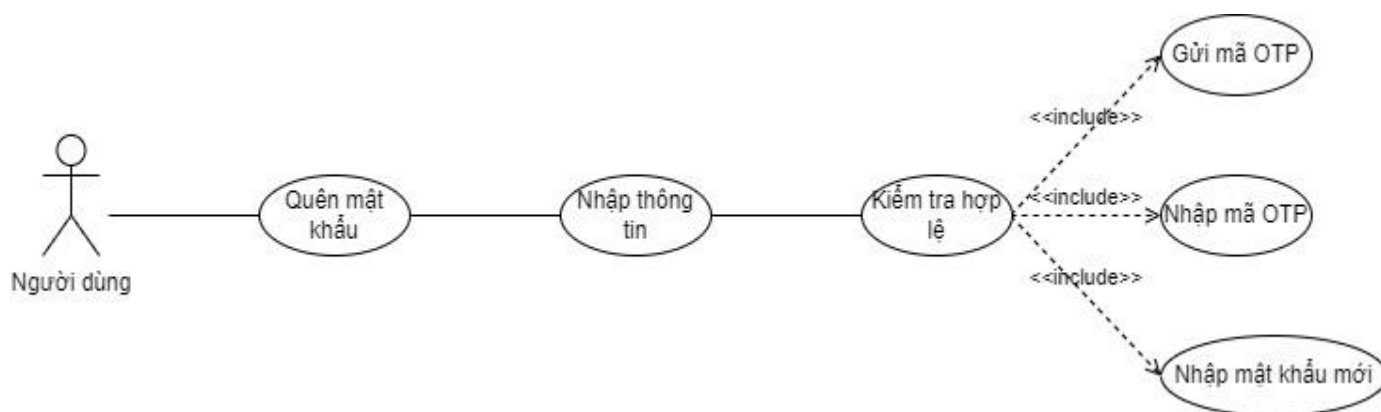
Hình 19. UseCase Đăng ký

Đặc tả:

UseCase Name	Đăng ký	
Participating Actors	khách hàng, tài xế	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Người dùng ở giao diện đăng nhập và nhấn nút đăng ký
	2	Hệ thống hiển thị trang đăng ký
	3	Người dùng nhập thông tin đăng ký như sau: Số điện thoại, mật khẩu, mật khẩu xác nhận.
	4	Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ và tiếp tục đăng ký thông tin cá nhân.
	5	Người dùng nhập họ tên, email, ảnh đại diện.
	6	Hệ thống kiểm tra hợp lệ và hiển thị thông báo tạo tài khoản thành công
	7	Hệ thống trở về giao diện đăng nhập.
		Ngoại lệ 1
	4a	Người dùng không nhập thông tin hoặc nhập sai thông tin hoặc trùng số điện thoại.
	4a1	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
	4a2	Người dùng nhập lại thông tin
	4a3	Hệ thống chuyển sang giao diện đăng ký thông tin tài khoản.
Entry Condition	Người dùng chưa có tài khoản	
Exit Condition	Không có	
Quanlity Requirements	Người dùng tạo được tài khoản mới.	

Bảng 4. Đặc tả UseCase đăng ký

3.5.10. Use case quên mật khẩu



Hình 20. UseCase quên mật khẩu

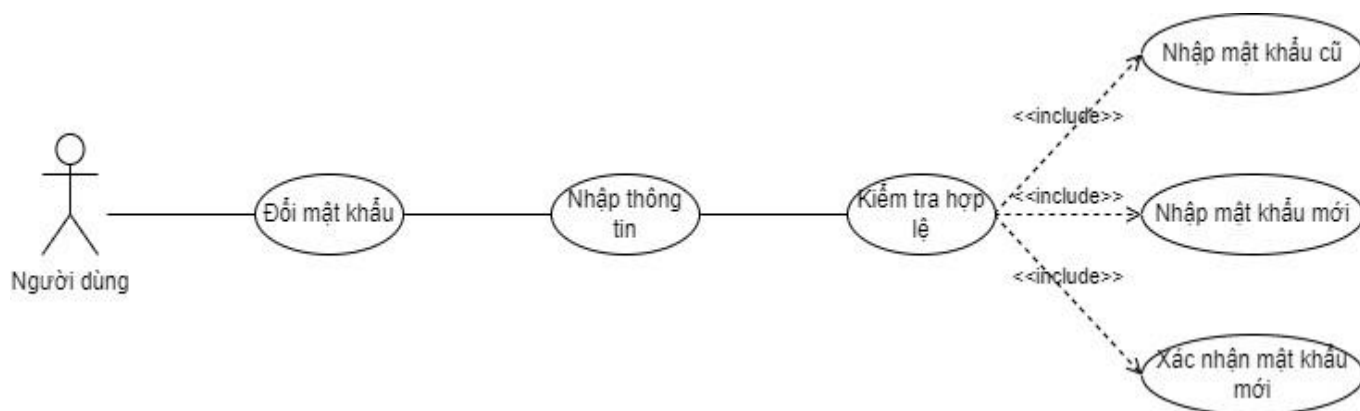
Đặc tả:

UseCase Name	Quên mật khẩu	
Participating Actors	Tài xế, khách hàng	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Người dùng chọn quên mật khẩu trên giao diện đăng nhập.
	2	Hệ thống chuyển tới giao diện quên mật khẩu.
	3	Người dùng nhập thông tin khôi phục như sau: Tên tài khoản.
	4	Hệ thống tìm kiếm tên tài khoản của người dùng.
	5	Hệ thống tìm thấy tài khoản thành công gửi mã OTP về Email, số điện thoại và hiển thị trang xác nhận mã OTP.
	6	Người dùng nhập mã OTP được gửi về email, số điện thoại của người dùng đã đăng ký.
	7	hệ thống hiển thị thông báo xác nhận OTP thành công.
	8	Hệ thống chuyển sang giao diện đổi mật khẩu.
	9	Người dùng nhập mật khẩu mới và mật khẩu xác nhận.
	10	Hệ thống kiểm tra thông tin mật khẩu hợp lệ và hiển thị thông báo thành công
	11	Hệ thống chuyển về giao diện đăng nhập.
		Ngoại lệ 1

	5a	Người dùng nhập sai tên tài khoản hoặc không nhập tên tài khoản
	5a1	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
	5a2	Người dùng nhập lại tên tài khoản
	5a3	Hệ thống tìm thấy tài khoản và chuyển sang giao diện xác thực mã OTP.
	Ngoại lệ 2	
	7a	Người dùng nhập sai mã OTP quá 5 lần
	7a1	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và trở về giao diện đăng nhập.
	Ngoại lệ 3	
	7b	Người dùng nhập mã OTP sau 60 giây
	7b1	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và hiển thị nút gửi lại mã OTP.
	7b2	Người dùng nhấn gửi lại mã OTP.
	7b3	Hệ thống gửi lại mã OTP cho người dùng qua Email, số điện thoại.
Entry Condition		Người dùng có tài khoản trong hệ thống
Exit Condition		Người dùng đã hoàn tất quá trình đặt lại mật khẩu mới và có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới.
Quanlity Requirements		Hệ thống cần kiểm tra và xác minh thông tin người dùng một cách chính xác để đảm bảo rằng chỉ người dùng hợp lệ mới có thể đặt lại mật khẩu.

Bảng 5. Đặc tả UseCase quên mật khẩu

3.5.11. Use case đổi mật khẩu



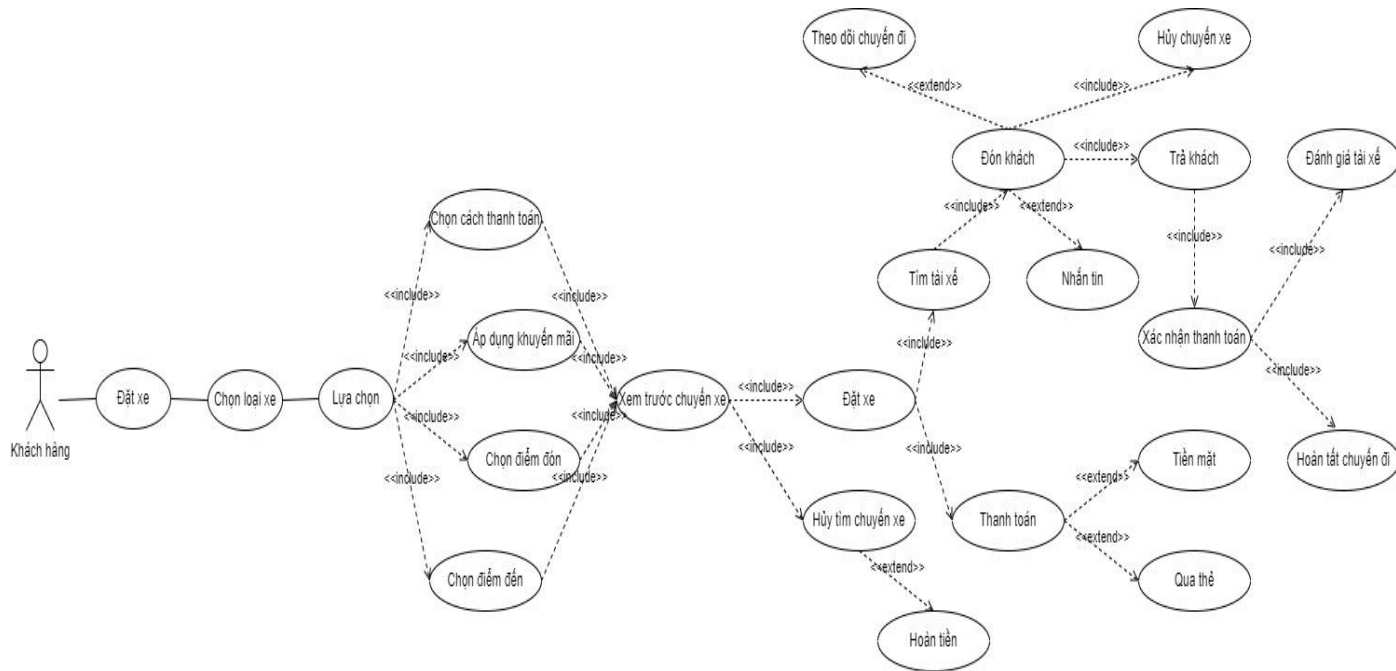
Hình 21. UseCase đổi mật khẩu

Đặc tả:

UseCase Name	Đổi mật khẩu	
Participating Actors	Tài xế, khách hàng	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Người dùng chọn đổi mật khẩu trên giao diện chính.
	2	Hệ thống chuyển tới giao diện đổi mật khẩu.
	3	Người dùng nhập thông tin để đổi mật khẩu như sau: Mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới và bấm xác nhận.
	4	Hệ thống tìm kiếm thông tin mật khẩu cũ.
	5	Hệ thống tìm thấy thông tin mật khẩu cũ.
	6	Hệ thống xác nhận mật khẩu mới hợp lệ.
	7	Hệ thống kiểm tra xác nhận mật khẩu mới.
	8	Hệ thống kiểm tra tất cả hợp lệ.
	9	Hệ thống cập nhật mật khẩu mới.
	10	Lưu trữ thông tin vào cơ sở dữ liệu
	11	Hệ thống chuyển về giao diện đăng nhập.
		Ngoại lệ 1
	5a	Người dùng nhập sai mật khẩu cũ
	5a1	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
	5a2	Người dùng nhập lại
	5a3	Hệ thống kiểm tra chính xác.
		Ngoại lệ 2
	7a	Người dùng nhập sai mật khẩu cũ quá 3 lần
	7a1	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và trở về giao diện đăng nhập.
Entry Condition	Người dùng có tài khoản trong hệ thống	
Exit Condition	Người dùng đã hoàn tất quá trình đổi mật khẩu mới và có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới.	
Quanlity Requirements	Hệ thống cần kiểm tra và xác minh thông tin người dùng một cách chính xác để đảm bảo rằng chỉ người dùng hợp lệ mới có thể đổi mật khẩu.	

Bảng 6. Đặc tả UseCase đổi mật khẩu

3.5.12. Use case đặt xe



Hình 22. UseCase đặt xe

Đặc tả:

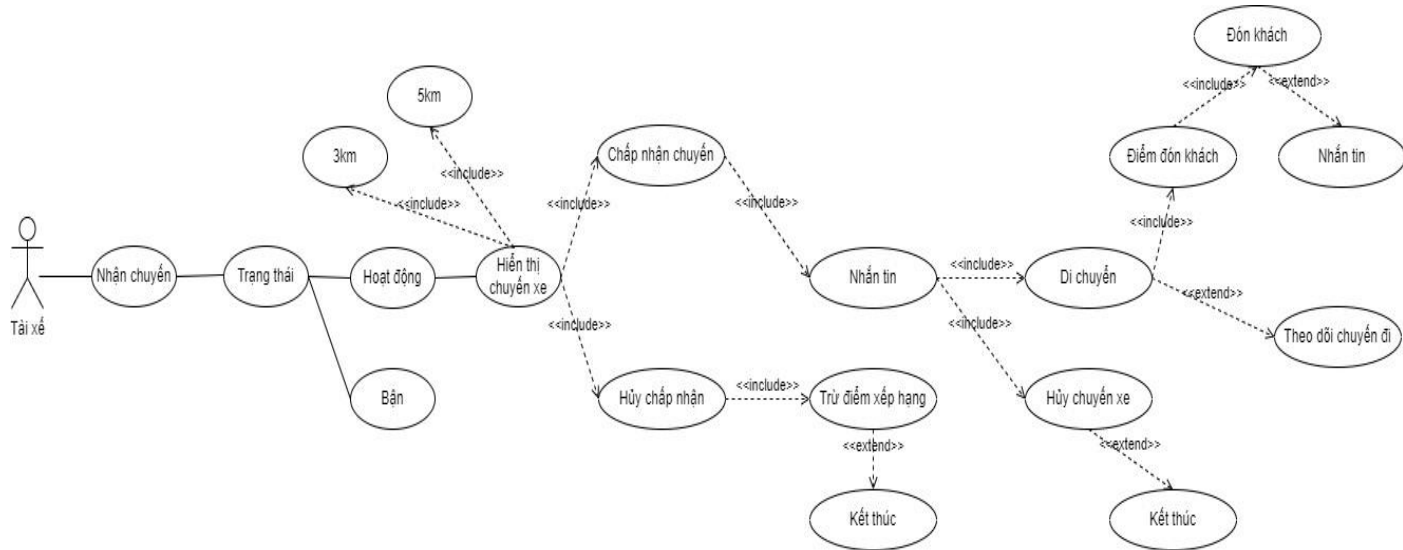
UseCase Name	Đặt xe	
Participating Actors	khách hàng	
Flow of Events	Chuỗi sự kiện chính	
	1	Người dùng đăng nhập thành công.
	2	Hệ thống chuyển tới giao diện dịch vụ.
	3	Người dùng chọn dịch vụ đặt xe hơi, xe máy.
	4	Hệ thống chuyển sang giao diện đặt xe.
	5	Người dùng chọn điểm đón, điểm đến trên bản đồ.
	6	Hệ thống kết nối hai điểm trên bản đồ và đưa ra thông tin chi tiết chuyến xe.
	7	Người dùng xem chi tiết thông tin chuyến xe.
	8	Người dùng lựa chọn hình thức thanh toán như là qua thẻ hoặc tiền mặt.
	9	Người dùng áp dụng mã khuyến mãi.
	10	Hệ thống sẽ tự động trừ tiền theo phần trăm khuyến mãi.
	11	Người dùng bấm nút đặt xe.
	12	Hệ thống sẽ tìm kiếm những tài xế gần nhất trong phạm vi 3km.

	13	Hệ thống sẽ mở rộng tìm kiếm tài xế lên 5km nếu trong 3km không có tài xế.
	14	Người dùng hủy tìm kiếm chuyển xe.
	15	Hệ thống sẽ hoàn lại tiền cho khách hàng nếu chọn thanh toán qua thẻ Visa.
	16	Hệ thống tìm thấy tài xế và thông báo, cho phép xem trước thông tin tài xế nhận chuyển.
	Ngoại lệ 1	
	9a	Người dùng chưa chọn điểm đón, điểm đến.
	9a1	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu chọn điểm đón, điểm đến.
	9a2	Người dùng chọn điểm đón, điểm đến.
	9a3	Hệ thống chuyển sang bước 12 trong chuỗi sự kiện.
	Ngoại lệ 2	
	13a	Người dùng chưa bấm xem trước chuyển xe.
	13a1	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu bấm xem trước chuyển xe.
	13a2	Người dùng bấm xem trước chuyển xe.
	13a3	Hệ thống chuyển sang bước 6 trong chuỗi sự kiện.
	Ngoại lệ 3	
	14a	Người dùng chọn hủy tìm kiếm chuyển xe.
	14a1	Hệ thống chuyển sang bước 6 trong chuỗi sự kiện.
	Ngoại lệ 4	
	14b	Người dùng chọn phương thức thanh toán là qua thẻ Visa.
	14b1	Hệ thống chuyển qua giao diện liên kết thẻ nếu như chưa liên kết.
	14b2	Người dùng liên kết.
	14b3	Người nhập thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP xác nhận từ số điện thoại, email.
	14b4	Hệ thống hiển thị liên kết thành công.
	14b5	Người chọn nút quay về.
	14b6	Hệ thống hiển thị lại giao diện trang đặt xe và người dùng thanh toán trước rồi bấm đặt xe, tiến hành tìm tài xế.
Entry Condition		Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Exit Condition		Người dùng đã chọn điểm đón, điểm đến, xem trước chuyển xe và thanh toán qua thẻ thành công.

Quanlity Requirements	Hệ thống xác nhận hợp lệ và thực hiện tìm kiếm tài xế cho người dùng và thông báo thành công.
------------------------------	---

Bảng 7. Đặc tả UseCase đặt xe

3.5.13. Use case nhận chuyển xe



Hình 23. UseCase nhận chuyển xe

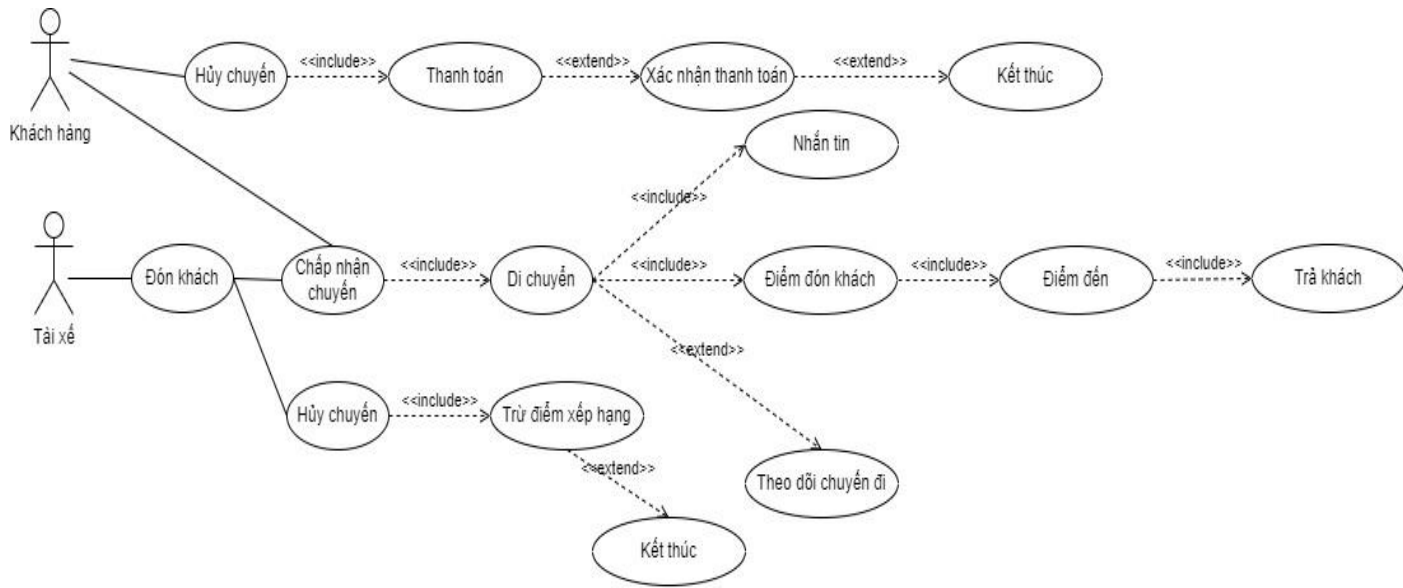
Đặc tả:

UseCase Name	Nhận chuyển xe	
Participating Actors	Tài xế	
Flow of Events	Chuỗi sự kiện chính	
	1	Tài xế đăng nhập hệ thống.
	2	Hệ thống chuyển sang giao diện nhận chuyển.
	3	Tài xế bật trạng thái hoạt động.
	4	Hệ thống hiển thị chuyển xe.
	5	Tài xế xem trước chuyển xe.
	6	Hệ thống cho 60 giây để tài xế nhận chuyển.
	7	Tài xế bấm nhận chuyển.
	8	Hệ thống chuyển hướng tới giao diện đón khách.
	9	Người dùng nhắn tin trao đổi với khách hàng.
	10	Hệ thống chuyển tiến hành lưu trữ vào cơ sở dữ liệu và trả về kết quả.
	11	Tài xế bấm hủy chuyển.
	12	Hệ thống xác nhận và xóa chuyển xe, đồng thời trừ điểm xếp hạng.

	13	Tài xế bấm di chuyển tới điểm đón.
	14	Hệ thống hiển thị bản đồ để điều hướng, đồng thời khách hàng có thể theo dõi chuyến đi.
		Ngoại lệ 1
	7a	Tài xế tắt trạng thái hoạt động
	7a1	Hệ thống không thể hiển thị chuyến xe.
		Ngoại lệ 2
	12a	Tài xế hết 60 giây để nhận chuyến.
	12a1	Tài xế bấm nút hủy chuyến.
	12a2	Hệ thống ngưng hiển thị chuyến và trừ điểm xếp hạng tài xế.
	12a3	Hệ thống chuyển sang bước 12 trong chuỗi sự kiện.
		Ngoại lệ 3
	13a	Khách hàng bấm hủy chuyến khi tài xế đã nhận chuyến.
	13a1	Hệ thống quay về trạng nhận chuyến của tài xế và tài xế sẽ không bị trừ điểm đánh giá
Entry Condition	Tài xế đã đăng nhập thành công vào hệ thống.	
Exit Condition	Tài xế đã bấm nhận chuyến và tiến hành di chuyển tới điểm đón khách.	
Quanlity Requirements	Hệ thống xác nhận là nhận chuyến xe thành công, hiển thị thông tin khách hàng để nhắn tin trao đổi.	

Bảng 8. Đặc tả UseCase nhận chuyến xe

3.5.14. Use case đón khách



Hình 24. UseCase đón khách

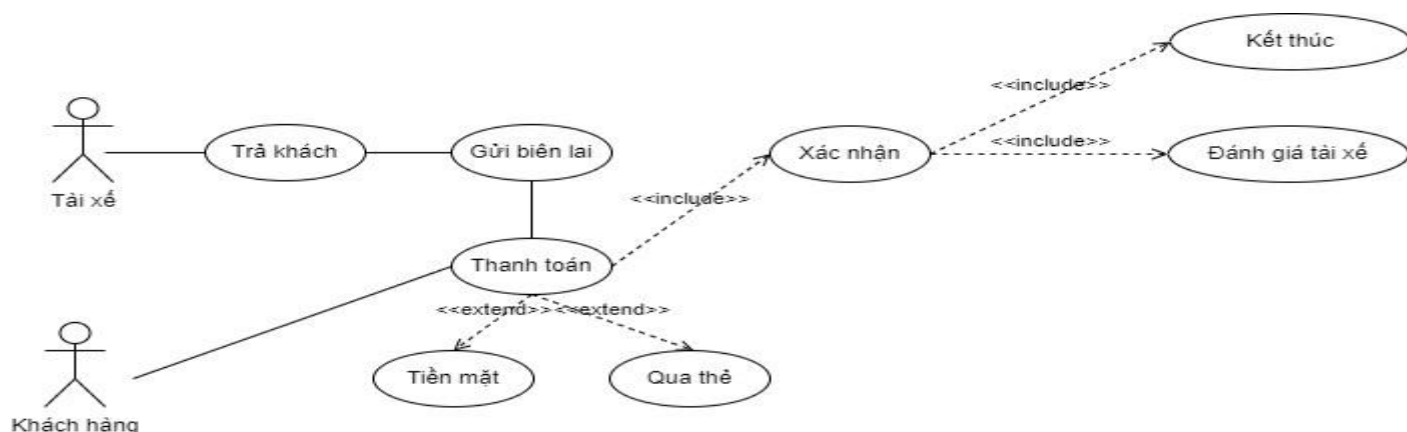
Đặc tả:

UseCase Name	Đón khách	
Participating Actors	Tài xế, khách hàng	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Tài xế sau khi đã nhận chuyến, khách hàng đã được tài xế chấp nhận chuyến.
	2	Hệ thống chuyển tới giao diện đón khách.
		Chuỗi sự kiện đón khách
	2a	Người dùng chấp nhận chuyến.
	2a1	Hệ thống hiển thị thông báo cho tài xế.
	2a2	Tài xế bấm di chuyển.
	2a3	Hệ thống xác nhận và di chuyển tới điểm đón, điểm đến khách hàng, đồng thời khách hàng có thể theo dõi chuyến đi.
		Chuỗi sự kiện khách hàng hủy chuyến
	2b	Khách hàng không chấp nhận đón khách
	2b1	Hệ thống hiển thị thông báo thanh toán
	2b2	Khách hàng bấm thanh toán và xác nhận
	2b3	Hệ thống xác nhận thành công và kết thúc chuyến đi.
		Chuỗi sự kiện tài xế hủy chuyến
	7a	Tài xế bấm hủy chuyến
	7a1	Hệ thống hiển thị thông báo và kết thúc chuyến đi, đồng thời trừ điểm xếp hạng.

	7a2	Khách hàng và tài xế được đưa trở lại giao diện chính.
Entry Condition	Tài xế sau khi đã nhận chuyến, khách hàng đã được tài xế chấp nhận chuyến.	
Exit Condition	Tài xế hoàn thành đón khách và tiến hành trả khách.	
Quanlity Requirements	Giao diện dễ quản lý dễ sử dụng và thực hiện nhanh chóng các chức năng thành công.	

Bảng 9. Đặc tả UseCase đón khách

3.5.15. Use case trả khách



Hình 25. UseCase trả khách

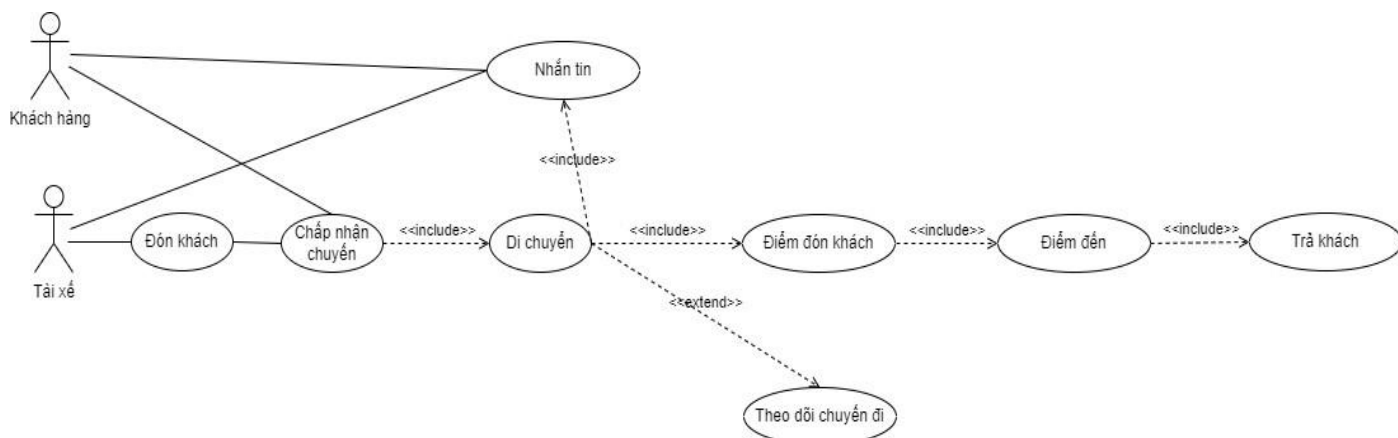
Đặc tả:

UseCase Name	Trả khách	
Participating Actors	Tài xế, khách hàng	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Tài xế sau khi đã đón khách hoàn tất.
	2	Hệ thống chuyển tới giao diện trả khách.
		Chuỗi sự kiện trả khách
	2a	Tài xế bấm trả khách
	2a1	Hệ thống hiển thị thông báo cho khách hàng.
	2a2	Khách hàng bấm chấp nhận trả khách.
	2a3	Hệ thống xác nhận và chuyển qua giao diện trả khách.
	2a4	Hệ thống xác nhận và ghi lại tổng tiền của hóa đơn.
		Chuỗi sự kiện xác nhận thanh toán

	2b	Tài xế bấm nút thanh toán, nhập phụ phí và cầu đường, bấm nút gửi cho khách hàng.
	2b1	Hệ thống hiển thị thông tin biên lai bên giao diện khách hàng.
	2b2	Khách hàng bấm xác nhận.
	2b3	Hệ thống kiểm tra thông tin và kết thúc chuyến đi.
		Chuỗi sự kiện đánh giá tài xế
	2c	Người dùng đã bấm xác nhận thanh toán.
	2c1	Hệ thống hiển thị trang đánh giá tài xế.
	2c2	Người dùng chọn mức độ.
	2c3	Hệ thống hiển thị mức độ.
	2c4	Người dùng nhập thông tin nhận xét về tài xế và bấm gửi.
	2c5	Hệ thống kiểm tra thông tin và thông báo thành công, quay trở lại giao diện chính.
		Chuỗi sự kiện cập nhật doanh thu
	2d	Tài xế sau khi đã hoàn tất chuyến đi và xác nhận thanh toán.
	2d1	Hệ thống kiểm tra thông tin hóa đơn và chia 7-3 tổng tiền với tài xế, nếu là thanh toán tiền mặt thì sẽ ăn doanh thu bằng cách trừ đi 30% tổng tiền hóa đơn trong ví tiền tài xế, nếu hóa đơn là thanh toán qua thẻ thì sẽ lấy 30% doanh thu chuyển khoản và đưa lại 70% số tiền hóa đơn vào ví tài xế.
Entry Condition	Tài xế đã thực hiện trả khách.	
Exit Condition	Khách hàng thanh toán hóa đơn, xác nhận thanh toán và đánh giá tài xế.	
Quanlity Requirements	Giao diện thực hiện quản lý dễ dàng sử dụng và các chức năng thực hiện thành công.	

Bảng 10. Đặc tả UseCase trả khách

3.5.16. Use case nhấn tin



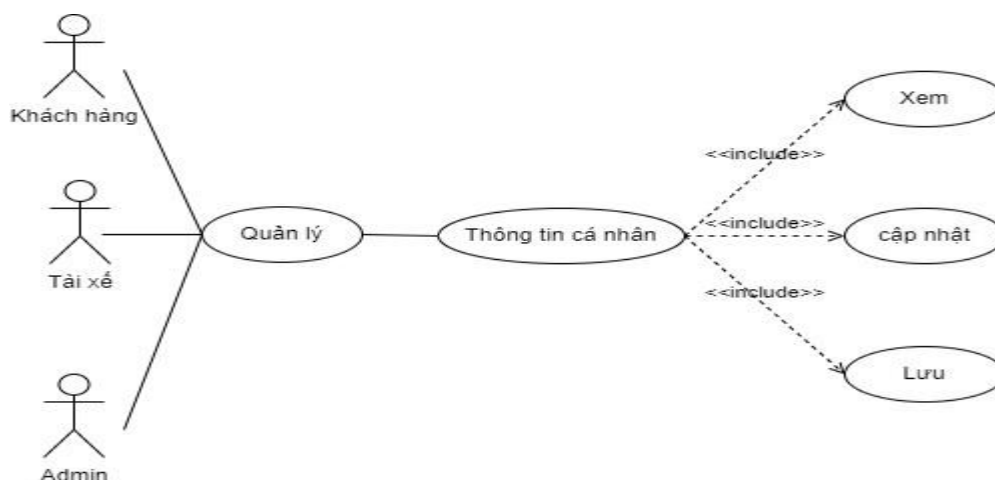
Hình 26. UseCase nhấn tin

Đặc tả:

UseCase Name	Nhấn tin	
Participating Actors	Tài xế, khách hàng	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Tài xế chấp nhận chuyến.
	2	Hệ thống hiển thị giao diện đón khách.
		Chuỗi sự kiện nhấn tin
	2a	Tài xế gửi nhấn tin cho khách hàng.
	2a1	Hệ thống hiển thị tin nhắn lên giao diện hộp thoại nội dung tin nhắn của khách hàng.
	2a2	Khách hàng gửi tin nhắn cho tài xế
	2a3	Hệ thống hiển thị tin nhắn lên giao diện hộp thoại nội dung tin nhắn của tài xế.
Entry Condition	Tài xế thực hiện đón khách.	
Exit Condition	Tài xế thực hiện nhấn tin, khách hàng phản hồi.	
Quanlity Requirements	Thông tin về nội dung nhấn tin được cập nhật chính xác theo thời gian thực và không gặp sự cố trong quá trình xem thông tin. Giao diện dễ dàng sử dụng để người quản lý có thể thực các chức năng thêm tin nhắn nhanh chóng.	

Bảng 11. Đặc tả UseCase nhấn tin

3.5.17. Use case quản lý thông tin cá nhân



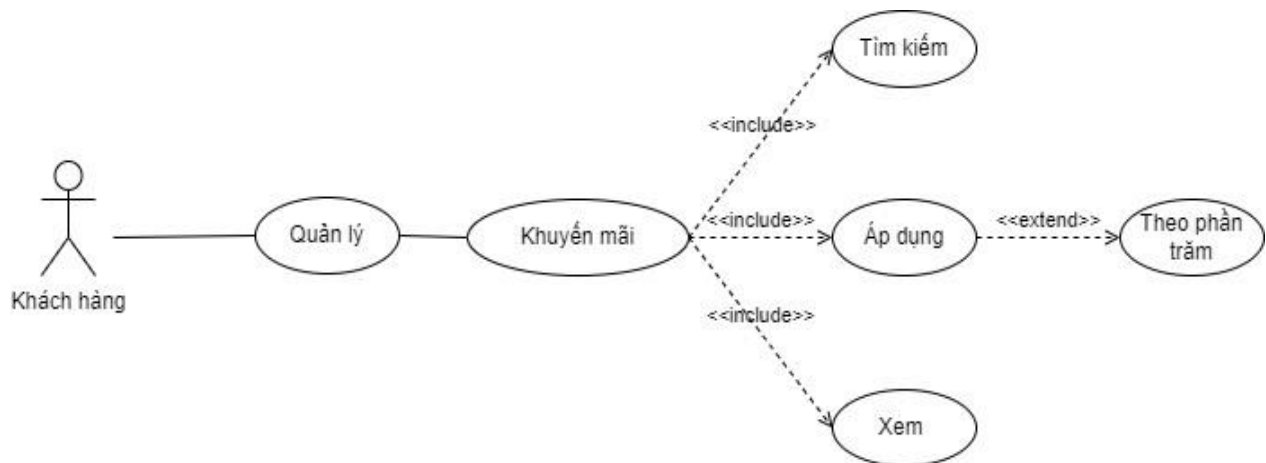
Hình 27. UseCase quản lý thông tin cá nhân

Đặc tả:

UseCase Name	Quản lý thông tin cá nhân	
Participating Actors	Quản lý, khách hàng, tài xế	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và chọn giao diện thông tin cá nhân.
	2	Hệ thống hiển thị giao diện thông tin cá nhân.
		Chuỗi sự kiện cập nhật
	2a	Người dùng chọn sửa đổi.
	2a1	Hệ thống hiển thị chi tiết sửa đổi.
	2a2	Người dùng nhập thông tin cần sửa đổi như: hình ảnh, tên, email, địa chỉ...
	2a3	Người dùng nhấn nút xác nhận.
	2a4	Hệ thống kiểm tra thông tin và thông báo thành công hoặc lỗi khi người dùng nhập sai.
Entry Condition	Người dùng đăng nhập thành công.	
Exit Condition	Người dùng thực hiện cập nhật thành công và hệ thống cung cấp thông báo xác nhận về việc thay đổi.	
Quanlity Requirements	Hệ thống thực hiện thành công chức năng cập nhật và hiển thị đầy đủ thông báo xác nhận.	

Bảng 12. Đặc tả UseCase quản lý thông tin cá nhân

3.5.18. Use case quản lý khuyến mãi



Hình 28. UseCase quản lý khuyến mãi

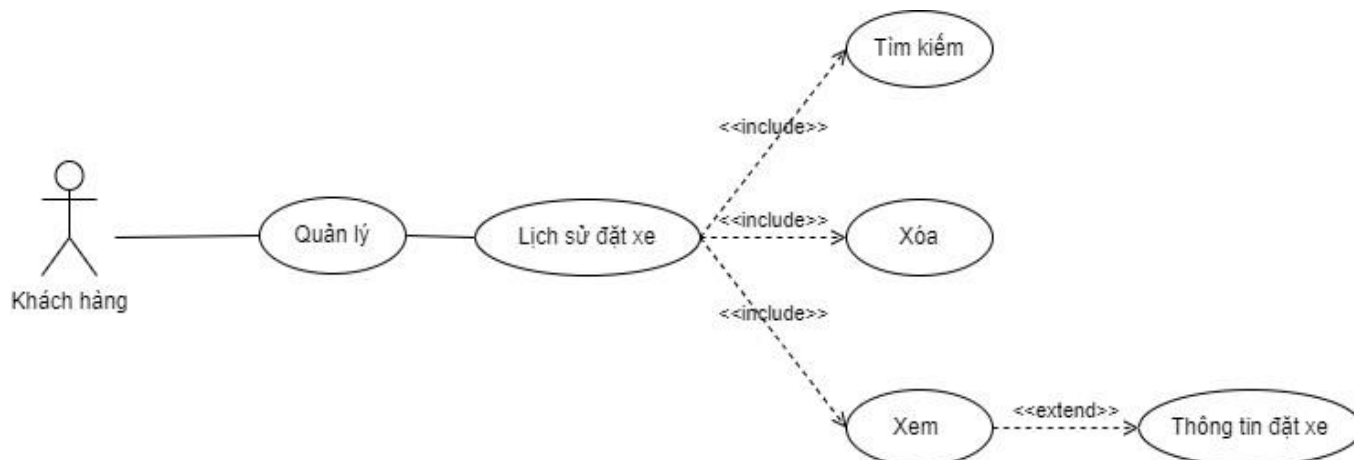
Đặc tả:

UseCase Name	Quản lý khuyến mãi	
Participating Actors	Khách hàng	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Người dùng chọn chức năng xem khuyến mãi sau khi đăng nhập thành công.
	2	Hệ thống hiển thị giao diện quản lý khuyến mãi.
		Chuỗi sự xem, tra cứu khuyến mãi
	2a	Người dùng chọn xem khuyến mãi.
	2a1	Hệ thống hiển thị giao diện khuyến mãi.
	2a2	Người dùng có thể xem đủ các thông tin như: tên khuyến mãi, giảm giá, mô tả, thời hạn...
		Chuỗi sự kiện áp dụng khuyến mãi
	2b	Người dùng chọn khuyến mãi cần áp dụng khi tìm chuyến xe.
	2b1	Hệ thống hiển thị tất cả mã khuyến mãi đủ điều kiện và còn hạn.
	2b2	Người dùng bấm chọn
	2b3	Hệ thống kiểm tra thông tin và hiển thị giảm giá trên thông tin chuyến xe.
Entry Condition	Người dùng cần phải đăng nhập thành công.	
Exit Condition	Chức năng xem, tìm kiếm, áp dụng khuyến mãi thành công lưu vào cơ sở dữ liệu và hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin.	

Quanlity Requirements	Hệ thống thực hiện hiển thị đầy đủ các thông báo xác nhận sau khi người dùng thực hiện các chức năng của khuyến mãi thành công.
------------------------------	---

Bảng 13. Đặc tả UseCase quản lý khuyến mãi

3.5.19. Use case quản lý lịch sử đặt xe



Hình 29. UseCase quản lý lịch sử đặt xe

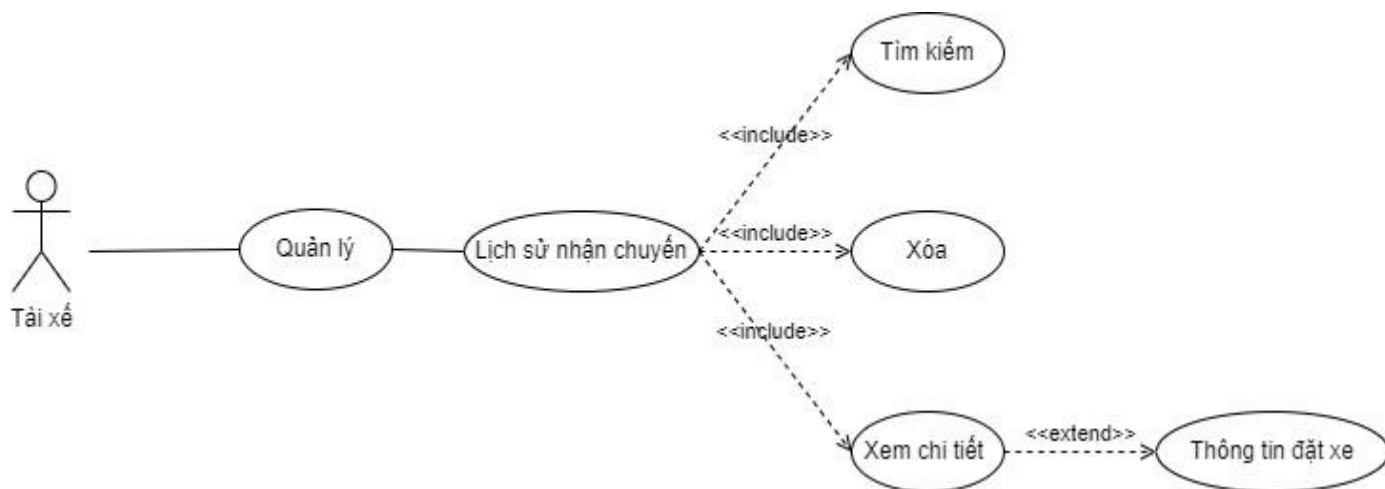
Đặc tả:

UseCase Name	Quản lý lịch sử đặt xe	
Participating Actors	Khách hàng	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Người dùng chọn chức năng quản lý lịch sử đặt xe sau khi đăng nhập thành công.
	2	Hệ thống hiển thị giao diện lịch sử đặt xe.
	3	Người dùng có thể xem danh mục lịch sử đặt xe bao gồm: giá tiền, quãng đường, điểm đến...
	4	Người dùng tìm kiếm chuyến xe cần xem.
	5	Hệ thống hiển thị chuyến xe trên giao diện.
	6	Người dùng chọn vào một chuyến xe bất kỳ để rồi bấm nút xóa.
	7	Hệ thống xóa chuyến xe đó ra khỏi danh sách.
Entry Condition	Người dùng cần đăng nhập thành công với phân quyền khách hàng.	
Exit Condition	Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử đặt xe của khách hàng đó.	

Quanlity Requirements	Hệ thống hiển thị thành công danh sách và thông tin theo tìm kiếm của người dùng.
------------------------------	---

Bảng 14. Đặc tả UseCase quản lý lịch sử đặt xe

3.5.20. Use case quản lý lịch sử nhận chuyến xe



Hình 30. UseCase quản lý lịch sử nhận chuyến xe

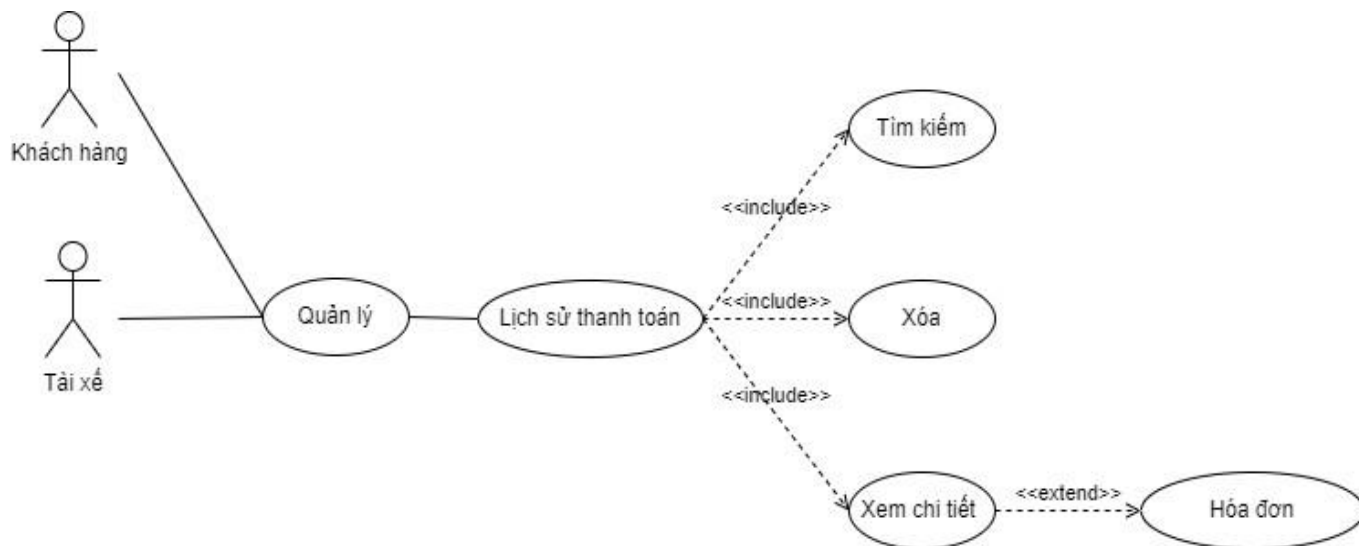
Đặc tả:

UseCase Name	Quản lý lịch sử nhận chuyến xe	
Participating Actors	Tài xế	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Tài xế đăng nhập thành công vào hệ thống.
	2	Hệ thống hiển thị giao diện lịch sử nhận chuyến xe của tài xế đó.
	3	Tài xế chọn tìm kiếm.
	4	Hệ thống hiển thị thông tin chuyến xe tương ứng.
	5	Tài xế chọn xem chi tiết.
	6	Hệ thống hiển thị chi tiết đặt xe của chuyến xe đó bao gồm số điện thoại khách hàng, họ tên khách hàng, quãng đường, số Km...
Entry Condition	Người dùng cần đăng nhập thành công với phân quyền tài xế.	
Exit Condition	Hệ thống hiển thị danh sách nhận chuyến.	

Quanlity Requirements	Hệ thống hiển thị chi tiết chuyến xe đã nhận rõ ràng và đầy đủ.
------------------------------	---

Bảng 15. Đặc tả UseCase quản lý lịch sử nhận chuyến xe

3.5.21. Use case quản lý lịch sử hóa đơn, thanh toán



Hình 31. UseCase quản lý lịch sử hóa đơn, thanh toán

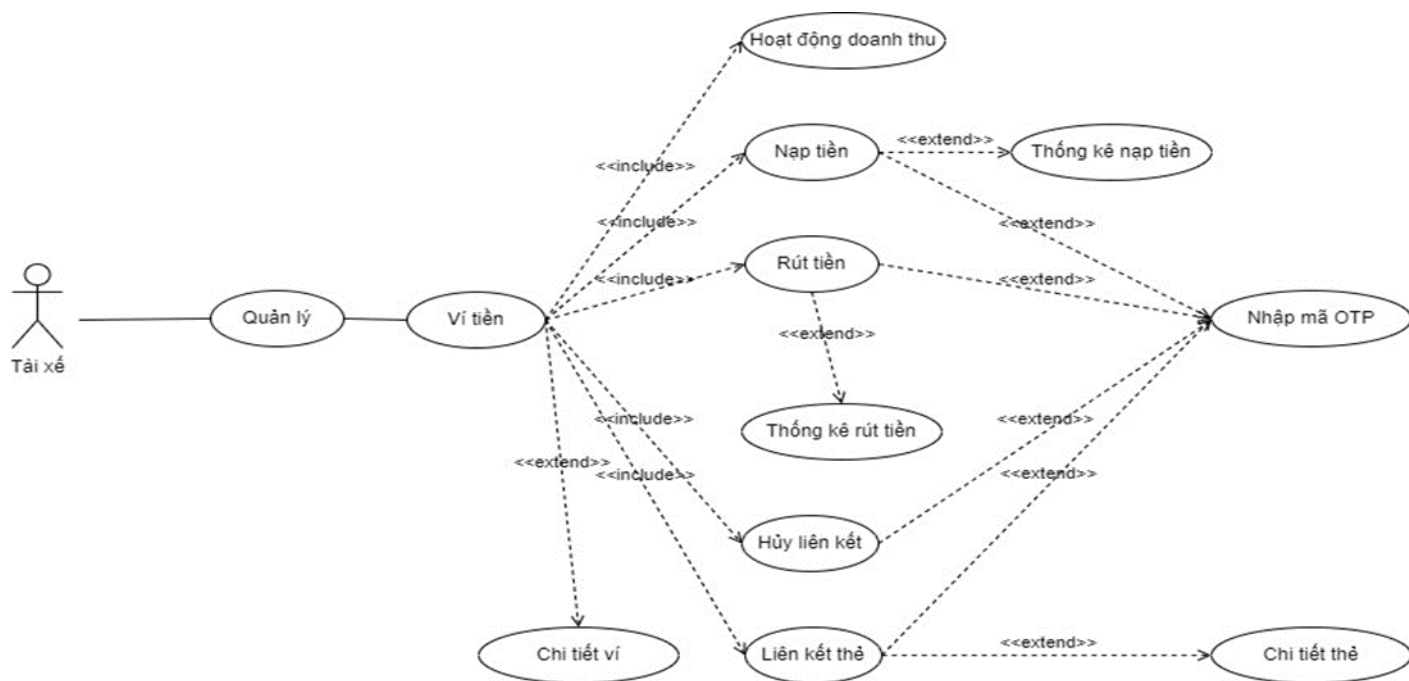
Đặc tả:

UseCase Name	Quản lý lịch sử hóa đơn, thanh toán	
Participating Actors	Tài xế, khách hàng	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Người dùng chọn chức năng quản lý thanh toán sau khi đăng nhập thành công.
	2	Hệ thống hiển thị giao diện quản lý thanh toán của các hóa đơn
		Chuỗi sự kiện xem, tìm kiếm danh sách
		Người dùng mở trang lịch sử hóa đơn thanh toán.
	2a	Hệ thống hiển thị giao diện lịch sử thanh toán.
	2a1	Người dùng nhập mã hóa đơn hoặc từ khóa vào thanh tìm kiếm.
	2a2	Người dùng nhấn nút tìm kiếm.
	2a3	Hệ thống kiểm tra thông tin và hiển thị thông báo.
		Chuỗi sự kiện xem chi tiết
	2b	Người dùng chọn nút chi tiết của hóa đơn trên danh sách

	2b1	Hệ thống hiển thị chi tiết hóa đơn bao gồm: số hóa đơn, thông tin đặt xe, giá tiền, giảm trừ...
	2b3	Người dùng nhấn nút quay lại.
	2b4	Hệ thống quay lại và hiển thị trang chủ chính.
Entry Condition	Người dùng cần đăng nhập thành công vào hệ thống.	
Exit Condition	Hệ thống hiển thị thông báo khi người dùng thực hiện các chức năng như xem danh sách, xem chi tiết, tìm kiếm.	
Quanlity Requirements	Hệ thống hiển thị đầy đủ các thông tin danh sách hóa đơn, chi tiết hóa đơn, dễ sử dụng, dễ hiểu.	

Bảng 16. Đặc tả UseCase quản lý lịch sử hóa đơn, thanh toán

3.5.22. Use case ví tiền tài xế



Hình 32. UseCase ví tiền tài xế

Đặc tả:

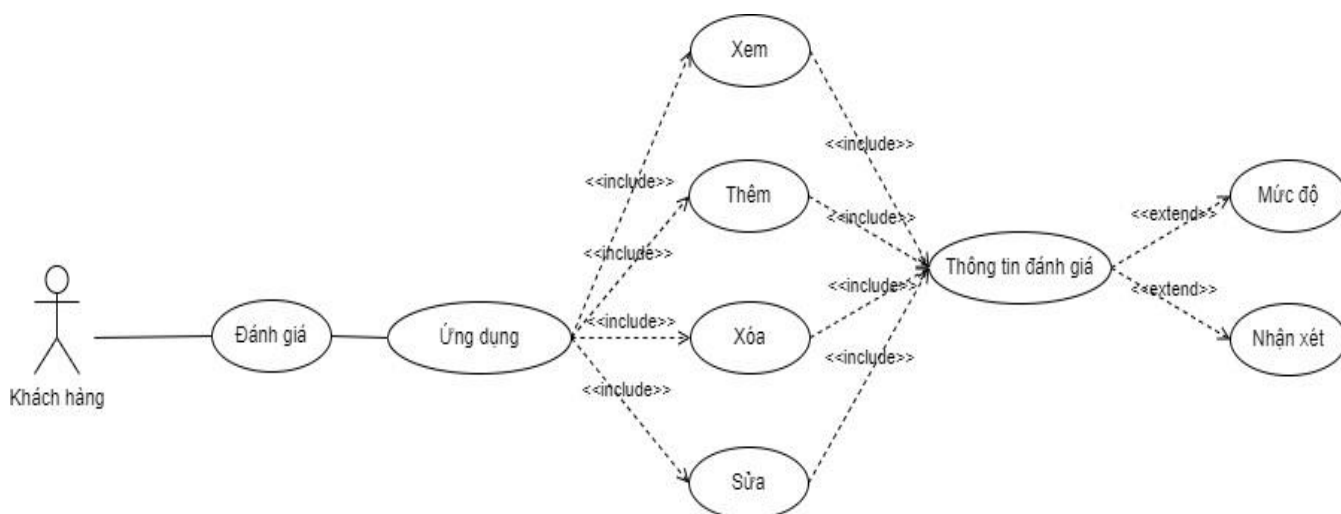
UseCase Name	Ví tiền tài xế	
Participating Actors	Tài xế	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Tài xế sau khi đã đăng nhập vào hệ thống hoàn tất và bấm vào giao diện ví tiền.
	2	Hệ thống chuyển tới giao diện ví tiền.

		Chuỗi sự kiện nạp tiền
	2a	Tài xế chọn thẻ ngân hàng và bấm nạp tiền.
	2a1	Hệ thống hiển thị cửa sổ nạp tiền.
	2a2	Tài xế nhập số tiền cần nạp và bấm nút nạp tiền.
	2a3	Hệ thống kiểm tra xem số tiền cần nạp có trên 10.000đ hay không và kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng có đủ để nạp hay không và sau đó gửi mã OTP đến số điện thoại của tài xế.
	2a4	Tài xế nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại.
	2a5	Hệ thống kiểm tra xem mã OTP có hợp lệ hay không, nếu hợp lệ thì thông báo thành công, số dư của ví tiền sẽ được cộng thêm và số dư của tài khoản ngân hàng sẽ bị trừ đi và cập nhật thống kê số lần nạp tiền và tổng tiền nạp trên bảng điều khiển.
		Chuỗi sự kiện rút tiền
	2b	Tài xế chọn thẻ ngân hàng và bấm rút tiền.
	2b1	Hệ thống hiển thị cửa sổ rút tiền.
	2b2	Tài xế nhập số tiền cần rút và bấm nút rút tiền.
	2b3	Hệ thống kiểm tra xem số tiền cần rút có trên 10.000đ hay không và kiểm tra số dư của ví tiền có đủ để rút hay không và sau đó gửi mã OTP đến số điện thoại của tài xế.
	2b4	Tài xế nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại.
	2b5	Hệ thống kiểm tra xem mã OTP có hợp lệ hay không, nếu hợp lệ thì thông báo thành công, số dư của ví tiền sẽ bị trừ đi và số dư của tài khoản ngân hàng được cộng thêm và cập nhật thống kê số lần rút tiền và tổng tiền rút trên bảng điều khiển.
		Chuỗi sự kiện liên kết, hủy liên kết thẻ
	2c	Tài xế bấm nút liên kết thẻ trên giao diện ví tiền tài xế.
	2c1	Hệ thống sẽ chuyển tới trang liên kết thẻ.
	2c2	Tài xế nhập số thẻ, số CVV, tên chủ thẻ, tháng, năm hết hạn và bấm đăng ký.
	2c3	Hệ thống sẽ kiểm tra xem thông tin thẻ có hợp lệ hay không và gửi mã OTP đến số điện thoại tài xế.

	2c4	Tài xế nhập mã OTP vào.
	2c5	Hệ thống kiểm tra thông tin mã OTP có hợp lệ hay không, nếu hợp lệ thì sẽ lưu thông tin thẻ vào cơ sở dữ liệu và thông báo thành công.
	2c6	Tài xế sẽ bấm chọn vào thẻ cần hủy liên kết trong danh sách thẻ ngân hàng và bấm nút hủy liên kết thẻ.
	2c7	Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại của tài xế.
	2c8	Tài xế tiến hành nhập mã OTP và bấm nút hủy liên kết thẻ.
	2c9	Hệ thống sẽ kiểm tra mã OTP của tài xế nhập có hợp lệ hay không, nếu hợp lệ thì thông báo hủy thẻ thành công và xóa thông tin thẻ khỏi cơ sở dữ liệu.
		Chuỗi sự kiện cập nhật doanh thu
	2d	Tài xế sau khi đã hoàn tất chuyến đi và xác nhận thanh toán.
	2d1	Hệ thống kiểm tra thông tin hóa đơn và chia 7-3 tổng tiền với tài xế, nếu là thanh toán tiền mặt thì sẽ ăn doanh thu bằng cách trừ đi 30% tổng tiền hóa đơn trong ví tiền tài xế, nếu hóa đơn là thanh toán qua thẻ thì sẽ lấy 30% doanh thu chuyển khoản và đưa lại 70% số tiền hóa đơn vào ví tài xế.
Entry Condition	Tài xế đã đăng nhập thành công và truy cập vào chức năng ví tiền tài xế trong giao diện chính.	
Exit Condition	Tài xế thực hiện hành động nạp tiền và rút tiền, liên kết thẻ ngân hàng, hủy liên kết thẻ ngân hàng, nhập mã OTP hợp lệ.	
Quanlity Requirements	Giao diện thực hiện quản lý dễ dàng sử dụng và các chức năng thực hiện thành công.	

Bảng 17. Đặc tả UseCase ví tiền tài xế

3.5.23. Use case đánh giá ứng dụng



Hình 33. Đặc tả UseCase đánh giá ứng dụng

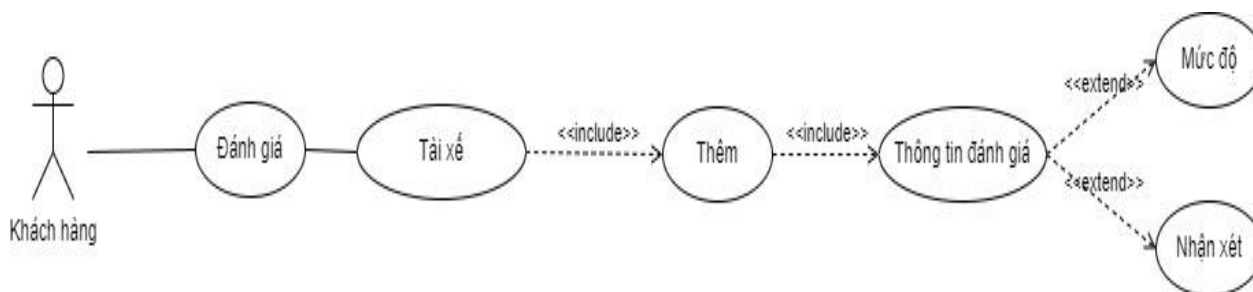
Đặc tả:

UseCase Name	Đánh giá ứng dụng	
Participating Actors	Khách hàng	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Khách hàng sau khi đăng nhập vào hệ thống thành công và truy cập vào chức năng đánh giá ứng dụng.
	2	Hệ thống chuyển tới giao diện đánh giá ứng dụng và hiển thị danh sách của các người dùng đã đánh giá.
		Chuỗi sự kiện thêm đánh giá
	2a	Khách hàng bấm nút thêm đánh giá.
	2a1	Hệ thống hiển thị bảng đánh giá để khách hàng nhập nhận xét và mức độ.
	2a2	Khách hàng nhập đầy đủ thông tin và bấm nút thêm đánh giá.
	2a3	Hệ thống sẽ kiểm tra xem khách hàng có nhập đầy đủ hay không và tiến hành lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
	2a4	Hệ thống sẽ hiển thị thông tin khách hàng đã thêm bài đánh giá trên giao diện.
		Chuỗi sự kiện sửa đổi bài đánh giá
	2b	Khách hàng bấm nút sửa đánh giá.
	2b1	Hệ thống hiển thị bảng đánh giá mà khách hàng đã ghi đánh giá trong đó, bao gồm: nhận xét và mức độ.

	2b2	Khách hàng sửa đổi thông tin cần thiết và bấm lưu.
	2b3	Hệ thống sẽ kiểm tra xem khách hàng có nhập đầy đủ hay không và tiến hành lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
	2b4	Hệ thống sẽ hiển thị thông tin khách hàng đã sửa bài đánh giá trên giao diện.
		Chuỗi sự kiện xóa bài đánh giá
	2c	Khách hàng bấm nút xóa đánh giá.
	2c1	Hệ thống hiển thị thông báo là khách hàng có muốn xóa bài hay không.
	2c2	Khách hàng bấm nút đồng ý.
	2c3	Hệ thống sẽ ghi nhận lại và xóa bài đánh giá ra khỏi cơ sở dữ liệu.
	2c4	Hệ thống sẽ cập nhật lại và xóa hiển thị bài đánh giá trên giao diện.
Entry Condition	Khách hàng đã đăng nhập thành công.	
Exit Condition	Khách hàng chọn thêm bài đánh giá, sửa bài đánh giá và nhập đầy đủ thông tin, thực hiện xóa bài đánh giá.	
Quanlity Requirements	Giao diện thực hiện quản lý dễ dàng sử dụng và các chức năng thực hiện thành công.	

Bảng 18. Đặc tả UseCase đánh giá ứng dụng

3.5.24. Use case đánh giá tài xế



Hình 34. Đặc tả UseCase đánh giá tài xế

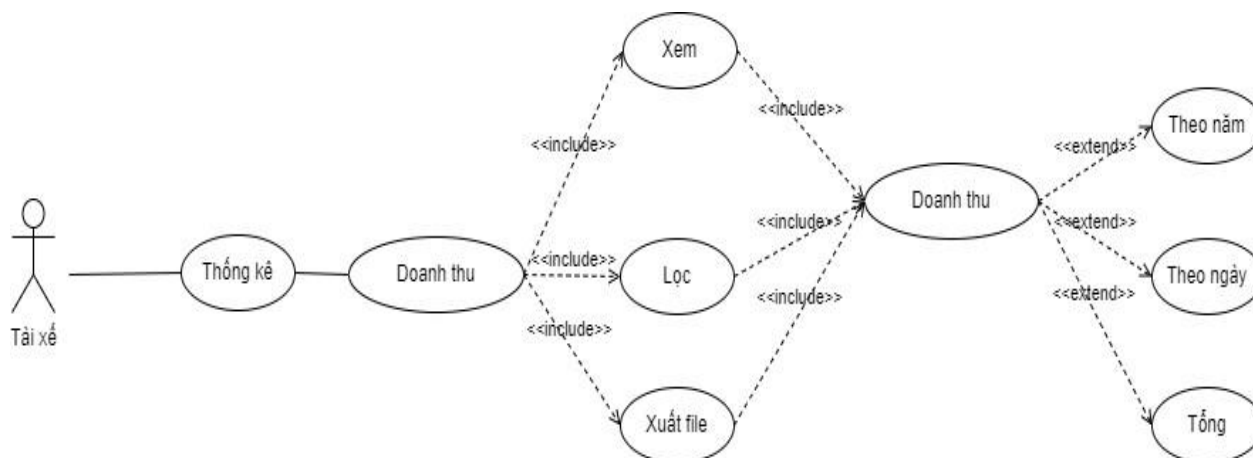
Đặc tả:

UseCase Name	Đánh giá tài xế	
Participating Actors	Khách hàng	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Khách hàng sau khi đã được tài xế trả khách và xác nhận thanh toán hoàn tất.

	2	Hệ thống chuyển tới giao diện đánh giá tài xế.
		Chuỗi sự kiện thêm đánh giá tài xế
	2a	Khách hàng nhập đầy đủ thông tin nhận xét và mức độ về tài xế đó và bấm gửi.
	2a1	Hệ thống sẽ kiểm tra xem thông tin nhập có đầy đủ hay không, nếu đầy đủ sẽ thông báo thành công.
	2a2	Hệ thống sẽ đưa khách hàng quay trở lại giao diện chính và kết thúc chuyển đi.
	2a3	Hệ thống tiến hành cập nhật điểm xếp hạng cho tài xế dựa theo mức độ đánh giá của khách hàng.
Entry Condition	Khách hàng sau khi đã được tài xế trả khách và xác nhận thanh toán hoàn tất.	
Exit Condition	Khách hàng thêm mức độ và nhận xét về tài xế.	
Quanlity Requirements	Giao diện thực hiện quản lý dễ dàng sử dụng và các chức năng thực hiện thành công.	

Bảng 19. Đặc tả UseCase đánh giá tài xế

3.5.25. Use case thống kê doanh thu



Hình 35. Đặc tả UseCase thống kê doanh thu

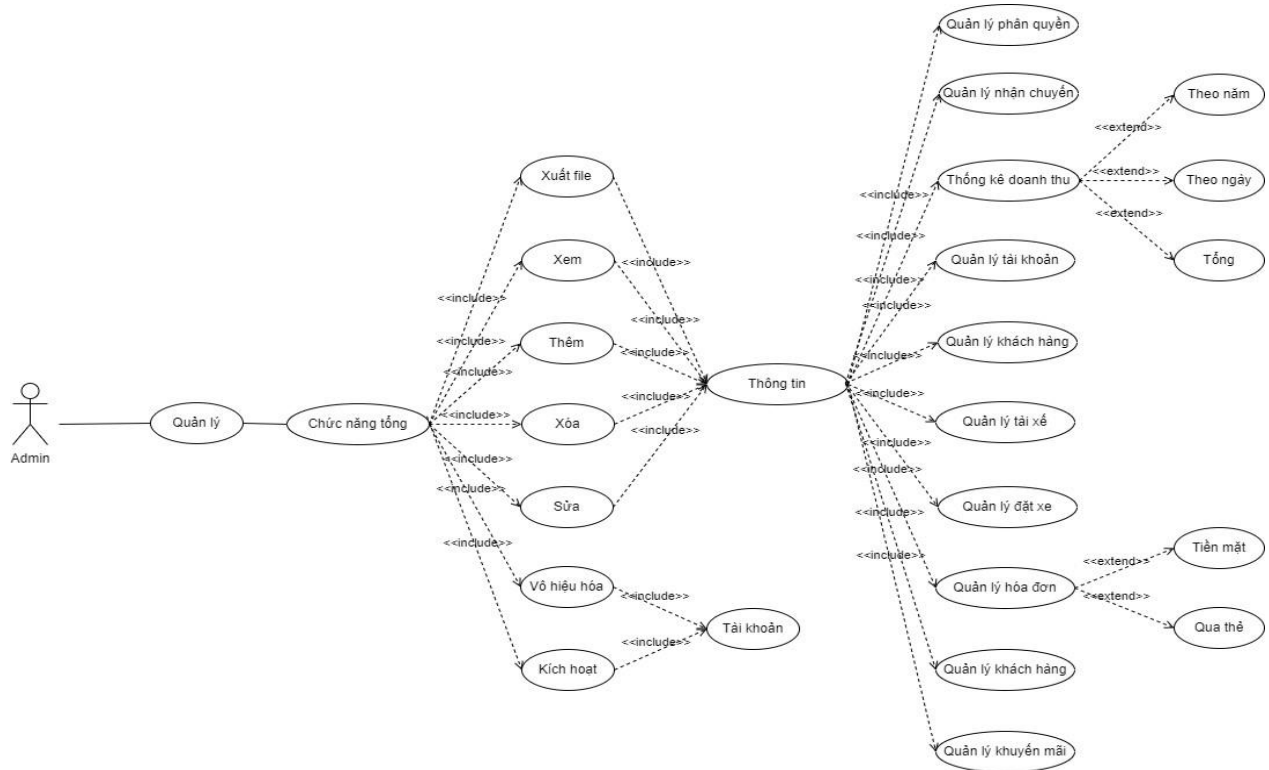
Đặc tả:

UseCase Name	Thống kê doanh thu	
Participating Actors	Tài xế	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Tài xế sau khi đã đăng nhập vào hệ thống và bấm xem doanh thu.

	2	Hệ thống chuyển tới giao diện thống kê doanh thu.
		Chuỗi sự kiện xem doanh thu
	2a	Tài xế xem doanh thu.
	2a1	Hệ thống chuyển tới giao diện thống kê doanh thu.
	2a2	Tài xế xem danh thu trên bảng điều khiển
	2a3	Hệ thống hiển thị tổng doanh thu, doanh thu hôm nay, năm nay, tổng hóa đơn giao dịch và các hóa đơn giao dịch gần đây.
		Chuỗi sự kiện lọc doanh thu
	2b	Tài xế chọn năm cần xem doanh thu trên DropDownList.
	2b1	Hệ thống hiển thị thông tin tổng doanh thu của từng tháng theo năm đã chọn trên biểu đồ cột và vùng cho tài xế xem.
	2b2	Tài xế chọn năm khác.
	2b3	Hệ thống hiển thị thông tin tổng doanh thu của từng tháng theo năm một năm khác mà tài xế đã chọn trên biểu đồ cột và vùng cho tài xế xem.
Entry Condition	Tài xế đã đăng nhập thành công và chọn xem doanh thu.	
Exit Condition	Tài xế chọn năm cần thiết để xem doanh thu trên biểu đồ.	
Quanlity Requirements	Giao diện thực hiện quản lý dễ dàng sử dụng và các chức năng thực hiện thành công.	

Bảng 20. Đặc tả UseCase thống kê doanh thu

3.5.26. Use case quản lý chức năng tổng



Hình 36. Đặc tả UseCase quản lý chức năng tổng

Đặc tả:

UseCase Name	Quản lý chức năng tổng	
Participating Actors	Admin	
Flow of Events		Chuỗi sự kiện chính
	1	Admin sau khi đã đăng nhập thành công.
	2	Hệ thống chuyển tới giao diện bảng điều khiển.
		Chuỗi sự xem thống kê
	2a	Admin xem thống kê trên bảng điều khiển.
	2a1	Hệ thống chuyển tới giao diện thống kê hiển thị doanh thu tổng, năm nay, hôm nay, tổng số lượng khách hàng, tổng hóa đơn giao dịch, tổng số lượng tài xế đang hoạt động trên bảng điều khiển.
	2a2	Admin chọn năm cần xem doanh thu trên DropDownList.
	2a3	Hệ thống hiển thị thông tin tổng doanh thu của từng tháng theo năm đã chọn trên biểu đồ cột và vùng cho admin xem.

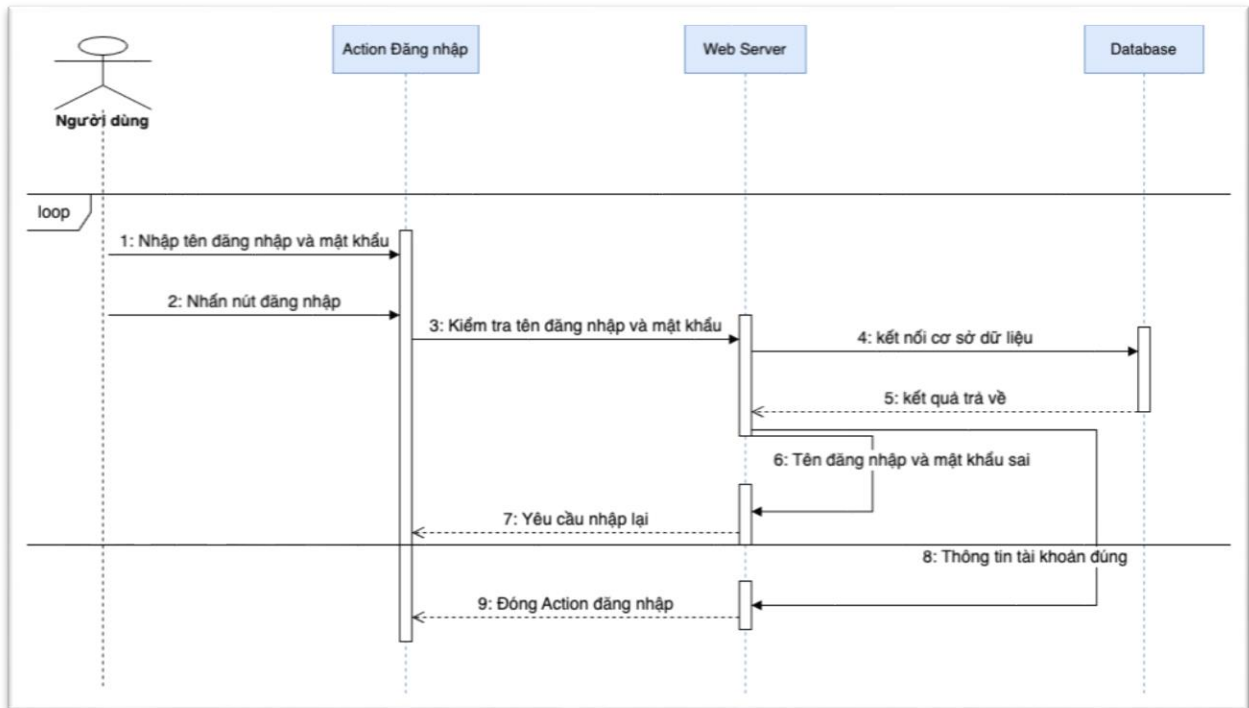
	2a4	Admin chọn năm khác.
	2a5	Hệ thống hiển thị thông tin tổng doanh thu của từng tháng theo năm một năm khác mà tài xế đã chọn trên biểu đồ cột và vùng cho admin xem.
		Chuỗi sự kiện quản lý tổng chức năng
	2b	Admin có thể quản lý các chức năng như quản lý phân quyền, tài khoản, khách hàng, tài xế, thống kê doanh thu, xuất file, khuyến mãi, hóa đơn...và admin bấm vào giao diện quản lý khuyến mãi.
	2b1	Hệ thống hiển thị thông tin các khuyến mãi.
	2b2	Admin thực hiện thêm, xóa, sửa thông tin khuyến mãi.
	2b3	Hệ thống kiểm tra hợp lệ và lưu lại vào cơ sở dữ liệu.
		Chuỗi sự kiện trạng thái tài khoản
	2c	Admin bấm vào quản lý tài khoản tài xế.
	2c1	Hệ thống hiển thị trạng tài khoản tài xế.
	2c2	Admin chọn vô hiệu hóa.
	2c3	Hệ thống cập nhật và tiến hành khóa tài khoản tài xế, không thể đăng nhập được vào hệ thống.
	2c4	Admin chọn kích hoạt tài khoản.
	2c5	Hệ thống cập nhật và tiến hành mở khóa tài khoản tài xế và tài xế hiện có thể đăng nhập được vào hệ thống.
		Chuỗi sự kiện cập nhật doanh thu
	2d	Tài xế sau khi đã hoàn tất chuyến đi và xác nhận thanh toán.
	2d1	Hệ thống kiểm tra thông tin hóa đơn và chia 7-3 tổng tiền với tài xế, nếu là thanh toán tiền mặt thì hệ thống sẽ ăn doanh thu bằng cách trừ đi 30% tổng tiền hóa đơn trong ví tiền tài xế, nếu hóa đơn là thanh toán qua thẻ thì hệ thống sẽ lấy 30% doanh thu chuyển khoản và đưa lại 70% số tiền hóa đơn vào ví tài xế.
Entry Condition		Admin đăng nhập thành công.
Exit Condition		Admin xem thống kê tổng, quản lý tất cả chức năng và thực hiện vô hiệu hóa, kích hoạt tài khoản.

Quanlity Requirements	Giao diện thực hiện quản lý dễ dàng sử dụng và các chức năng thực hiện thành công.
------------------------------	--

Bảng 21. Đặc tả UseCase quản lý chức năng tổng

3.6. Sơ đồ tuần tự

3.6.1. Chức năng đăng nhập

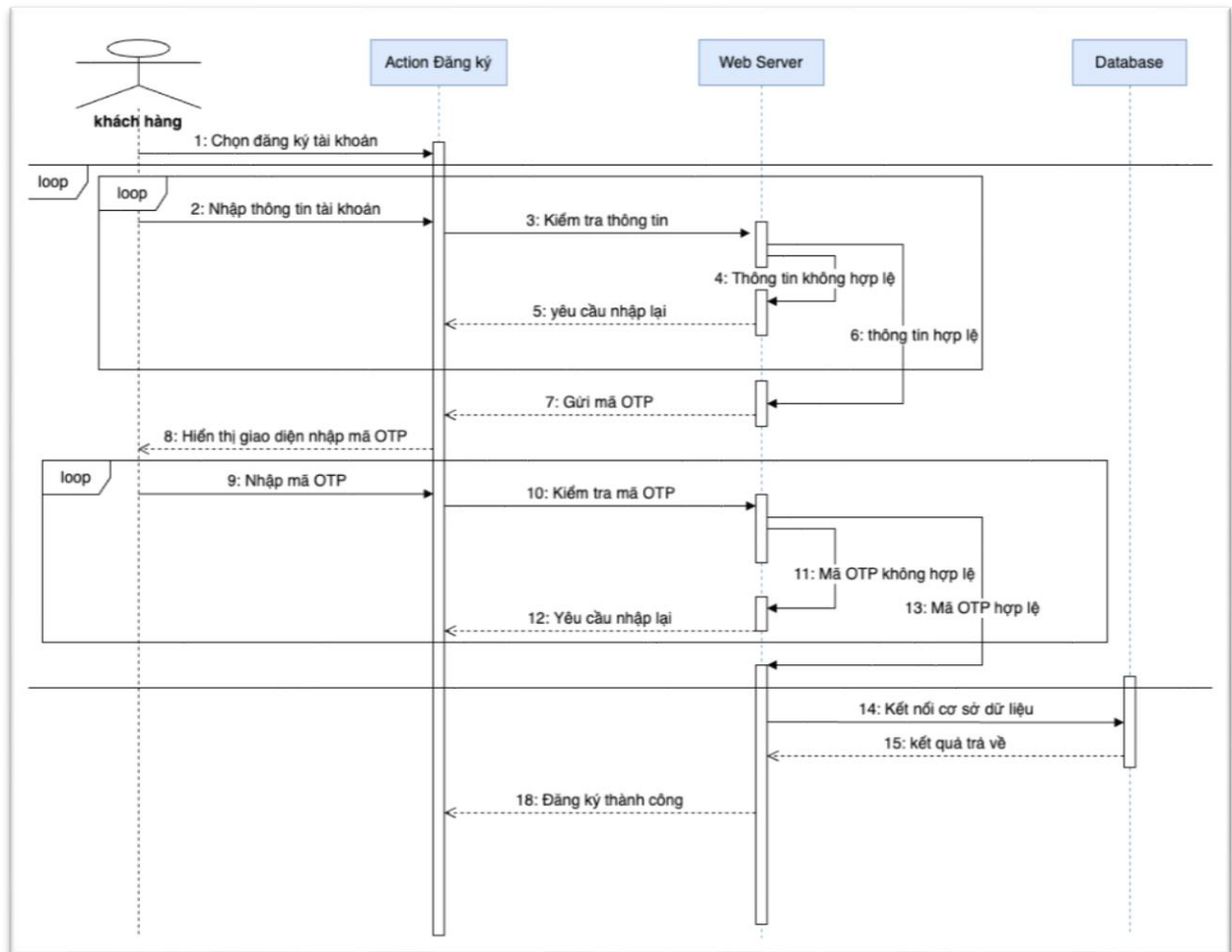


Hình 37. Sơ đồ tuần tự đăng nhập

Mô tả sơ đồ:

- 1: Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu
- 2: Chọn nút đăng nhập để hoàn tất
- 3: Kiểm tra thông tin đăng nhập và mật khẩu
- 4: kết nối cơ sở dữ liệu
- 5: Kết quả trả về cho biết tên đăng nhập với mật khẩu có chính xác không
- 6: Thực hiện khi tên đăng nhập và mật khẩu không chính xác
- 7: Yêu cầu người dùng nhập lại mật khẩu và tên đăng nhập
- 8: Thực hiện khi thông tin đăng nhập chính xác
- 9: Đóng chuyển về giao diện đăng nhập.

3.6.2. Chức năng đăng ký



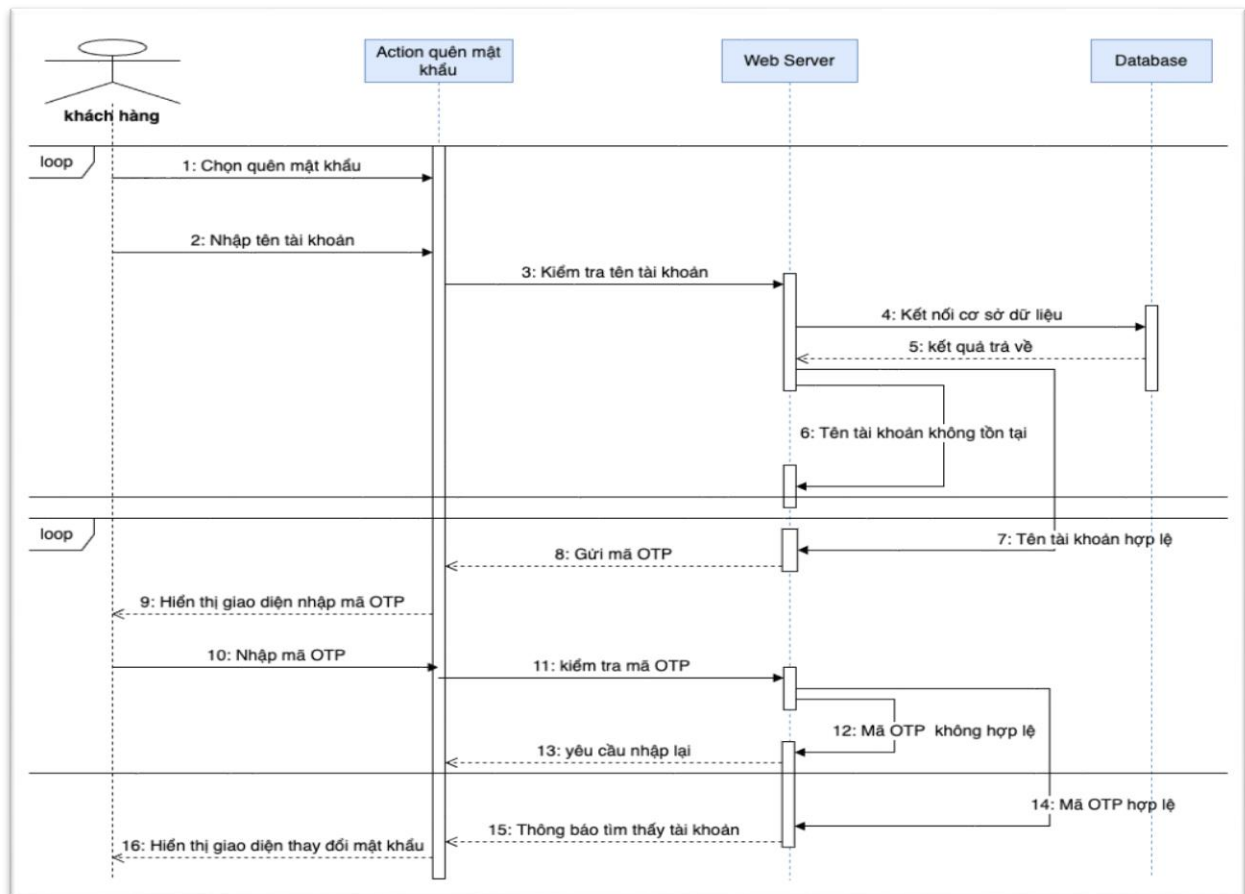
Hình 38. Sơ đồ tuần tự đăng ký

Mô tả sơ đồ:

- 1: Chọn đăng ký tài khoản
- 2: Nhập thông tin tài khoản đăng ký
- 3: Hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký
- 4: Thông tin đăng ký không hợp lệ
- 5: Yêu cầu nhập lại thông tin
- 6: Thông tin hợp lệ
- 7: Kết nối với cơ sở dữ liệu và lưu dữ liệu xuống
- 8: Kết quả trả về
- 9: Đăng ký thành công
- 10: Đăng ký thông tin cá nhân

11: Hoàn tất đăng ký

3.6.3. Chức năng quên mật khẩu



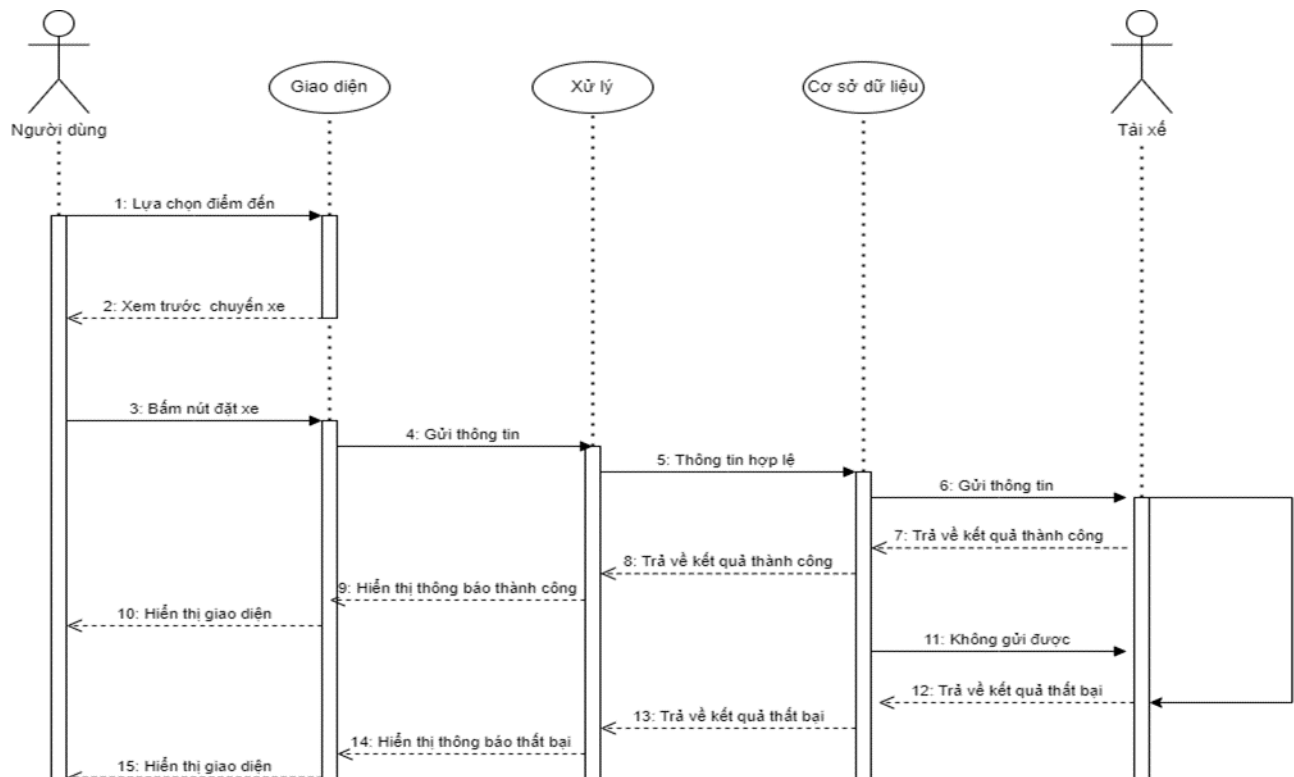
Hình 39. Sơ đồ tuần tự quên mật khẩu

Mô tả sơ đồ:

- 1: Chọn quên mật khẩu
- 2: Nhập tên tài khoản
- 3: Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản
- 4: Kết nối cơ sở dữ liệu
- 5: Kết quả trả về
- 6: Tên tài khoản không tồn tại
- 7: Yêu cầu nhập lại
- 8: Tài khoản hợp lệ
- 9: Hệ thống gửi mã OTP qua Email
- 10: Hiển thị giao diện nhập mã OTP

- 11: Mã OTP không hợp lệ
- 12: Yêu cầu nhập lại
- 13: Mã OTP hợp lệ
- 14: Thông báo tìm thấy tài khoản thành công
- 15: Hiện thị giao diện thay đổi mật khẩu

3.6.4. Chức năng đặt xe



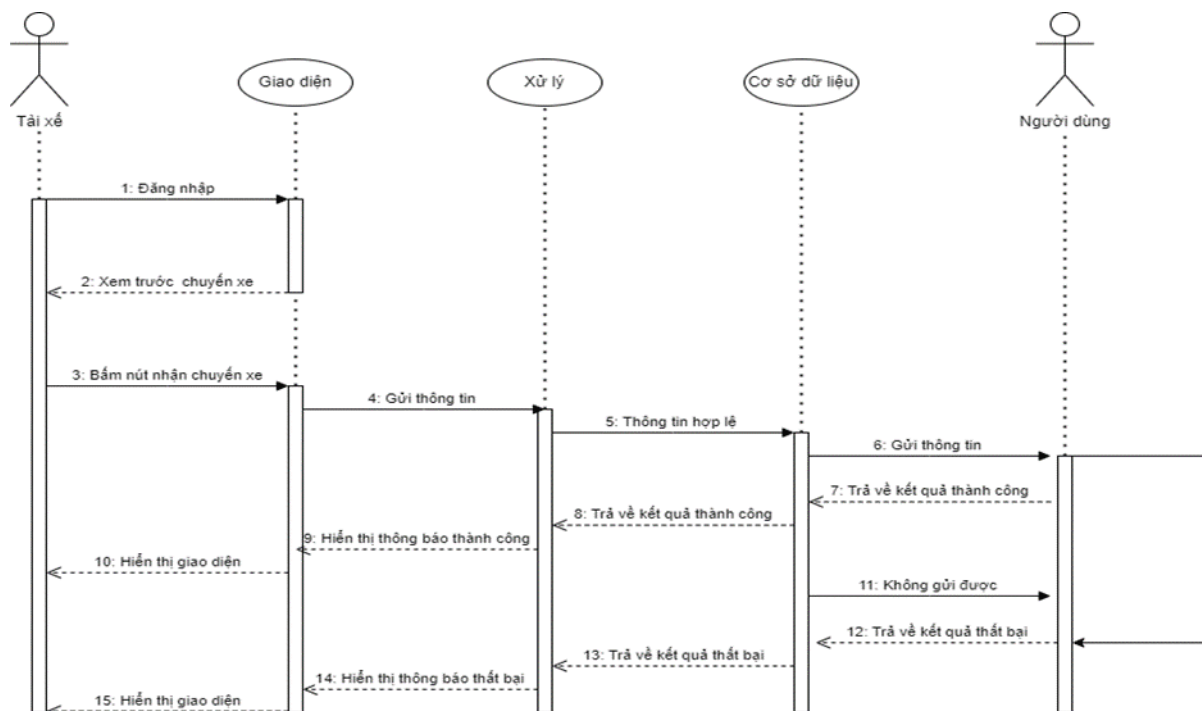
Hình 40. Sơ đồ tuần tự đặt xe

Mô tả sơ đồ:

- 1: Chọn loại xe
- 2: Chọn điểm đón, điểm đến
- 3: Áp dụng mã khuyến mãi
- 4: Chọn phương thức thanh toán
- 5: Nhấn nút đặt xe
- 6: Gửi thông tin đặt xe về server
- 7: Thực hiện tìm kiếm tài xế
- 8: Nếu không có tài xế trong 3km
- 9: Hệ thống mở rộng tìm kiếm tài xế lên 5km

- 10: Tài xế bấm chấp nhận chuyến
- 11: Chuyển qua giao diện đã tìm thấy tài xế
- 12: Xem toàn bộ thông tin tài xế nhận chuyến
- 13: Nếu là thanh toán qua thẻ Visa
- 14: Hệ thống chuyển qua giao diện liên kết thẻ
- 15: Nhập thông tin thẻ Visa đầy đủ và bấm đăng ký
- 16: Kiểm tra thông tin hợp lệ và gửi mã OTP đến số điện thoại
- 17: Nhập mã OTP
- 18: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã OTP và hoàn tất đăng ký thẻ
- 19: Quay lại giao diện đặt xe và bấm thanh toán qua thẻ Visa
- 20: Hệ thống thông báo thanh toán thành công và tiến hành tìm kiếm tài xế
- 21: Khách hàng bấm hủy tìm kiếm, hệ thống hoàn lại tiền trong thẻ Visa

3.6.5. Chức năng tài xế nhận chuyến xe



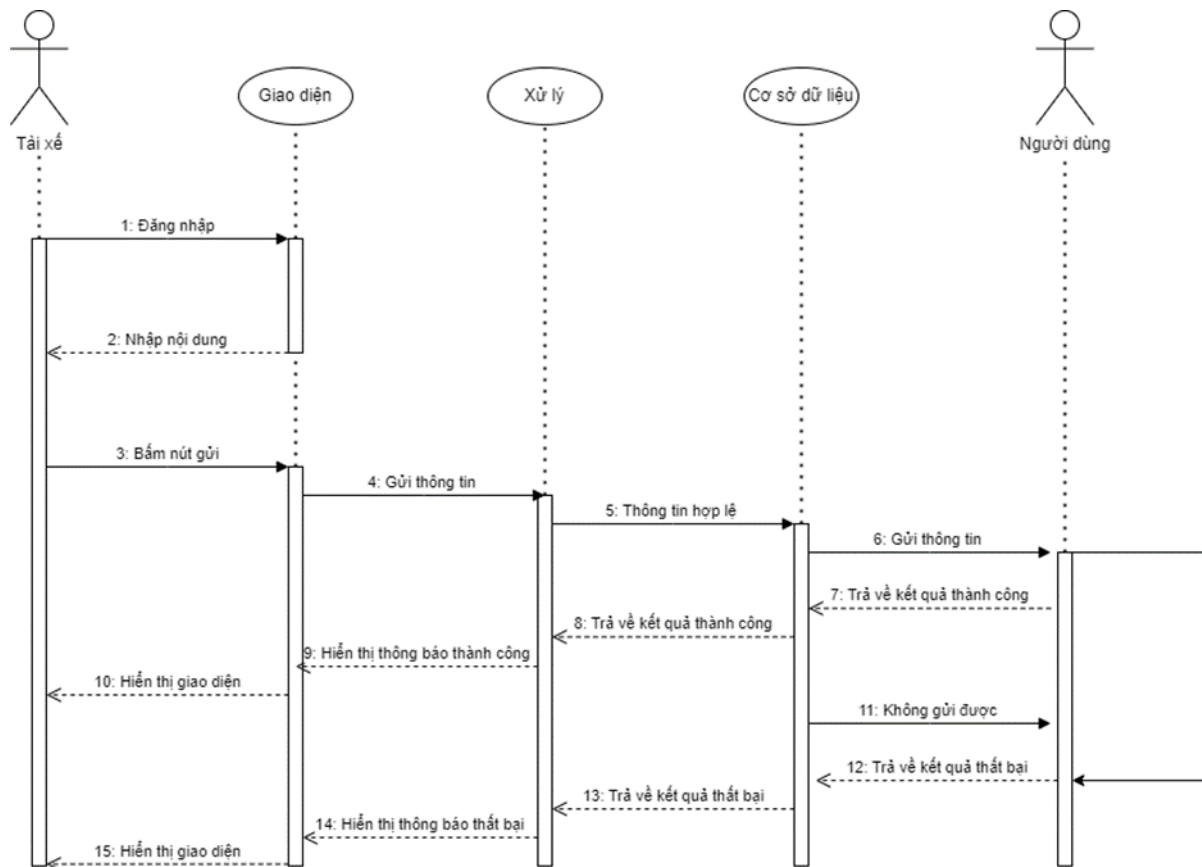
Hình 41. Sơ đồ tuần tự tài xế nhận chuyến xe

Mô tả sơ đồ:

- 1: Đăng nhập hệ thống
- 2: Bật trạng thái hoạt động

- 3: Hệ thống hiển thị chuyển xe
- 4: Kiểm tra thông tin cần nhận
- 5: Bấm nút nhận chuyển xe
- 6: Kết quả trả về
- 7: Hệ thống chuyển qua giao diện đón khách
- 8: Nhắn tin với khách hàng
- 9: Hệ thống lưu trữ dữ liệu và trả về kết quả
- 10: Tài xế bấm di chuyển
- 11: Bản đồ điều hướng để hiển thị quãng đường di chuyển của tài xế
- 12: Nhấn nút hủy nhận chuyển
- 13: Hệ thống xóa chuyển hiển thị trên giao diện chính
- 14: Hệ thống tiến hành trừ điểm xếp hạng của tài xế
- 15: Tài xế hết 60 giây để bấm nhận chuyển
- 16: Hệ thống xóa chuyển hiển thị trên giao diện chính
- 17: Hệ thống tiến hành trừ điểm xếp hạng của tài xế
- 18: Tài xế bấm hủy chuyển khi đã nhận
- 19: Hệ thống xóa chuyển hiển thị trên giao diện chính
- 20: Hệ thống tiến hành trừ điểm xếp hạng của tài xế
- 21: Tài xế tắt trạng thái hoạt động
- 22: Hệ thống không hiển thị chuyển xe trên màn hình
- 23: Trả về kết quả thất bại

3.6.6. Chức năng nhắn tin

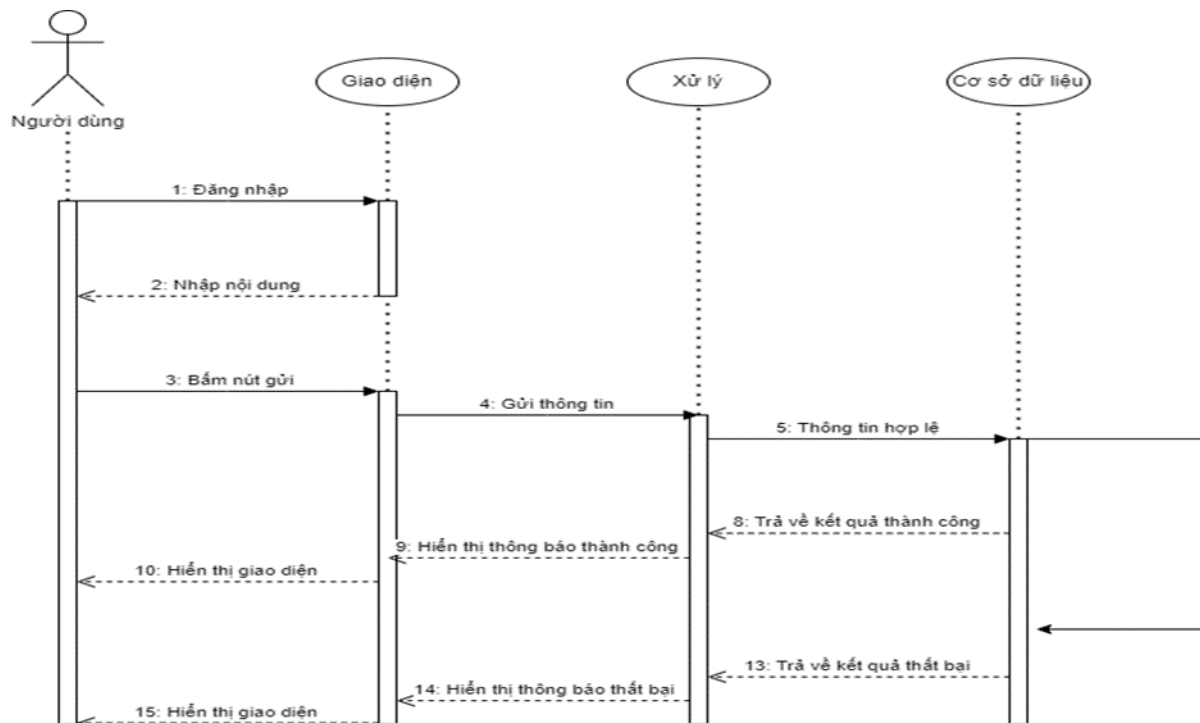


Hình 42. Sơ đồ tuần tự nhắn tin

Mô tả sơ đồ:

- 1: Tài xế đã chấp nhận chuyên
- 2: Hệ thống hiển thị giao diện đón khách
- 3: Tài xế gửi nhắn tin cho khách hàng
- 4: Hệ thống hiển thị tin nhắn lên giao diện nội dung tin nhắn của khách hàng
- 5: Khách hàng gửi tin nhắn cho tài xế
- 6: Hệ thống hiển thị tin nhắn lên giao diện hộp thoại nội dung tin nhắn của tài xế
- 7: Thông tin về nội dung nhắn tin được cập nhật chính xác theo thời gian thực

3.6.7. Chức năng đánh giá ứng dụng web



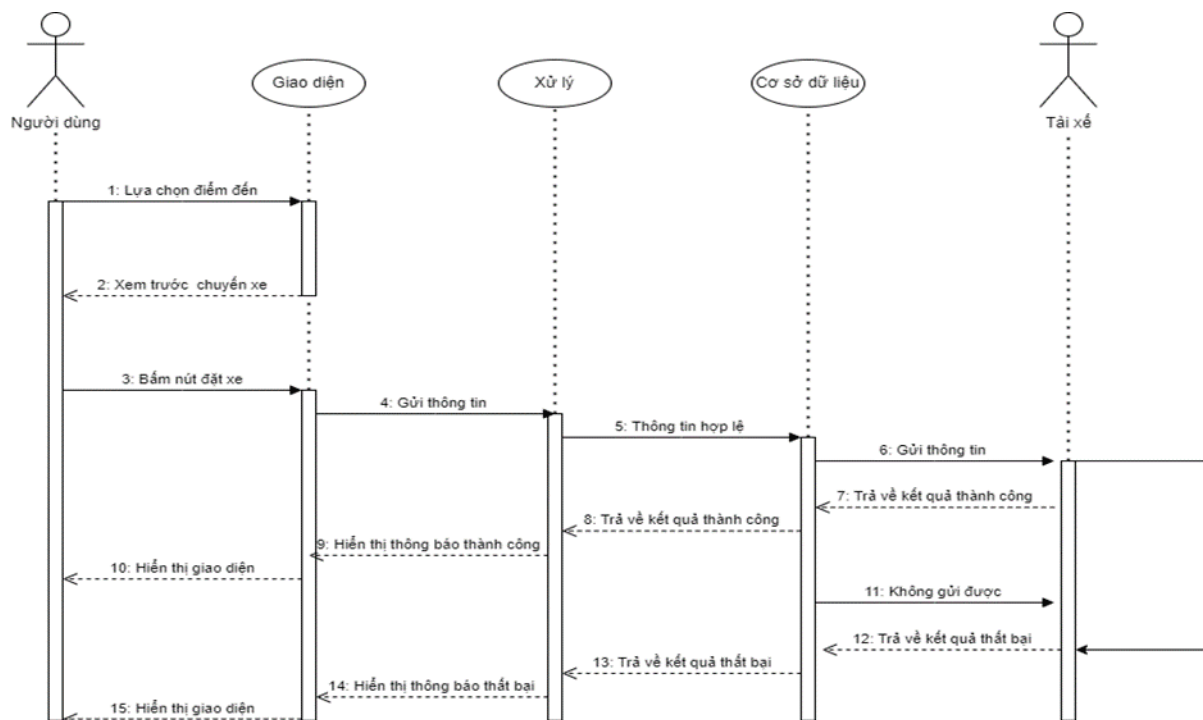
Hình 43. Sơ đồ tuần tự đánh giá ứng dụng web

Mô tả sơ đồ:

- 1: Khách hàng sau khi đăng nhập vào hệ thống thành công và truy cập vào chức năng đánh giá ứng dụng
- 2: Hệ thống chuyển tới giao diện đánh giá ứng dụng và hiển thị danh sách của các người dùng đã đánh giá
- 3: Khách hàng bấm nút thêm đánh giá
- 4: Hệ thống hiển thị bảng đánh giá để khách hàng nhập nhận xét và mức độ
- 5: Khách hàng nhập đầy đủ thông tin và bấm nút thêm đánh giá
- 6: Hệ thống sẽ kiểm tra xem khách hàng có nhập đầy đủ hay không và tiến hành lưu trữ vào cơ sở dữ liệu
- 7: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin khách hàng đã thêm bài đánh giá trên giao diện
- 8: Khách hàng bấm nút sửa đánh giá
- 9: Hệ thống hiển thị bảng đánh giá mà khách hàng đã ghi đánh giá trong đó, bao gồm: nhận xét và mức độ
- 10: Khách hàng sửa đổi thông tin cần thiết và bấm lưu

- 11: Hệ thống sẽ kiểm tra xem khách hàng có nhập đầy đủ hay không và tiến hành lưu trữ vào cơ sở dữ liệu
- 12: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin khách hàng đã sửa bài đánh giá trên giao diện
- 13: Khách hàng bấm nút xóa đánh giá
- 14: Hệ thống hiển thị thông báo là khách hàng có muốn xóa bài hay không
- 15: Khách hàng bấm nút đồng ý
- 16: Hệ thống sẽ ghi nhận lại và xóa bài đánh giá ra khỏi cơ sở dữ liệu
- 17: Hệ thống sẽ cập nhật lại và xóa hiển thị bài đánh giá trên giao diện

3.6.8. Chức năng đánh giá tài xế



Hình 44. Sơ đồ tuần tự đánh giá tài xế

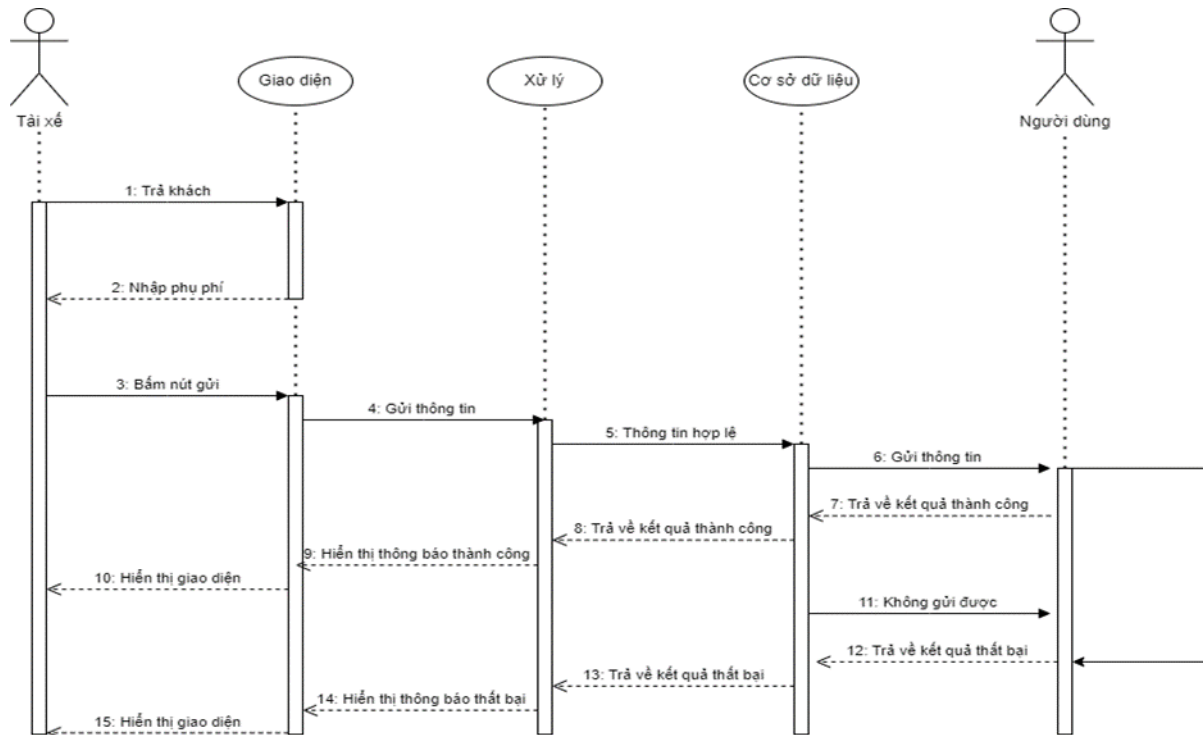
Mô tả sơ đồ:

- 1: Khách hàng sau khi đã được tài xế trả khách và xác nhận thanh toán hoàn tất
- 2: Hệ thống chuyển tới giao diện đánh giá tài xế
- 3: Khách hàng nhập đầy đủ thông tin nhận xét và mức độ về tài xế
- 4: Khách hàng bấm nút gửi
- 5: Hệ thống sẽ kiểm tra xem thông tin nhập có đầy đủ hay không, nếu đầy đủ sẽ thông báo thành công
- 6: Hệ thống sẽ đưa khách hàng quay trở lại giao diện chính và kết thúc chuyến đi

7: Hệ thống tiến hành cập nhật điểm xếp hạng cho tài xế dựa theo mức độ đánh giá của khách hàng

8: Cập nhật thành công và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu

3.6.9. Chức năng thanh toán và xác nhận hóa đơn



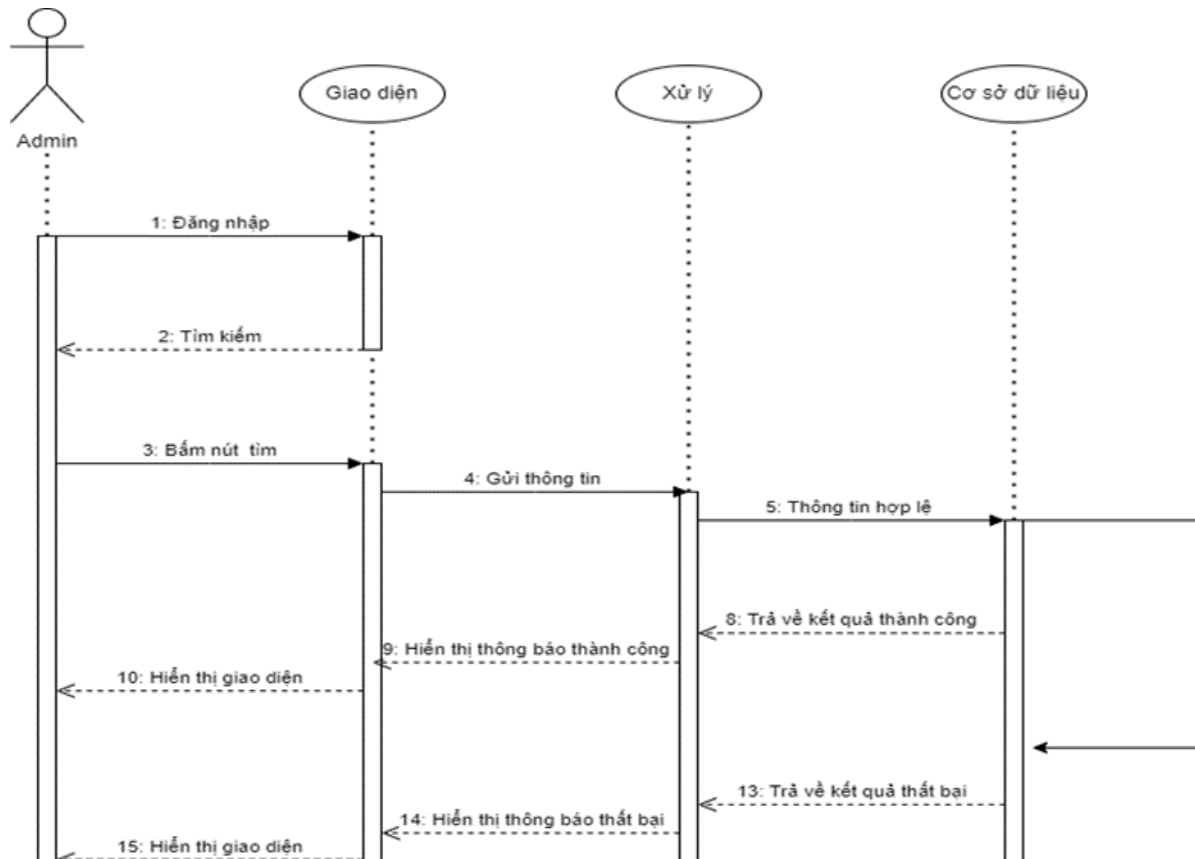
Hình 45. Sơ đồ tuần tự thanh toán và xác nhận hóa đơn

Mô tả sơ đồ:

- 1: Chọn phương thức thanh toán khi đặt xe
- 2: Nếu phương thức thanh toán là tiền mặt
- 3: Khi trả khách thì tài xế chỉ cần nhập phụ phí và cầu đường
- 4: Tài xế bấm gửi biên lai cho khách hàng
- 5: Hệ thống hiển thị biên lai bên giao diện khách hàng
- 6: Khách hàng xem qua thông tin biên lai
- 7: Thanh toán tiền mặt cho tài xế và bấm xác nhận hóa đơn
- 8: Nếu phương thức thanh toán là qua thẻ
- 9: Khách hàng liên kết thẻ Visa và tiến hành thanh toán trước khi đặt xe
- 10: Hệ thống cập nhật thông tin để trừ tiền trong số dư thẻ và lưu giữ tạm thời

- 11: Khi trả khách thì tài xế chỉ cần nhập phụ phí và cầu đường, bấm gửi biên lai, không thu bất cứ phí tiền mặt nào của khách hàng
- 12: Khách hàng bấm xác nhận hóa đơn thanh toán qua thẻ và kết thúc chuyến đi
- 13: Khách hàng thanh toán chuyến xe qua thẻ mà bấm hủy chuyến
- 14: Hệ thống hoàn lại tiền trong thẻ cho khách hàng và cập nhật thành công

3.6.10. Chức năng quản lý hệ thống



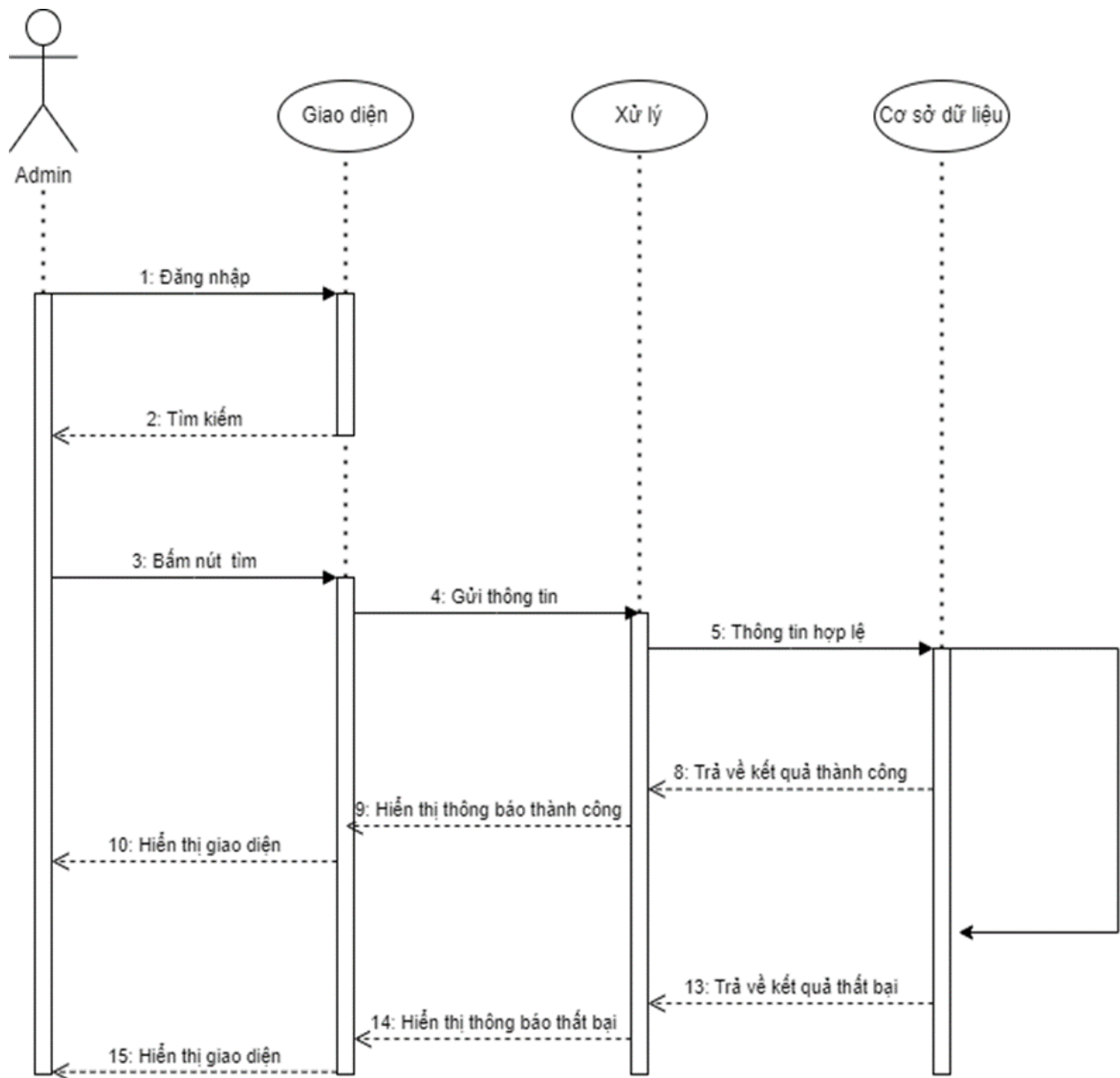
Hình 46. Sơ đồ tuần tự quản lý hệ thống

Mô tả sơ đồ:

- 1: Admin sau khi đã đăng nhập thành công
- 2: Hệ thống chuyển tới giao diện bảng điều khiển
- 3: Admin xem thống kê trên bảng điều khiển
- 4: Hệ thống chuyển tới giao diện thống kê hiển thị doanh thu tổng, năm nay, hôm nay, tổng số lượng khách hàng, tổng hóa đơn giao dịch, tổng số lượng tài xế đang hoạt động trên bảng điều khiển
- 5: Admin chọn năm cần xem doanh thu trên DropDownList

- 6: Hệ thống hiển thị thông tin tổng doanh thu của từng tháng theo năm đã chọn trên biểu đồ cột và vùng cho admin xem
- 7: Admin chọn năm khác
- 8: Hệ thống hiển thị thông tin tổng doanh thu của từng tháng theo năm một năm khác mà tài xế đã chọn trên biểu đồ cột và vùng cho admin xem
- 9: Admin có thể quản lý các chức năng như quản lý phân quyền, tài khoản, khách hàng, tài xế, thống kê doanh thu, xuất file, khuyến mãi, hóa đơn...và admin bấm vào giao diện quản lý khuyến mãi
- 10: Hệ thống hiển thị thông các khuyến mãi
- 11: Admin thực hiện thêm, xóa, sửa thông tin khuyến mãi
- 12: Hệ thống kiểm tra hợp lệ và lưu lại vào cơ sở dữ liệu
- 13: Admin bấm vào quản lý tài khoản tài xế
- 14: Hệ thống hiển thị trang tài khoản tài xế
- 15: Admin chọn vô hiệu hóa
- 16: Hệ thống cập nhật và tiến hành khóa tài khoản tài xế, không thể đăng nhập được vào hệ thống
- 17: Admin chọn kích hoạt tài khoản
- 18: Hệ thống cập nhật và tiến hành mở khóa tài khoản tài xế và tài xế hiện có thể đăng nhập được vào hệ thống
- 19: Tài xế sau khi đã hoàn tất chuyến đi và xác nhận thanh toán
- 20: Hệ thống kiểm tra thông tin hóa đơn và chia 7-3 tổng tiền với tài xế, nếu là thanh toán tiền mặt thì hệ thống sẽ ăn doanh thu bằng cách trừ đi 30% tổng tiền hóa đơn trong ví tiền tài xế, nếu hóa đơn là thanh toán qua thẻ thì hệ thống sẽ lấy 30% doanh thu chuyển khoản và đưa lại 70% số tiền hóa đơn vào ví tài xế

3.6.11. Chức năng thống kê doanh thu



Hình 47. Sơ đồ tuần tự thống kê doanh thu

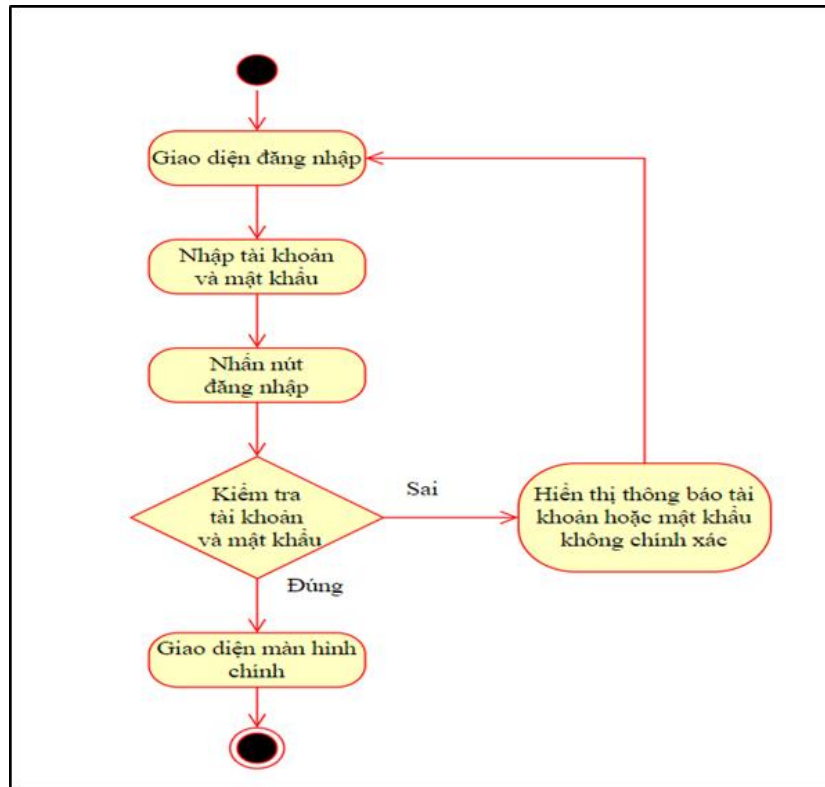
Mô tả sơ đồ:

- 1: Tài xế sau khi đã đăng nhập vào hệ thống và bấm xem doanh thu
- 2: Hệ thống chuyển tới giao diện thống kê doanh thu
- 3: Tài xế xem doanh thu
- 4: Hệ thống chuyển tới giao diện thống kê doanh thu
- 5: Hệ thống hiển thị biên lai bên giao diện khách hàng
- 6: Tài xế xem danh thu trên bảng điều khiển

- 7: Hệ thống hiển thị tổng doanh thu, doanh thu hôm nay, năm nay, tổng hóa đơn giao dịch và các hóa đơn giao dịch gần đây
- 8: Tài xế chọn năm cần xem doanh thu trên DropDownList
- 9: Hệ thống hiển thị thông tin tổng doanh thu của từng tháng theo năm đã chọn trên biểu đồ cột và vùng cho tài xế xem
- 10: Tài xế chọn năm khác
- 11: Hệ thống hiển thị thông tin tổng doanh thu của từng tháng theo năm một năm khác mà tài xế đã chọn trên biểu đồ cột và vùng cho tài xế xem
- 12: Tài xế đã đăng nhập thành công và chọn xem doanh thu
- 13: Tài xế chọn năm cần thiết để xem doanh thu trên biểu đồ
- 14: Giao diện thực hiện quản lý dễ dàng sử dụng và các chức năng thực hiện thành công

3.7. Sơ đồ bản vẽ hoạt động

3.7.1. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đăng nhập



Hình 48. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đăng nhập

Mô tả sơ đồ:

+ Các hoạt động chính:

Bước 1: Thực hiện đăng nhập

Bước 2: Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập

Bước 3: Nhập thông tin username và password

Bước 4: Hệ thống kiểm tra thông tin và thông báo hợp lệ hoặc không hợp lệ

Bước 5: Hệ thống hiển thị giao diện chính

Bước 6: Người dùng chọn quên mật khẩu

Bước 7: Hệ thống hiển thị giao diện quên mật khẩu

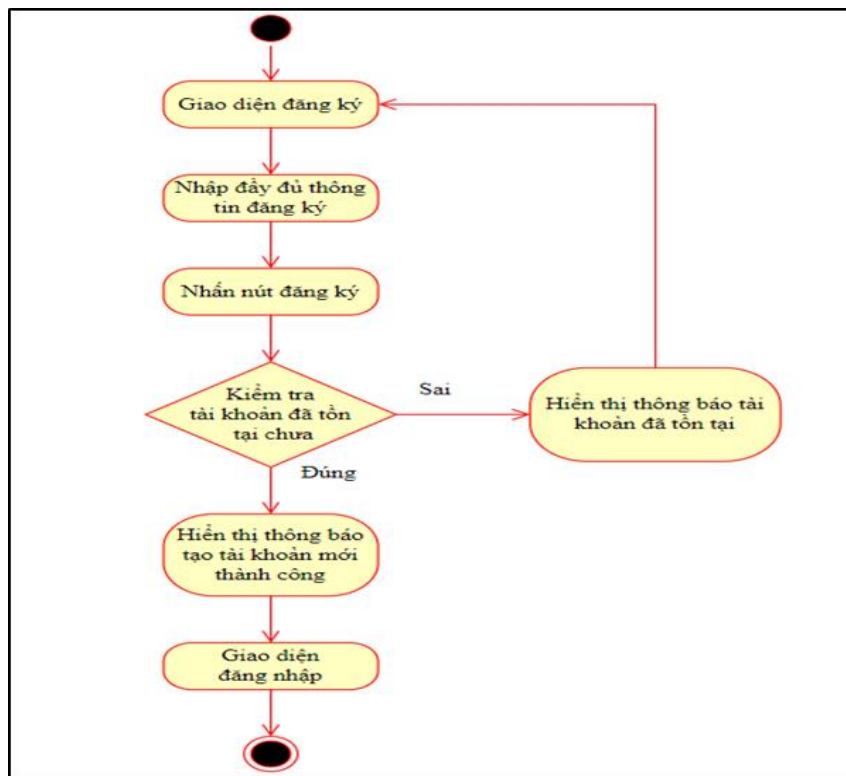
Bước 8: Người dùng nhập tên tài khoản

Bước 9: Hệ thống tìm thấy hoặc không tìm thấy sẽ hiển thị thông báo

Bước 10: Hệ thống tìm thấy chuyển sang giao diện thay đổi mật khẩu mới

Bước 11: Người dùng nhập mật khẩu và mật khẩu xác nhận

3.7.2. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đăng ký



Hình 49. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đăng ký

Mô tả sơ đồ:

+ Các hoạt động chính:

Bước 1: Chọn đăng ký tài khoản

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản đăng ký

Bước 3: Hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký

Bước 4: Thông tin đăng ký không hợp lệ

Bước 5: Yêu cầu nhập lại thông tin

Bước 6: Thông tin hợp lệ

Bước 7: Kết nối với cơ sở dữ liệu và lưu dữ liệu xuống

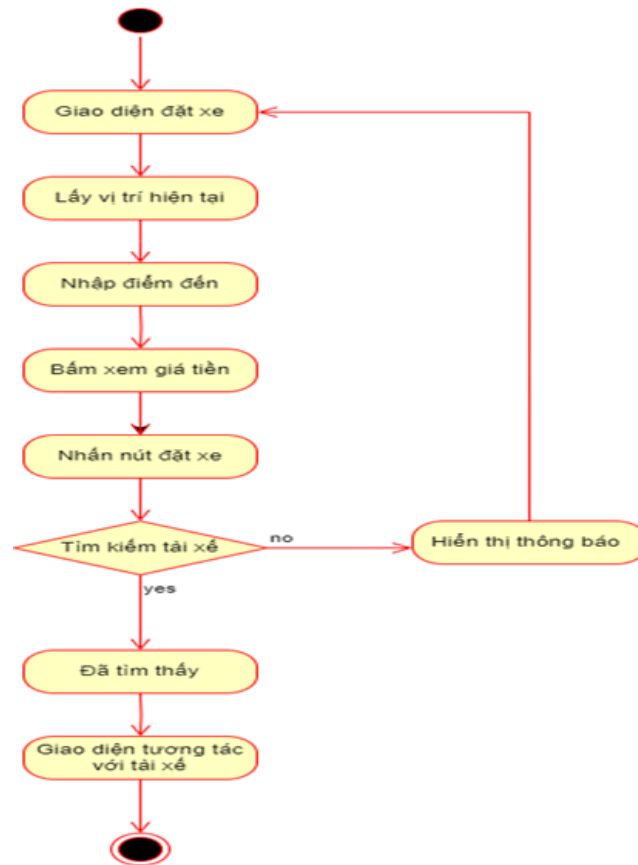
Bước 8: Kết quả trả về

Bước 9: Đăng ký thành công

Bước 10: Đăng ký thông tin cá nhân

Bước 11: Hoàn tất đăng ký

3.7.3. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đặt xe



Hình 50. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đặt xe

Mô tả sơ đồ:

+ Các hoạt động chính:

Bước 1: Chọn loại xe

Bước 2: Chọn điểm đón, điểm đến

Bước 3: Áp dụng mã khuyến mãi

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán

Bước 5: Nhấn nút đặt xe

Bước 6: Gửi thông tin đặt xe về server

Bước 7: Thực hiện tìm kiếm tài xế

Bước 8: Nếu không có tài xế trong 3km

Bước 9: Hệ thống mở rộng tìm kiếm tài xế lên 5km

Bước 10: Tài xế bấm chấp nhận chuyến

Bước 11: Chuyển qua giao diện đã tìm thấy tài xế

Bước 12: Xem toàn bộ thông tin tài xế nhận chuyển

Bước 13: Nếu là thanh toán qua thẻ Visa

Bước 14: Hệ thống chuyển qua giao diện liên kết thẻ

Bước 15: Nhập thông tin thẻ Visa đầy đủ và bấm đăng ký

Bước 16: Kiểm tra thông tin hợp lệ và gửi mã OTP đến số điện thoại

Bước 17: Nhập mã OTP

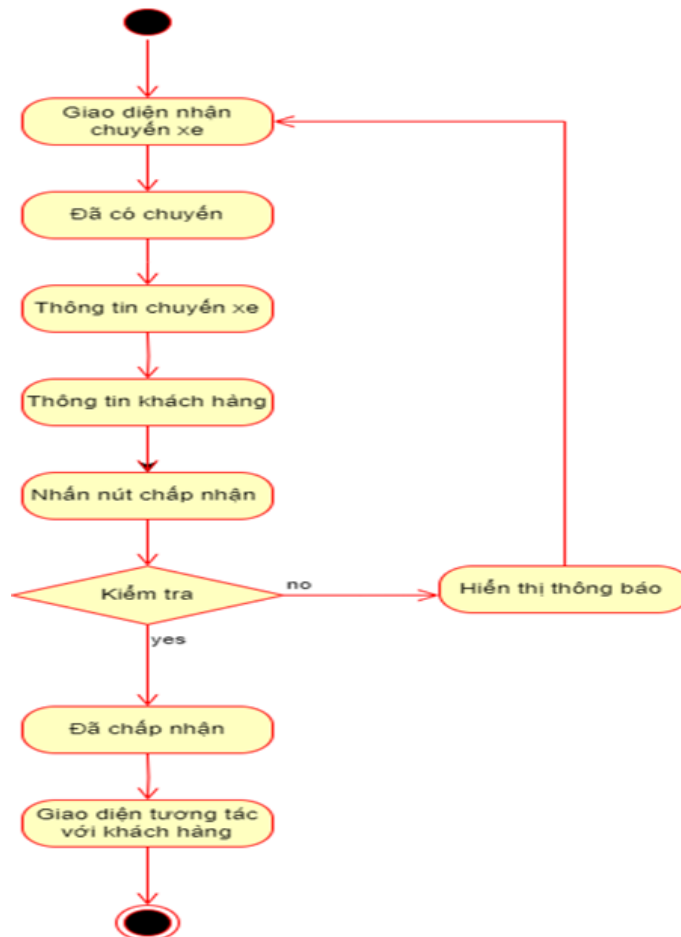
Bước 18: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã OTP và hoàn tất đăng ký thẻ

Bước 19: Quay lại giao diện đặt xe và bấm thanh toán qua thẻ Visa

Bước 20: Hệ thống thông báo thanh toán thành công và tiến hành tìm kiếm tài xế

Bước 21: Khách hàng bấm hủy tìm kiếm, hệ thống hoàn lại tiền trong thẻ Visa

3.7.4. Sơ đồ bản vẽ hoạt động tài xế nhận chuyển xe



Hình 51. Sơ đồ bản vẽ hoạt động tài xế nhận chuyển xe

Mô tả sơ đồ:

+ Các hoạt động chính:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Bước 2: Bật trạng thái hoạt động

Bước 3: Hệ thống hiển thị chuyến xe

Bước 4: Kiểm tra thông tin cần nhận

Bước 5: Bấm nút nhận chuyến xe

Bước 6: Kết quả trả về

Bước 7: Hệ thống chuyển qua giao diện đón khách

Bước 8: Nhắn tin với khách hàng

Bước 9: Hệ thống lưu trữ dữ liệu và trả về kết quả

Bước 10: Tài xế bấm di chuyển

Bước 11: Bản đồ điều hướng để hiển thị quãng đường di chuyển của tài xế

Bước 12: Nhấn nút hủy nhận chuyến

Bước 13: Hệ thống xóa chuyến hiển thị trên giao diện chính

Bước 14: Hệ thống tiến hành trừ điểm xếp hạng của tài xế

Bước 15: Tài xế hết 60 giây để bấm nhận chuyến

Bước 16: Hệ thống xóa chuyến hiển thị trên giao diện chính

Bước 17: Hệ thống tiến hành trừ điểm xếp hạng của tài xế

Bước 18: Tài xế bấm hủy chuyến khi đã nhận

Bước 19: Hệ thống xóa chuyến hiển thị trên giao diện chính

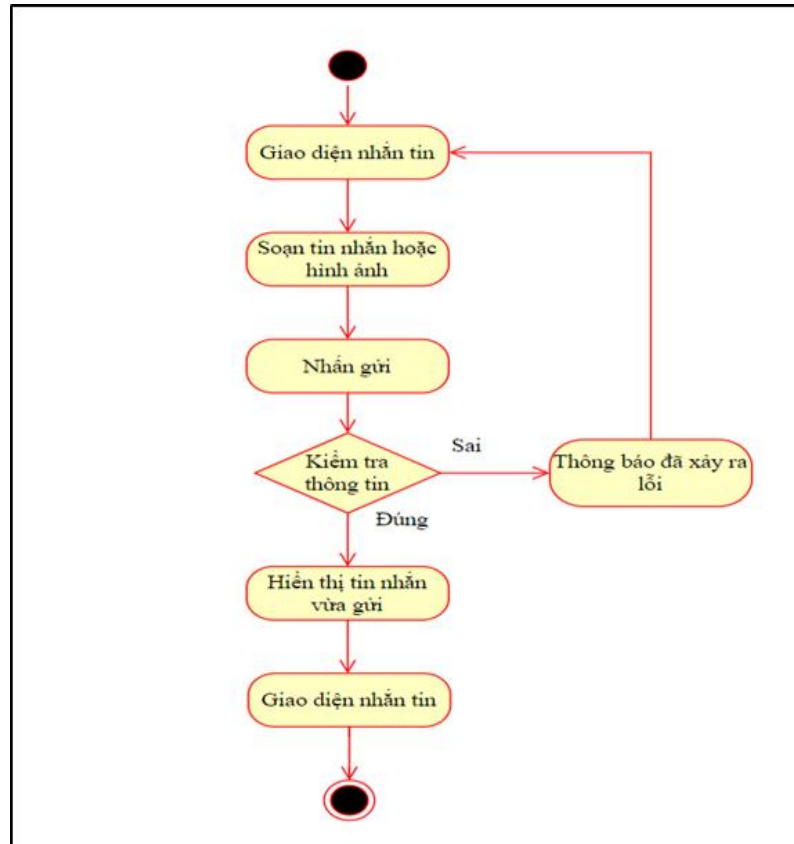
Bước 20: Hệ thống tiến hành trừ điểm xếp hạng của tài xế

Bước 21: Tài xế tắt trạng thái hoạt động

Bước 22: Hệ thống không hiển thị chuyến xe trên màn hình

Bước 23: Trả về kết quả thất bại

3.7.5. Sơ đồ bản vẽ hoạt động nhắn tin



. Hình 52. Sơ đồ bản vẽ hoạt động nhắn tin

Mô tả sơ đồ:

+ Các hoạt động chính:

Bước 1: Tài xế đã chấp nhận chuyến

Bước 2: Hệ thống hiển thị giao diện đón khách

Bước 3: Tài xế gửi nhắn tin cho khách hàng

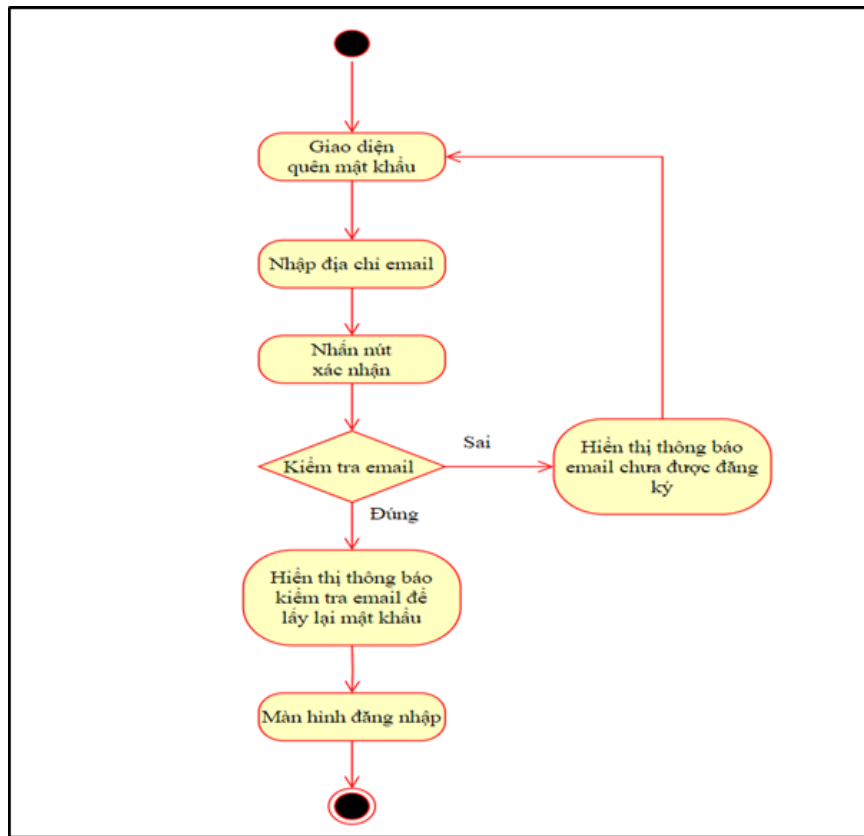
Bước 4: Hệ thống hiển thị tin nhắn lên giao diện nội dung tin nhắn của khách hàng

Bước 5: Khách hàng gửi tin nhắn cho tài xế

Bước 6: Hệ thống hiển thị tin nhắn lên giao diện hộp thoại nội dung tin nhắn của tài xế

Bước 7: Thông tin về nội dung nhắn tin được cập nhật chính xác theo thời gian thực

3.7.6. Sơ đồ bản vẽ hoạt động quên mật khẩu



Hình 53. Sơ đồ bản vẽ hoạt động quên mật khẩu

Mô tả sơ đồ:

+ Các hoạt động chính:

Bước 1: Chọn quên mật khẩu

Bước 2: Nhập tên tài khoản

Bước 3: Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản

Bước 4: Kết nối cơ sở dữ liệu

Bước 5: Kết quả trả về

Bước 6: Tên tài khoản không tồn tại

Bước 7: Yêu cầu nhập lại

Bước 8: Tài khoản hợp lệ

Bước 9: Hệ thống gửi mã OTP qua Email

Bước 10: Hiển thị giao diện nhập mã OTP

Bước 11: Mã OTP không hợp lệ

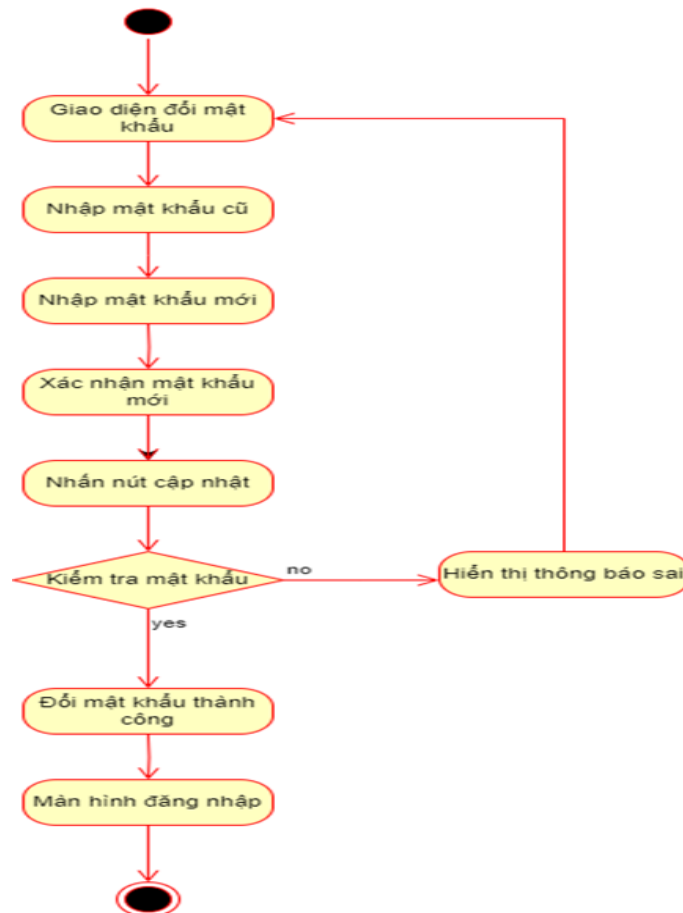
Bước 12: Yêu cầu nhập lại

Bước 13: Mã OTP hợp lệ

Bước 14: Thông báo tìm thấy tài khoản thành công

Bước 15: Hiện thị giao diện thay đổi mật khẩu

3.7.7. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đổi mật khẩu



Hình 54. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đổi mật khẩu

Mô tả sơ đồ:

+ Các hoạt động chính:

Bước 1: Người dùng chọn đổi mật khẩu trên giao diện chính

Bước 2: Hệ thống chuyển tới giao diện đổi mật khẩu

Bước 3: Người dùng nhập thông tin để đổi mật khẩu như sau: Mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới và bấm xác nhận

Bước 4: Hệ thống tìm kiếm thông tin mật khẩu cũ

Bước 5: Hệ thống tìm thấy thông tin mật khẩu cũ

Bước 6: Hệ thống xác nhận mật khẩu mới hợp lệ

Bước 7: Hệ thống kiểm tra xác nhận mật khẩu mới

Bước 8: Hệ thống kiểm tra tất cả hợp lệ

Bước 9: Hệ thống cập nhật mật khẩu mới

Bước 10: Lưu trữ thông tin vào cơ sở dữ liệu

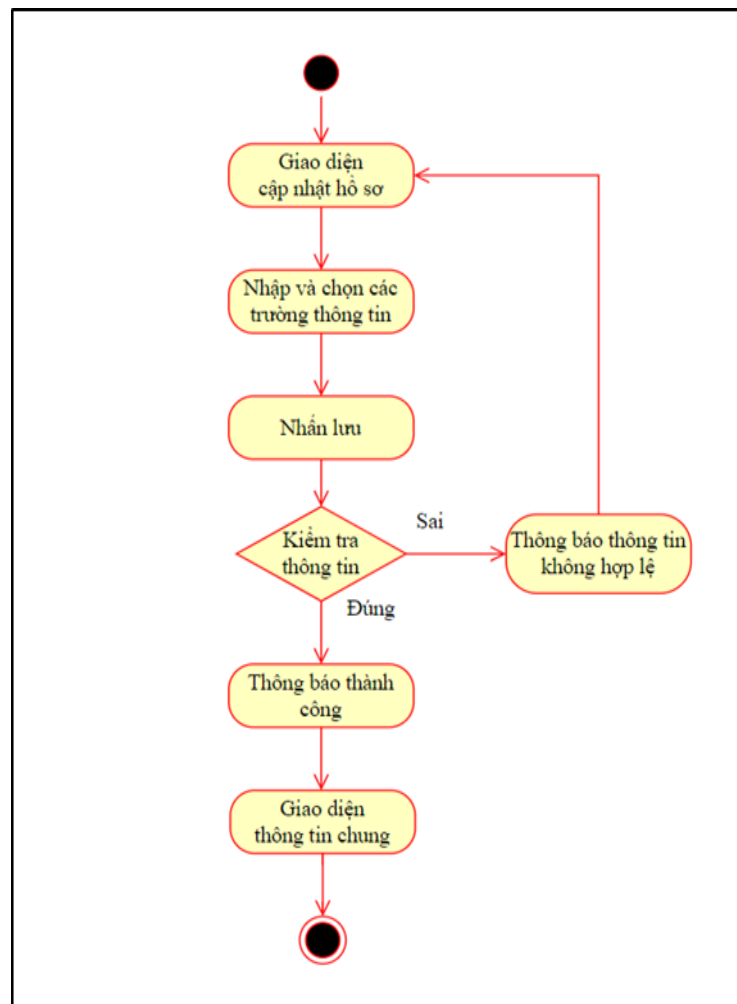
Bước 11: Hệ thống chuyển về giao diện đăng nhập

Bước 12: Người dùng nhập sai mật khẩu cũ và xác nhận mật khẩu mới sai

Bước 13: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại

Bước 14: Người dùng nhập lại và hoàn tất quá trình đổi mật khẩu

3.7.8. Sơ đồ bản vẽ hoạt động cập nhật thông tin cá nhân



Hình 55. Sơ đồ bản vẽ hoạt động cập nhật thông tin cá nhân

Mô tả sơ đồ:

Bước 1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và chọn giao diện thông tin cá nhân

Bước 2: Hệ thống hiển thị giao diện thông tin cá nhân

Bước 3: Người dùng chọn sửa đổi

Bước 4: Người dùng nhập thông tin cần sửa đổi như: hình ảnh, tên, email, địa chỉ...

Bước 5: Người dùng nhấn nút xác nhận

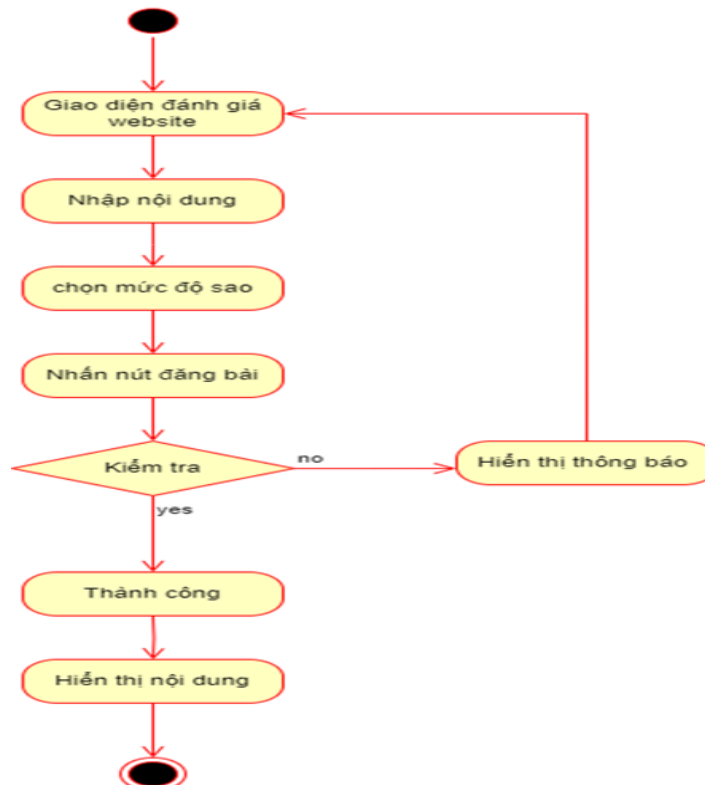
Bước 6: Hệ thống kiểm tra thông tin và thông báo thành công hoặc lỗi khi người dùng nhập sai

Bước 6: Hệ thống lưu trữ vào cơ sở dữ liệu

Bước 7: Người dùng thực hiện cập nhật thành công và hệ thống cung cấp thông báo xác nhận về việc thay đổi

Bước 8: Hệ thống thực hiện thành công chức năng cập nhật và hiển thị đầy đủ thông báo xác nhận

3.7.9. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đánh giá ứng dụng web



Hình 56. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đánh giá ứng dụng web

Mô tả sơ đồ:

Bước 1: Khách hàng sau khi đăng nhập vào hệ thống thành công và truy cập vào chức năng đánh giá ứng dụng

Bước 2: Hệ thống chuyển tới giao diện đánh giá ứng dụng và hiển thị danh sách của các người dùng đã đánh giá

Bước 3: Khách hàng bấm nút thêm đánh giá

Bước 4: Hệ thống hiển thị bảng đánh giá để khách hàng nhập nhận xét và mức độ

Bước 5: Khách hàng nhập đầy đủ thông tin và bấm nút thêm đánh giá

Bước 6: Hệ thống sẽ kiểm tra xem khách hàng có nhập đầy đủ hay không và tiến hành lưu trữ vào cơ sở dữ liệu

Bước 7: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin khách hàng đã thêm bài đánh giá trên giao diện

Bước 8: Khách hàng bấm nút sửa đánh giá

Bước 9: Hệ thống hiển thị bảng đánh giá mà khách hàng đã ghi đánh giá trong đó, bao gồm: nhận xét và mức độ

Bước 10: Khách hàng sửa đổi thông tin cần thiết và bấm lưu

Bước 11: Hệ thống sẽ kiểm tra xem khách hàng có nhập đầy đủ hay không và tiến hành lưu trữ vào cơ sở dữ liệu

Bước 12: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin khách hàng đã sửa bài đánh giá trên giao diện

Bước 13: Khách hàng bấm nút xóa đánh giá

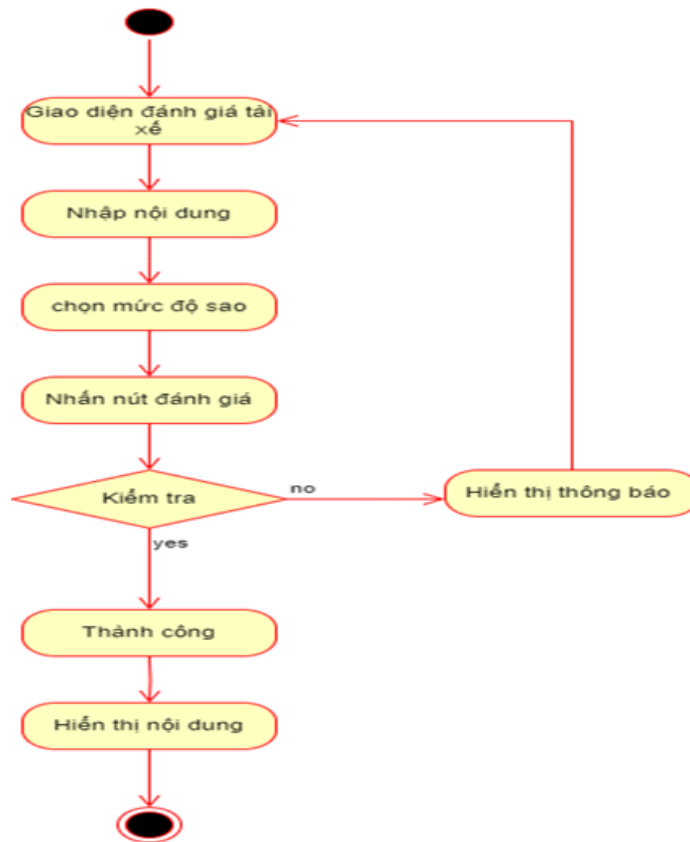
Bước 14: Hệ thống hiển thị thông báo là khách hàng có muốn xóa bài hay không

Bước 15: Khách hàng bấm nút đồng ý

Bước 16: Hệ thống sẽ ghi nhận lại và xóa bài đánh giá ra khỏi cơ sở dữ liệu

Bước 17: Hệ thống thực hiện thành công chức năng cập nhật và hiển thị đầy đủ thông báo xác nhận

3.7.10. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đánh giá tài xế



Hình 57. Sơ đồ bản vẽ hoạt động đánh giá tài xế

Mô tả sơ đồ:

Bước 1: Khách hàng sau khi đã được tài xế trả khách và xác nhận thanh toán hoàn tất

Bước 2: Hệ thống chuyển tới giao diện đánh giá tài xế

Bước 3: Khách hàng nhập đầy đủ thông tin nhận xét và mức độ về tài xế

Bước 4: Khách hàng bấm nút gửi

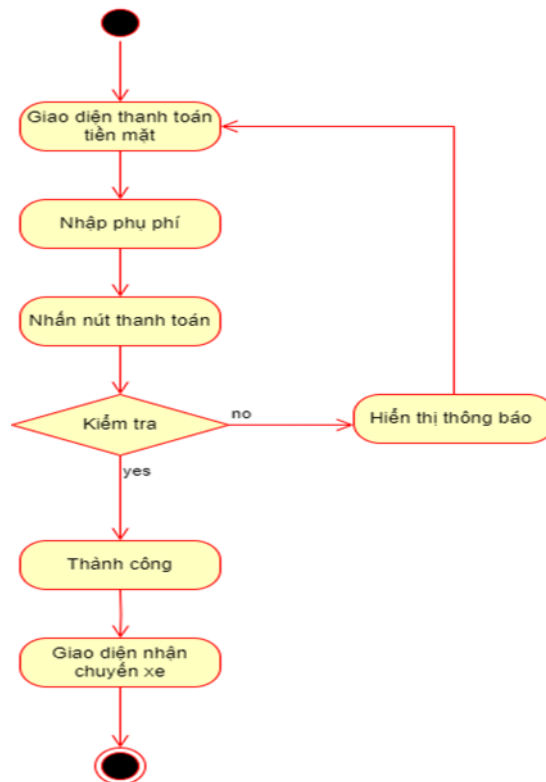
Bước 5: Hệ thống sẽ kiểm tra xem thông tin nhập có đầy đủ hay không, nếu đầy đủ sẽ thông báo thành công

Bước 6: Hệ thống sẽ đưa khách hàng quay trở lại giao diện chính và kết thúc chuyển đi

Bước 7: Hệ thống tiến hành cập nhật điểm xếp hạng cho tài xế dựa theo mức độ đánh giá của khách hàng

Bước 8: Cập nhật thành công và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu

3.7.11. Sơ đồ bản vẽ hoạt động thanh toán và xác nhận thanh toán hóa đơn



Hình 58. Sơ đồ bản vẽ hoạt động thanh toán và xác nhận hóa đơn

Mô tả sơ đồ:

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán khi đặt xe

Bước 2: Nếu phương thức thanh toán là tiền mặt

Bước 3: Khi trả khách thì tài xế chỉ cần nhập phụ phí và cầu đường

Bước 4: Tài xế bấm gửi biên lai cho khách hàng

Bước 5: Hệ thống hiển thị biên lai bên giao diện khách hàng

Bước 6: Khách hàng xem qua thông tin biên lai

Bước 7: Thanh toán tiền mặt cho tài xế và bấm xác nhận hóa đơn

Bước 8: Nếu phương thức thanh toán là qua thẻ

Bước 9: Khách hàng liên kết thẻ Visa và tiến hành thanh toán trước khi đặt xe

Bước 10: Hệ thống cập nhật thông tin để trừ tiền trong số dư thẻ và lưu giữ tạm thời

Bước 11: Khi trả khách thì tài xế chỉ cần nhập phụ phí và cầu đường, bấm gửi biên lai, không thu bất cứ phí tiền mặt nào của khách hàng

Bước 12: Khách hàng bấm xác nhận hóa đơn thanh toán qua thẻ và kết thúc chuyến đi

Bước 13: Khách hàng thanh toán chuyển xe qua thẻ mà bấm hủy chuyển

Bước 14: Hệ thống hoàn lại tiền trong thẻ cho khách hàng và cập nhật thành công

3.7.12. Sơ đồ bản vẽ hoạt động quản lý hệ thống



Hình 59. Sơ đồ bản vẽ hoạt động quản lý hệ thống

Mô tả sơ đồ:

Bước 1: Admin sau khi đã đăng nhập thành công

Bước 2: Hệ thống chuyển tới giao diện bảng điều khiển

Bước 3: Admin xem thống kê trên bảng điều khiển

Bước 4: Hệ thống chuyển tới giao diện thống kê hiển thị doanh thu tổng, năm nay, hôm nay, tổng số lượng khách hàng, tổng hóa đơn giao dịch, tổng số lượng tài xế đang hoạt động trên bảng điều khiển

Bước 5: Admin chọn năm cần xem doanh thu trên DropDownList

Bước 6: Hệ thống hiển thị thông tin tổng doanh thu của từng tháng theo năm đã chọn trên biểu đồ cột và vùng cho admin xem

Bước 7: Admin chọn năm khác

Bước 8: Hệ thống hiển thị thông tin tổng doanh thu của từng tháng theo năm một năm khác mà tài xế đã chọn trên biểu đồ cột và vùng cho admin xem

Bước 9: Admin có thể quản lý các chức năng như quản lý phân quyền, tài khoản, khách hàng, tài xế, thống kê doanh thu, xuất file, khuyến mãi, hóa đơn...và admin bấm vào giao diện quản lý khuyến mãi

Bước 10: Hệ thống hiển thị thông các khuyến mãi

Bước 11: Admin thực hiện thêm, xóa, sửa thông tin khuyến mãi

Bước 12: Hệ thống kiểm tra hợp lệ và lưu lại vào cơ sở dữ liệu

Bước 13: Admin bấm vào quản lý tài khoản tài xế

Bước 14: Hệ thống hiển thị trang tài khoản tài xế

Bước 15: Admin chọn vô hiệu hóa

Bước 16: Hệ thống cập nhật và tiến hành khóa tài khoản tài xế, không thể đăng nhập được vào hệ thống

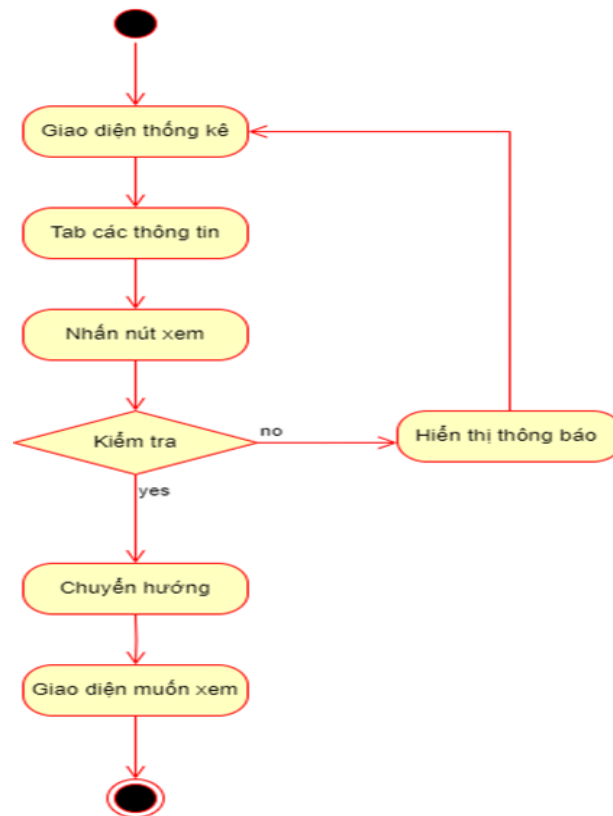
Bước 17: Admin chọn kích hoạt tài khoản

Bước 18: Hệ thống cập nhật và tiến hành mở khóa tài khoản tài xế và tài xế hiện có thể đăng nhập được vào hệ thống

Bước 19: Tài xế sau khi đã hoàn tất chuyển đi và xác nhận thanh toán

Bước 20: Hệ thống kiểm tra thông tin hóa đơn và chia 7-3 tổng tiền với tài xế, nếu là thanh toán tiền mặt thì hệ thống sẽ ăn doanh thu bằng cách trừ đi 30% tổng tiền hóa đơn trong ví tiền tài xế, nếu hóa đơn là thanh toán qua thẻ thì hệ thống sẽ lấy 30% doanh thu chuyển khoản và đưa lại 70% số tiền hóa đơn vào ví tài xế

3.7.13. Sơ đồ bản vẽ hoạt động thống kê doanh thu



Hình 60. Sơ đồ bản vẽ hoạt động thống kê doanh thu

Mô tả sơ đồ:

Bước 1: Tài xế sau khi đã đăng nhập vào hệ thống và bấm xem doanh thu

Bước 2: Hệ thống chuyển tới giao diện thống kê doanh thu

Bước 3: Tài xế xem doanh thu

Bước 4: Hệ thống chuyển tới giao diện thống kê doanh thu
 Bước 5: Hệ thống hiển thị biên lai bên giao diện khách hàng

Bước 6: Tài xế xem danh thu trên bảng điều khiển

Bước 7: Hệ thống hiển thị tổng doanh thu, doanh thu hôm nay, năm nay, tổng hóa đơn giao dịch và các hóa đơn giao dịch gần đây

Bước 8: Tài xế chọn năm cần xem doanh thu trên DropDownList

Bước 9: Hệ thống hiển thị thông tin tổng doanh thu của từng tháng theo năm đã chọn trên biểu đồ cột và vùng cho tài xế xem

Bước 10: Tài xế chọn năm khác

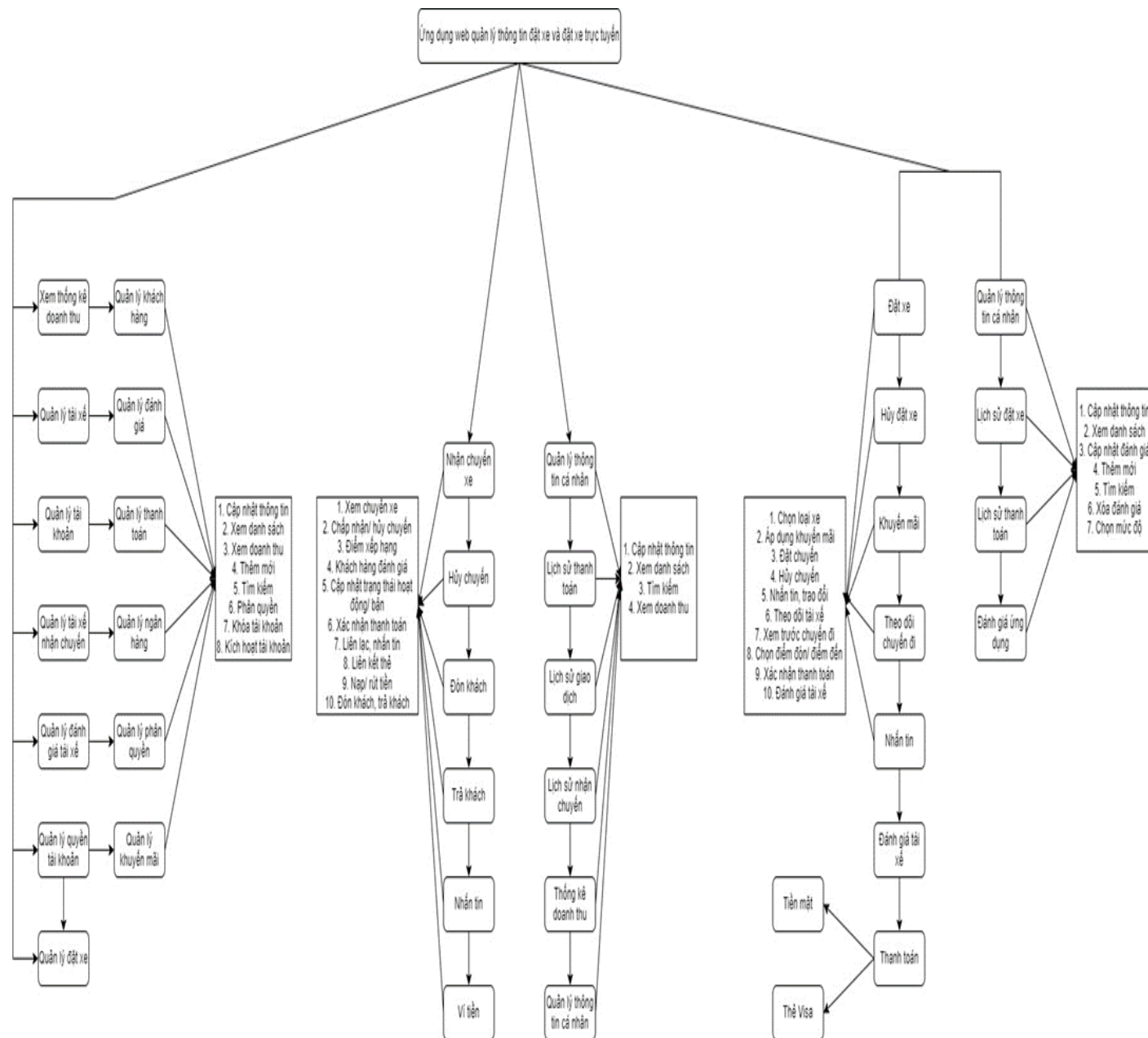
Bước 11: Hệ thống hiển thị thông tin tổng doanh thu của từng tháng theo năm một năm khác mà tài xế đã chọn trên biểu đồ cột và vùng cho tài xế xem

Bước 12: Tài xế đã đăng nhập thành công và chọn xem doanh thu

Bước 13: Tài xế chọn năm cần thiết để xem doanh thu trên biểu đồ

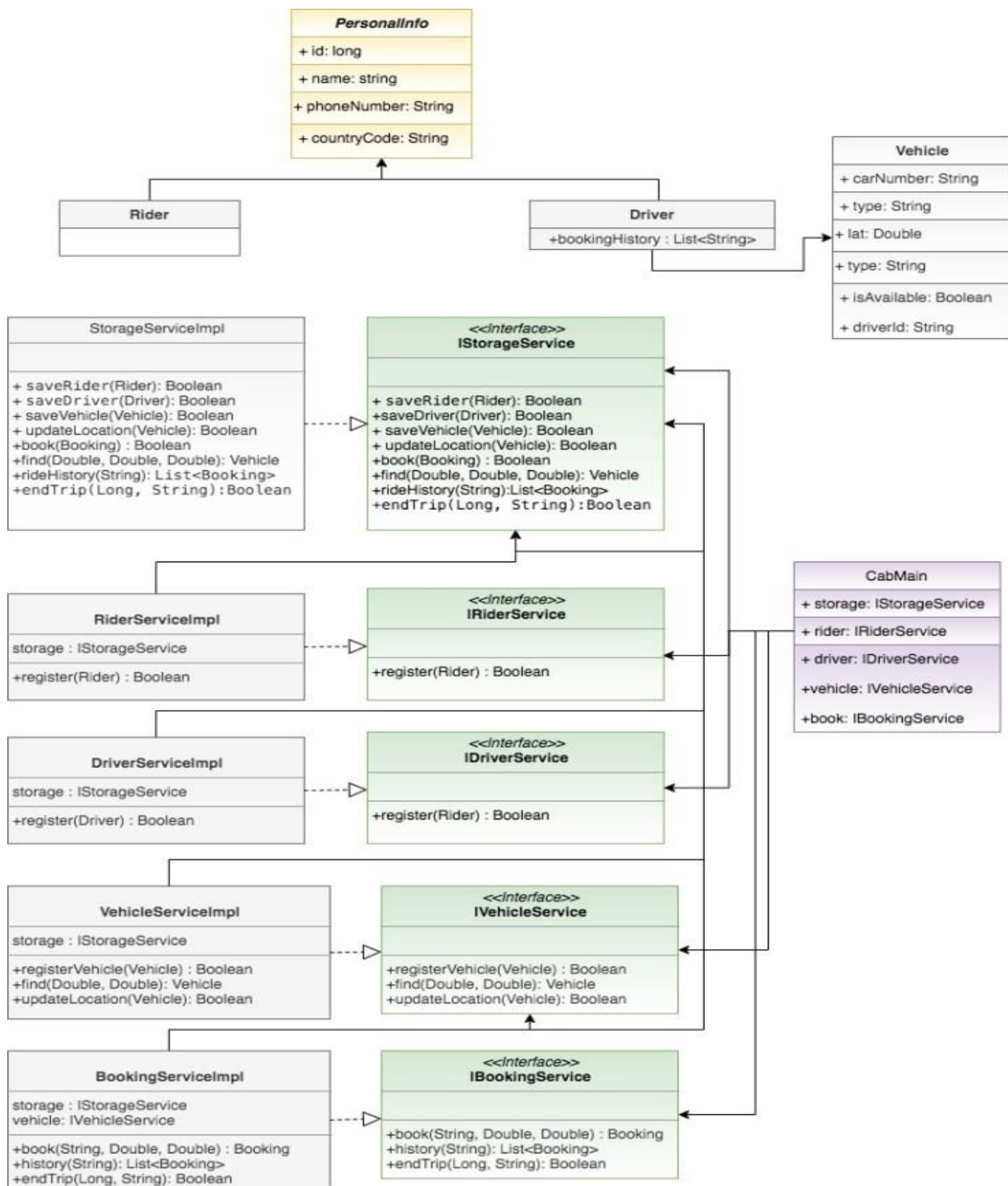
Bước 14: Giao diện thực hiện quản lý dễ dàng sử dụng và các chức năng thực hiện thành công

3.8. Sơ đồ BFD



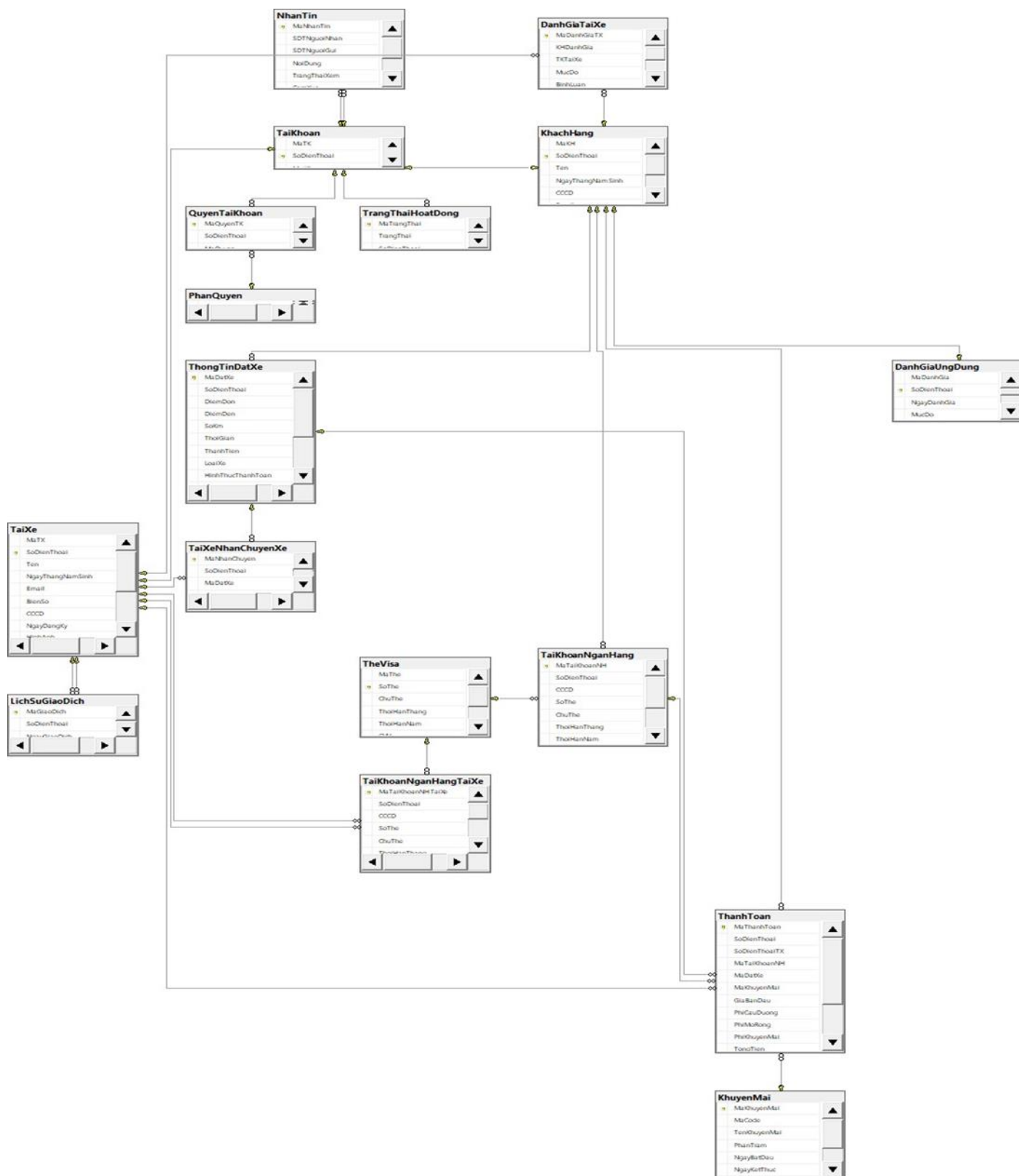
Hình 61. Sơ đồ BFD

3.9. Mô hình Class Diagrams



Hình 62. Mô hình Class Diagrams

3.10. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ



Hình 63. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

3.11. Mô hình tập thực thể

3.11.1. Tập thực thể hoá đơn đặt xe

ThanhToan	
MaThanhToan	
SoDienThoai	
SoDienThoaiTX	
MaTaiKhoanNH	
MaDatXe	
MaKhuyenMai	
GiaBanDau	
PhiCauDuong	
PhiMoRong	
PhiKhuyenMai	
TongTien	
HinhThucThanhToan	
TrangThai	
NgayThanhToan	

Hình 64. Tập thực thể hoá đơn đặt xe

Tập thực thể hoá đơn đặt xe					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaThanhToan	int		Khoá chính	Mã thanh toán
2	SoDienThoai	varchar(100)	100	Khóa ngoại	Số điện thoại KH
3	SoDienThoaiTX	varchar(100)	100	Khóa ngoại	Số điện thoại TX
4	MaTaiKhoanNH	int		Khóa ngoại	Mã tài khoản ngân hàng
5	MaDatXe	int		Khóa ngoại	Mã đặt xe
6	MaKhuyenMai	int			Mã khuyến mãi
7	GiaBanDau	decimal(18, 3)	18,3		Giá ban đầu
8	PhiCauDuong	decimal(18, 3)	18,3		Phụ phí và cầu đường
9	PhiMoRong	decimal(18, 3)	18,3		Phí mở rộng
10	PhiKhuyenMai	decimal(18, 3)	18,3		Phí khuyến mãi
11	TongTien	decimal(18, 3)	18,3		Tổng tiền hóa đơn

12	HinhThucThanhToan	nvarchar(50)	50		Hình thức thanh toán
13	TrangThai	bit			Trạng thái
14	NgayThanhToan	datetime			Ngày thanh toán

Bảng 22. Bảng mô tả tập thực thể hoá đơn đặt xe

3.11.2. Tập thực thể thông tin đặt xe

ThôngTinDatXe	
MaDatXe	
SoDienThoai	
DiemDon	
DiemDen	
SoKm	
ThoiGian	
ThanhTien	
LoaiXe	
HinhThucThanhToan	
NgayGioDat	
TrangThai	
PassengerImage	
PassengerName	
PassengerEmail	

Hình 65. Tập thực thể thông tin đặt xe

Tập thực thể thông tin đặt xe					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaDatXe	int		Khoá chính	Mã đặt xe
2	SoDienThoai	varchar(100)	100	Khóa ngoại	Số điện thoại khách hàng
3	DiemDon	nvarchar(100)	100		Điểm đón
4	DiemDen	nvarchar(100)	100		Điểm đến
5	SoKm	varchar(50)	50		Quãng đường
6	ThoiGian	nvarchar(50)	50		Thời gian
7	ThanhTien	varchar(50)	50		Thành tiền
8	LoaiXe	nvarchar(50)	50		Loại xe
9	HinhThucThanhToan	nvarchar(50)	50		Hình thức thanh toán
10	NgayGioDat	datetime			Ngày giờ đặt xe
11	TrangThai	bit			Trạng thái đặt xe
12	PassengerImage	nvarchar(MAX)	max		Ảnh đại diện khách hàng

13	PassengerName	nvarchar(50)			Họ tên khách hàng
14	PassengerEmail	nvarchar(50)			Email khách hàng

Bảng 23. Bảng mô tả tập thực thể thông tin đặt xe

3.11.3. Tập thực thể khách hàng

KhachHang	
MaKH	
SoDienThoai	
Ten	
NgayThangNamSinh	
CCCD	
Email	
HinhAnh	

Hình 66. Tập thực thể khách hàng

Tập thực thể khách hàng					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaKH	int			Mã khách hàng
2	SoDienThoai	varchar(100)	100	Khóa chính, khóa ngoại	Số điện thoại
3	Ten	nvarchar(100)	100		Họ tên
4	NgayThangNamSinh	date			Ngày sinh
5	CCCD	varchar(50)	50		CCCD
6	Email	varchar(50)	50		Email
7	HinhAnh	varchar(100)	100		Hình ảnh

Bảng 24. Bảng mô tả tập thực thể khách hàng

3.11.4. Tập thực thể tài xế

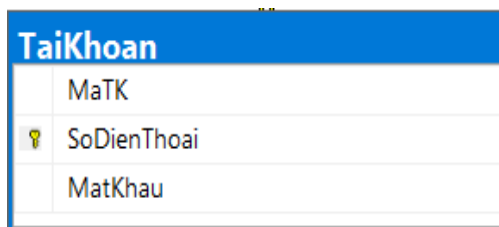
TaiXe	
MaTX	
SoDienThoai	
Ten	
NgayThangNamSinh	
Email	
BienSo	
CCCD	
NgayDangKy	
HinhAnh	
MucDoDanhGiaTB	
DiemUyTin	
ViTri	
ViTien	

Hình 67. Tập thực thể tài xế

Tập thực thể tài xế					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaTX	int			Mã tài xế
2	SoDienThoai	varchar(100)	100	Khóa chính, khóa ngoại	Số điện thoại
3	Ten	nvarchar(100)	100		Họ tên
4	NgayThangNamSinh	date			Ngày sinh
5	Email	varchar(50)	50		Email
6	BienSo	varchar(50)	50		Biển số xe
7	CCCD	varchar(50)	50		CCCD
8	NgayDangKy	date			Ngày đăng ký chạy xe
9	HinhAnh	varchar(100)	100		Ảnh đại diện
10	MucDoDanhGiaTB	decimal(5, 2)	5,2		Mức độ xếp hạng trung bình
11	DiemUyTin	decimal(5, 2)	5,2		Điểm uy tín
12	ViTri	nvarchar(100)	100		Vị trí hoạt động
13	ViTien	decimal(18, 3)	18,3		Ví tiền hoạt động

Bảng 25. Bảng mô tả tập thực thể tài xế

3.11.5. Tập thực thể tài khoản

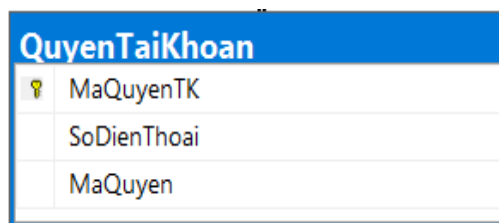


Hình 68. Tập thực thể tài khoản

Tập thực thể tài khoản					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaTK	int			Mã tài khoản
2	SoDienThoai	varchar(100)	100	Khoá chính	Số điện thoại
3	MatKhau	varchar(100)	100		Mật khẩu

Bảng 26. Bảng mô tả tập thực thể tài khoản

3.11.6. Tập thực thể quyền tài khoản

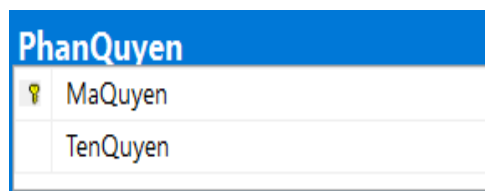


Hình 69. Tập thực thể quyền tài khoản

Tập thực thể quyền tài khoản					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaQuyenTK	int		Khoá chính	Mã quyền tài khoản
2	SoDienThoai	varchar(100)	100		Số điện thoại
3	MaQuyen	int			Mã quyền

Bảng 27. Bảng mô tả tập thực thể quyền tài khoản

3.11.7. Tập thực thể phân quyền



Hình 70. Tập thực thể phân quyền

Tập thực thể phân quyền					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaQuyen	int		Khoá chính	Mã quyền
2	TenQuyen	nvarchar(100)	100		Tên quyền

Bảng 28. Bảng mô tả tập thực thể phân quyền

3.11.8. Tập thực thể đánh giá tài xế



Hình 71. Tập thực thể đánh giá tài xế

Tập thực thể đánh giá tài xế					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaDanhGiaTX	int		Khoá chính	Mã đánh giá tài xế
2	KHDanhGia	varchar(100)	100	Khoá ngoại	Số điện thoại khách hàng
3	TKTaiXe	varchar(100)	100	Khoá ngoại	Số điện thoại tài xế
4	MucDo	int			Mức độ
5	BinhLuan	nvarchar(MAX)	max		Nhận xét, bình luận về tài xế
6	NgayDanhGia	datetime			Ngày đánh giá

Bảng 29. Bảng mô tả tập thực thể đánh giá tài xế

3.11.9. Tập thực thể đánh giá ứng dụng

DanhGiaUngDung	
	MaDanhGia
	SoDienThoai
	NgayDanhGia
	MucDo
	NoiDung

Hình 72. Tập thực thể đánh giá ứng dụng

Tập thực thể đánh giá ứng dụng					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaDanhGia	int			Mã đánh giá
2	SoDienThoai	varchar(100)	100	Khoá chính	Số điện thoại
3	NgayDanhGia	datetime			Ngày đánh giá
4	MucDo	int			Mức độ
5	NoiDung	nvarchar(MAX)	max		Nội dung

Bảng 30. Bảng mô tả tập thực thể đánh giá ứng dụng

3.11.10. Tập thực thể khuyến mãi

KhuyenMai	
	MaKhuyenMai
	MaCode
	TenKhuyenMai
	PhanTram
	NgayBatDau
	NgayKetThuc
	NoiDung
	TrangThai

Hình 73. Tập thực thể khuyến mãi

Tập thực thể khuyến mãi					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaKhuyenMai	int		Khoá chính	Mã khuyến mãi

2	MaCode	varchar(50)	50		Mã code
3	TenKhuyenMai	nvarchar(MAX)	max		Tên khuyến mãi
4	PhanTram	decimal(5, 2)	5,2		Phần trăm khuyến mãi, giảm giá
5	NgayBatDau	date			Ngày bắt đầu
6	NgayKetThuc	date			Ngày kết thúc
7	NoiDung	nvarchar(MAX)	max		Nội dung
8	TrangThai	bit			Trạng thái

Bảng 31. Bảng mô tả tập thực thể khuyến mãi

3.11.11. Tập thực thể lịch sử giao dịch

LichSuGiaoDich	
MaGiaoDich	
SoDienThoai	
NgayGiaoDich	
LoaiGiaoDich	
SoTien	

Hình 74. Tập thực thể lịch sử giao dịch

Tập thực thể lịch sử giao dịch					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaGiaoDich	int		Khoá chính	Mã giao dịch
2	SoDienThoai	varchar(100)	100	Khóa ngoại	Số điện thoại
3	NgayGiaoDich	datetime			Ngày giao dịch
4	LoaiGiaoDich	varchar(50)			Loại giao dịch (deposit, withdrawal)
5	SoTien	decimal(18, 3)	18,3		Số tiền

Bảng 32. Bảng mô tả tập thực thể lịch sử giao dịch

3.11.12. Tập thực thể nhắn tin

NhanTin	
	MaNhanTin
	SDTNguoiNhan
	SDTNguoiGui
	NoiDung
	TrangThaiXem
	CamXuc
	NgayGui

Hình 75. Tập thực thể nhắn tin

Tập thực thể nhắn tin					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaNhanTin	int		Khoá chính	Mã nhắn tin
2	SDTNguoiNhan	varchar(100)	100	Khóa ngoại	Số điện thoại người nhận
3	SDTNguoiGui	varchar(100)	100	Khóa ngoại	Số điện thoại người gửi
4	NoiDung	nvarchar(MAX)	max		Nội dung
5	TrangThaiXem	bit			Trạng thái xem
6	CamXuc	nvarchar(50)	50		Cảm xúc
7	NgayGui	datetime			Ngày gửi

Bảng 33. Bảng mô tả tập thực thể nhắn tin

3.11.13. Tập thực thể tài khoản ngân hàng

TaiKhoanNganHang	
	MaTaiKhoanNH
	SoDienThoai
	CCCD
	SoThe
	ChuThe
	ThoiHanThang
	ThoiHanNam
	CVV
	SoDu

Hình 76. Tập thực thể tài khoản ngân hàng

Tập thực thể tài khoản ngân hàng					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaTaiKhoanNH	int		Khoá chính	Mã tài khoản ngân hàng
2	SoDienThoai	varchar(100)	100	Khóa ngoại	Số điện thoại
3	CCCD	nvarchar(50)	50		CCCD
4	SoThe	nvarchar(100)	100		Số thẻ
5	ChuThe	nvarchar(100)	100		Chủ thẻ
6	ThoiHanThang	int			Thời hạn tháng
7	ThoiHanNam	int			Thời hạn năm
8	CVV	int			Số CVV
9	SoDu	decimal(18, 3)	18,3		Số dư thẻ

Bảng 34. Bảng mô tả tập thực thể tài khoản ngân hàng

3.11.14. Tập thực thể tài khoản ngân hàng tài xế

TaiKhoanNganHangTaiXe	
	MaTaiKhoanNHTaiXe
	SoDienThoai
	CCCD
	SoThe
	ChuThe
	ThoiHanThang
	ThoiHanNam
	CVV
	SoDu

Hình 77. Tập thực thể tài khoản ngân hàng tài xế

Tập thực thể tài khoản ngân hàng tài xế					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaTaiKhoanNHTaiXe	int		Khoá chính	Mã tài khoản ngân hàng tài xế
2	SoDienThoai	varchar(100)	100	Khóa ngoại	Số điện thoại
3	CCCD	nvarchar(50)	50		CCCD
4	SoThe	nvarchar(100)	100		Số thẻ
5	ChuThe	nvarchar(100)	100		Chủ thẻ
6	ThoiHanThang	int			Thời hạn tháng
7	ThoiHanNam	int			Thời hạn năm
8	CVV	int			Số CVV
9	SoDu	decimal(18, 3)	18,3		Số dư thẻ

Bảng 35. Bảng mô tả tập thực thể tài khoản ngân hàng tài xế

3.11.15. Tập thực thể tài xế nhận chuyển xe

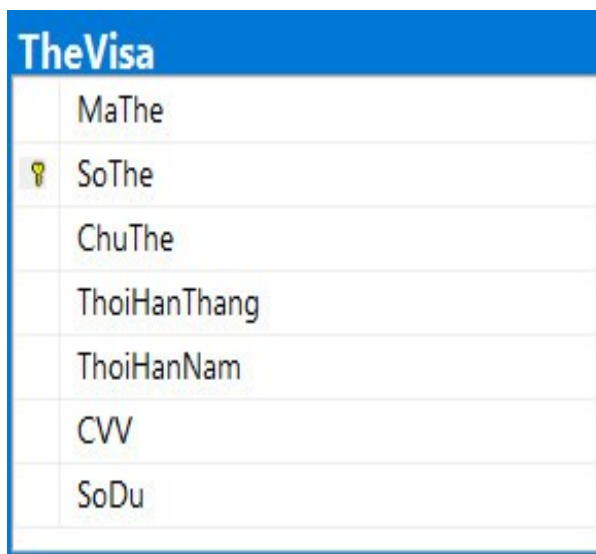


Hình 78. Tập thực thể tài xế nhận chuyển xe

Tập thực thể tài xế nhận chuyển xe					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaNhanChuyen	int		Khoá chính	Mã tài xế nhận chuyển xe
2	SoDienThoai	varchar(100)	100	Khóa ngoại	Số điện thoại
3	MaDatXe	int		Khóa ngoại	Mã đặt xe
4	NgayNhan	datetime			Ngày nhận chuyển xe
5	TrangThai	bit			Trạng thái nhận chuyển xe
6	GhiChu	nvarchar(100)	100		Ghi chú, dặn dò khách hàng về chuyển xe

Bảng 36. Bảng mô tả tập thực thể tài xế nhận chuyển xe

3.11.16. Tập thực thể thẻ Visa

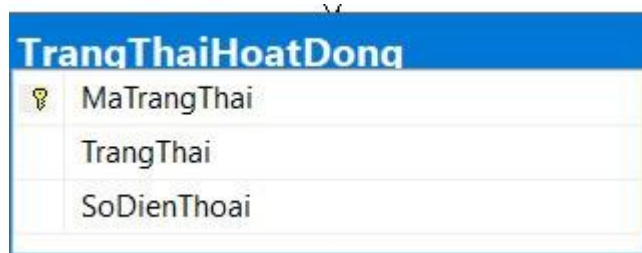


Hình 79. Tập thực thể thẻ Visa

Tập thực thể thẻ Visa					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaThe	int			Mã tài khoản ngân hàng
2	SoThe	nvarchar(100)	100	Khoá chính	Số thẻ
3	ChuThe	nvarchar(100)	100		Chủ thẻ
4	ThoiHanThang	int			Thời hạn tháng
5	ThoiHanNam	int			Thời hạn năm
6	CVV	int			Số CVV
7	SoDu	decimal(18, 3)	18,3		Số dư thẻ

Bảng 37. Bảng mô tả tập thực thể thẻ Visa

3.11.17. Tập thực thể trạng thái hoạt động



Hình 80. Tập thực thể trạng thái hoạt động

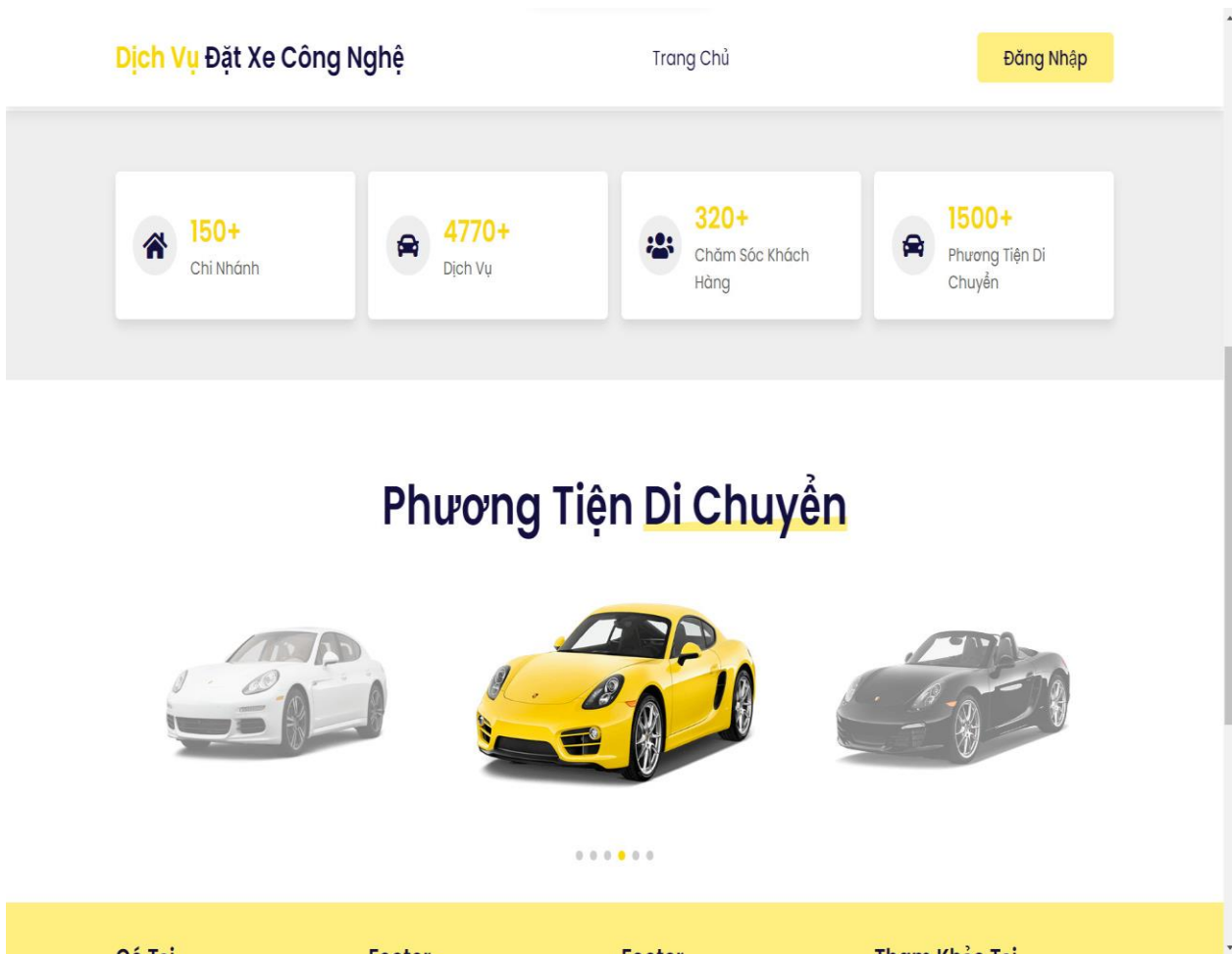
Tập thực thể trạng thái hoạt động					
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaTrangThai	int		Khoá chính	Mã trạng thái hoạt động
2	TrangThai	bit		Khóa ngoại	Trạng thái hoạt động
3	SoDienThoai	varchar(100)	100		Số điện thoại

Bảng 38. Bảng mô tả tập thực thể trạng thái hoạt động

3.12. Chi tiết các màn hình

3.12.1. Màn hình trang chủ

- Đây là màn hình khi bắt đầu khởi chạy hệ thống thì sẽ xuất hiện.



Hình 81. Màn hình trang chủ

3.12.2. Màn hình đăng ký tài khoản

- Khi tiến hành đăng nhập, nếu không có tài khoản thì sẽ bấm đăng ký, hệ thống sẽ chuyển tới màn hình đăng ký tài khoản.

Hình 82. Màn hình đăng ký tài khoản

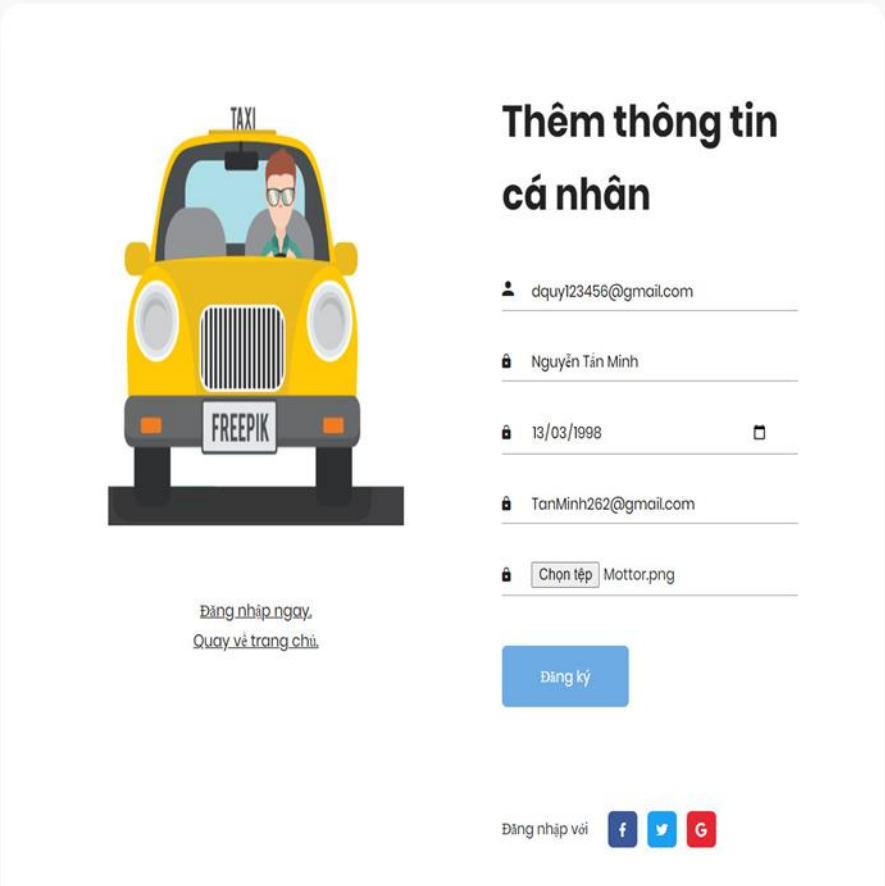
3.12.3. Màn hình đăng nhập tài khoản

- Đây là màn hình khi tiến hành đăng nhập, hệ thống sẽ chuyển tới giao diện đăng nhập.

Hình 83. Màn hình đăng nhập tài khoản

3.12.4. Màn hình đăng ký thông tin cá nhân

- Khi người dùng đã đăng ký tài khoản thành công rồi, thì hệ thống sẽ chuyển qua màn hình đăng ký thông tin cá nhân, hoàn tất sẽ chuyển qua màn hình đăng nhập cho người dùng.



Thêm thông tin cá nhân



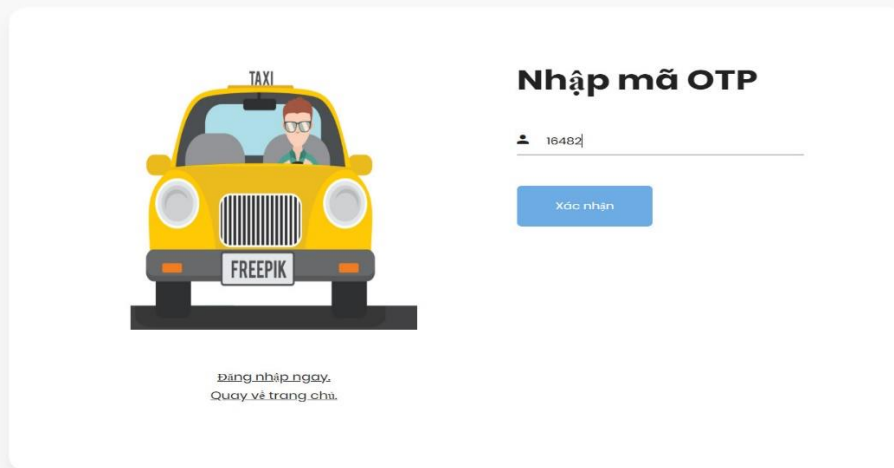
[Đăng nhập ngay.](#)
[Quay về trang chủ.](#)

Đăng nhập với   

Hình 84. Màn hình đăng ký thông tin cá nhân

3.12.5. Màn hình quên mật khẩu

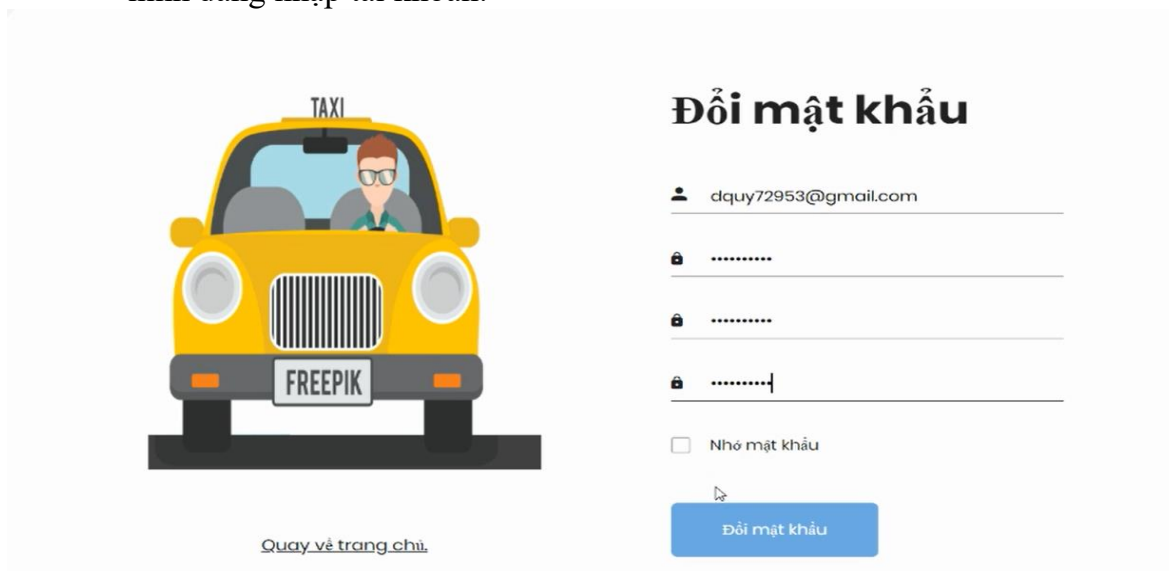
- Khi mà người dùng quên mật khẩu để đăng nhập thì sẽ bấm vào nút quên mật khẩu ngay dưới màn hình đăng nhập, người dùng sẽ chọn hình thức gửi mã OTP và tiến hành gửi mã OTP qua số điện thoại, email và nhập mã OTP và cập nhật mật khẩu mới, hệ thống sẽ quay trở lại màn hình đăng nhập tài khoản.




Hình 85. Màn hình quên mật khẩu

3.12.6. Màn hình đổi mật khẩu

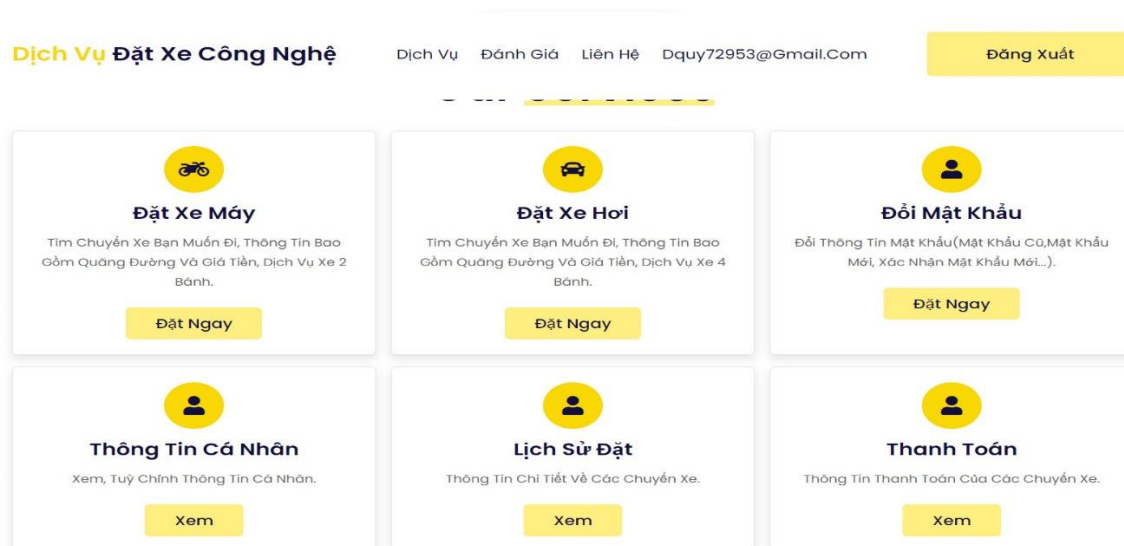
- Đổi mật khẩu là nhu cầu của người dùng để bảo mật tài khoản hơn, khi chọn đã đăng nhập thành công vào hệ thống thì người dùng bấm nút đổi mật khẩu, hệ thống sẽ đưa người dùng đến màn hình đổi mật khẩu và nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới, thành công sẽ quay trở lại màn hình đăng nhập tài khoản.



Hình 86. Màn hình đổi mật khẩu

3.12.7. Màn hình các dịch vụ của khách hàng

- Đây là màn hình mà khi khách hàng đã đăng nhập thành công, thì hệ thống sẽ đưa khách hàng tới màn hình dịch vụ, chức năng.



Hình 87. Màn hình các dịch vụ của khách hàng

3.12.8. Màn hình đặt xe

- Đây là màn hình mà khi khách hàng chọn dịch vụ đặt xe (xe máy, xe hơi), hệ thống sẽ đưa khách hàng tới màn hình đặt xe để tìm chuyến xe.

Đặt xe máy Nguyễn Hiếu Ngân

HieuNgan

Thông tin vị trí

246/7B/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, Bình Thạnh

10 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố

Thêm vị trí

Đặt lại

Giá tiền

Xem thông tin

Đặt ngay

Lấy vị trí hiện tại

Quay lại

Lựa chọn phương thức thanh toán

Tiền mặt

Qua thẻ

Số dư thẻ:

900.000 VND

4255*****9006

Áp dụng mã khuyến mãi:

AxSCjy129 - Tắt niên thông thả - Khuyến mãi 15.2%

Map

Satellite

Giá: 27.172 VND

✓ Số điện thoại:

dquy72953@gmail.com

✓ Khoảng cách:

4.29 KM

✓ Thời gian:

10 phút

✓ Giá khởi đầu:

10.000 VND

✓ Giá chuyển đi:

17.172 VND

✓ Tổng cộng:

27.172 VND

✓ Giảm giá:

-4.130 VND

✓ Phí mở rộng lên 5km:

0.000 VND

✓ Thành tiền:

23.042 VND

✓ Loại xe:

Xe máy

✓ Hình thức thanh toán:

Tiền mặt

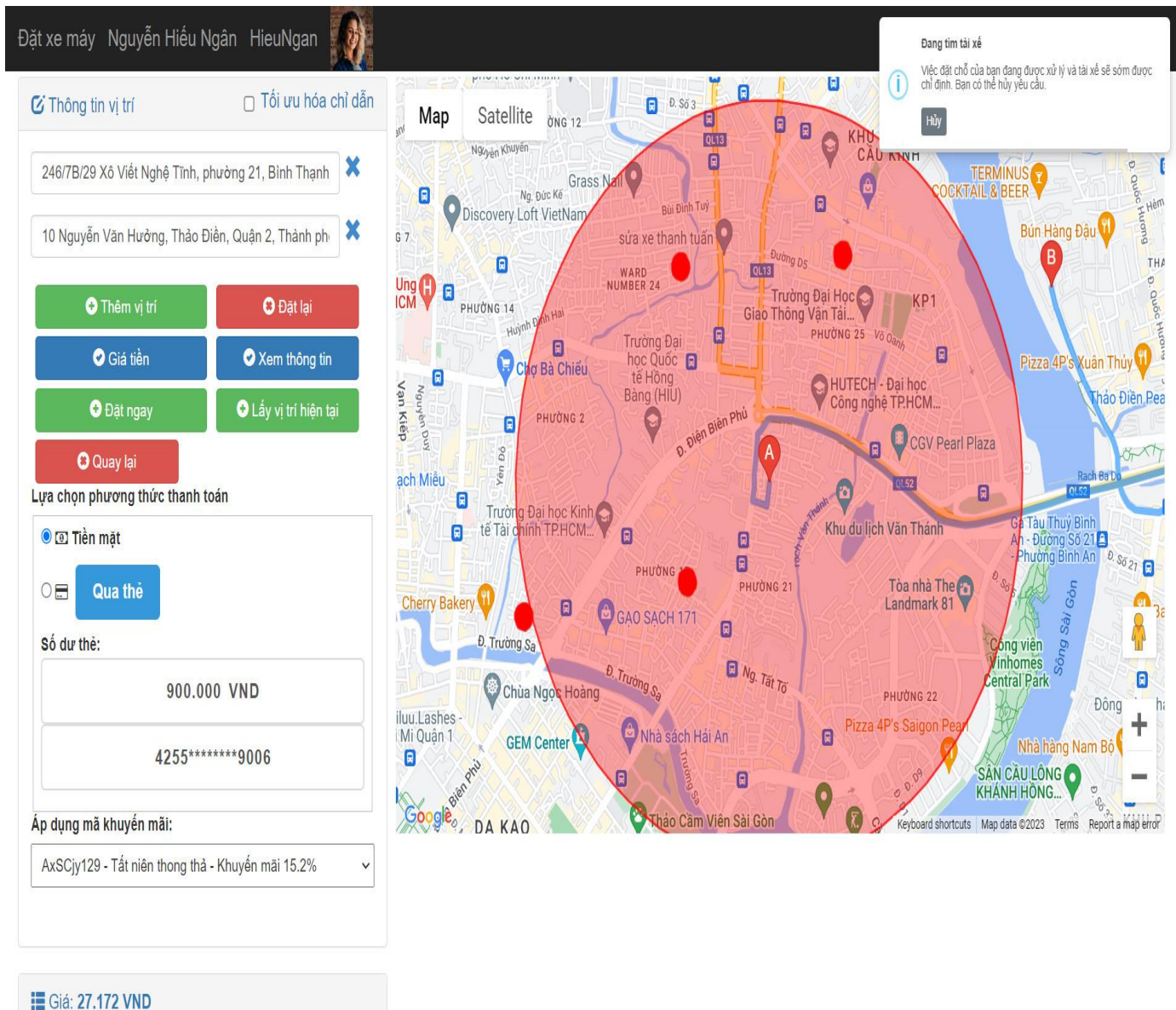
✓ Ngày giờ đặt:

12/07/2023, 04:11:23.978 PM

Hình 88. Màn hình đặt xe

3.12.9. Màn hình tìm kiếm tài xế khi đặt xe phạm vi 3km

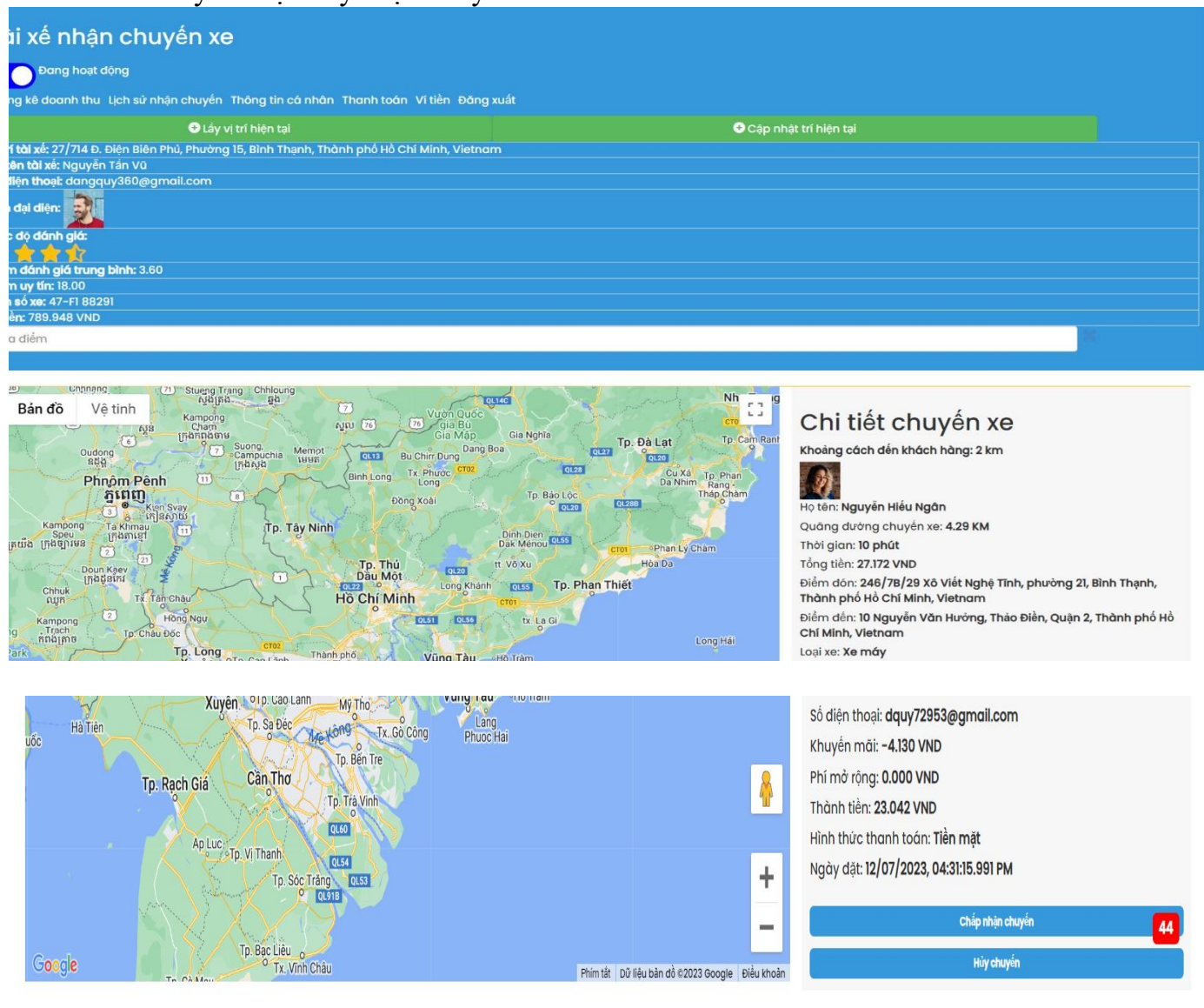
- Đây là màn hình đặt xe khi mà khách hàng đã nhập điểm đón, điểm đến, áp dụng các phương thức thanh toán, khuyến mãi và bấm tìm kiếm chuyển xe, hệ thống sẽ thực hiện quét trên bản đồ để tìm ra các tài xế đang hoạt động trong phạm vi 3km, có thể mở rộng lên 5km nếu trong phạm vi 3km không có tài xế.



Hình 89. Màn hình tìm kiếm tài xế khi đặt xe phạm vi 3km

3.12.10. Màn hình tài xế nhận chuyển xe phạm vi 3km

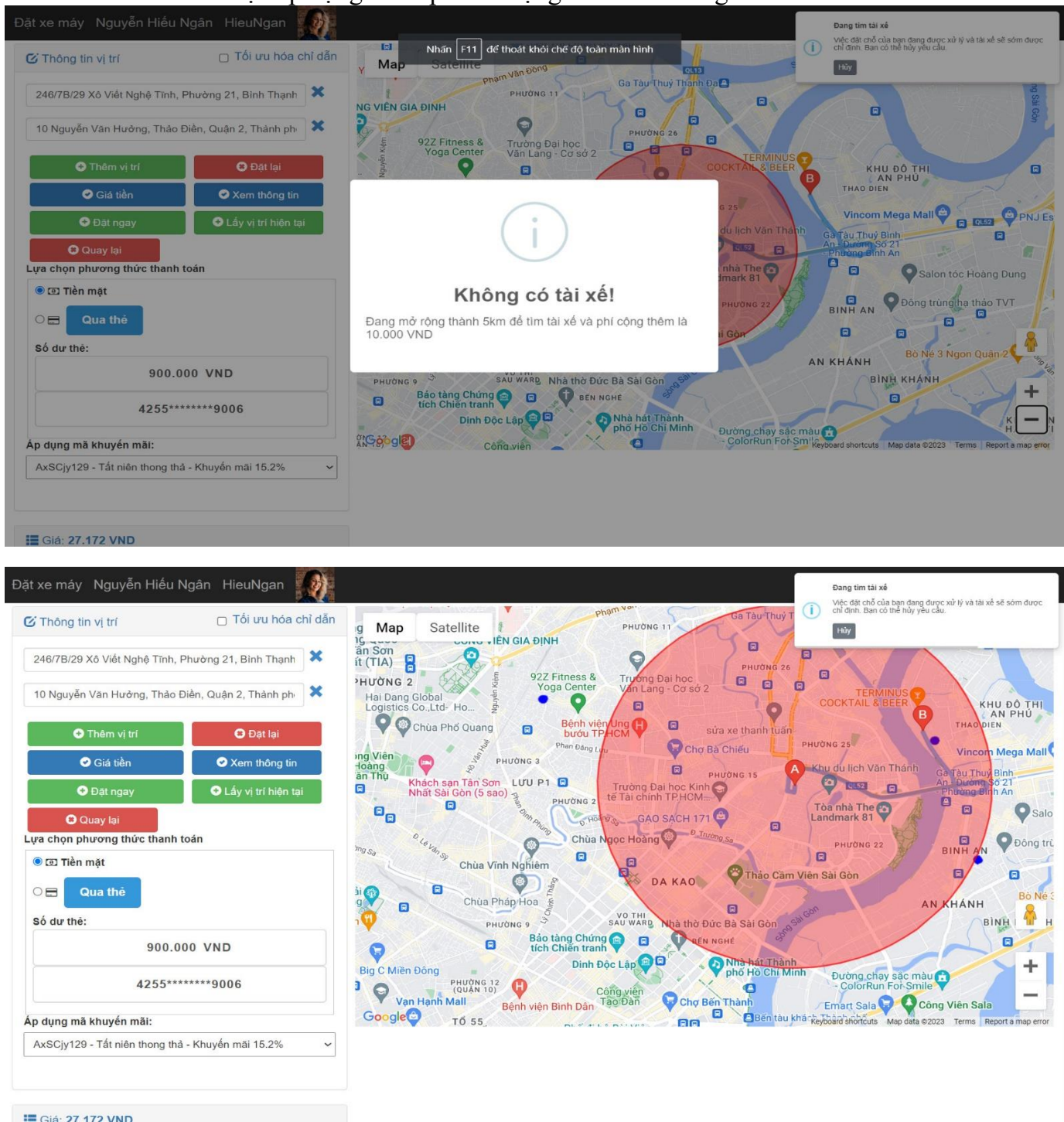
- Đây là màn hình của tài xế khi nhận được chuyển xe của khách hàng khi tài xế đang hoạt động gần khách hàng trong phạm vi 3km. Tài xế có thể chấp nhận chuyển hoặc hủy nhận chuyển.



Hình 90. Màn hình tài xế nhận chuyển xe phạm vi 3km

3.12.11. Màn hình tìm kiếm tài xế khi đặt xe phạm vi 5km

- Đây là màn hình đặt xe khi mà khách hàng đã bấm tìm kiếm chuyển xe, hệ thống sẽ thực hiện quét trên bản đồ để tìm ra các tài xế đang hoạt động trong phạm vi 5km nếu trong phạm vi 3km không có tài xế, tìm kiếm tài xế trong 5km và được áp dụng thêm phí mở rộng là 10.000 đồng.



Hình 91. Màn hình tìm kiếm tài xế khi đặt xe phạm vi 5km

3.12.12. Màn hình tài xế nhận chuyển xe phạm vi 5km

- Đây là màn hình của tài xế khi nhận được chuyển xe của khách hàng khi tài xế đang hoạt động gần khách hàng trong phạm vi 5km và được áp dụng thêm phí mở rộng là 10.000 đồng. Tài xế có thể chấp nhận chuyển hoặc hủy nhận chuyển.

Tài xế nhận chuyển xe

Đang hoạt động

Thống kê doanh thu

Lịch sử nhận chuyển

Thông tin cá nhân

Thanh toán

Ví tiền

Đăng xuất

Lấy vị trí hiện tại

Cập nhật vị trí hiện tại

Vị trí tài xế: 158 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Họ tên tài xế: Văn Đức

Số điện thoại: 0998776523

Ảnh đại diện:

Mức độ đánh giá:

★★★★★

Điểm đánh giá trung bình: 3.40

Điểm uy tín: 17.00

Biển số xe: 59-F1 79912

Ví tiền: 950.000 VND

Địa điểm

Chi tiết chuyển xe

Khoảng cách đến khách hàng: 4.1 km

Họ tên: Nguyễn Hiếu Ngân

Quãng đường chuyển xe: 4.29 KM

Thời gian: 10 phút

Tổng tiền: 27.172 VND

Điểm đón: 246/7B/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Điểm đến: 10 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Loại xe: Xe máy

Số điện thoại: dqy72953@gmail.com

Khuyến mãi: -4.130 VND

Phí mở rộng: 10.000 VND

Thành tiền: 33.042 VND

Hình thức thanh toán: Tiền mặt

Ngày đặt: 12/07/2023, 04:41:52.515 PM

Áp dụng mức phí mở rộng tìm tài xế trong 5km là 10.000 VND

Chấp nhận chuyển

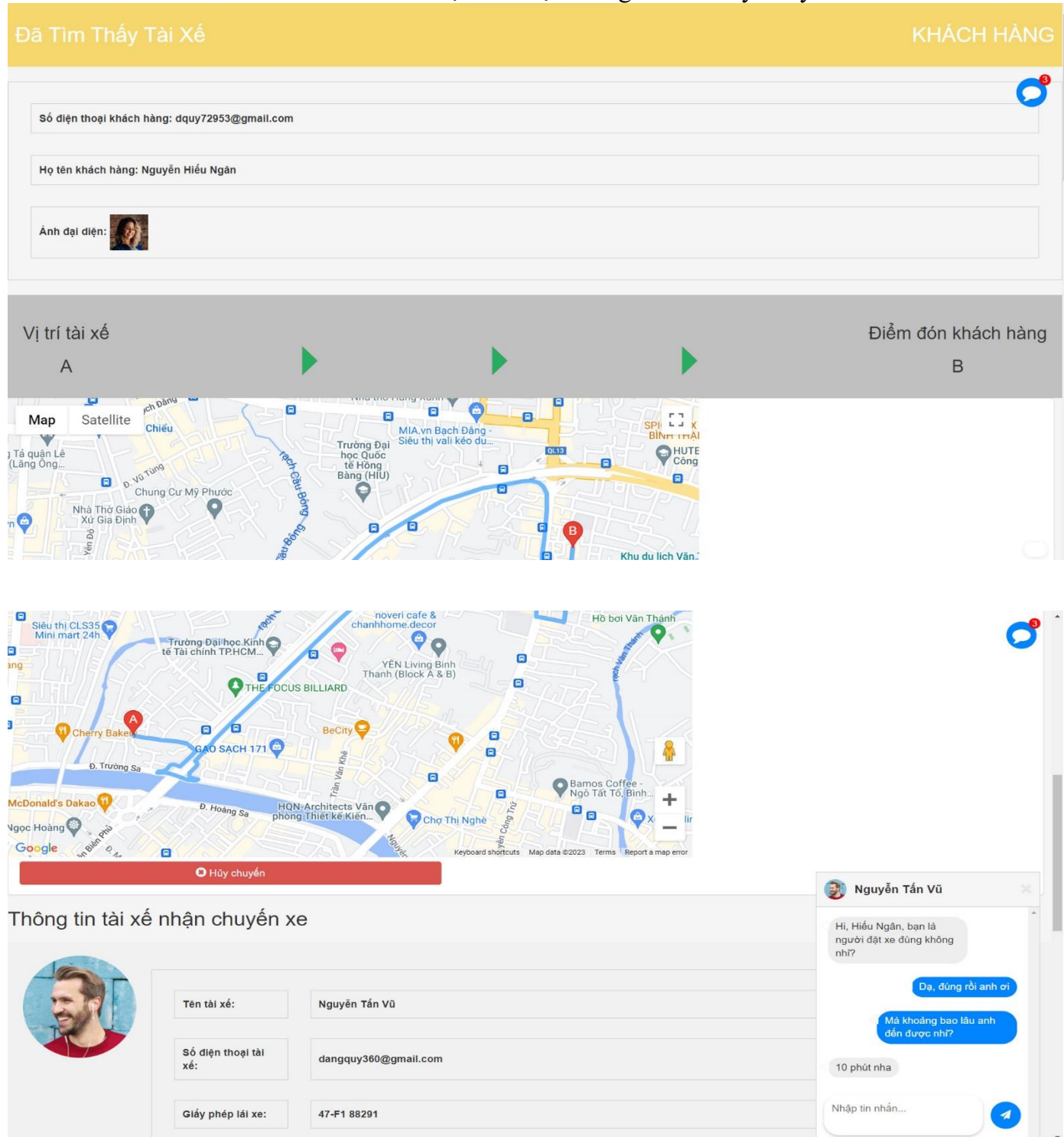
60

Hủy chuyển

Hình 92. Màn hình tài xế nhận chuyển xe phạm vi 5km

3.12.13. Màn hình đã tìm thấy tài xế

- Hiện tại ở màn hình này là tài xế đã chấp nhận chuyển xe do khách hàng đặt chuyển và hệ thống sẽ chuyển qua giao diện là đã tìm thấy tài xế, khách hàng có thể nhắn tin cho tài xế để dặn dò hoặc thông báo để hủy chuyển đi.



Hình 93. Màn hình đã tìm thấy tài xế

3.12.14. Màn hình tài xế đã nhận chuyến xe

- Đây là màn hình mà tài xế đã chấp nhận chuyến xe của khách hàng, có thể nhắn tin liên lạc với khách hàng hoặc thông báo để hủy chuyến xe và tài xế có thể bấm đi chuyển khi tới điểm đón của khách hàng.

Đã Nhận Chuyến, Di Chuyển Thôi!

TÀI XẾ

THÔNG TIN CÁ NHÂN TÀI XẾ

Hình ảnh tài xế: 

Số điện thoại tài xế: dangquy360@gmail.com

Vị trí tài xế: 27/714 Đ. Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Họ tên tài xế: Nguyễn Tấn Vũ

Mức độ đánh giá: ★★★★★

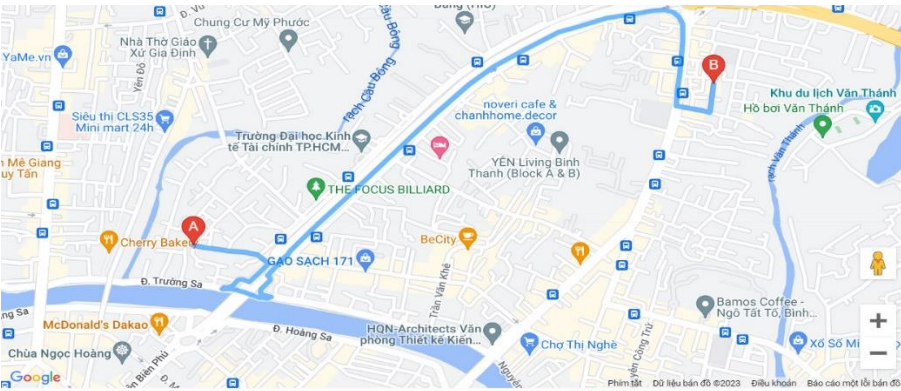
Biển số xe: 47-F1 88291

Vì tiền: 789.948 VND



Vị trí tài xế
A

Điểm đón khách hàng
B

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ĐẶT CHUYẾN XE

Hình ảnh khách hàng: 

Số điện thoại khách hàng: dqquy72953@gmail.com

Tên khách hàng: Nguyễn Hiếu Ngân

Điểm đón: 246/7B/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Điểm đến: 10 Nguyễn Văn Hướng, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Thời gian đến vị trí khách hàng: 6 phút

Khoảng cách: 2.40 KM

Loại xe: Xe máy

Ngày đặt: 12/07/2023, 04:49:12.662 PM

Hình thức thanh toán: Qua thẻ

Giá ban đầu: 27.172 VND

Phí mở rộng: 0.000 VND

Khuyến mãi: -4.130 VND

Thành tiền: 23.042 VND

Nguyen Hieu Ngan

Đặt xe đúng không nhỉ?

Dạ, đúng rồi anh ơi

Mà khoảng bao lâu anh đến được nhỉ?

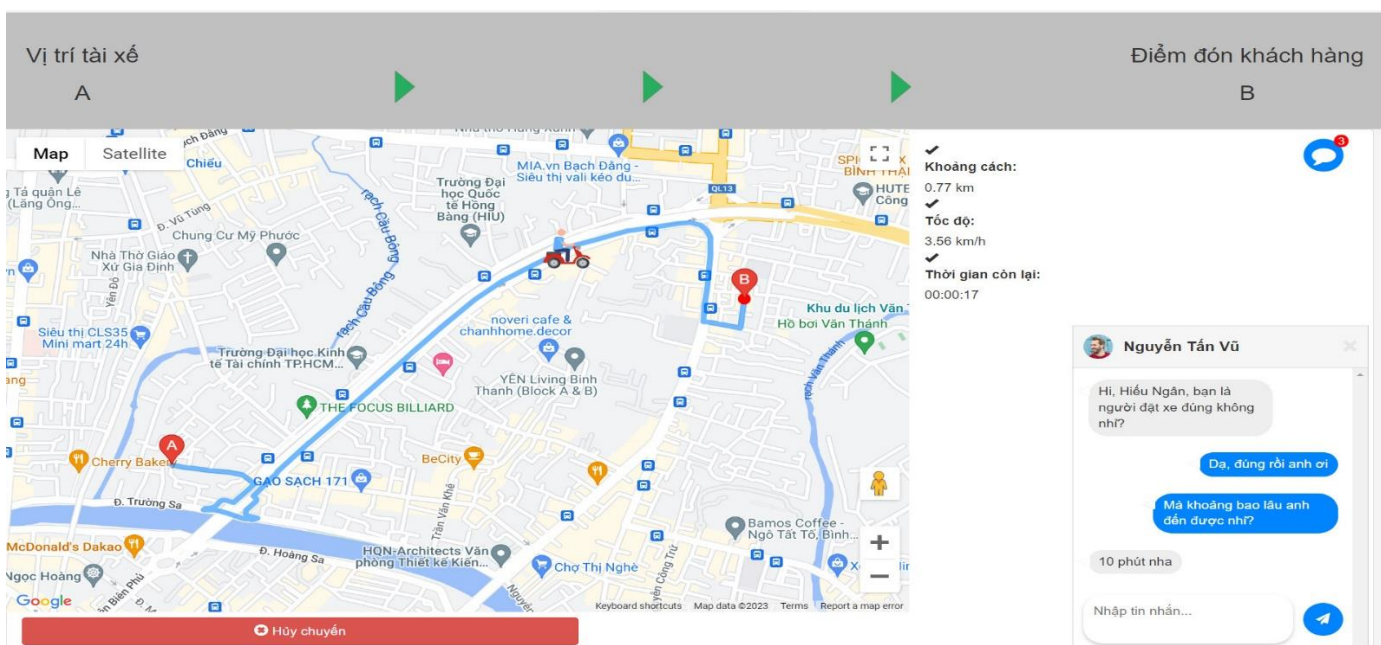
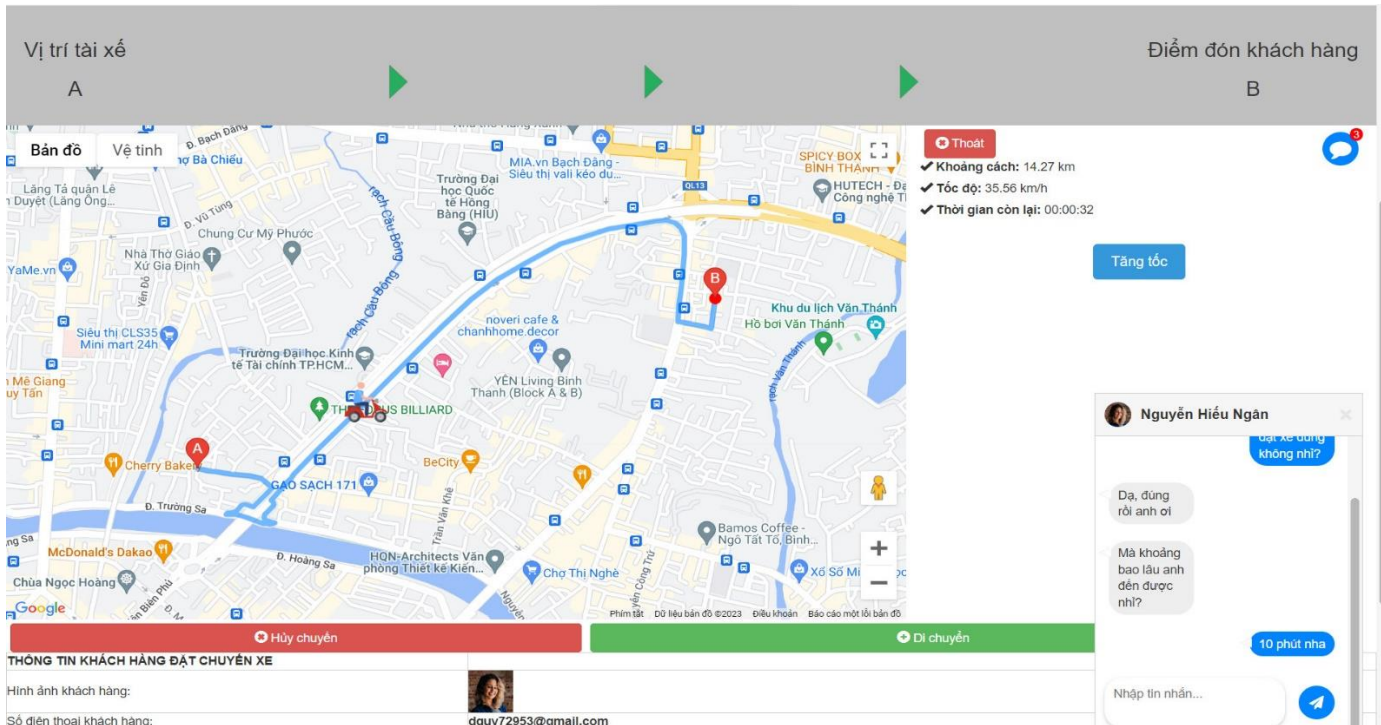
10 phút nha

Nhập tin nhắn...

Hình 94. Màn hình tài xế đã nhận chuyến xe

3.12.15. Màn hình theo dõi tài xế di chuyển tới điểm đón

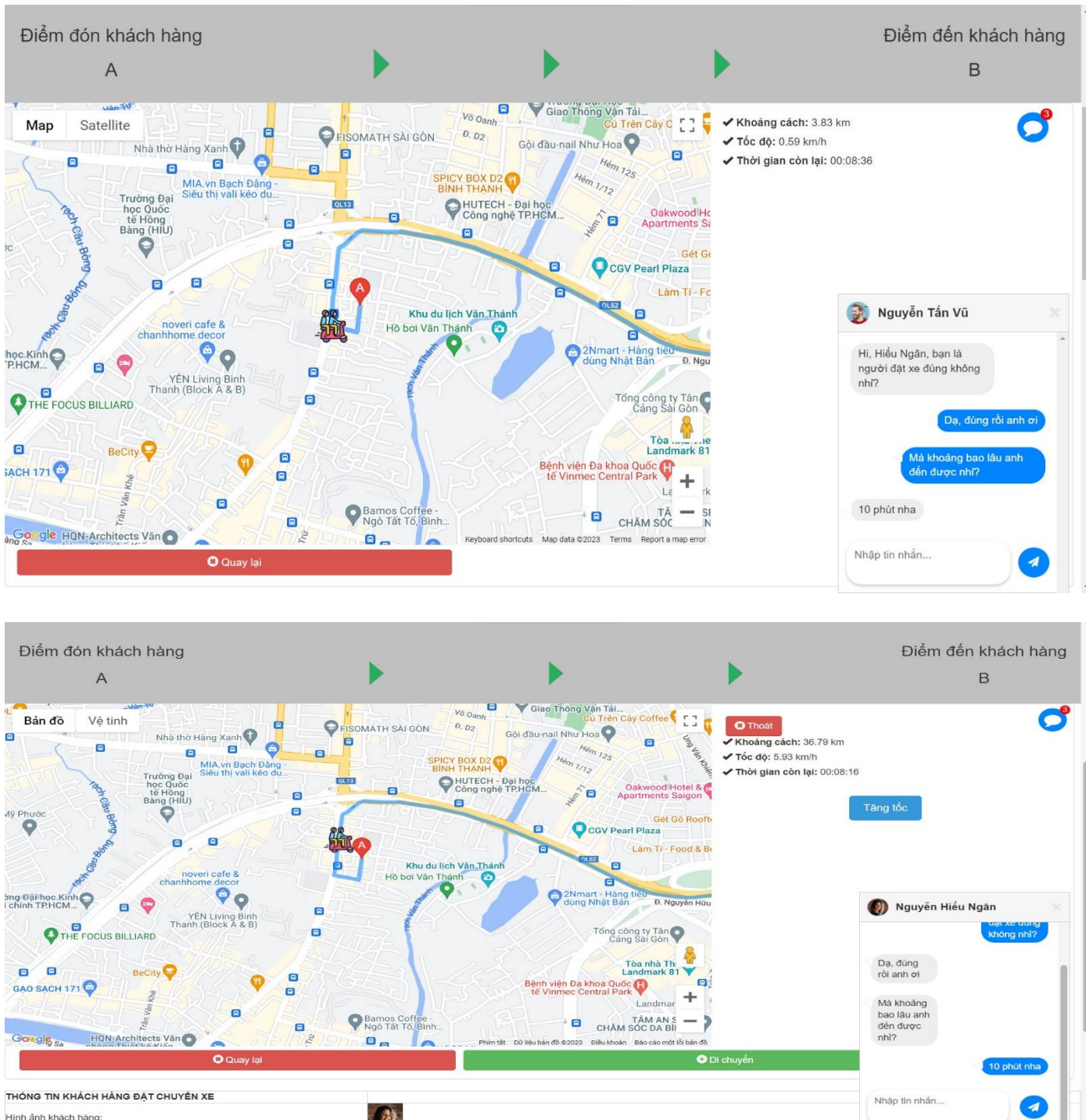
- Đây là màn hình mô phỏng khi mà tài xế bấm di chuyển tới điểm đón khách hàng để đón khách, đồng thời khách hàng có thể theo dõi tài xế di chuyển trên chuyến đi.



Hình 95. Màn hình theo dõi tài xế di chuyển tới điểm đón

3.12.16. Màn hình theo dõi tài xế di chuyển tới điểm đến

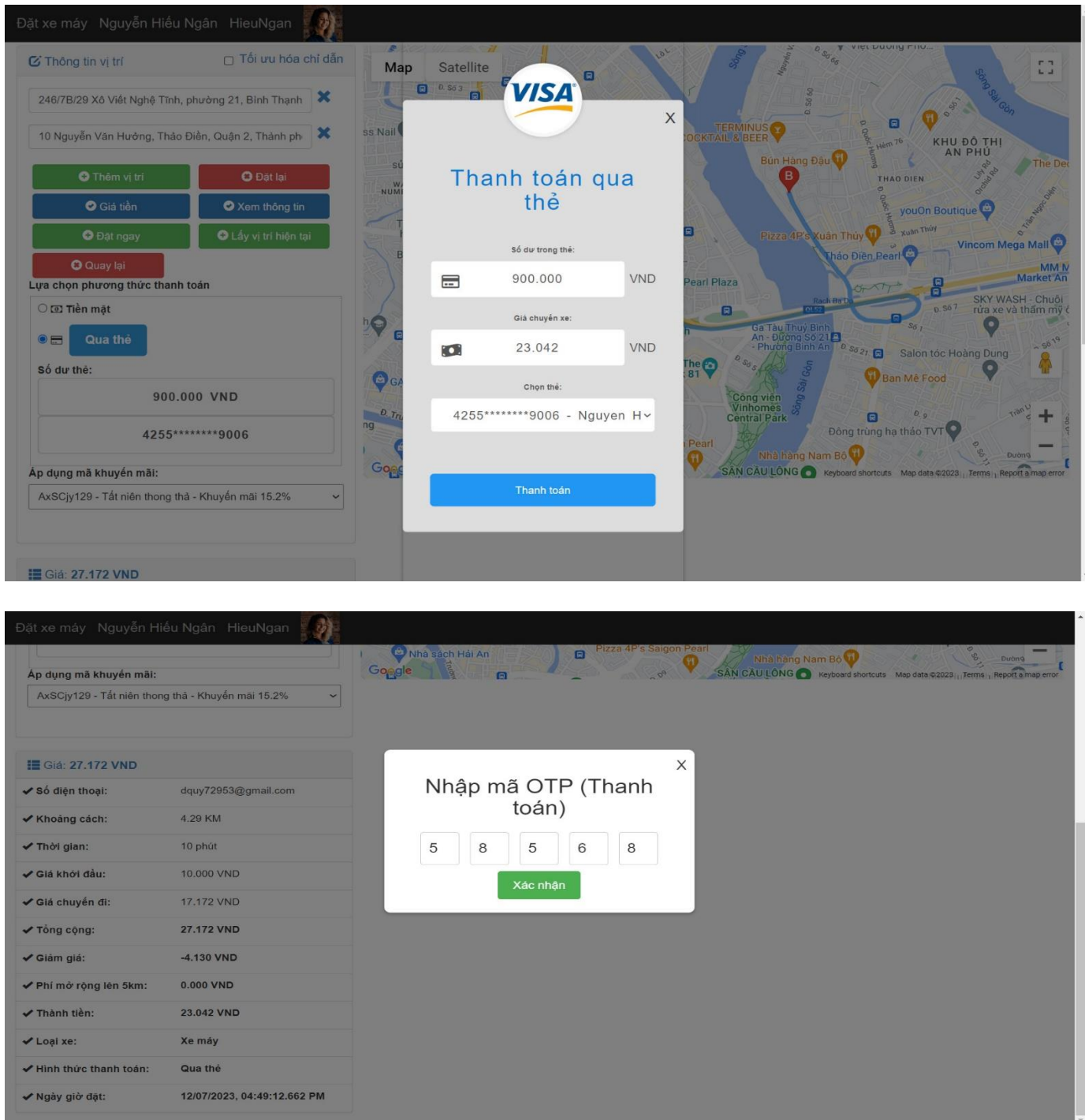
- Đây là màn hình mô phỏng khi mà tài xế bấm di chuyển tới điểm đến của khách hàng để chở khách, đồng thời khách hàng có thể theo dõi tài xế di chuyển trên chuyến đi tới điểm đến.



Hình 96. Màn hình theo dõi tài xế di chuyển tới điểm đến

3.12.17. Màn hình thanh toán chuyển xe qua thẻ Visa

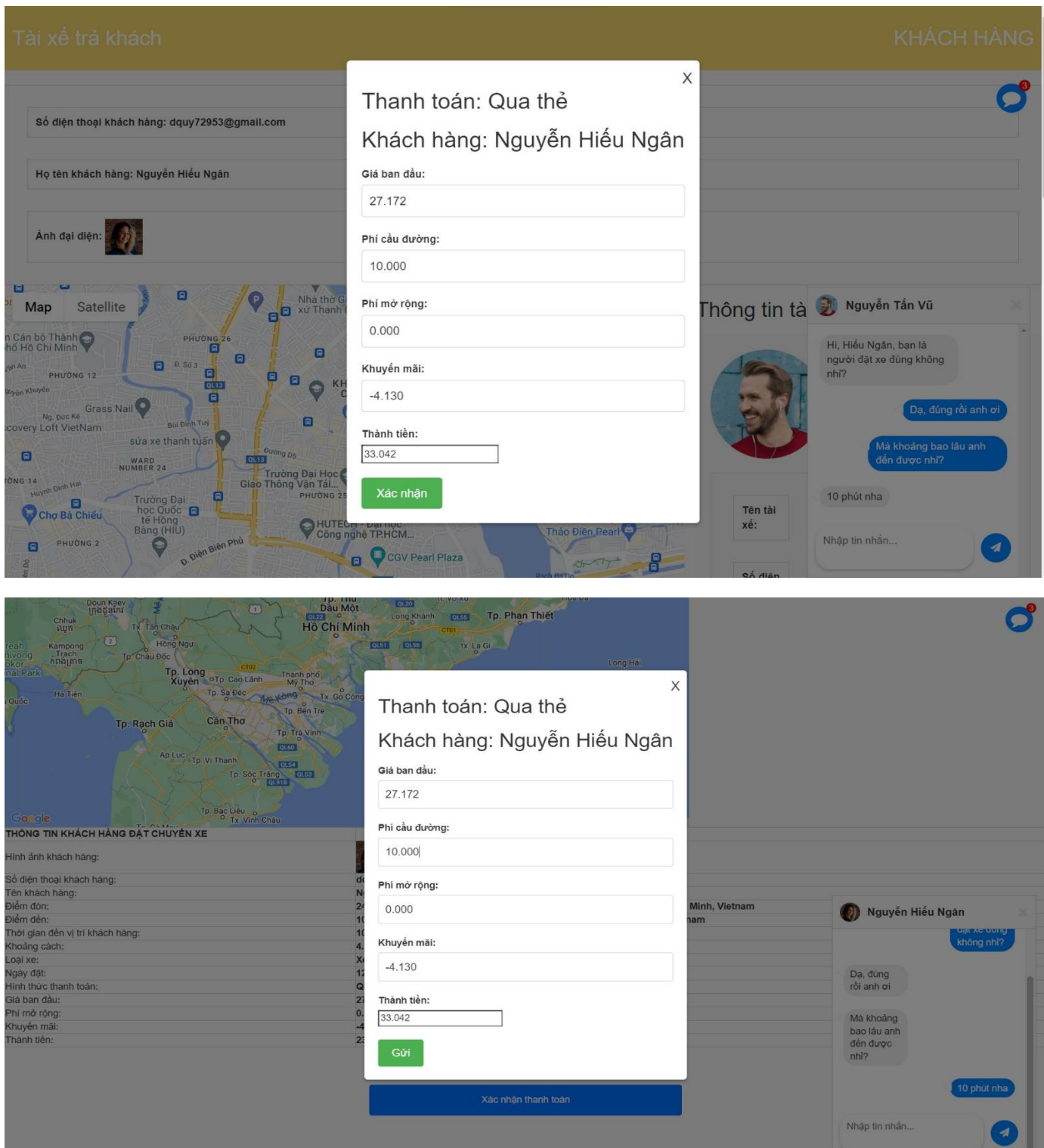
- Đây là màn hình mà khách hàng đang thực hiện thanh toán qua thẻ Visa đã được liên kết với hệ thống khi tiến hành đặt xe với hình thức thanh toán qua thẻ, nhập mã OTP xác nhận được gửi đến số điện thoại và hoàn tất thanh toán.



Hình 97. Màn hình thanh toán chuyển xe qua thẻ Visa

3.12.18. Màn hình trả khách và xác nhận thanh toán

- Đây là màn hình mà tài xế đã thực hiện trả khách và tiến hành gửi biên lai thanh toán cho khách hàng xác nhận và hoàn tất chuyến đi.



Hình 98. Màn hình trả khách và xác nhận thanh toán

3.12.19. Màn hình liên kết thẻ ngân hàng

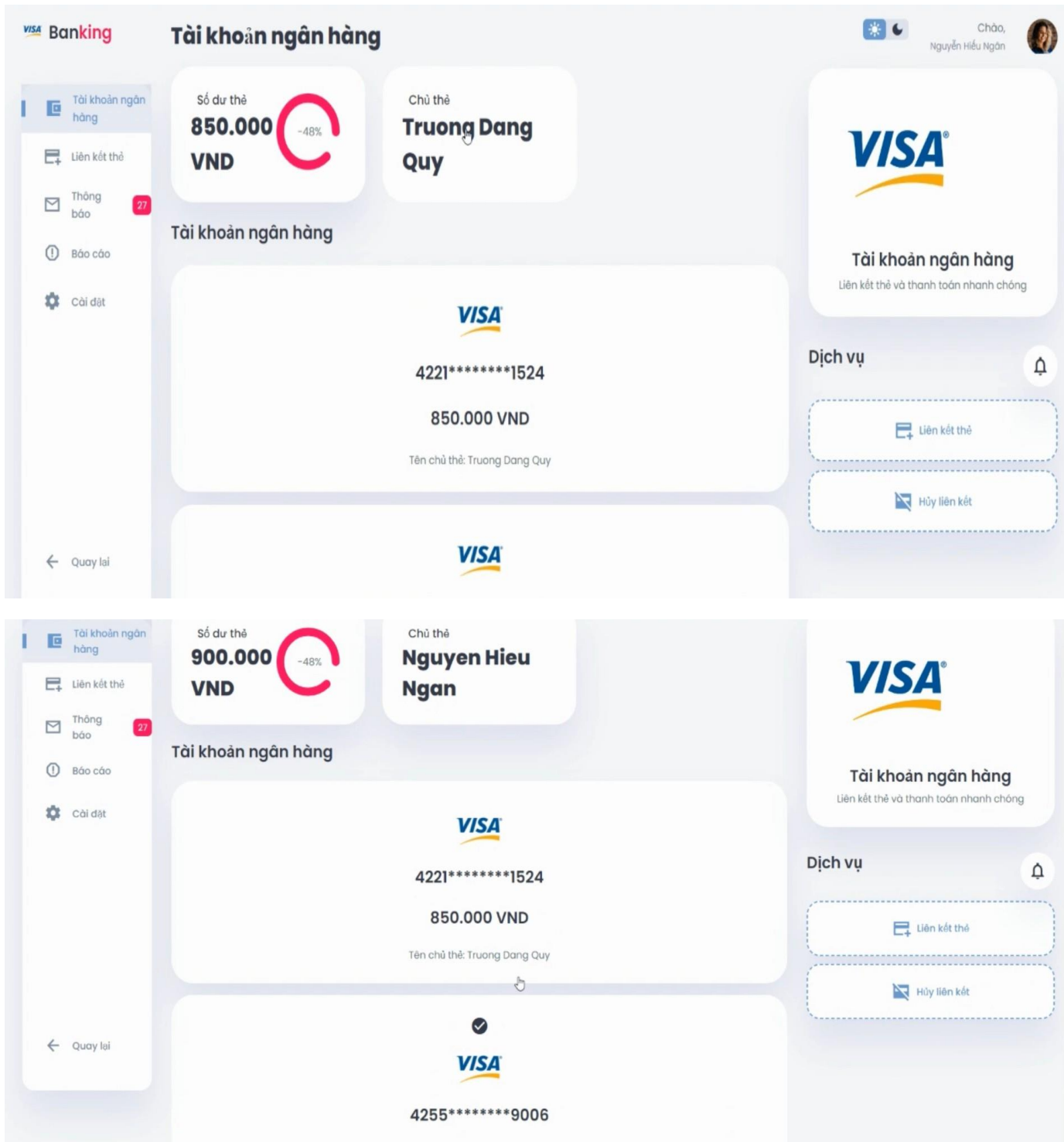
- Đây là màn hình mà người dùng thực hiện liên kết thẻ Visa của mình, nhập thông tin thẻ như số thẻ, chủ thẻ, ngày và năm hết hạn, số CVV và xác nhận mã OTP được gửi đến số điện thoại để hoàn tất việc liên kết thẻ.

The image displays a web interface for linking a Visa card. At the top, a Visa card is shown with the number 4233 6789 2433 1157, the cardholder's name TRAN VAN DAT, and the expiry date 04/27. Below the card image, there are input fields for the card number, cardholder name, expiry date (month/year), and CVV. A large blue button labeled 'ĐĂNG KÝ' is positioned at the bottom of the card information section. A modal window titled 'NHẬP MÃ OTP' is overlaid on the interface, showing a 5-digit OTP code (93611) and a green 'XÁC NHẬN' button. Below the modal, there is an 'OK' button and the text 'GỬI MÃ OTP!'.

Hình 99. Màn hình liên kết thẻ ngân hàng

3.12.20. Màn hình quản lý thông tin thẻ của khách hàng

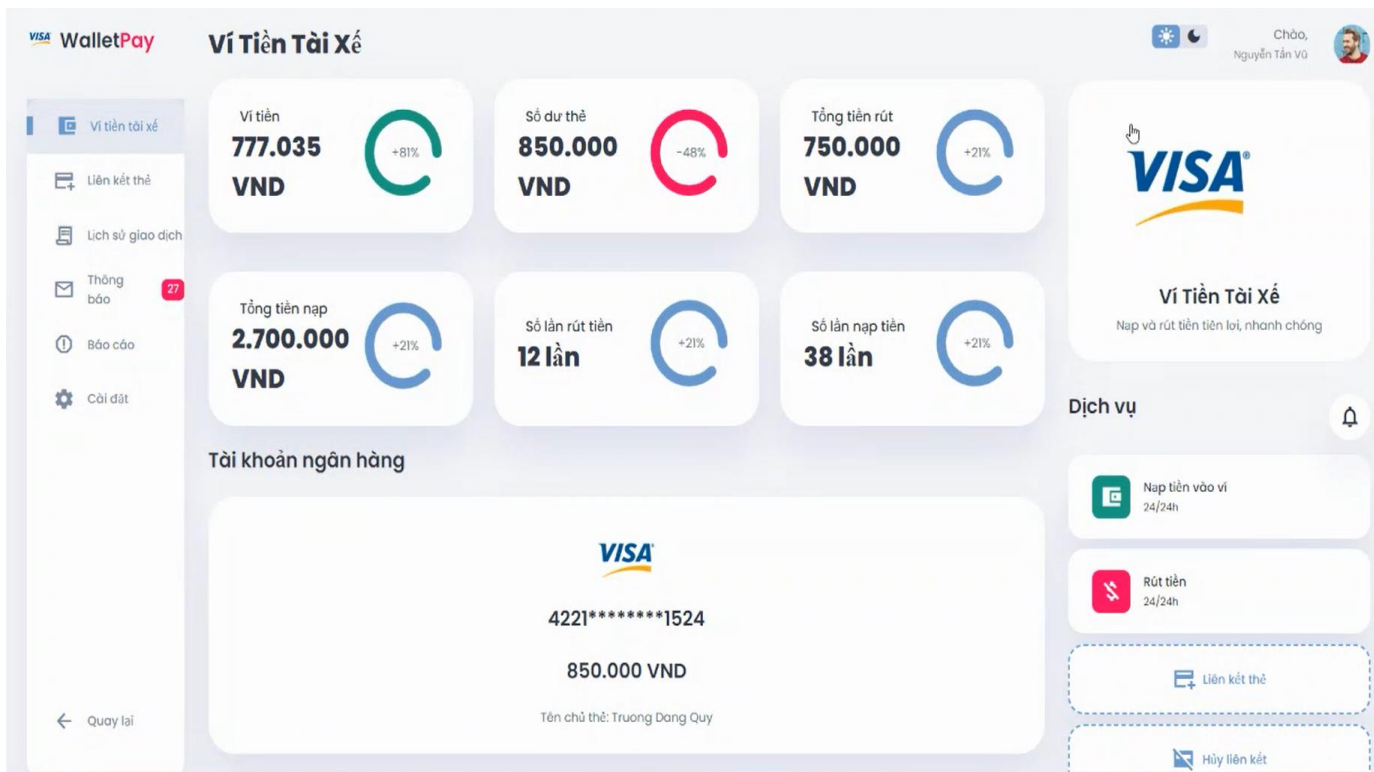
- Đây là màn hình mà khách hàng có thể quản lý các thông tin thẻ ngân hàng của mình đã liên kết để thực hiện thanh toán qua thẻ khi đặt xe, đồng thời có thể hủy liên kết thẻ ngân hàng của mình.



Hình 100. Màn hình quản lý thông tin thẻ của khách hàng

3.12.21. Màn hình ví tiền hoạt động của tài xế

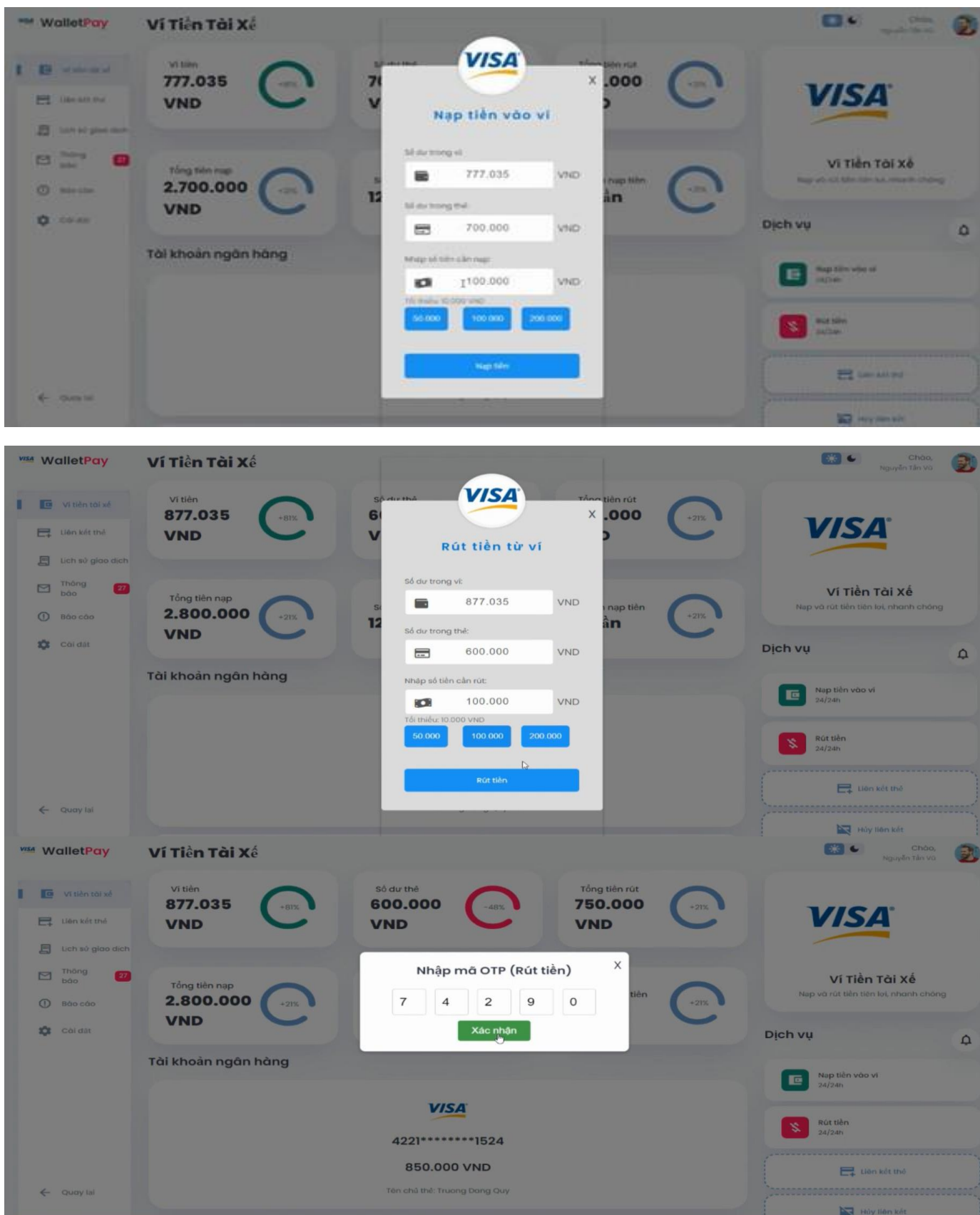
- Đây là màn hình mà tài xế có thể quản lý các hoạt động số dư trong ví tiền hoạt động của mình, xem thống kê và tổng số lần nạp và rút tiền, xem số dư trong thẻ, thực hiện liên kết thẻ và hủy liên kết thẻ, xem lịch sử giao dịch.



Hình 101. Màn hình ví tiền hoạt động của tài xế

3.12.22. Màn hình nạp và rút tiền ở ví tiền tài xế

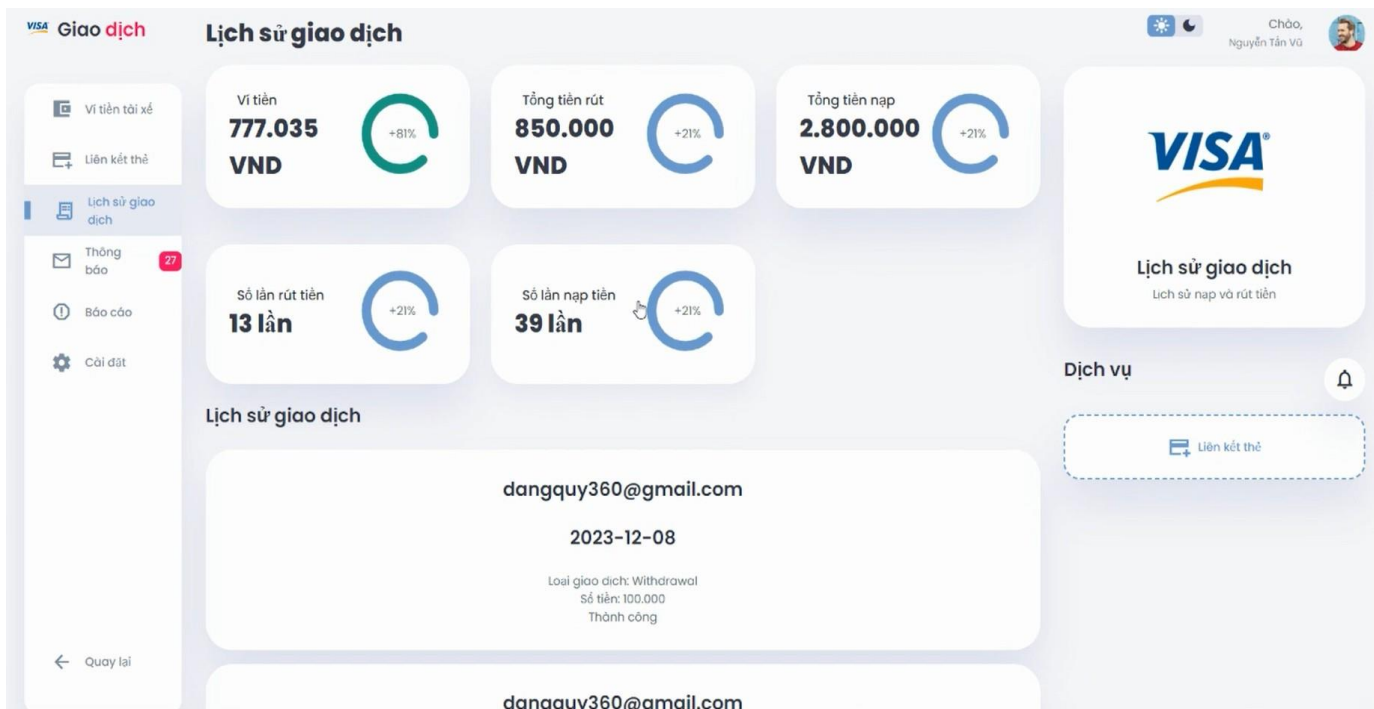
- Đây là màn hình mà tài xế thực hiện các chức năng như nạp tiền và rút tiền vào ví hay thẻ ngân hàng của mình bằng cách xác nhận mã OTP hợp lệ và thành công thực hiện nạp và rút tiền, số tiền phải tối thiểu 10.000 đồng và số dư trong thẻ hoặc ví tiền phải đủ.



Hình 102. Màn hình nạp và rút tiền ở ví tiền tài xế

3.12.23. Màn hình lịch sử giao dịch nạp và rút tiền của tài xế

- Đây là màn hình mà tài xế có thể xem lại chi tiết các lần nạp và rút tiền của mình, xem thống kê số lần nạp tiền và rút tiền, tổng tiền nạp và rút.



Hình 103. Màn hình lịch sử giao dịch nạp và rút tiền của tài xế

3.12.24. Màn hình tài xế nhận chuyển xe

- Đây là màn hình mà tài xế có thể xem lại chi tiết các chuyển xe đã nhận của mình, bao gồm ngày nhận, giá chuyển xe, trạng thái.

Chuyển xe tài xế

90 Tổng chuyển xe

90 Chuyển xe năm nay

6 Chuyển xe hôm nay

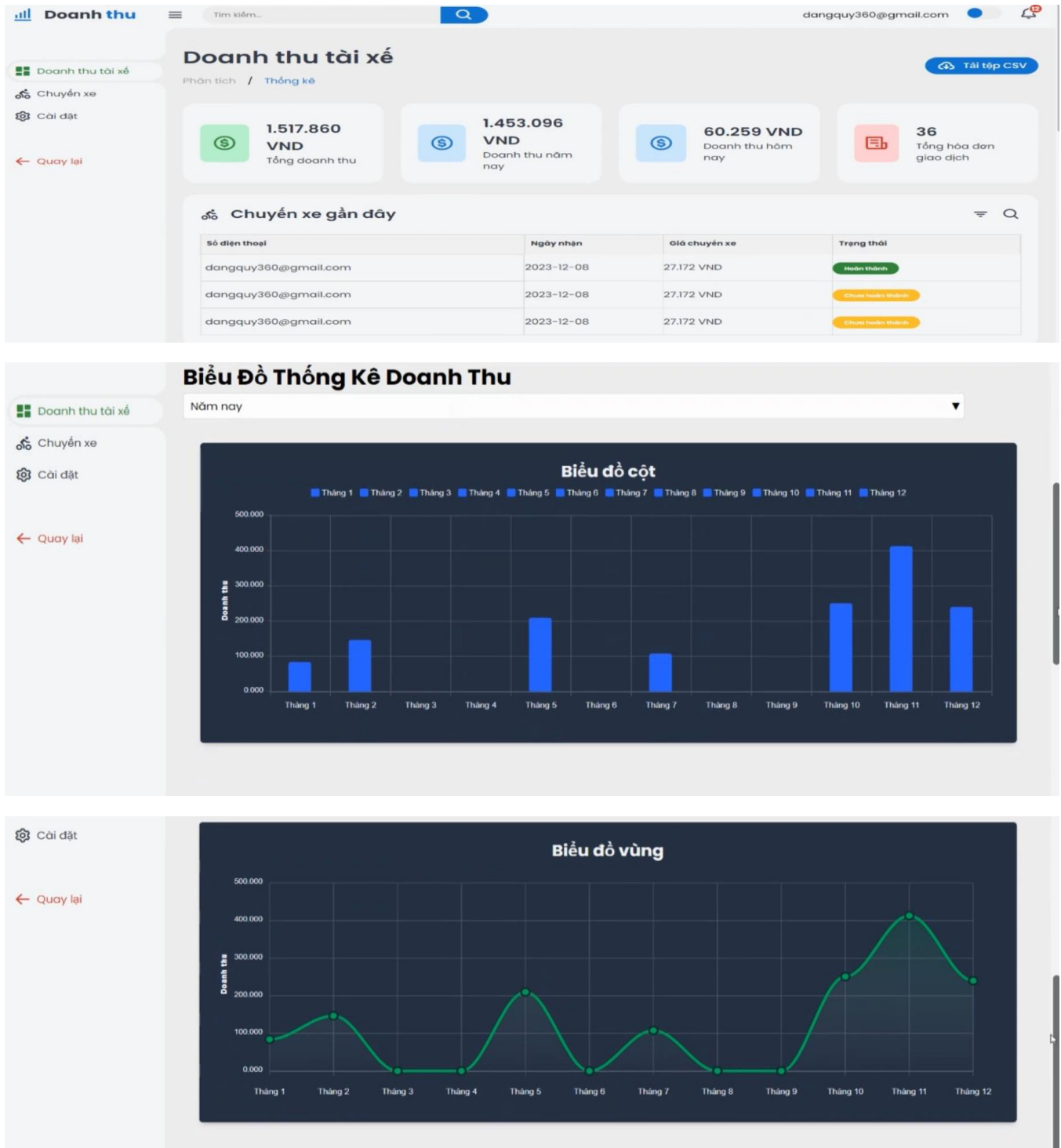
Thông tin chuyển xe

Số điện thoại	Ngày nhận	Giá chuyển xe	Trạng thái	Chi tiết
dangquy360@gmail.com	2023-12-08	27.172 VND	Hoàn thành	Chi tiết
dangquy360@gmail.com	2023-12-08	27.172 VND	Chưa hoàn thành	Chi tiết
dangquy360@gmail.com	2023-12-08	27.172 VND	Chưa hoàn thành	Chi tiết
dangquy360@gmail.com	2023-12-08	27.172 VND	Hoàn thành	Chi tiết

Hình 104. Màn hình tài xế nhận chuyển xe

3.12.25. Màn hình thống kê doanh thu tài xế

- Đây là màn hình mà tài xế có thể xem lại tổng doanh thu của mình, tổng doanh thu trong năm nay, hôm nay trên bảng điều khiển và lọc thông tin tổng doanh thu từng tháng trong năm trên các dạng biểu đồ cột và vùng.



Hình 105. Màn hình thống kê doanh thu tài xế

3.12.26. Màn hình thông tin cá nhân tài xế

- Đây là màn hình để tài xế quản lý thông tin cá nhân của mình, thực hiện các hành động sửa đổi và cập nhật bao gồm số điện thoại, họ tên, ngày sinh...

Thông tin cá nhân tài xế

[Quay lại](#)

Thông tin cá nhân tài xế											
Mã Tài Xế	Số Điện Thoại	Tên	Ngày Tháng Năm Sinh	Email	Biển số	CCCD	Ngày đăng ký	Hình Ảnh	Mức độ đánh giá	Điểm uy tín	Vị trí
1	dangquy360@gmail.com	Nguyễn Tấn Vũ	2001-12-09	dangquy360@gmail.com	47-F1 88291	7782993	0001-01-01		3.84	19.20	27/714 Đ. Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Hình 106. Màn hình thông tin cá nhân tài xế

3.12.27. Màn hình lịch sử hóa đơn, thanh toán tài xế

- Đây là màn hình để tài xế xem lại chi tiết các thông tin lịch sử hóa đơn thanh toán khi nhận chuyển xe bao gồm các mức phí, giá tiền, trạng thái thanh toán.

Thông tin thanh toán tài xế									
Số điện thoại	Giá ban đầu	Phí cầu đường	Phí mở rộng	Phí khuyến mãi	Thành tiền	Hình thức thanh toán	Trạng thái	Ngày thanh toán	
dangquy360@gmail.com	27.172	10.000	10.000	-4.130	43.042	Tiền mặt	Hoàn thành	12/8/2023 3:18:50 PM	
dangquy360@gmail.com	27.172	10.000	10.000	-4.130	43.042	Tiền mặt	Hoàn thành	12/8/2023 2:05:14 PM	
dangquy360@gmail.com	27.172	10.000	Không áp dụng	-4.130	33.042	Qua thẻ	Hoàn thành	12/7/2023 5:26:52 PM	
dangquy360@gmail.com	27.172	10.000	Không áp dụng	-3.668	33.504	Tiền mặt	Hoàn thành	12/7/2023 3:25:45 PM	
dangquy360@gmail.com	28.616	10.000	Không áp dụng	-3.863	34.753	Qua thẻ	Hoàn thành	12/5/2023 2:52:28 PM	
dangquy360@gmail.com	27.940	10.000	Không áp dụng	-4.247	33.693	Qua thẻ	Hoàn thành	12/5/2023 1:02:51 PM	
dangquy360@gmail.com	36.592	10.000	Không áp dụng	-5.562	41.030	Qua thẻ	Hoàn thành	12/5/2023 12:54:10 PM	
dangquy360@gmail.com	34.408	10.000	Không áp dụng	-4.645	39.763	Qua thẻ	Hoàn thành	12/5/2023 12:39:24 PM	
dangquy360@gmail.com	36.760	10.000	Không áp dụng	-5.588	41.172	Tiền mặt	Hoàn thành	12/5/2023 12:14:10 PM	
dangquy360@gmail.com	27.940	10.000	Không áp dụng	-4.247	33.693	Tiền mặt	Hoàn thành	11/26/2023 11:18:57 PM	
dangquy360@gmail.com	27.476	10.000	Không áp dụng	-3.709	33.767	Tiền mặt	Hoàn thành	11/26/2023 11:17:06 PM	
dangquy360@gmail.com	29.416	10.000	Không áp dụng	-4.471	34.945	Tiền mặt	Hoàn thành	11/26/2023 9:46:17 PM	

HÓA ĐƠN CHUYẾN XE TÀI XẾ



Số hóa đơn: 53
Ngày giờ tạo: 12/7/2023 5:26:52 PM
Trạng thái hóa đơn: Hoàn thành

Đặt chuyến đi.
Dịch vụ chờ khách.
Số điện thoại: dangquy360@gmail.com

Phương thức thanh toán		Qua thẻ
Thông tin chuyến đi		Chi tiết
Điểm đón	246/7B/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam	
Điểm đến	10 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam	
Quãng đường	4.29 KM	
Thời gian	10 phút	
Loại xe	Xe máy	
Ngày giờ đặt	12/7/2023 4:49:12 PM	
Trạng thái chuyến xe	Hoàn thành	
Dịch vụ	Giá	
Phương thức	Qua thẻ	
Giá ban đầu	27.172	
Phí mở rộng khoảng cách tìm tài xế (5km)	Không áp dụng	
Phí cầu đường	10.000	
Khuyến mãi	-4.130	
Thành tiền	33.042	
Phí ứng dụng, thuế*	-9.913 (30% hóa đơn)	
Thực nhận	23.129	
Ví tiền	+23.129 (70% hóa đơn)	
	Thực nhận: 23.129	

Hình 107. Màn hình lịch sử hóa đơn, thanh toán taxi

3.12.28. Màn hình thông tin cá nhân khách hàng

- Đây là màn hình để khách hàng quản lý thông tin cá nhân của mình, thực hiện các hành động sửa đổi và cập nhật bao gồm số điện thoại, họ tên, ngày sinh...

Dịch vụ đặt xe công nghệ

[Quay lại](#)

Thông tin người dùng

Mã Khách Hàng	Số Điện Thoại	Tên	Ngày Tháng Năm Sinh	CCCD	Email	Hình Ảnh	
27	dquy72953@gmail.com	Nguyễn Hiếu Ngán	2001-11-14	7782133	HieuNgan		

Hình 108. Màn hình thông tin cá nhân khách hàng

3.12.29. Màn hình lịch sử đặt xe khách hàng

- Đây là màn hình mà khách hàng có thể xem lại chi tiết các chuyến xe đã đặt của mình, bao gồm ngày đặt, giá chuyến xe, trạng thái, điểm đón, điểm đến...

Dịch vụ đặt xe công nghệ

[Quay lại](#)

Thông tin đặt xe

Mã đặt xe	Số điện thoại	Điểm đón	Điểm đến	Số km	Thời gian	Thành tiền	Loại xe	Thanh toán	Ngày Giờ Đặt	
616	dquy72953@gmail.com	30 Đường D1, Khu Phố 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam	235 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam	4.73 KM	10 phút	28.920 VND	Xe máy	Tiền mặt	12/4/2023 11:40:46 PM	
617	dquy72953@gmail.com	246/23A11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Bình	AVA Residence, 40, Thảo Điền, Quận 2, Thành	4.64 KM	11 phút	28.556 VND	Xe máy	Tiền mặt	12/4/2023 11:44:33	

Hình 109. Màn hình lịch sử đặt xe khách hàng

3.12.30. Màn hình lịch sử hóa đơn, thanh toán khách hàng

- Đây là màn hình để khách hàng xem lại chi tiết các thông tin lịch sử hóa đơn thanh toán khi nhận chuyển xe bao gồm các mức phí, giá tiền, trạng thái...

Mã thanh toán	Số điện thoại	Giá ban đầu	Phí cầu đường	Phí mở rộng	Phí khuyến mãi	Thành tiền	Hình thức thanh toán	Trạng thái	Ngày thanh toán	
56	dquy72953@gmail.com	27.172	10.000	Không áp dụng	-4.130	184.042	Qua thẻ	Hoàn thành	12/8/2023 3:48:01 PM	Chi tiết
53	dquy72953@gmail.com	27.172	10.000	Không áp dụng	-4.130	33.042	Qua thẻ	Hoàn thành	12/7/2023 5:26:52 PM	Chi tiết
51	dquy72953@gmail.com	28.616	10.000	Không áp dụng	-3.863	34.753	Qua thẻ	Hoàn thành	12/7/2023 2:52:28 PM	Chi tiết
50	dquy72953@gmail.com	27.940	10.000	Không áp dụng	-4.247	33.693	Qua thẻ	Hoàn thành	12/5/2023 1:02:51 PM	Chi tiết
49	dquy72953@gmail.com	36.592	10.000	Không áp dụng	-5.562	41.030	Qua thẻ	Hoàn thành	12/5/2023 12:54:10 PM	Chi tiết
48	dquy72953@gmail.com	34.408	10.000	Không áp dụng	-4.645	39.763	Qua thẻ	Hoàn thành	12/5/2023 12:39:24 PM	Chi tiết

HÓA ĐƠN ĐẶT XE

Số hóa đơn: 56

Ngày giờ tạo: 12/8/2023 3:48:01 PM

Trạng thái hóa đơn: Hoàn thành

Đặt chuyển đi.

Dịch vụ chờ khách.

Bình Thạnh, TPHCM.

Họ tên: Nguyễn Hiếu Ngân

Số điện thoại: dquy72953@gmail.com

Email: HieuNgan

Phương thức thanh toán	Qua thẻ
------------------------	---------

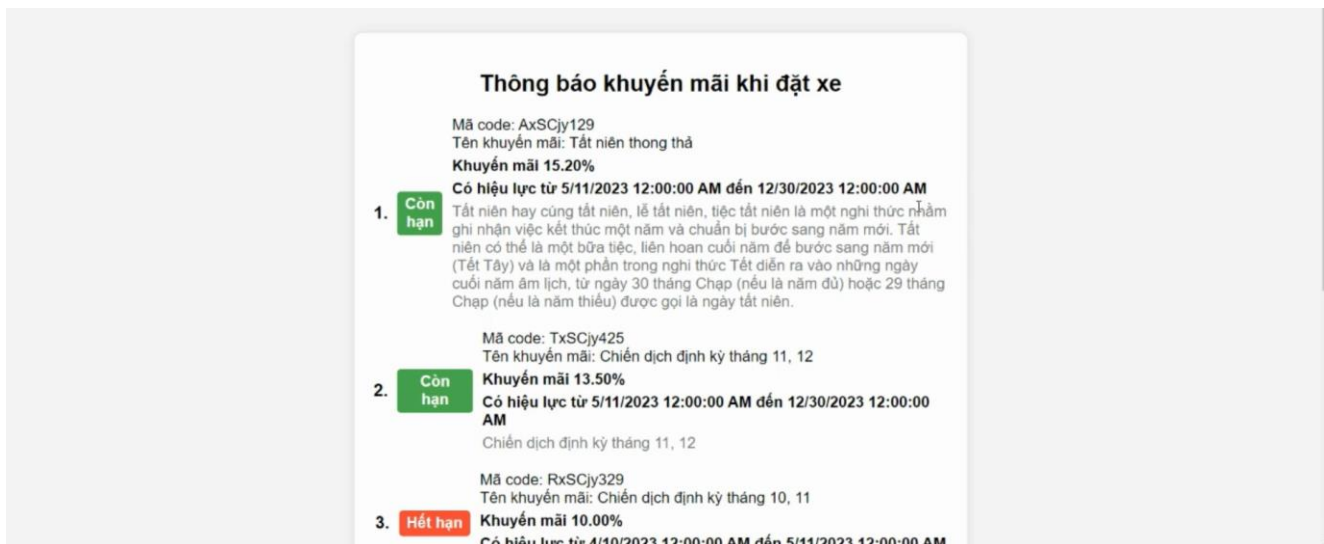
Thông tin chuyến đi	Chi tiết
Điểm đón	246/7B/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Điểm đến	206 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
Quãng đường	6.69 KM
Thời gian	15 phút
Loại xe	Xe máy
Ngày giờ đặt	12/5/2023 12:10:55 PM
Trạng thái chuyến xe	Hoàn thành

Dịch vụ	Giá
Giá ban đầu	36.760
Phí mở rộng khoảng cách tìm tài xế (5km)	Không áp dụng
Phí cầu đường	10.000
Khuyến mãi	-5.588
Thành tiền: 41.172	

Hình 110. Màn hình lịch sử hóa đơn, thanh toán khách hàng

3.12.31. Màn hình tra cứu khuyến mãi của khách hàng

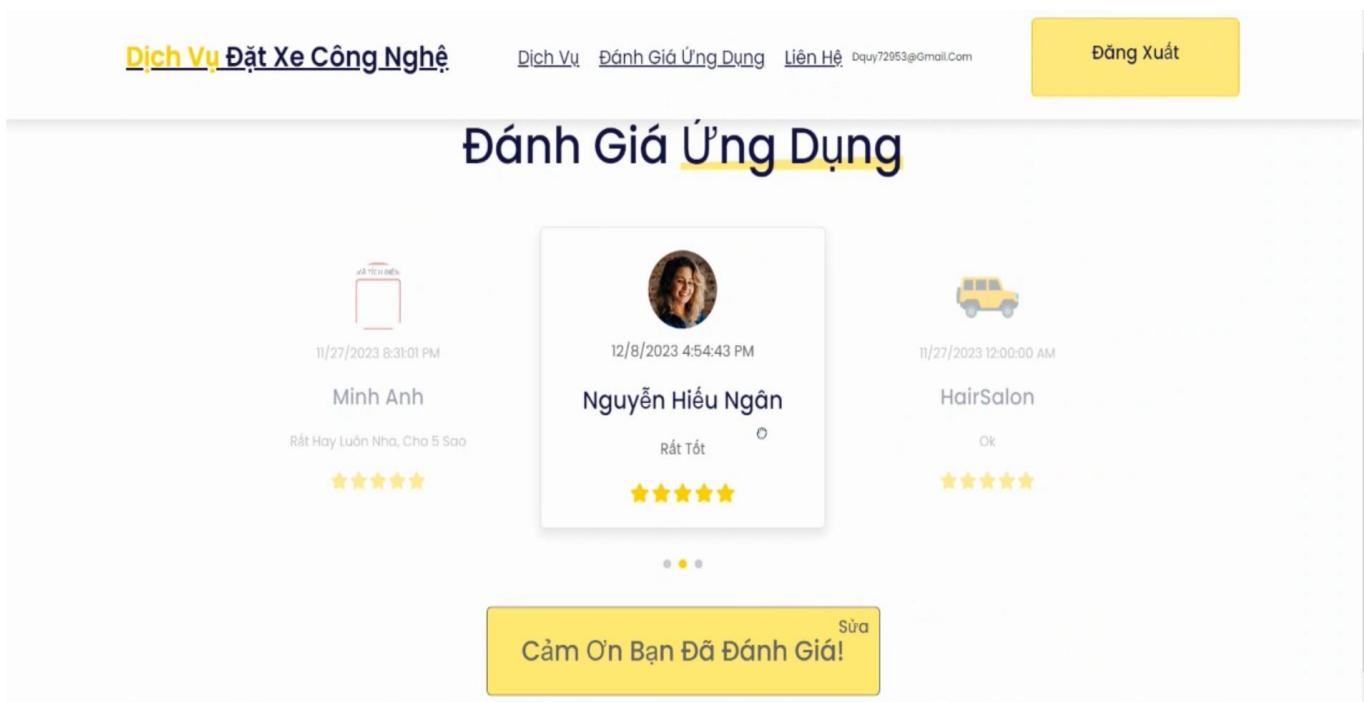
- Đây là màn hình mà khách hàng có thể tra cứu các khuyến mãi hiện có của mình đã hết hạn hay còn hạn, thông tin bao gồm tên khuyến mãi, phần trăm, nội dung, tên khuyến mãi...

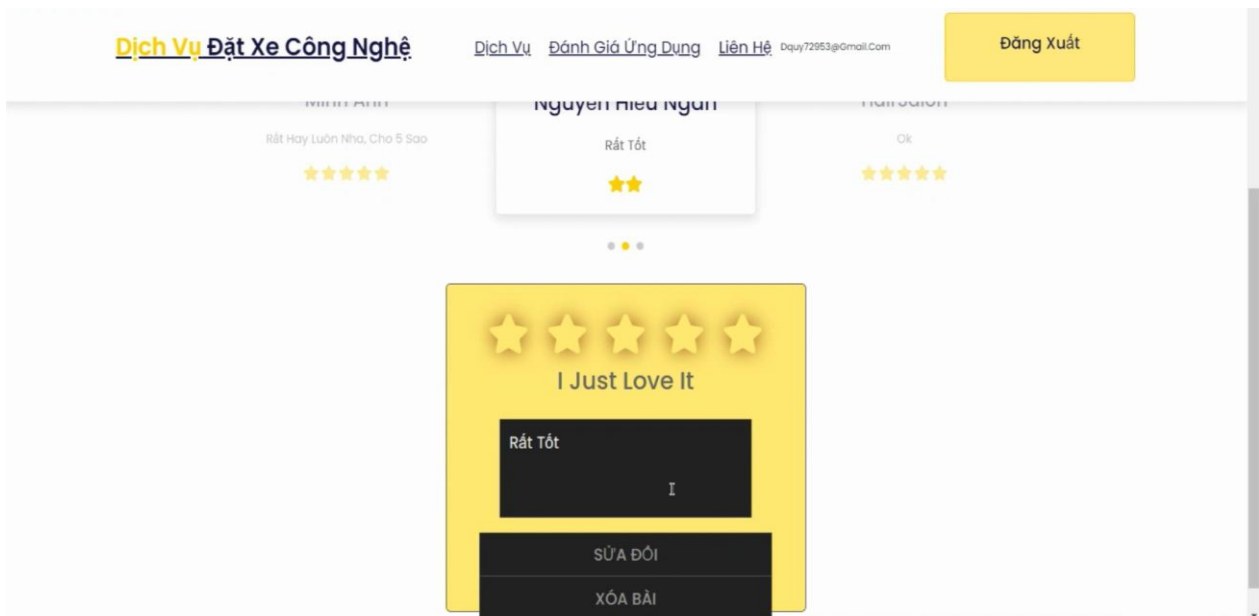


Hình 111. Màn hình tra cứu khuyến mãi của khách hàng

3.12.32. Màn hình đánh giá ứng dụng của khách hàng

- Đây là màn hình mà khách hàng có thể thực hiện việc đánh giá ứng dụng như thêm bài viết, cập nhật bài viết, xóa bài viết bao gồm mức độ và nhận xét.

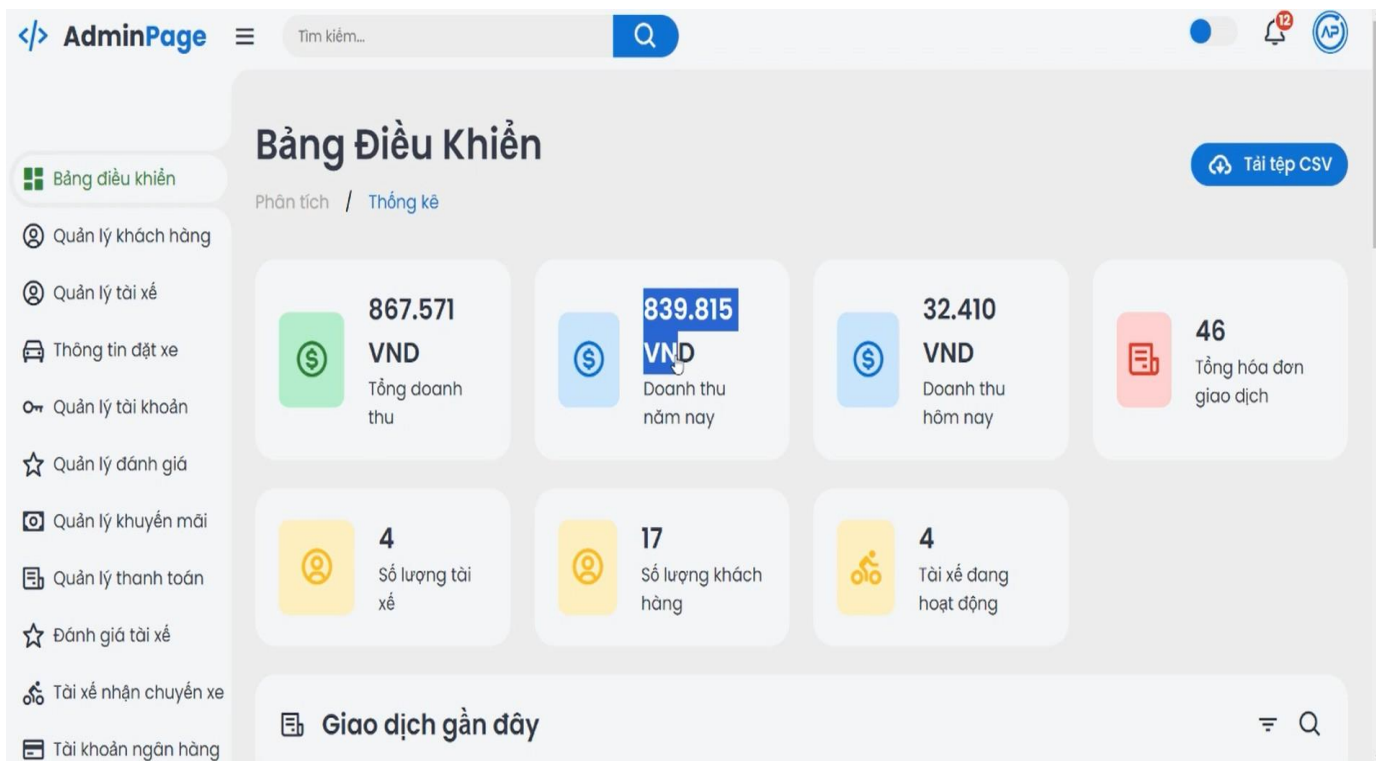


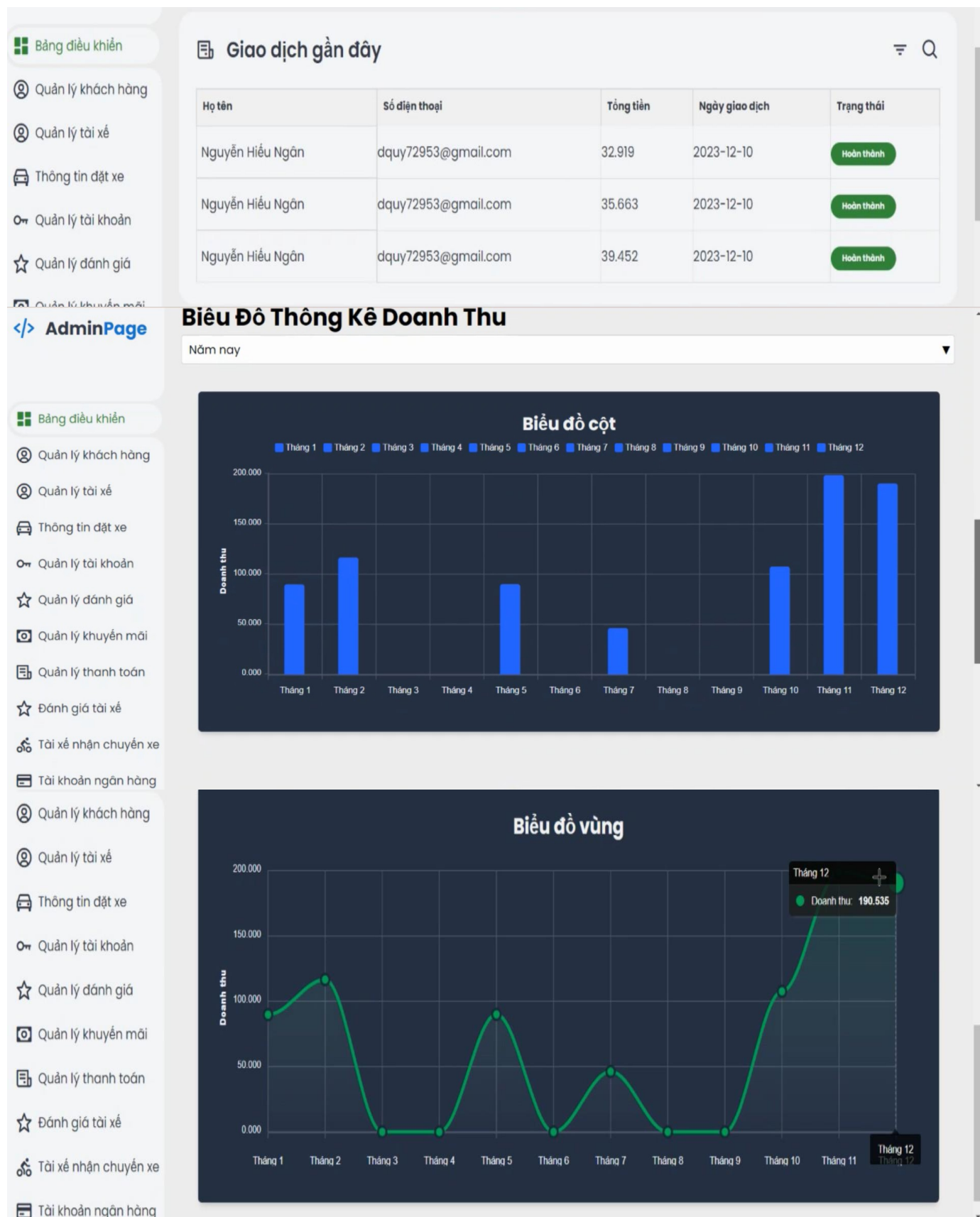


Hình 112. Màn hình đánh giá ứng dụng của khách hàng

3.12.33. Màn hình thống kê doanh thu và giao dịch của admin

- Đây là màn hình hoạt động thống kê doanh thu tổng của năm nay, hôm nay, các hóa đơn giao dịch gần đây và số lượng khách, hàng tài xế đang hoạt động của hệ thống, ngoài ra admin cũng có thể lọc doanh thu của từng 12 tháng trong năm để xem trực quan hơn trên các biểu đồ cột và vùng.





Hình 113. Màn hình thống kê doanh thu và giao dịch của admin

3.12.34. Màn hình quản lý tổng chức năng của admin

- Đây là các màn hình mà admin với tư cách là người quản lý cấp cao nhất có thể quản lý cập nhật, thêm mới, tìm kiếm, xem tất cả các thông tin của hệ thống bao gồm thống kê doanh thu, quản lý khách hàng, tài xế, đánh giá ứng dụng, đánh giá tài xế, tài khoản, phân quyền, quyền tài khoản, khuyến mãi, đặt xe, tài xế nhận chuyển, thanh toán, giao dịch, tài khoản ngân hàng, xuất file. Thực hiện khóa tài khoản và kích hoạt tài khoản cho tài xế.

AdminPage Tìm kiếm... Q

Quản lý khách hàng

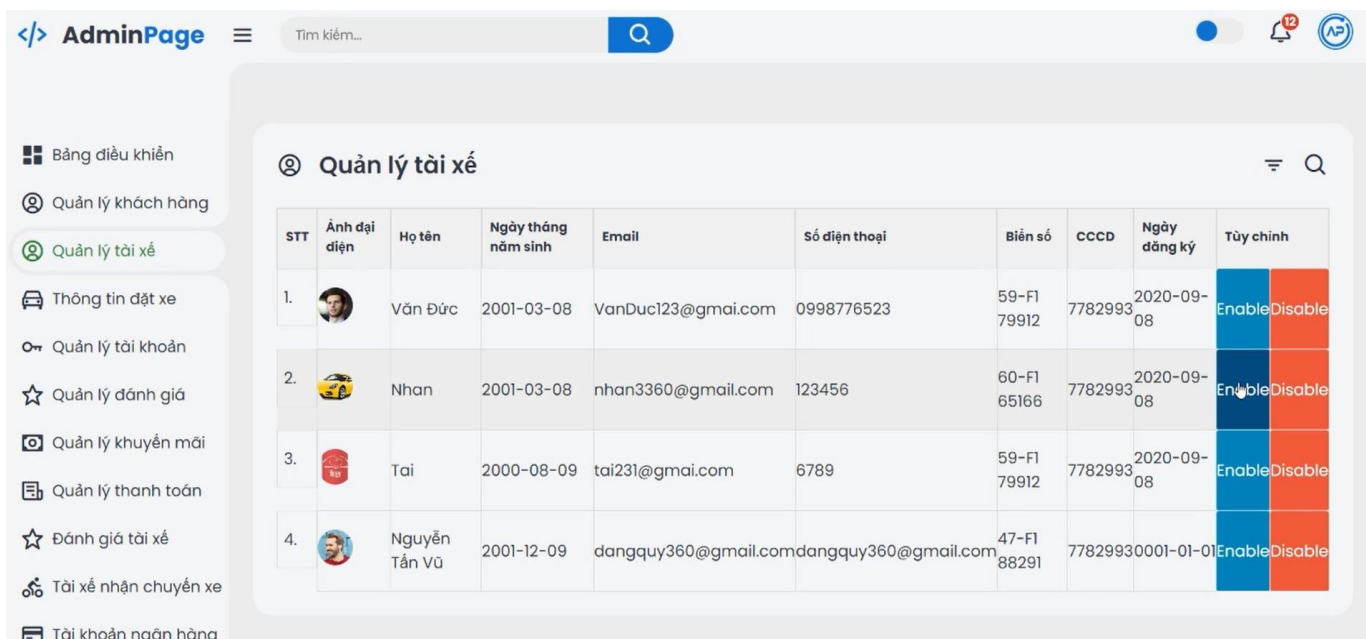
STT	Ảnh đại diện	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Email	Số điện thoại
1.		Trương Đăng Quý 123	2001-03-07	dangquy360@gmail.com	0998776523
2.		Nguyễn Văn Đạt	2023-03-10	Dat542@gmail.com	12345
3.		Minh Anh	2023-10-22	MinhAnh@gmail.com	123456
4.		HairSalon2	0001-01-01	abc@gmail.com	123456789
5.		Nhật Nam	2023-03-25	timofey.gusev.opal@gmail.com	6789
6.		HairSalon8	2023-03-03	abc@gmail.com	6789000
7.					

AdminPage Tìm kiếm... Q

Quản lý khuyến mãi

Thêm khuyến mãi

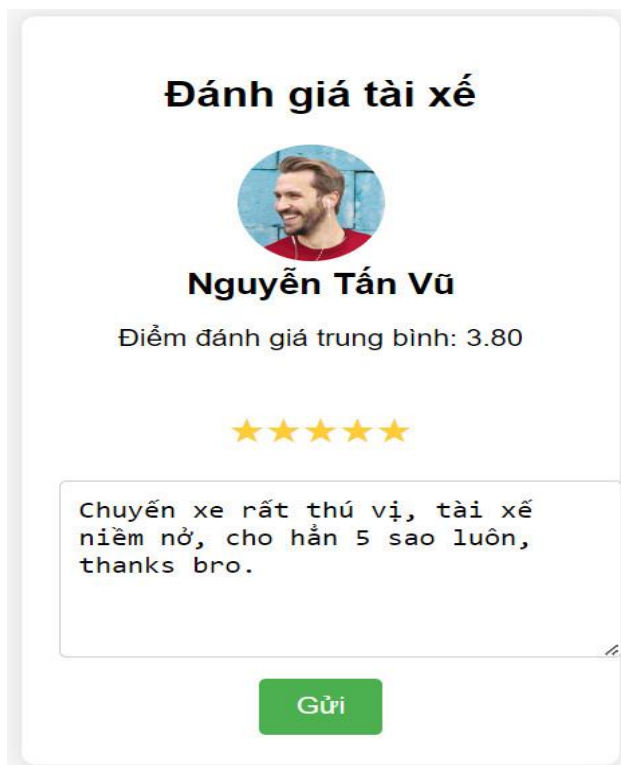
STT	Mã code	Tên khuyến mãi	Giảm giá	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Nội dung	Trạng thái	Tùy chỉnh
1.	AxSCjy129	Tất niên thông thả	15.20	2023-05-11	2023-12-30	Tất niên hay cúng tất niên, lễ tất niên, tiệc tất niên là một nghi thức nhằm ghi nhận việc kết thúc một năm và chuẩn bị bước sang năm mới. Tất niên có thể là một bữa tiệc, liên hoan cuối năm để bước sang năm mới (Tết Tây) và là một phần trong nghi thức Tết diễn ra vào những ngày cuối năm âm lịch, từ ngày 30 tháng Chạp (nếu là năm đủ) hoặc 29 tháng Chạp (nếu là năm thiếu) được gọi là ngày tất niên.	Available	Sửa Xóa
2.	TxSCjy425	Chiến dịch định kỳ tháng 11, 12	13.50	2023-05-11	2023-12-30	Chiến dịch định kỳ tháng 11, 12	Available	Sửa Xóa
3.	RxSCjy329	Chiến dịch định kỳ tháng 10, 11	10.00	2023-04-10	2023-05-11	Chiến dịch định kỳ tháng 10, 11	Unavailable	Sửa Xóa
4.	hSCjy127	Hội rằm	15.00	2023-	2023-	Hội rằm trung thu được tổ chức vào dịp cuối tháng 9 của		Sửa Xóa



Hình 114. Màn hình quản lý tổng chức năng của admin

3.12.35. Màn hình đánh giá tài xế

- Đây là màn hình sau khi thực hiện xong chuyến xe và đã trả khách, xác nhận thanh toán đầy đủ thì khách hàng sẽ được chuyển qua giao diện đánh giá tài xế về trải nghiệm chuyến đi bao gồm mức độ và nhận xét về tài xế đó.



Hình 115. Màn hình đánh giá tài xế

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Trong bối cảnh thị trường giao thông và vận tải ngày càng phát triển, việc xây dựng ứng dụng web quản lý thông tin đặt xe và đặt xe trực tuyến là một bước quan trọng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng. Đề tài đã tập trung vào việc phát triển một giải pháp hiệu quả, linh hoạt và thuận tiện, mang lại lợi ích cho cả khách hàng và tài xế. Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng ứng dụng, tôi đã tiếp cận với nhiều khía cạnh quan trọng của quản lý thông tin đặt xe và đặt xe trực tuyến. Hệ thống của tôi không chỉ giúp khách hàng dễ dàng đặt xe mà còn cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ các công cụ quản lý hiệu quả. Cụ thể đề tài đã đạt được ưu và nhược điểm như sau:

Ưu điểm:

- Hệ thống quản lý thông tin đặt xe giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động của mình một cách hiệu quả, từ việc theo dõi đơn đặt xe đến tình trạng của các xe.
- Ứng dụng giúp người dùng dễ dàng đặt xe một cách thuận tiện, tiết kiệm thời gian so với các phương tiện truyền thống.
- Cung cấp khả năng theo dõi vị trí các xe trực tuyến, giúp khách hàng biết được thời gian đến và giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả tuyến đường và lịch trình.
- Tích hợp hệ thống đánh giá và phản hồi giúp cải thiện chất lượng dịch vụ và xây dựng uy tín cho doanh nghiệp.

Nhược điểm:

- Chưa có nhiều ràng buộc về nhập liệu hoặc khai báo thông tin phía ứng dụng web.
- Đặc biệt quan trọng đối với thông tin thanh toán và dữ liệu cá nhân, hệ thống bảo mật chưa cao để tránh rủi ro mất thông tin.
- Chức năng thanh toán qua VISA vẫn còn nhiều hạn chế do vẫn sử dụng tài khoản thử nghiệm.
- Giao diện vẫn chưa thể tối ưu hóa để phù hợp với các thiết bị nhỏ hơn như di động hay là ipad.

4.2. Hướng phát triển

- **Phát triển mô hình đa nền tảng:** Xây dựng hệ thống tích hợp trên nhiều nền tảng khác như window, Android và thực hiện tập trung quản lý dữ liệu bằng web server.
- **Ứng dụng tài khoản doanh nghiệp:** vào thanh toán VISA để đáp ứng đầy đủ các chức năng thanh toán online.
- **Tăng cường bảo mật và mã hoá dữ liệu:** hệ thống sẽ được mã hoá mỗi khi người dùng thực hiện chức năng thông qua server thì dữ liệu sẽ được mã hoá để tăng tính bảo mật.
- **Hỗ trợ thêm nhiều nền tảng thanh toán online** như MOMO, ZALO PAY và các ứng dụng ngân hàng nội bộ.
- **Hỗ trợ đa ngôn ngữ** như tiếng Anh và các ngôn ngữ phổ biến khác để người dùng nhiều nước có thể dễ dàng sử dụng.

PHỤ LỤC

1. Thiết kế hệ thống

1.1. Kiến trúc hệ thống

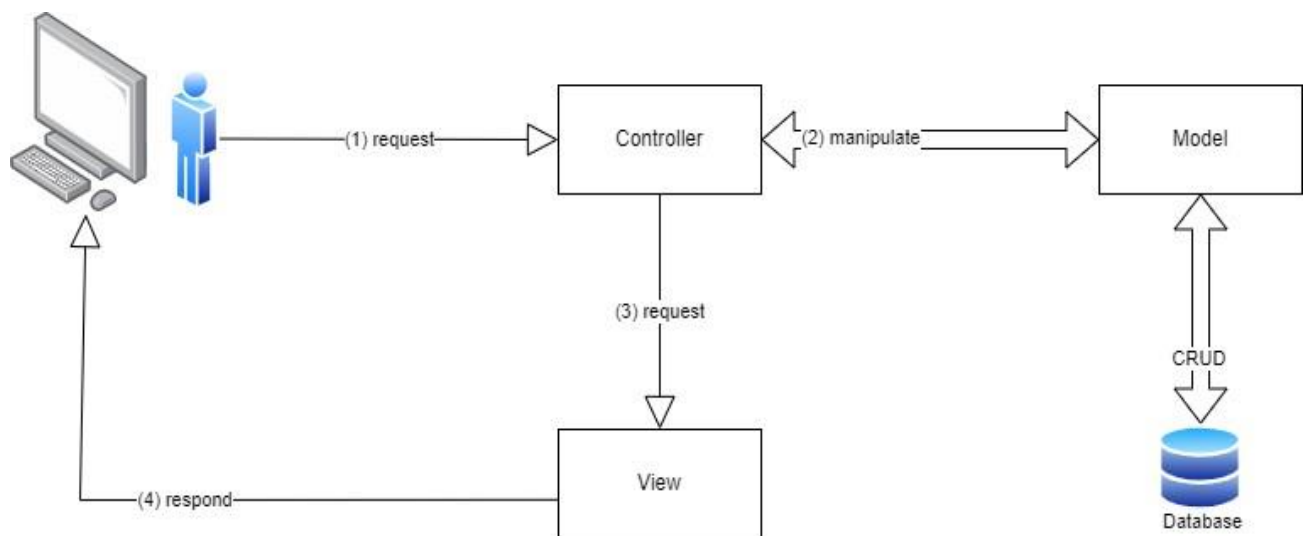
Thực hiện xây dựng mô hình Model-View-Controller:

Models: nhiệm vụ cung cấp dữ liệu cho cơ sở dữ liệu và lưu vào cơ sở dữ liệu vào các bảng dữ liệu. Tất cả các nghiệp vụ logic được thực thi ở Models và khi dữ liệu từ người dùng đi qua Views được kiểm tra tại Models trước khi lưu xuống cơ sở dữ liệu.

Views: là nơi chứa giao diện người dùng khi mà người dùng ứng dụng gửi các dữ liệu từ phía Views sẽ được gửi đi các yêu cầu đến bộ điều khiển sau đó sẽ nhận lại các kết quả phản hồi.

Controllers: là tầng trung gian giữa Models và Views. Controllers sẽ nhận các yêu cầu từ phía người dùng, Một yêu cầu được nhận từ phía người dùng sẽ thực hiện bởi một chức năng Logic từ phía Models và sau đó sinh ra các kết quả cho người dùng và được thành phần Views hiển thị ở giao diện người dùng.

1.2. Mô Tả Thành phần trong hệ thống



Hình 116. Mô hình MVC của hệ thống

STT	Thành phần	Diễn giải
-----	------------	-----------

1	Ứng dụng web quản lý thông tin đặt xe và đặt xe trực tuyến	Là ứng dụng trên web sẽ cung cấp các màn hình giao diện để người dùng tương tác và gửi yêu cầu lấy dữ liệu từ phía máy chủ.
2	Web MVC	Tiếp nhận các yêu cầu được phía ứng dụng web gửi về thông qua đường dẫn controller.
3	SQL Server	Lưu trữ dữ liệu theo kiến trúc thiết kế hệ thống và nhận các yêu cầu truy suất dữ liệu từ các chức năng trong Web MVC.

Bảng 39. Mô tả các thành phần của hệ thống

1.3. Kết quả thực hiện

STT	Công việc	Mức độ hoàn thành	Ghi chú
1	Ứng dụng web về giao diện người dùng	100%	
2	Web MVC	100%	
3	Nhóm các chức đặt xe và thanh toán, nhận chuyển xe, tài khoản	97%	Một số case và trường hợp chưa được tối ưu hóa để phù hợp và nhanh chóng so với thực tế.
4	Nhóm chức năng quản lý	97%	Quản lý suất thông tin đặt xe đã hoàn thiện trong phạm vi đề tài tuy nhiên vẫn còn nhiều khuyết điểm. Giao diện quản lý chưa được đáp ứng đầy đủ để thực hiện hỗ trợ toàn bộ chức năng trong hệ thống và nhu cầu thực tế.

Bảng 40. Kết quả thực hiện

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

- [1]. **Lý Anh Tuấn** (2021), "Giáo trình lập trình Asp.net mvc framework" Đại Học Bách Khoa Hà Nội.
- [2]. **Duy Phong** (2016), "Xây dựng phần mềm đặt xe" Đại Học FPT TPHCM.
- [3]. **Gia Quang Đăng** (2006), "Giáo trình lập trình website C#" Đại Học Công Nghệ Thông Tin.
- [4]. **Phương Lan** (2002), "Lập trình Website với C# Asp.net mvc .NET" Lao động xã hội.
- [5]. **Phạm Quang Huy** (2008), "Lập trình hướng đối tượng" Đại Học Đà Lạt.
- [6]. **Hoàng Vũ** (2014), "Tài liệu hướng dẫn thực hành lập trình trên môi trường Asp.net mvc", Đại Học Quốc Gia TPHCM.
- [7]. **Trung Thành** (2019), "Giáo trình lập trình nâng cao" Đại Học Quốc Gia TPHCM.
- [8]. **Văn Xuân** (2013), "Viết chương trình trò chuyện đơn giản bằng C#" Đại học sư phạm Đà Nẵng.sự, T. P. (2019). *Thiết kế kiến trúc phần mềm*. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [9]. **Thị Lan** (2011), "Chuyển đổi giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và XML" Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
- [10]. **Quý Hào** (2012), "Nghiên cứu phối hợp hai phương pháp nén và mã hóa thông tin" Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Tiếng Anh:

- [11]. **Robert C. Martin** (2016), "Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship" Prentice Hall.
- [12]. **Clifford Stein** (2019), "Introduction to Algorithms" The MIT Press.
- [13]. **Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, Julie Sussman** (2006), "Structure and Interpretation of Computer Programs (SICP)" The MIT Press.
- [14]. **Robert C. Martin** (2010), "The Clean Coder: A Code of Conduct for Professional Programmers" Prentice Hall.

[15]. **Steve McConnell** (2010), “Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction” Microsoft Press.

[16]. **Erich Gamma** (2009), “Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software” Addison-Wesley Professional.

[17]. **David Thomas** (2021) “The Pragmatic Programmer” Addison-Wesley Professional.

[18] **Eric Freeman** (2020), “A Brain-Friendly Guide” O’Reilly Media.

[19]. **Martin Fowler** (2007), “Improving the Design of Existing Code” Addison-Wesley Professional.

[20]. **Donald E. Knuth** (2008), “The Art of Computer Programming” Addison-Wesley Professional.